

MEMORIA CÁLCULO DE AERONAVES



Índice general

1. Introducción	9
1.1. Acerca de nosotros	9
1.2. Business Plan	10
2. Diseño y sistemas	11
2.1. Objetivos del Departamento	11
2.2. Diseño preliminar. Aeronaves similares.	12
2.3. Optimización del diseño, Descripción geométrica y Dibujos CAD . . .	14
2.3.1. Segundo Diseño	15
2.3.2. Tercer Diseño	23
2.3.3. Diseño Final	31
2.4. Diseño del tren de aterrizaje.	47
2.4.1. Procedimiento de diseño.	47
2.4.2. Solución obtenida.	57
2.5. Descripción de la configuración general de los sistemas del avión . . .	62
2.5.1. Sistemas generales del avión.	62
2.5.2. Sistemas de misión. Distribución interna.	66
2.6. Descripción del uso de avances tecnológicos para poder mejorar las actuaciones	72
2.7. Balance final del diseño. Líneas de mejora.	72

3. Aerodinámica	75
3.1. Aerodinámica preliminar	75
3.2. Análisis 2D	77
3.2.1. Estudio de perfiles alares	77
3.2.2. Elección del perfil alar	80
3.2.3. Estudio de perfiles para los estabilizadores	81
3.2.4. Elección de perfiles para los estabilizadores	82
3.3. Análisis 3D	83
3.3.1. Elección de la forma en planta del ala	83
3.3.2. Elección de la forma en planta de los estabilizadores	88
3.3.3. Mejora de la eficiencia aerodinámica	90
3.3.4. Descripción de las superficies hipersustentadoras	91
3.4. Análisis aeronave	94
3.4.1. Cálculo de la polar de la aeronave	94
3.4.2. Eficiencias aerodinámicas	106
3.5. Futuras mejoras	107
4. Actuaciones y propulsión	109
4.1. Introducción	109
4.2. Estimaciones preliminares	110
4.2.1. Selección carga alar (W/S) y estudio de P/W	110
4.3. Planta Propulsora	112
4.3.1. Justificación selección planta propulsora:Comparativa	113
4.3.2. Diseño Planta Propulsora	113
4.3.3. Variación de parámetros RFP y características aeronave	115
4.3.4. Curvas de actuaciones	115

4.4.	Misiones	118
4.4.1.	Misión1:Vigilancia	118
4.4.2.	Misión 2: Misión de Carga.	121
4.4.3.	Misión 3: Transporte de personas y Misión 4: Evacuación médica.123	
4.4.4.	Misión de reserva	127
4.4.5.	Despegue con fallo de motor.	128
4.5.	Comparación Misiones y costes operativos	130
4.5.1.	Comparación Misiones	130
4.5.2.	Costes operativos	131
4.6.	Misiones optimizadas	132
4.6.1.	Misiones 1 y 2 optimizadas	132
4.6.2.	Misiones 3 y 4 optimizadas	133
4.6.3.	Variación parámetros	134
4.7.	Diagrama de carga de pago-alcance	141
4.8.	Futuras Mejoras	143
5.	Estructuras	145
5.1.	Introducción	145
5.2.	Métodos empleados	146
5.2.1.	Factores Lineales	146
5.2.2.	Método Completo	149
5.3.	Desglose de pesos	159
5.3.1.	Evolución por revisiones	160
5.3.2.	Estructuras	161
5.3.3.	Sistemas	162
5.3.4.	Pesos totales	164

5.3.5. Comparativa con aviones similares	165
5.4. Centros de gravedad	166
5.4.1. Envolvente	169
5.4.2. Centros de gravedad más adelantado y más atrasado	169
5.5. Inercias	170
5.6. Cargas estructurales	171
5.6.1. Cargas aerodinámicas	171
5.6.2. Cargas del tren de aterrizaje	174
5.7. Lógica empleada al elegir los materiales	181
5.8. Distribución interna de los perfiles	183
5.8.1. Fuselaje	184
5.8.2. Ala	186
5.8.3. Estabilizadores	188
5.9. Diagramas V-n y ráfagas	190
5.10. Futuras mejoras	193
6. Estabilidad y control	195
6.1. Introducción	195
6.2. Motivación	196
6.3. Configuración de superficies preliminar. Metodología empleada	196
6.3.1. Valores de partida	197
6.4. Estabilidad estática	197
6.4.1. Modelado longitudinal (estático) vs $W(t)$	197
6.4.2. Estudio centros de gravedad vs $W(t)$ (SM)	200
6.4.3. Estudio centro de gravedad más adelantado y más atrasado	205
6.4.4. Trimado longitudinal vs $W(t)$	206

6.4.5. Estudio de selección de superficies	208
6.4.6. Modelado lateral-direccional (estático)	209
6.4.7. Trimado lateral-direccional	211
6.4.8. Estudio de selección de superficies	216
6.5. Derivadas de estabilidad lateral-direccional y longitudinal	219
6.6. Estabilidad dinámica	222
6.6.1. Estudio de estabilidad dinámica lateral-direccional y longitudinal	222
6.7. Comparación con normativa	228
6.8. Futuras mejoras	240

Capítulo 1

Introducción

1.1. Acerca de nosotros

HISPASOL Aerospace es una emergente empresa aeroespacial formada por un grupo de jóvenes ingenieros entusiastas de la aviación, cuyo nexo de unión es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Su nombre se deriva de la composición de dos elementos: *HISPA* y *SOL*. El primero de ellos hace referencia tanto a Hispalís como a Hispania, siendo la primera cuna de este empresa y la segunda cuna de todos los sus fundadores. Por otra parte, *SOL* es representativo tanto de las soluciones que busca dar esta entidad como del astro que garantiza sus lugares de origen y que, además, es sinónimo en muchos casos del firmamento. No es casualidad, pues, que Ícaro se acercara al sol tras alzar el vuelo, aunque, desde luego, no se busque imitar su destino.

En definitiva, HISPASOL busca ser sinónimo de modernidad, un parangón de la innovación y una fuerza disruptiva dentro del altamente competitivo mercado aeroespacial. Al mismo tiempo, es consciente de sus raíces y tiene muy presente su compromiso para con la tierra que ha permitido su formación. Por ello, busca desarrollar tecnología que permita afrontar los retos que enfrenta esta sociedad, sean estos sociales, económicos, medioambientales o de cualquier otra índole.

Caracterizada e impulsada por estos valores, HISPASOL no sería posible sin sus componentes, que se muestran a continuación dentro del organigrama de la compañía:

- Departamento de Diseño y Sistemas: Alberto Rivero García y Mikel Segovia Díaz.
- Departamento de Aerodinámica: Irene Mena Ballesteros y Narciso Valverde González.
- Departamento de Actuaciones y Propulsión: María Márquez Cervera y Paula

de Marco Rincón.

- Departamento de Estructuras: Luis Fermoselle Ávila y Alejandro Pérez Sánchez.
- Departamento de Estabilidad y Control: Alejandro Rivera Míguez y Pablo Sánchez Mora.

El proyecto que se presentará en lo que sigue es fruto del trabajo colaborativo de este equipo.

1.2. Business Plan

El proyecto AMTP, que significa *Advanced Multipurpose Tactical Platform*, nace en un momento convulso en la escena geopolítica. El aumento de tensiones internacionales visto en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de rearme y de expansión de las fuerzas armadas de muchos estados. Para ello, urgen soluciones eficientes en términos de funcionalidad-coste que les permitan hacer frente a un escenario internacional en constante evolución. Esto se ve exacerbado por el ritmo frenético de los últimos conflictos armados, en los que prima la versatilidad, agilidad y capacidad de adaptación de las partes involucradas. En esencia, las fuerzas aéreas del mundo necesitan desarrollos tecnológicos que les permitan ser relevantes en este nuevo contexto global.

En respuesta a esta situación, HISPASOL presenta un proyecto que brinda a la aviación militar una plataforma multimisión, modular y fácilmente reconfigurable que pueda desempeñar una gran variedad de roles dentro del abanico de misiones que se espera en el Siglo XXI de una fuerza aérea. El énfasis se ha puesto en misiones auxiliares, no de combate propiamente dicho, que en muchos casos son realizadas hoy en día por aeronaves obsoletas. Así, la aeronave AMTP será capaz, al menos, de realizar misiones de transporte de carga y pasajeros, de evacuación médica y de vigilancia, patrulla y reconocimiento, además de misiones SAR -Search and Rescue-. Se presenta como una alternativa económica al reducir la carga logística que conlleva operar vehículos distintos para estas misiones, además de proporcionar una mejor capacidad de respuesta y adaptabilidad a sus usuarios. Esta última se consigue con un diseño modular, que permita ajustarla perfectamente a los perfiles de misión de sus distintos operadores y reconfigurarla en línea de vuelo si las necesidades de un conflicto así lo requieren.

En definitiva, el énfasis se ha puesto en desarrollar una solución versátil, con espacio de mejora a lo largo de su vida útil y que represente una adelanto significativo en cuanto a prestaciones y actuaciones en comparación con los competidores ya en el mercado. En lo que sigue, este documento expondrá, mostrando el diseño desde distintas perspectivas, como, desde HISPASOL Aerospace se puede hacer esto posible.

Capítulo 2

Diseño y sistemas

2.1. Objetivos del Departamento

El departamento de diseño y sistemas presenta dos responsabilidades principales dentro del proceso de desarrollo.

En primer lugar, es el encargado de reunir todas las decisiones tomadas por los demás departamentos en un vehículo. En este sentido, es el que trabaja más cerca de la aeronave en sí, y debe asegurar que todas las decisiones tomadas son compatibles. Por ello, sirve como un anclaje común para todos los departamentos que mantiene sus pies en la tierra durante el proceso de diseño.

Por otra parte, se encarga de dimensionar algunos elementos de la plataforma. Entre ellos, destacan el tren de aterrizaje y el fuselaje. En ambos casos, debe asegurarse que estos cumplen los requisitos de la normativa de aeronavegabilidad, al tiempo que se adecúan a las necesidades operativas de la aeronave. Por ejemplo, es responsabilidad de este departamento elegir la sección y dimensiones del fuselaje central, que deberá ser capaz de albergar la carga de pago de todas las misiones. En definitiva, en labores de diseño, este departamento se asegura de que el avión desarrollado no sólo es capaz de volar, sino que es capaz de hacerlo para desempeñar las misiones que de él se esperan. Para ello, generalmente, también se realiza el dimensionado de otros elementos menores, como puede ser la rampa de carga.

En este caso, para realizar la segunda de estas tareas principales también ha sido necesario definir los sistemas de misión que van a embarcarse. En esta línea, otra tarea de este departamento es definir a alto nivel los sistemas generales de avión. Estos sistemas serán los que proporcionen a la aeronave la capacidad de desempeñar todas las funciones que requiera durante la operación y que, para los demás departamentos, se consideran garantizadas. Las decisiones que se tomen en este respecto también tienen otros efectos en el proceso de diseño, por ejemplo en el cálculo del peso en vacío del avión desarrollado.

En definitiva, este departamento actúa como integrador y es garante, en última instancia, de que las decisiones tomadas por todos los departamentos para satisfacer distintos requisitos resultan en una aeronave viable y práctica.

2.2. Diseño preliminar. Aeronaves similares.

A la hora de diseñar algo tan complejo como una aeronave, se suele emplear un proceso iterativo de desarrollo. Así, una vez escogido un iterante inicial, o primer disparo, a partir de métodos cada vez más elaborados se refina progresivamente el diseño hasta obtener un resultado capaz de cumplir todos los objetivos del proyecto.

El dimensionado preliminar se encarga precisamente de elegir este iterante inicial, a partir del cual el proceso de diseño iterativo puede empezar. Como a estas alturas solamente se conocen requisitos a muy alto nivel, obtenidos del RFP, la mejor forma de empezar es observar aviones que aborden misiones similares a las buscadas. A partir de estos es posible identificar elementos comunes de diseño o configuración, generalmente relacionados con el perfil de misión, y dimensiones a partir de las que se puede definir de forma inicial la geometría del avión.

En esta línea, se comenzó definiendo una lista de más de treinta aviones, de distintas épocas, aunque todos relativamente recientes en términos aeronáuticos, que realizan misiones como las incluidas en el RFP. Cabe destacar que muchos de los aviones escogidos no desempeñan todos los tipos de misión definidos, siendo diseños más especializados. No obstante, se cree que este mayor número de aviones de referencia permite realizar ajustes estadísticos con fiabilidad.

Analizando esta gran cantidad de aviones, se observaron ciertas tendencias de diseño, que han sido la base de la configuración propuesta.

- Un ala alta permite a la aeronave operar en entornos poco preparados. De esta forma, aleja los motores del suelo si estos se instalan en el ala, lo que los protege de posibles impactos y permite también acercar el fuselaje del avión al suelo. Esto último facilita el acceso a la aeronave para carga, descarga y mantenimiento.
- Al operar generalmente en velocidades bajas, las alas suelen presentar muy poca flecha.
- Resulta llamativo el uso bastante extendido de colas en T, aunque realmente hay bastante variedad en este respecto.
- Los trenes de aterrizaje se escogen de forma que sean lo más bajo posibles, en la línea de la lógica detrás del ala alta. Además, se implementan con un gran número de ruedas para reducir la presión ejercida sobre el suelo, evitando que el avión se embarre en pistas no pavimentadas.

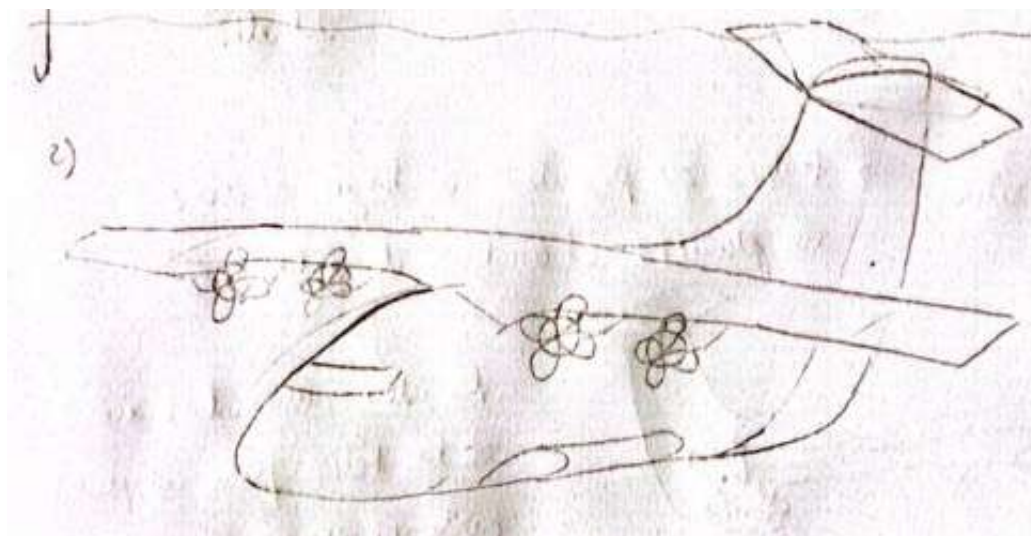


Figura 2.1: Diseño de servilleta escogido.

A todo esto ha de añadirse los elementos de diseño impuestos directamente por el RFP: una rampa trasera para la carga y una planta propulsiva tipo turbohélice. Estas tendencias de diseño fueron el germen de varios "diseños de servilleta", que analizaban distintas configuraciones posibles, respetando siempre estas tendencias. Se idearon así implementaciones con 2, 3 y 4 motores, de las que se concluyó que, tanto para hélices en configuración tractora como impulsora, eran solamente recomendables diseños con un número par de motores. Así, incluir un número impar exige colocar un motor en el plano de simetría de la aeronave para conservarla, lo que resulta difícil si se considera el diámetro de hélice habitual en los aviones observados. Por otra parte, se consideró una tipología *tiltrotor*, que fue descartada tras una consulta con conocedores de esta tecnología, al ser demasiado compleja y no resultar beneficiosa para los perfiles de misión buscados. Habida cuenta de esto, se escogió el diseño de servilleta mostrado en la figura 2.1.

Véase la inclusión de un ala recta y alta y una cola en T. Asimismo, el tren de aterrizaje se encuentra unido al fuselaje, como resulta usual en aviones similares. No obstante, el número de motores se considera variable, siendo posible tanto 2 como 4, de manera que el número definitivo se desprenderá de tareas posteriores de diseño. Lo mismo puede decirse de las geometrías de ala y cola, que serán refinadas por los departamentos de aerodinámica y estabilidad y control cuando sea necesario.

Una vez establecidas las líneas generales de la configuración buscada, se debe proceder con su dimensionado. Para tal fin, resulta muy útil enmarcar el diseño en el contexto de un número más reducido de vehículos. En este caso, se ha optado por tomar aviones de referencia superior e inferior, entendiendo que el primero es un límite superior para las dimensiones de la aeronave y el segundo, de forma análoga, representa un límite inferior. Para cumplir estas funciones, tras considerar las misiones propuestas, se ha escogido el Hércules C130 de Lockheed como límite inferior y el Airbus A400M como límite superior. A partir de las medidas conocidas de ambos límites, se obtuvieron las dimensiones en planta mostradas en la figura

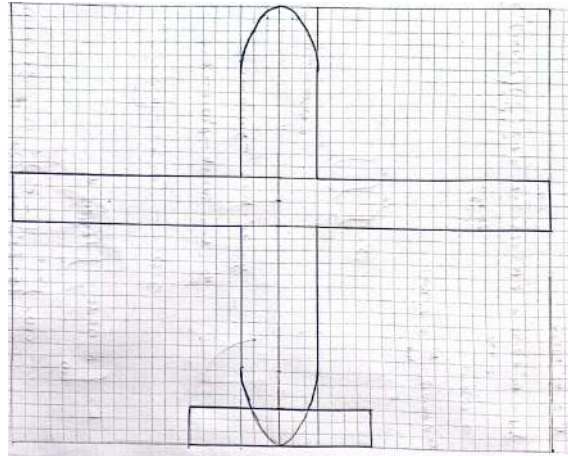


Figura 2.2: Vista en planta del dimensionado preliminar obtenido a partir del diseño de servilleta.

2.2.

Se tiene, por tanto, una envergadura de $42m$, una longitud de fuselaje de $36m$ y un diámetro de fuselaje de $6m$. Además, se ha fijado un alargamiento de 10.5 para el ala y de 5 para los estabilizadores. Con este resultado, se puede estimar un *wet aspect ratio* de 1.704. A partir de aquí, basándose en varios métodos de dimensionado preliminar que describirán los departamentos correspondientes, se estima un peso máximo al despegue, MTOW, preliminar de 105 toneladas. Para el dimensionado de los estabilizadores horizontal y vertical se ha empleado la media entre el método de *tail volume coefficient* y un ajuste estadístico de varios aviones similares, basado en el MTOW, con lo que se obtienen estimaciones de sus superficies. Manteniendo el alargamiento escogido anteriormente para ambos, se tienen las medidas con las que partirán los distintos departamentos y que se irán detallando al seguir la evolución del diseño.

2.3. Optimización del diseño, Descripción geométrica y Dibujos CAD

La forma en la que este departamento ha trabajado para el diseño del avión completo ha sido dividiendo la aeronave en varias partes: fuselaje, alas, estabilizadores, motores, tren aterrizaje, góndolas, etc. De esta forma, se ha podido trabajar con más precisión en cada pieza del mismo. Por ello, la evolución del diseño estará compuesta por la evolución de sus partes, con la finalización del avión con todas las piezas ensambladas.

2.3.1. Segundo Diseño

Con respecto a este Segundo Diseño, se refiere al diseño posterior al Diseño Preliminar, donde se ha trabajado con los distintos departamentos de la empresa para poder desarrollar en una primera aproximación cada uno de los componentes del avión. A continuación, se desarrolla la evolución de los mismos, los cuales han sido modelados en CATIA.

Fuselaje

El fuselaje es una parte importante de la aeronave, la cual cumple varias funciones:

- Actúa como receptáculo y protege la carga de pago
- Aloja la cabina de tripulación
- Es la estructura central a la que se acoplan las demás estructuras
- Aloja diversos sistemas y equipos

Además, el fuselaje alberga sistemas de acondicionamiento de cabina y bodegas, sistemas de navegación, sistema eléctrico, etc.

En cuanto a la arquitectura interna, el fuselaje se trata de una estructura semi-monocasco que está compuesta de cuadernas, largueros y zonas reforzadas. Sin embargo todo el diseño correspondiente a la arquitectura interna se desarrolla más adelante.

El modelado del fuselaje ha sido dividido en tres partes principalmente: fuselaje de cabina, fuselaje medio y fuselaje de cola.

En cuanto al fuselaje medio, este se refiere a la parte central del fuselaje, donde se alberga la carga de pago, los pasajeros, y demás equipos necesarios para las misiones.

En las figuras 2.3 y 2.4 se puede observar el diseño del fuselaje medio y las cotas del mismo. Estas medidas surgen de una primera aproximación de la misión de carga de pago, donde se exige un volumen y medidas de los diferentes palés que componen esta misión.

En cuanto al fuselaje de cabina, este se refiere a la parte del fuselaje donde se encuentran los mandos de vuelo y los pilotos. Se ha desarrollado pensando en adoptar una forma aerodinámica, con curvas suaves, para evitar el desprendimiento de la corriente. Además, se ha dejado espacio suficiente para la instalación de todos los equipos de mandos de vuelo, y a su vez, espacio para la correcta operación del piloto y el copiloto.

Se puede observar en las figuras 2.5 y 2.6 el diseño del fuselaje de cabina y las cotas del mismo. En este caso se ha optado por una longitud de 4 metros.

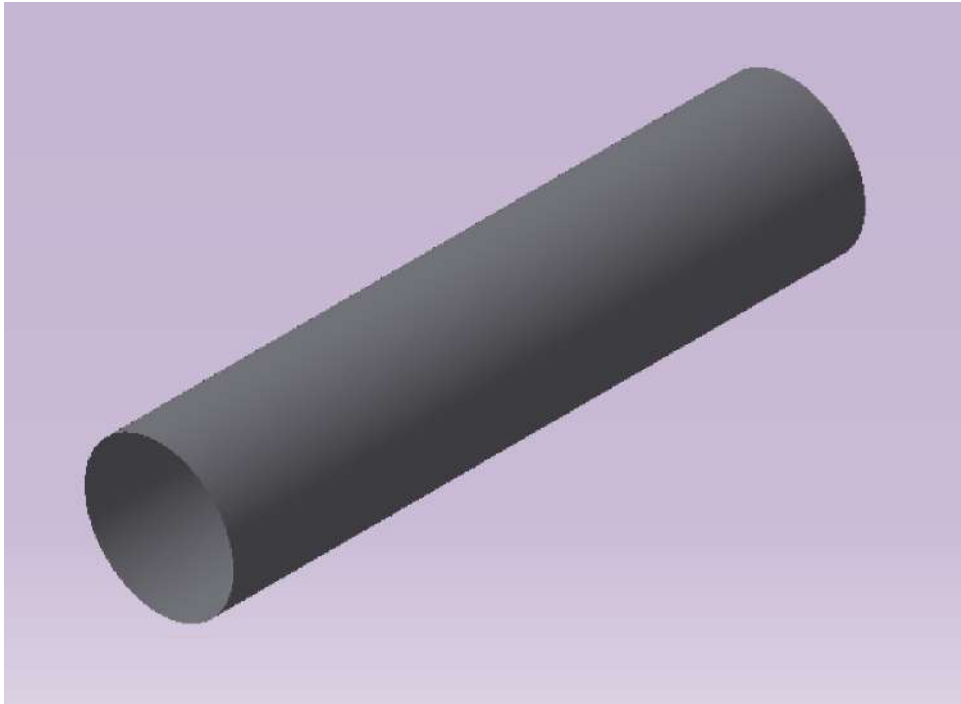


Figura 2.3: Fuselaje medio



Figura 2.4: Cotas del fuselaje medio

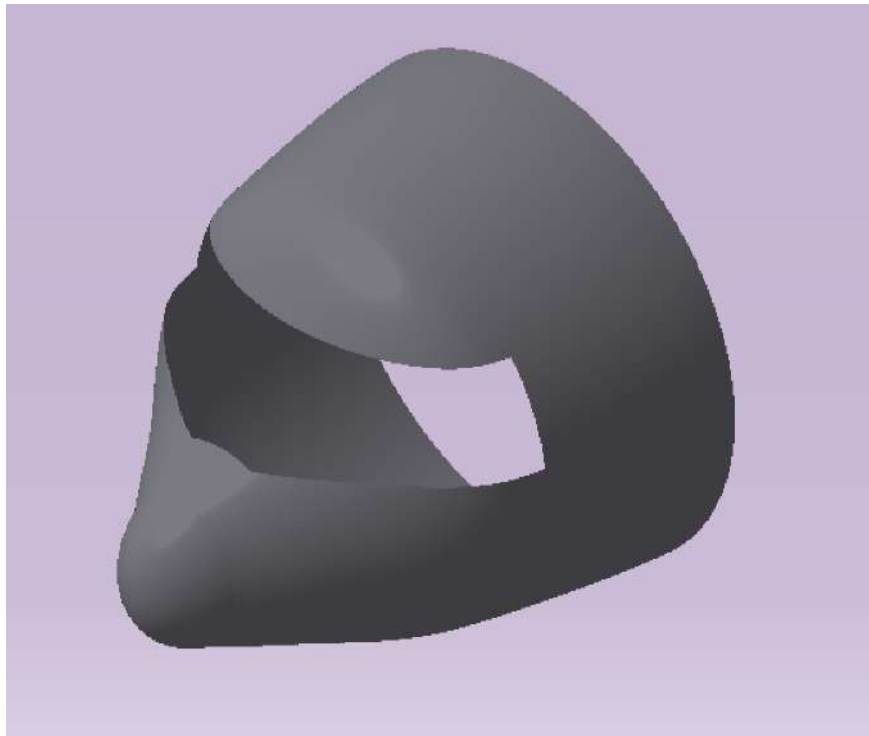


Figura 2.5: Fuselaje de cabina

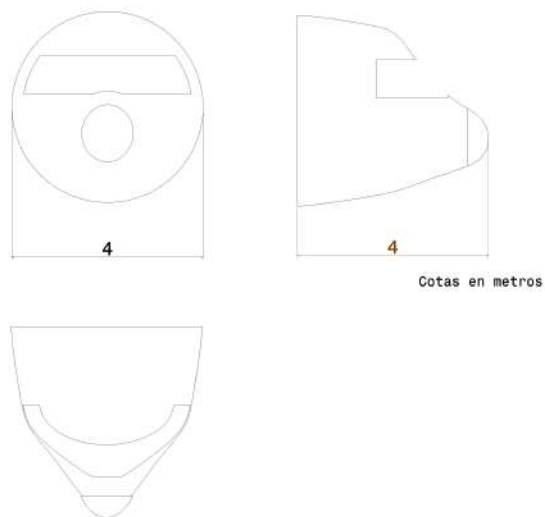


Figura 2.6: Cotas del fuselaje de cabina

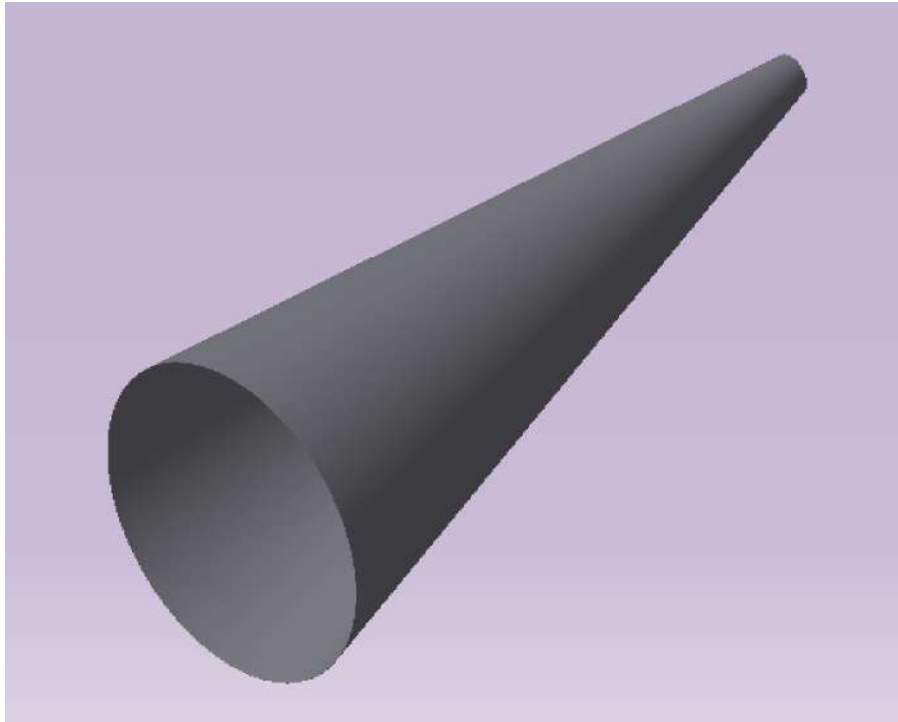


Figura 2.7: Fuselaje de cola

Por último, se diseñó el fuselaje de cola, el cual se refiere a la parte de atrás del fuselaje del avión, donde va montado el estabilizador vertical.

Como se puede ver en las figuras 2.7 y 2.8, se ha optado por una longitud del fuselaje de cola de 9 metros, de forma que las medidas del fuselaje sean proporcionadas, y pensando en la existencia posterior de una rampa para poder introducir la carga de pago dentro de la aeronave. Además se ha optado por un ángulo de upsweep de 11° .

Finalmente, se tiene un fuselaje con una longitud de 31 metros y un diámetro de la sección transversal de 4 metros.

Alas

Las alas son una parte imprescindible del avión ya que es donde se genera la fuerza de sustentación necesaria para poder volar.

En este apartado se describe el diseño de las alas, el cual ha estado condicionado en su mayor parte por los estudios del departamento de aerodinámica y de estabilidad.

Desde aerodinámica, se desarrolló el perfil a usar y la geometría del ala. Desde estabilidad, se estudió la distancia de colocación de las alas con respecto del morro del avión (esta será indicada en las cotas del avión completo).

En cuanto al perfil del ala, se trata de un NACA 4418, tal y como podemos ver en la figura 2.9:

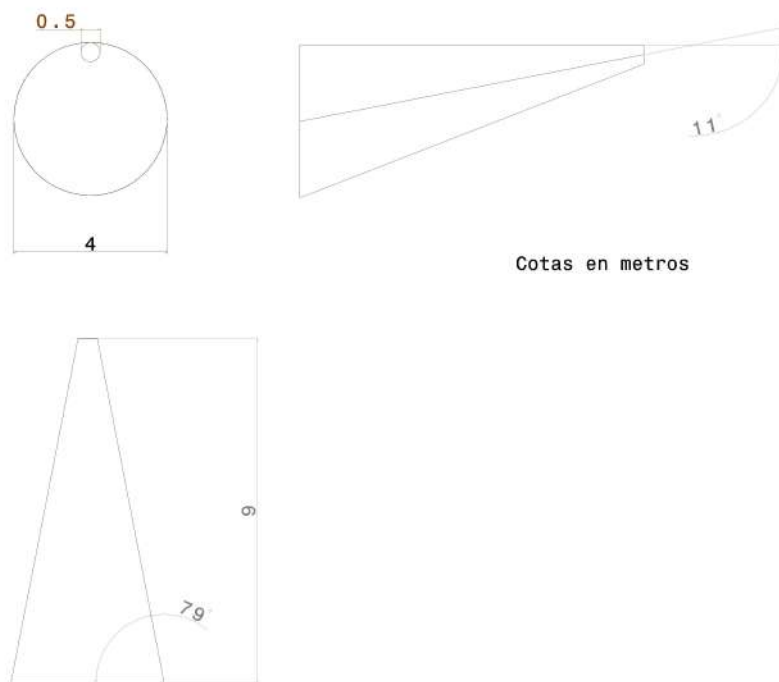


Figura 2.8: Cotas del fuselaje de cola

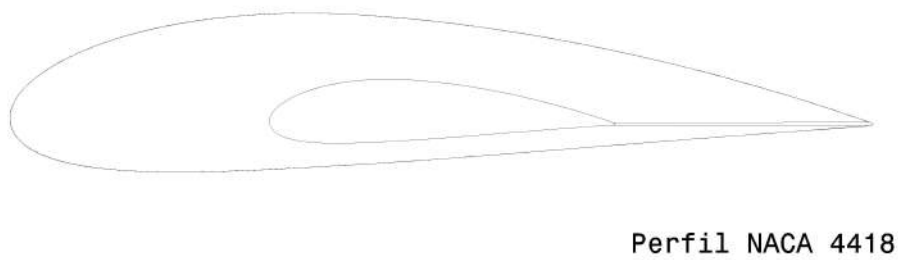


Figura 2.9: Perfil NACA 4418

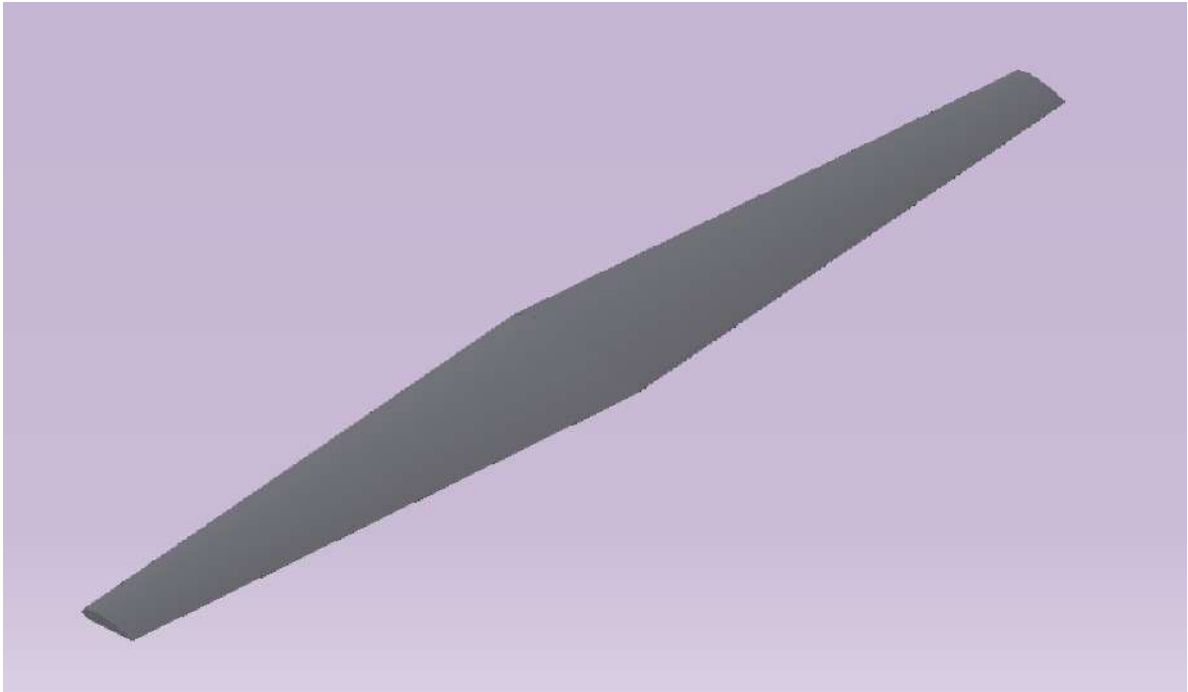


Figura 2.10: Alas

Por otro lado, las alas tienen forma en planta hexagonal, como se puede ver en las figuras 2.10 y 2.11:

En las acotaciones mostradas se pueden ver las distintas medidas de las alas, donde destaca su gran envergadura. En los diseños posteriores se trabaja en la optimización de este valor ya que es un poco elevado.

Estabilizadores

Los estabilizadores vertical y horizontal son la última parte del avión que se desarrolla para este segundo diseño. Estos dotan del avión de estabilidad para un vuelo controlado. Los departamentos de aerodinámica y estabilidad han trabajado conjuntamente con el departamento de diseño para el diseño de los mismos.

En cuanto al estabilizador horizontal, se ha elegido un perfil NACA 0012, mientras que para el estabilizador vertical se ha elegido un perfil NACA 0014. Se ha optado por el diseño en "T" de los estabilizadores, tal y como se propuso en el diseño preliminar. Las figuras 2.12 y 2.13 muestran las características generales del diseño de ambos y sus cotas más importantes:

Avión Completo

Con todos los elementos diseñados, estos se montan para tener una primera visión de la aeronave, la cual se muestra en las figuras 2.14 y 2.15:

Como vemos en dichas imágenes, se muestran algunas cotas del avión completo. Cabe destacar, además, las distancias de colocación de las alas y los estabilizadores

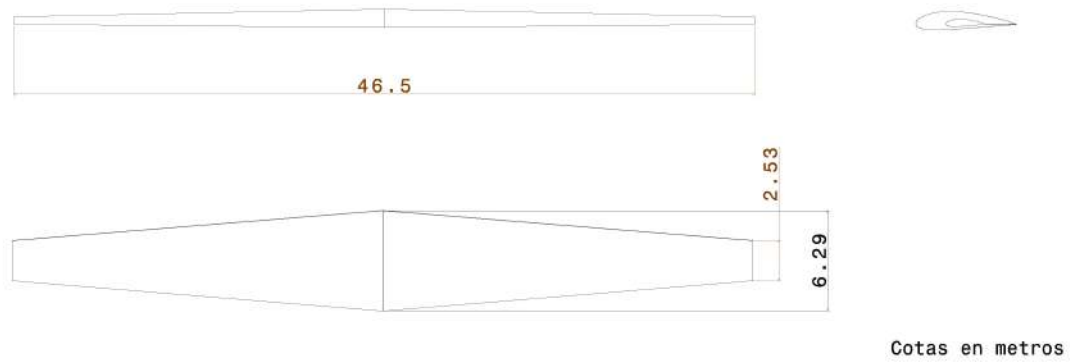


Figura 2.11: Cotas de las alas



Figura 2.12: Estabilizadores

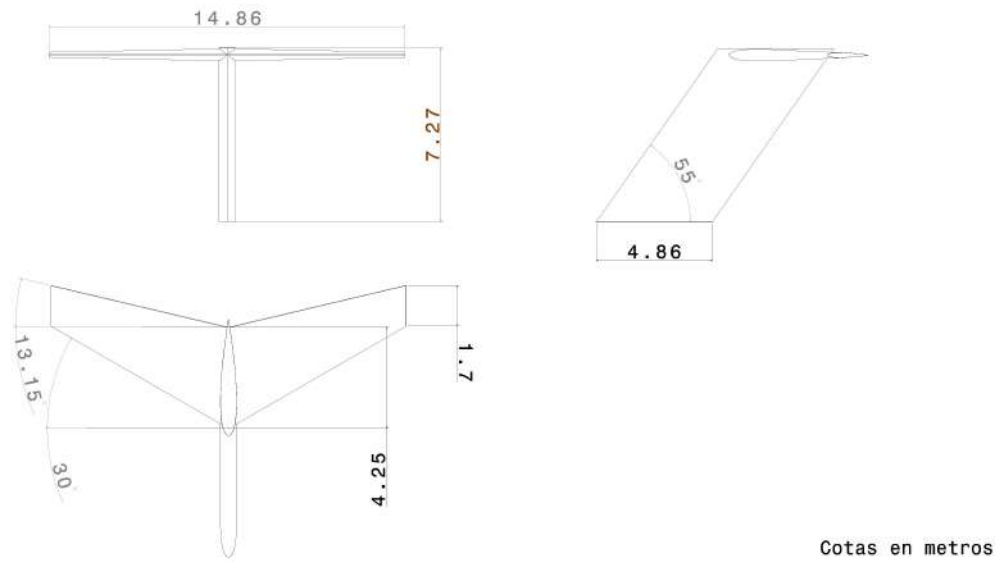
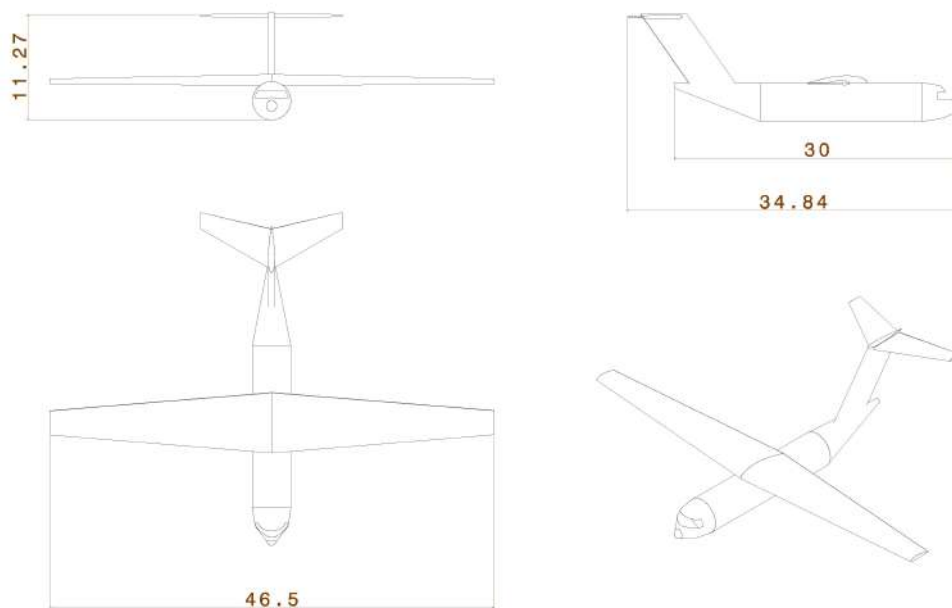


Figura 2.13: Cotas de los estabilizadores



Figura 2.14: Avión completo



Cotas en metros

Figura 2.15: Cotas del avión completo

con respecto al morro, las cuales son 16 metros y 34 metros (aproximadamente), respectivamente.

Como conclusión de este segundo diseño, se tiene un fuselaje adecuado para las misiones a realizar, pero con una longitud justa, ya que no permite añadir sistemas que son necesarios en el avión, tales como baños, puestos de higienización, etc.

Por otro lado, las alas tienen una envergadura muy elevada para el tamaño del fuselaje. Esto se corrige posteriormente.

Finalmente, los estabilizadores también están un poco sobredimensionados, así que también se trabaja en ello más adelante.

2.3.2. Tercer Diseño

En este apartado del desarrollo del avión se busca optimizar todas las partes de la aeronave vistas en el diseño anterior, además de añadir los motores.

Fuselaje

En cuanto al fuselaje de la aeronave, este sufre varios cambios debido a ciertos problemas.

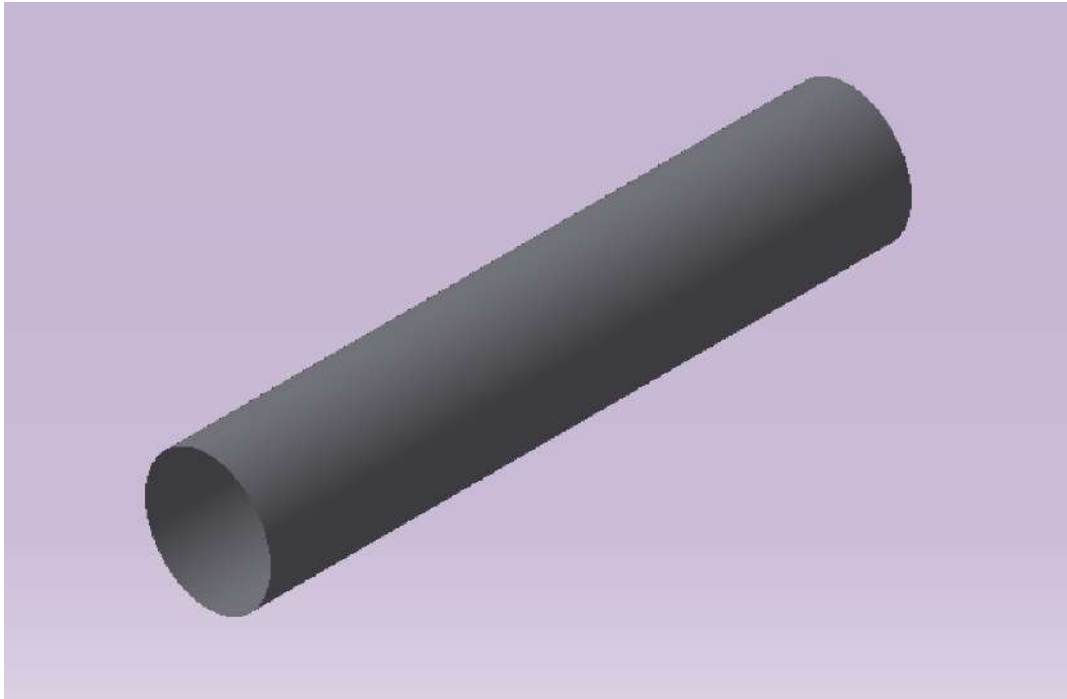


Figura 2.16: Fuselaje medio

El fuselaje medio tiene una longitud muy baja y no permite la instalación de sistemas básicos del avión, y a su vez, no existe espacio suficiente entre los palés que debe cargar en una de las misiones para tener una buena movilidad dentro del avión.

Además, la sección circular dificulta el movimiento de las personas por los laterales del avión debido a la anchura y altura del fuselaje.

Para resolver estos problemas se opta por aumentar la longitud del fuselaje medio desde los 17 metros hasta los 21 metros. Por otro lado, la sección del fuselaje también se modifica, siendo ahora elíptica con unas medidas aumentadas. Las cotas del nuevo fuselaje medio y su diseño se muestran en las figuras 2.16 y 2.17:

Por otro lado, el fuselaje de cabina no sufre modificaciones, salvo en la sección, que ahora es elíptica. Los resultados de este cambio se aprecian en las figuras 2.18 y 2.19.

Por último, el fuselaje de cola recibe cambios leves en las medidas de la sección transversal, la cual como hemos indicado antes, es elíptica (en uno de los extremos; en el otro es circular). Estos cambios se muestran en las figuras 2.20 y 2.21.

Con todos estos cambios se tiene un fuselaje con mayor volumen interno, lo cual proporciona mayor comodidad para trabajar en el interior del mismo.

Alas

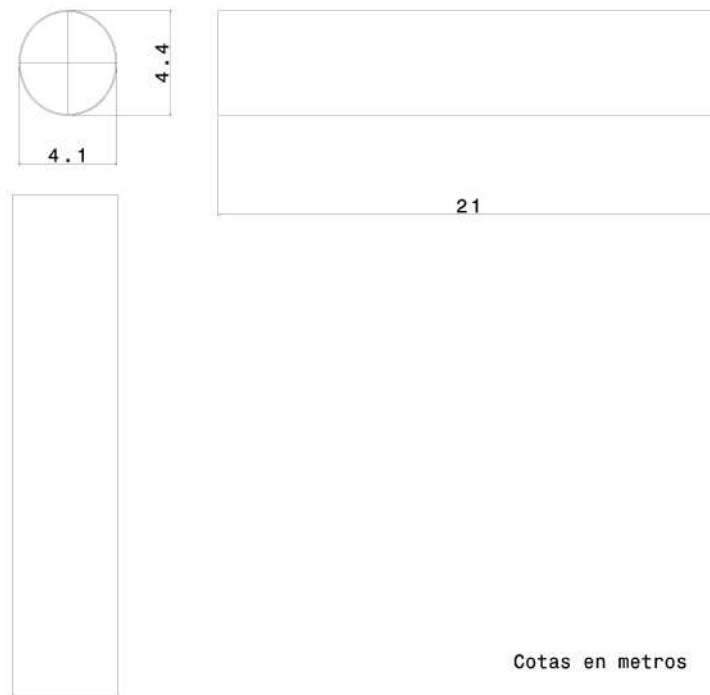


Figura 2.17: Cotas del fuselaje medio

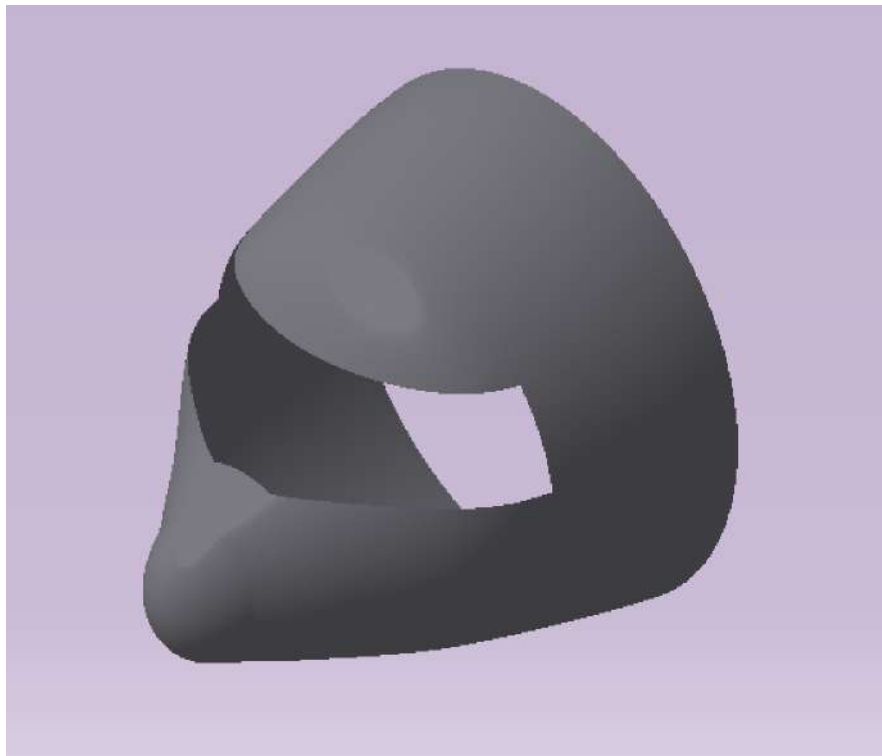


Figura 2.18: Fuselaje de cabina

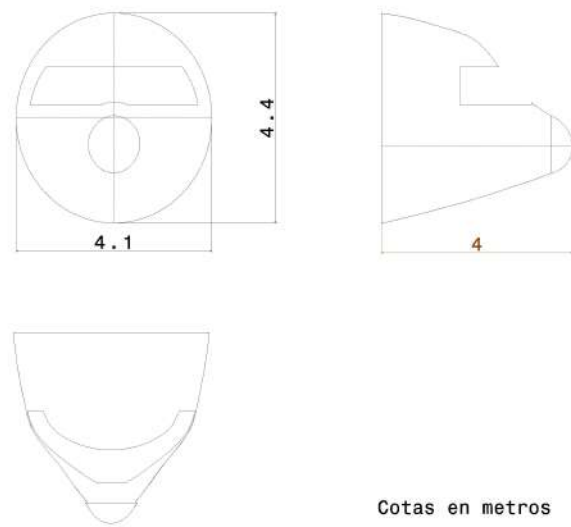


Figura 2.19: Cotas del fuselaje de cabina

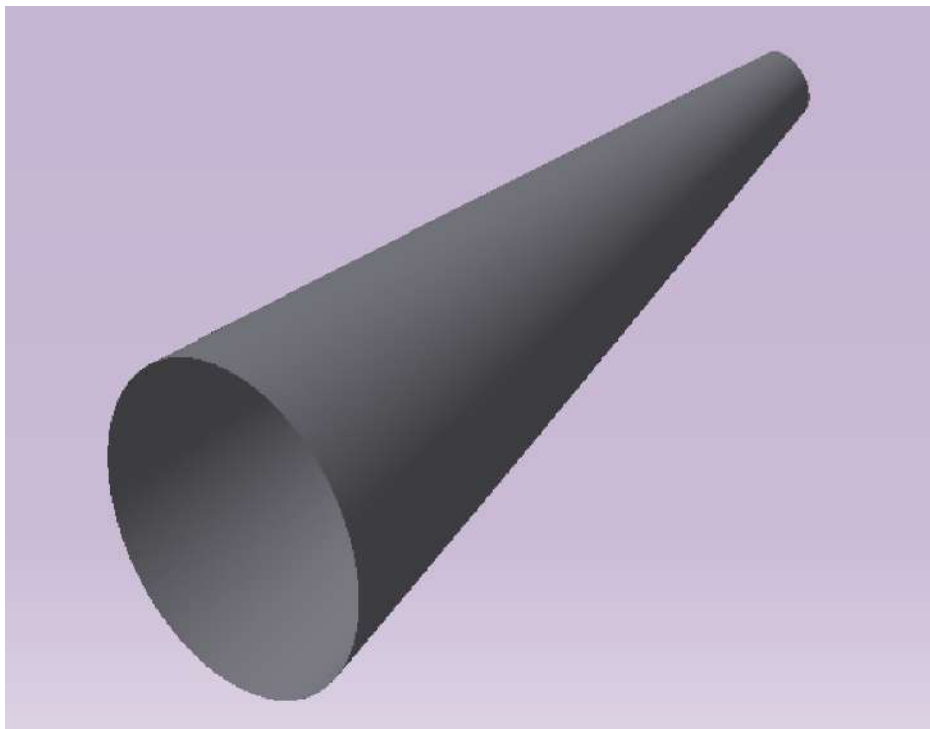


Figura 2.20: Fuselaje de cola

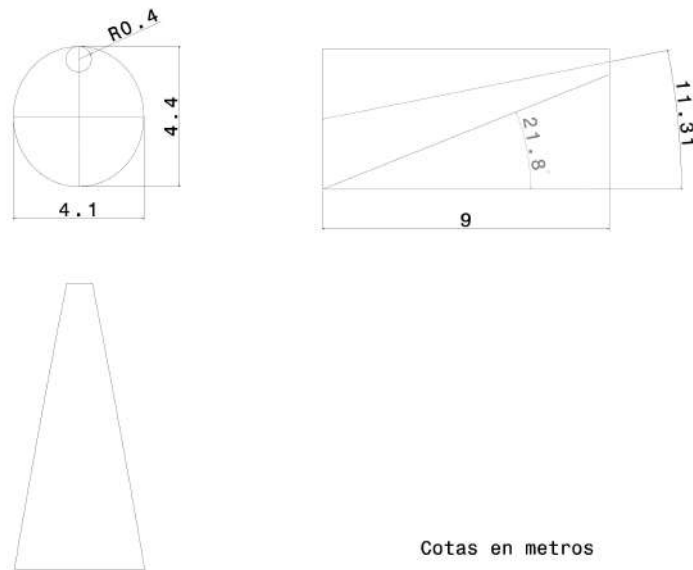


Figura 2.21: Cotas del fuselaje de cola

Con respecto a las alas, estas permanecen con el mismo perfil NACA y con la misma forma en planta hexagonal. El principal cambio es la disminución de la envergadura, ya que anteriormente se había sobrestimado. Sus nuevas dimensiones se aprecian en las figuras 2.22 y 2.23:

Estabilizadores

En cuanto a los estabilizadores, estos solo sufren cambios leves en las medidas, las cuales se reducen, tal y como se muestra en las figuras 2.24 y 2.25.

Motores

En este nivel del diseño se desarrollan por primera vez los motores del avión, gracias al departamento de actuaciones y propulsión. Estos se tratan de motores turbohélice que se diseñan como unas góndolas donde se encuentra el motor en sí, pero con unas hélices provisionales. Su estado en este punto del diseño se observa en las figuras 2.26 y 2.27.

En este caso, se ha optado por una configuración de 4 motores, que se mostrará a continuación en el diseño del avión completo.

Avión completo

Con todos los elementos rediseñados (fuselaje, alas y estabilizadores) y con los

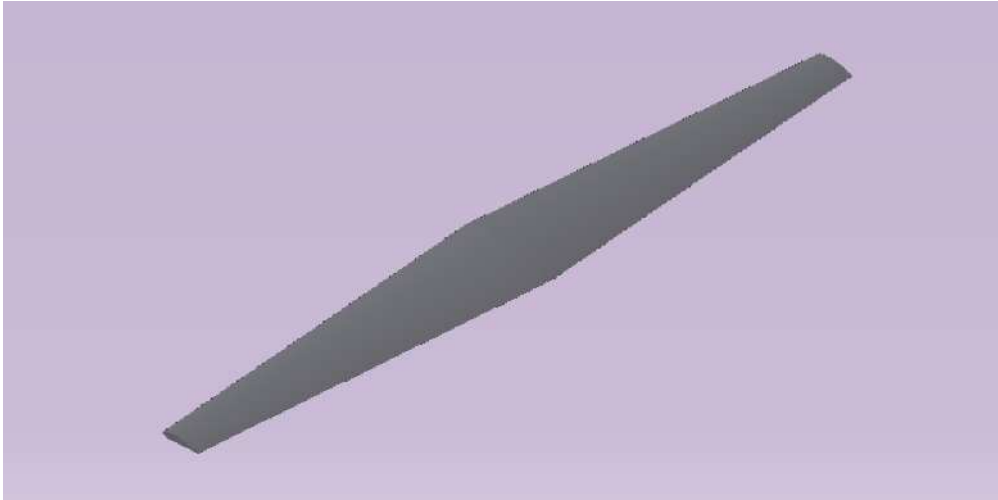


Figura 2.22: Alas

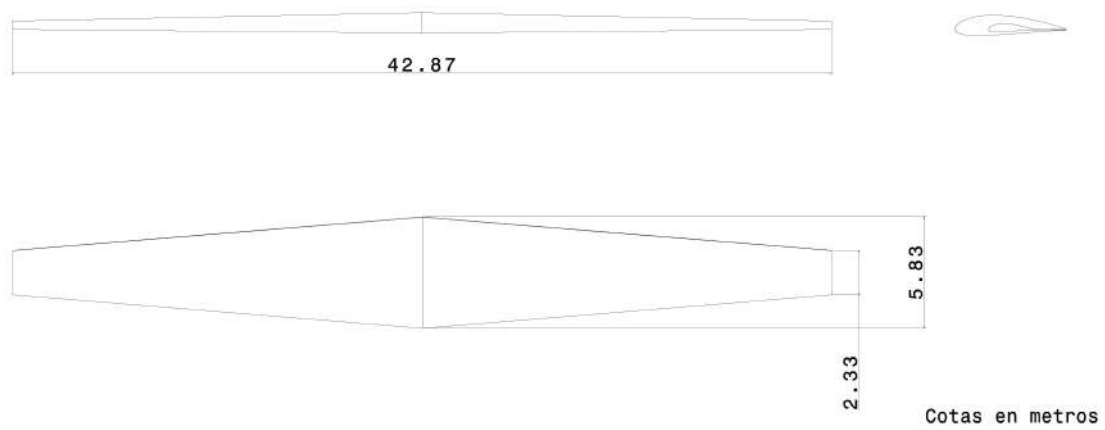


Figura 2.23: Cotas de las alas

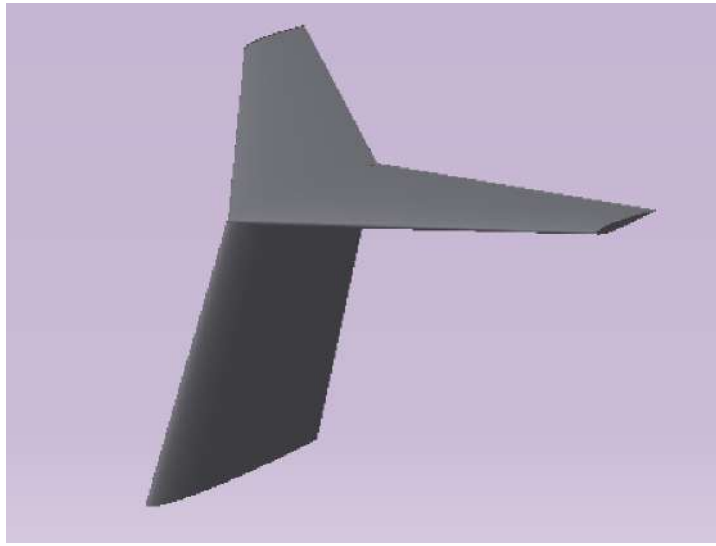


Figura 2.24: Estabilizadores

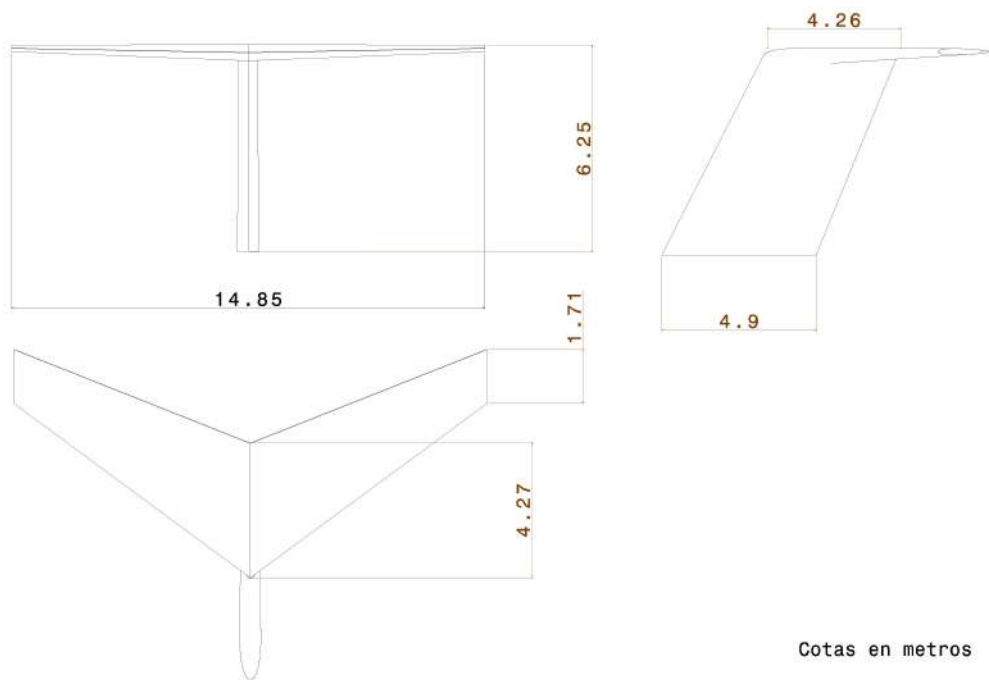


Figura 2.25: Cotas de los estabilizadores

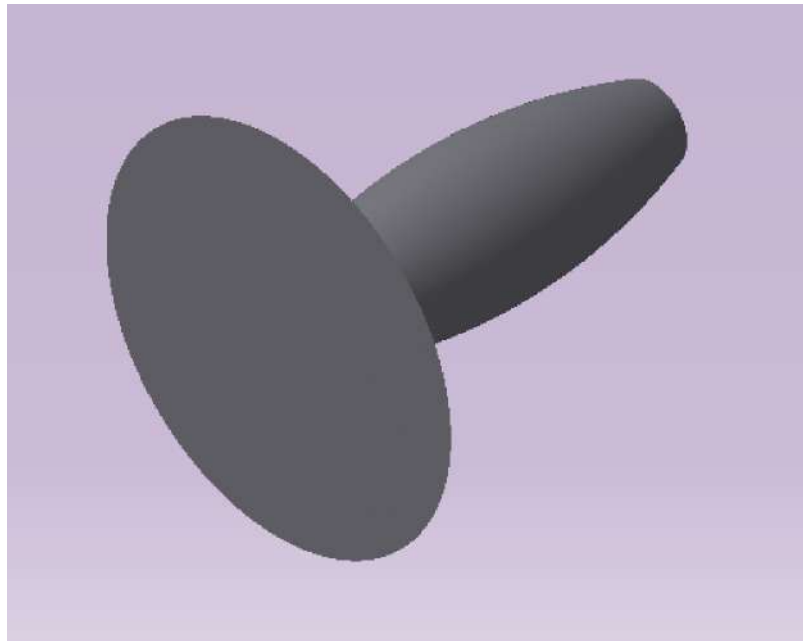


Figura 2.26: Diseño del motor

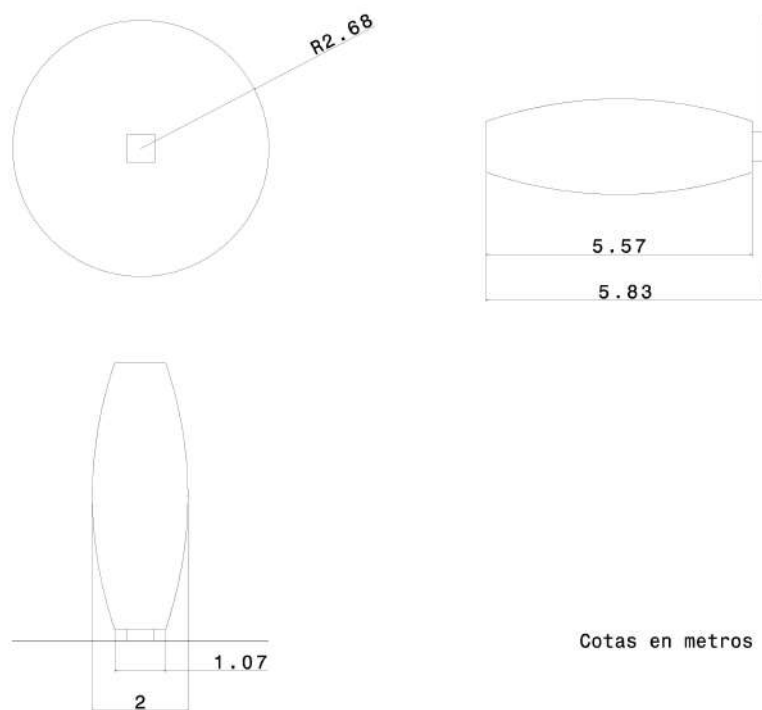


Figura 2.27: Cotas de los motores



Figura 2.28: Avión completo

motores añadidos, se muestra en las figuras 2.28 y 2.29 el diseño y las cotas del nuevo avión:

Se puede observar algunas medidas importantes, tal y como las distancias de las alas al morro, al igual que la distancia de los estabilizadores al morro. También se añaden la distancia entre motores y entre ellos y el eje del fuselaje.

2.3.3. Diseño Final

Finalmente, el diseño llega a su punto final, donde se han vuelto a optimizar algunas medidas de algunos de los componentes del avión, y donde se han añadido nuevas partes para completar nuestro diseño de la aeronave.

Fuselaje

En cuanto al fuselaje medio, este no ha sufrido ninguna modificación geométrica. Aun así, se puede decir que se ha añadido el suelo del interior de la aeronave, el cual se encuentra a 1 metro de distancia del centroide de la sección transversal del fuselaje. Se muestran imágenes de su diseño final y cotas en las figuras 2.30 y 2.31.

Como se puede observar, no ha cambiado nada respecto al anterior diseño.

El fuselaje de cabina tampoco ha recibido ningún tipo de modificación geométrica.

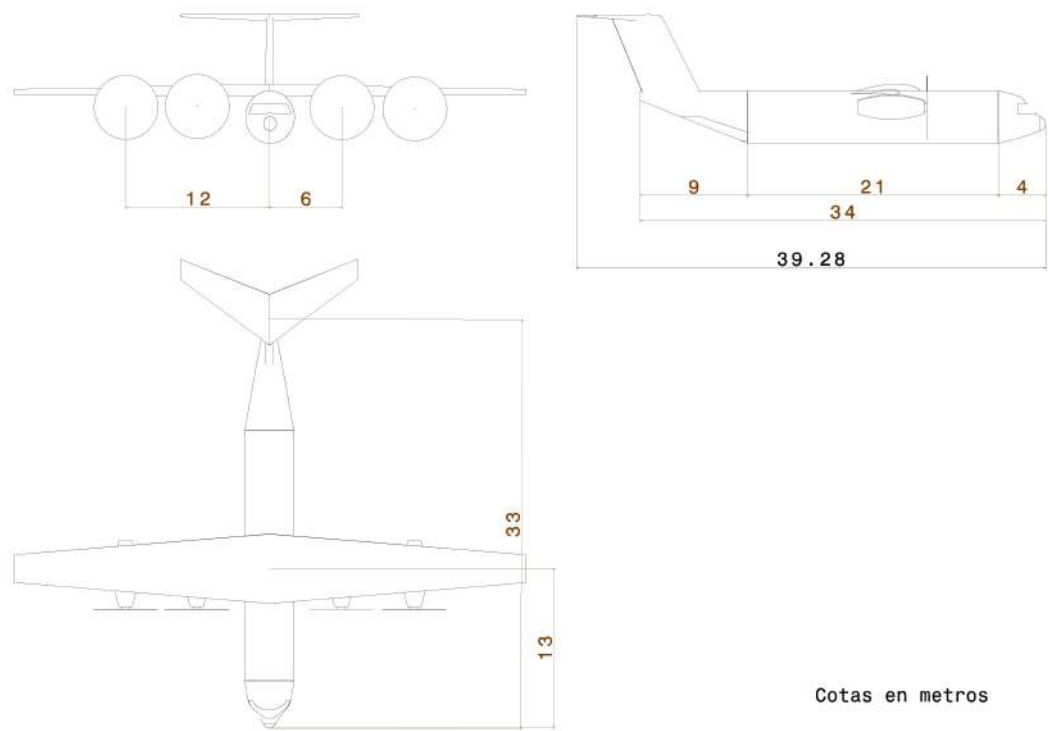


Figura 2.29: Cotas del avión completo

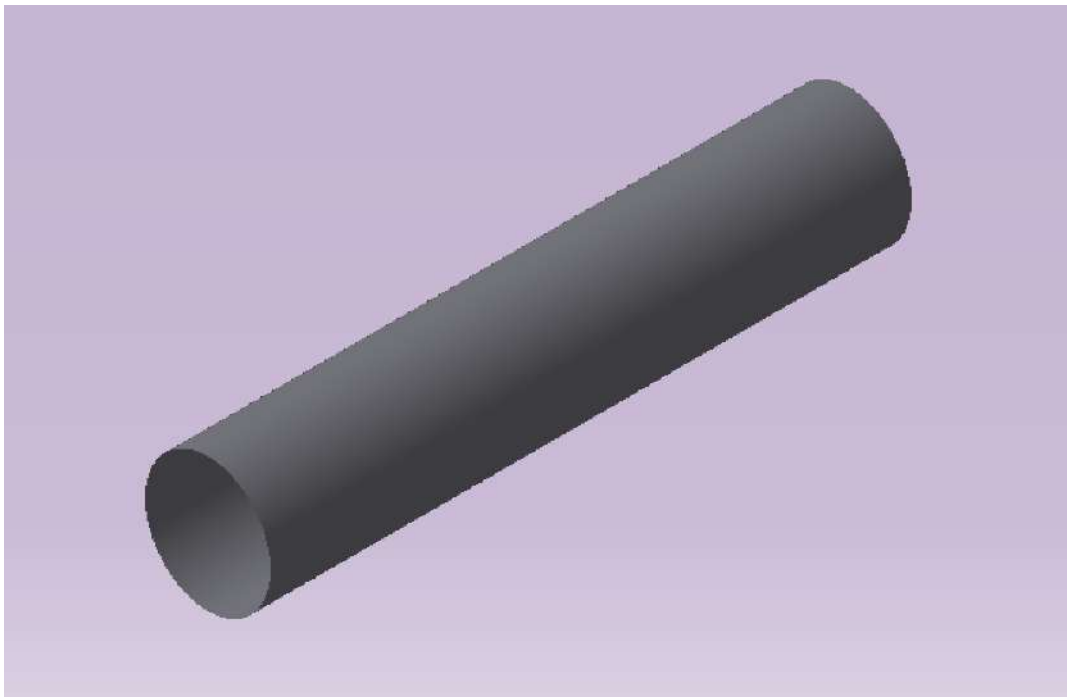


Figura 2.30: Fuselaje medio

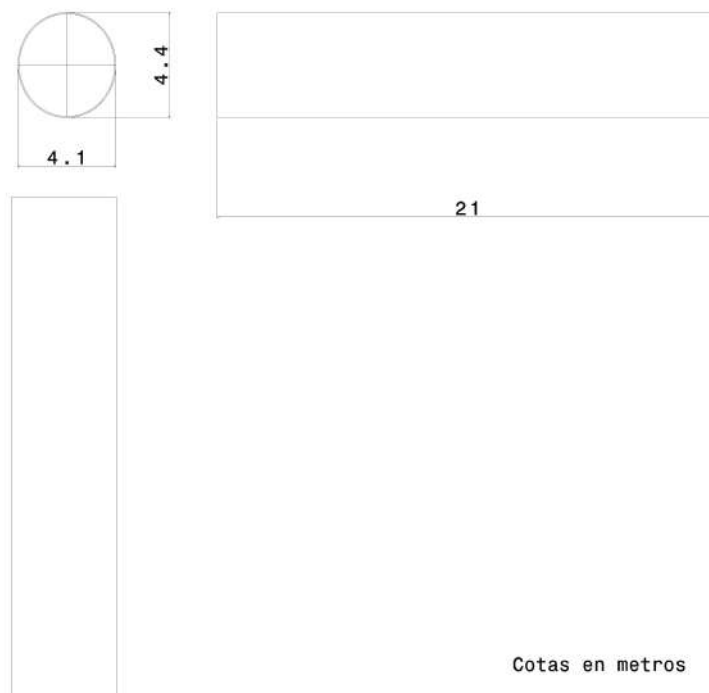


Figura 2.31: Cotas del fuselaje medio

En las figuras 2.32 y 2.33 se muestra su estado final y algunas cotas:

Finalmente, tenemos el fuselaje de cola. Este sí ha recibido un cambio notable: se ha añadido una rampa para poder introducir la carga de pago y a los pasajeros dentro del avión. Esta incorporación se aprecia en la figura 2.34

Como se puede ver en la figura 2.35, en la que se muestra el ancho de la rampa, este es adecuado para introducir los palés de las misiones de carga de pago y el HMMWV. A su vez, se muestra el ángulo de apertura de la misma, el cual cumple de sobra para que el HMMWV pueda pasar al interior del fuselaje. Asimismo, para justificar que el fuselaje cumple con los requisitos que se imponen en el RFP, las figuras 2.36, 2.37 y 2.38 muestran unas cotas de la sección transversal del fuselaje de las misiones más restrictivas en cuanto a volumen, donde se puede apreciar que hay espacio suficiente. Más información acerca de estas restricciones se puede encontrar en la sección dedicada exclusivamente a la configuración interna de la aeronave.

Alas

Las alas no han cambiado su geometría con respecto al diseño anterior. Sin embargo, se han diseñado unos flaps como dispositivos hipersustentadores gracias al departamento de aerodinámica. Estos serán necesarios para algunas actuaciones tales como el despegue o aterrizaje. En las figuras 2.39 y 2.40 se muestra su diseño final y algunas cotas:

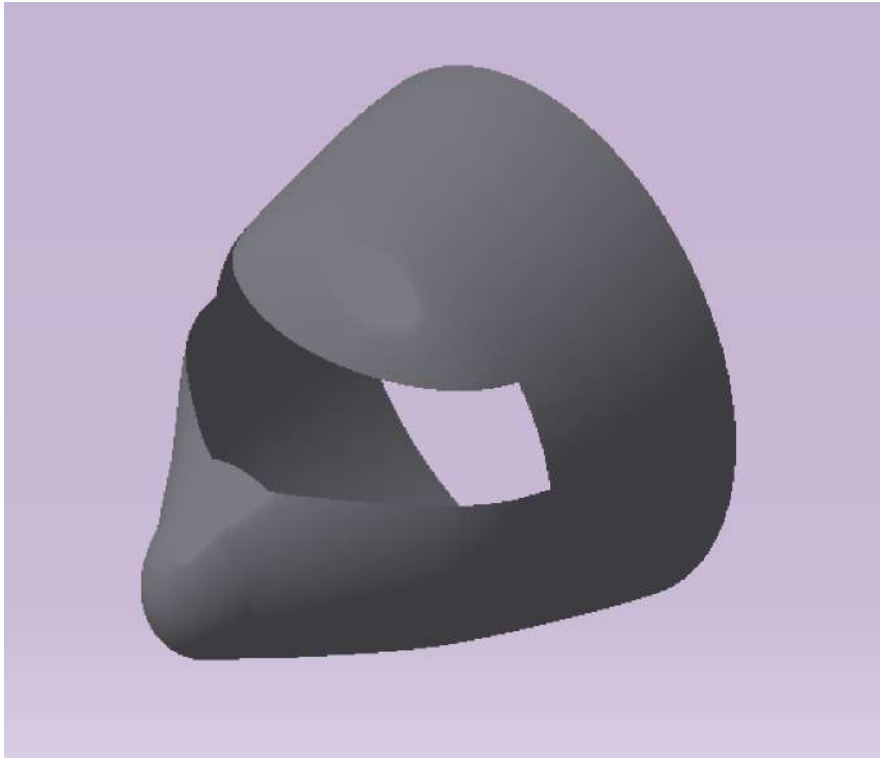


Figura 2.32: Fuselaje de cabina

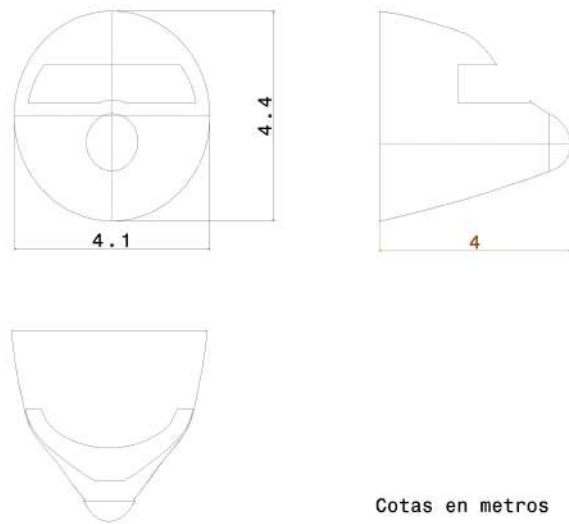


Figura 2.33: Cotas del fuselaje de cabina

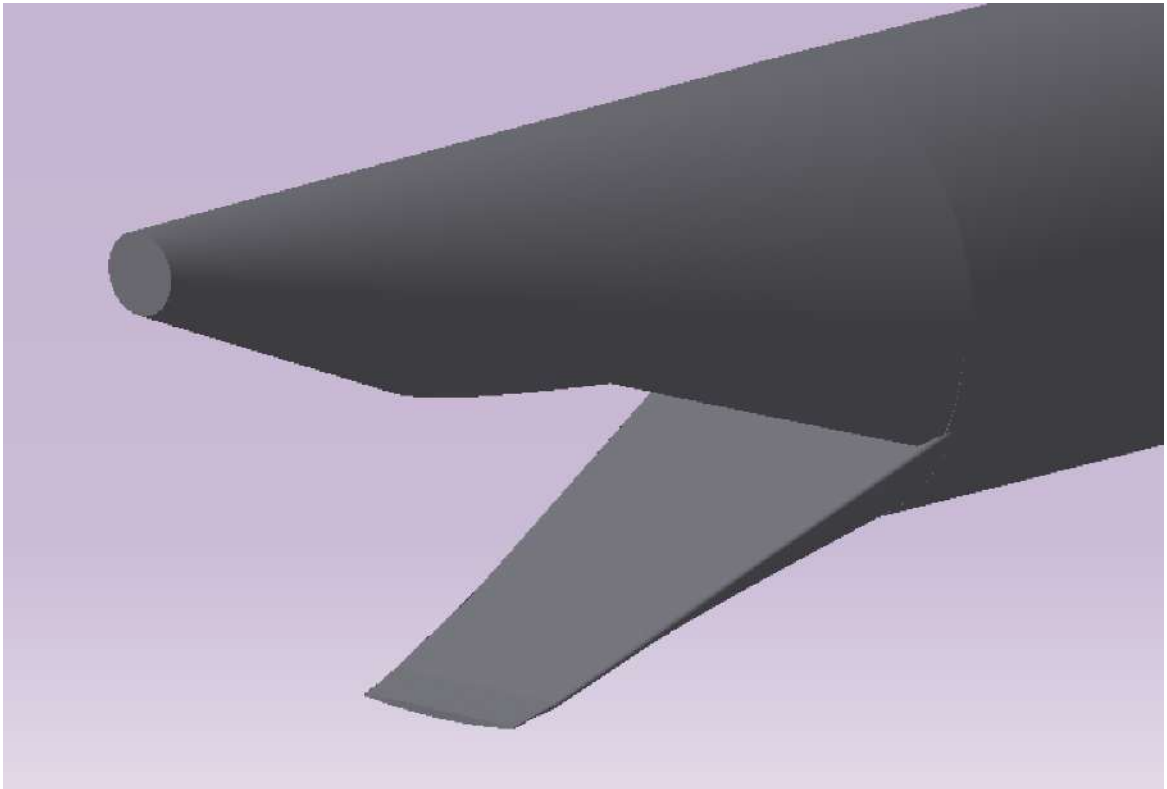


Figura 2.34: Rampa en el fuselaje de cola

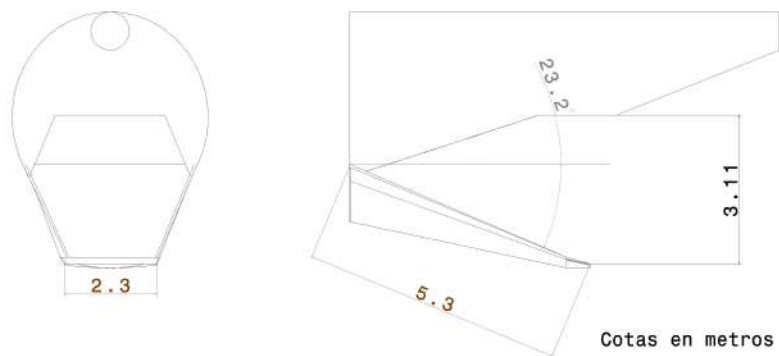


Figura 2.35: Cotas del fuselaje de cola con la rampa

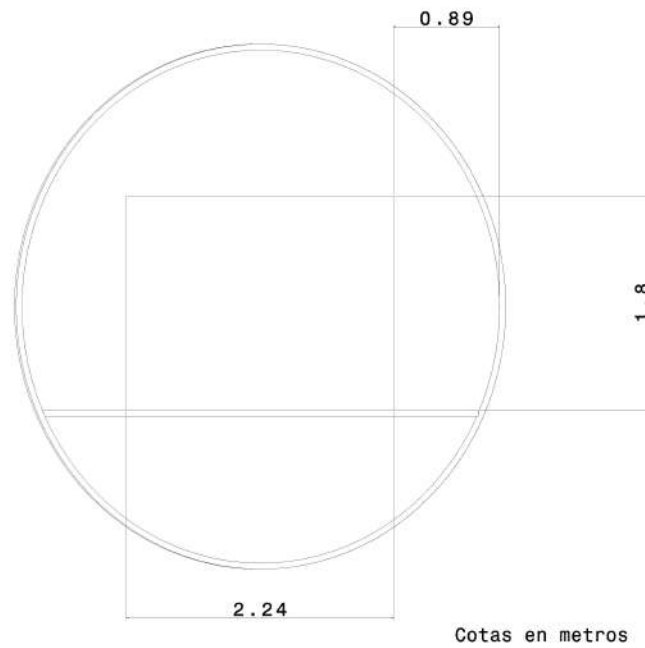


Figura 2.36: Cotas de la sección del fuselaje en la misión de carga de pago

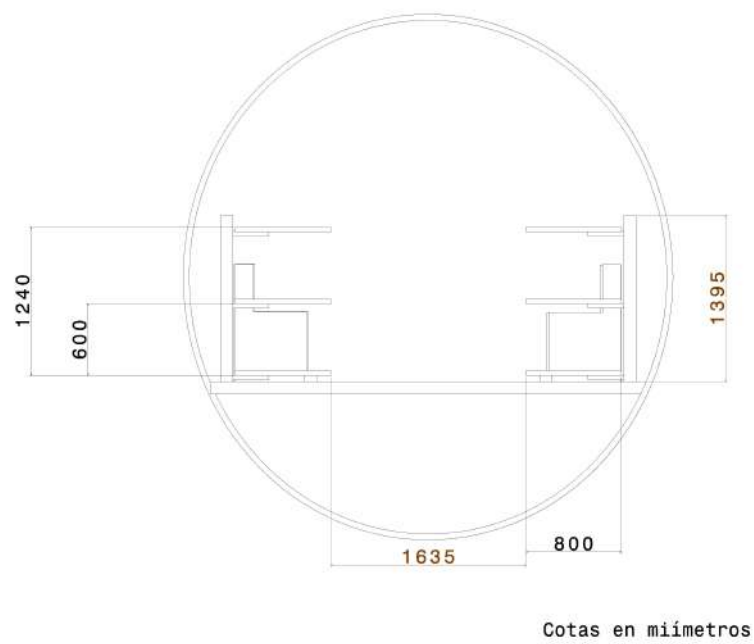


Figura 2.37: Cotas de la sección del fuselaje en la misión de evacuación médica

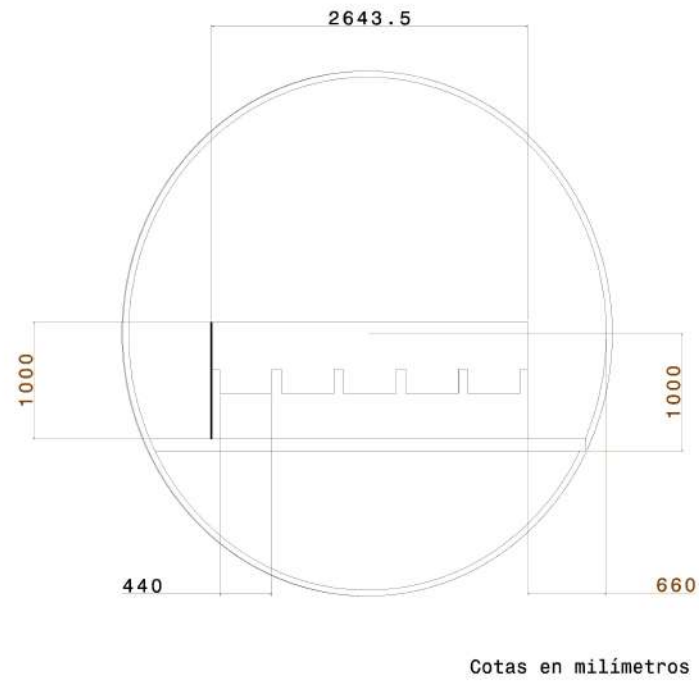


Figura 2.38: Cotas de la sección del fuselaje en la misión de transporte de pasajeros



Figura 2.39: Alas con flaps

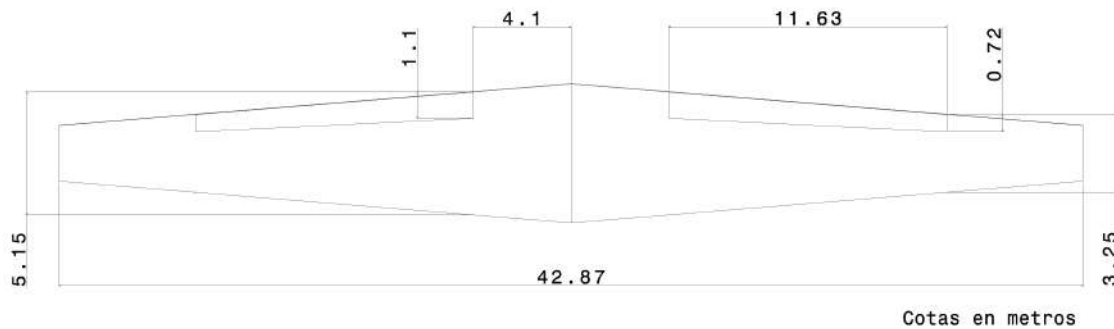


Figura 2.40: Cotas de las alas

En las imágenes mostradas se pueden ver la colocación de los flaps en las alas y sus medidas.

Estabilizadores

Los estabilizadores no han sufrido ningún tipo de cambio geométrico, permaneciendo iguales que el anterior diseño, como atestiguan las figuras 2.41 y 2.42:

Motores

Los motores han sido rediseñados, y se les ha añadido las hélices (6 palas por motor). Las figuras 2.43 y 2.44 ilustran el diseño resultante.

Tren aterrizaje

El tren de aterrizaje ha sido desarrollado prácticamente al final del diseño, cuando ya se tenían suficientes datos para poder trabajar con él. El procedimiento de su diseño es elaborado y más adelante viene explicado con detalle. Por ello, en este apartado solamente se mostrará cómo ha quedado finalmente su diseño.

Por un lado, se tiene el tren de morro (situado en el morro del avión, tal y como su nombre indica), el cual está formado por 4 ruedas y posee un sistema que le permite retraerse y extenderse. En las figuras 2.45 y 2.46 se puede observar su diseño y cotas:

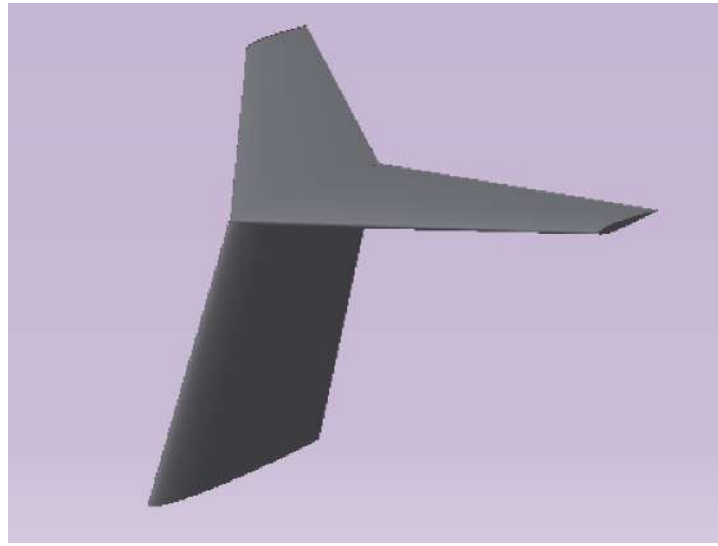


Figura 2.41: Estabilizadores

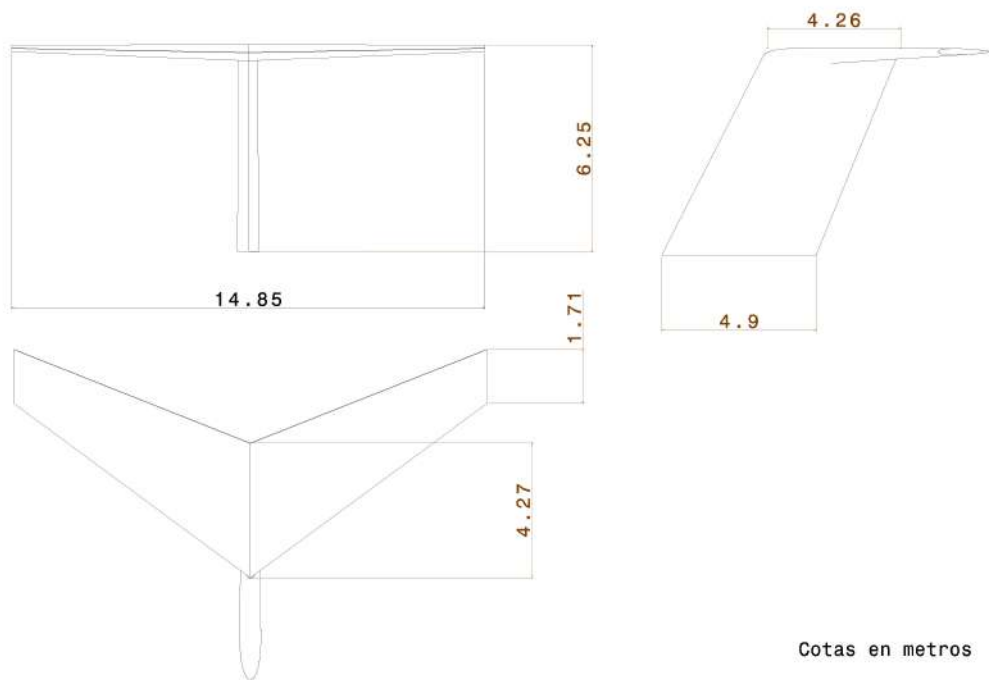


Figura 2.42: Cotas de los estabilizadores

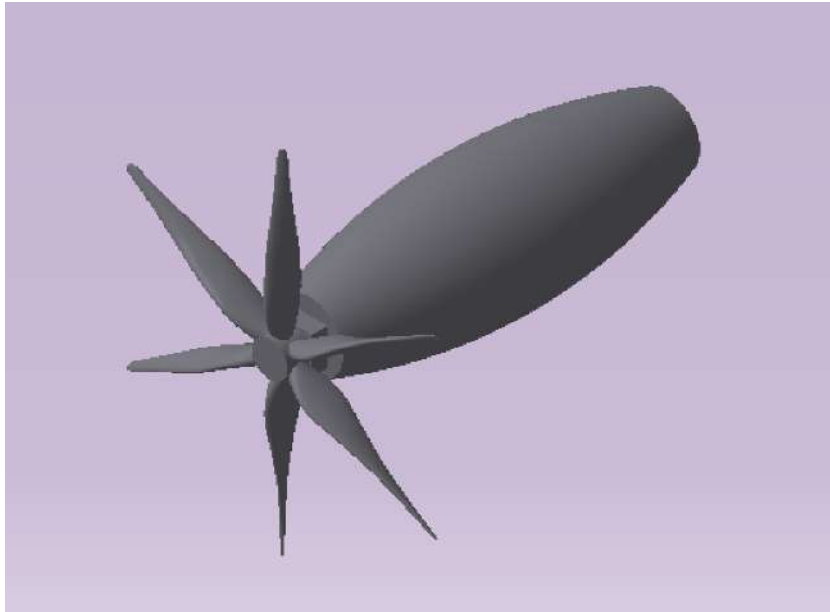


Figura 2.43: Motor

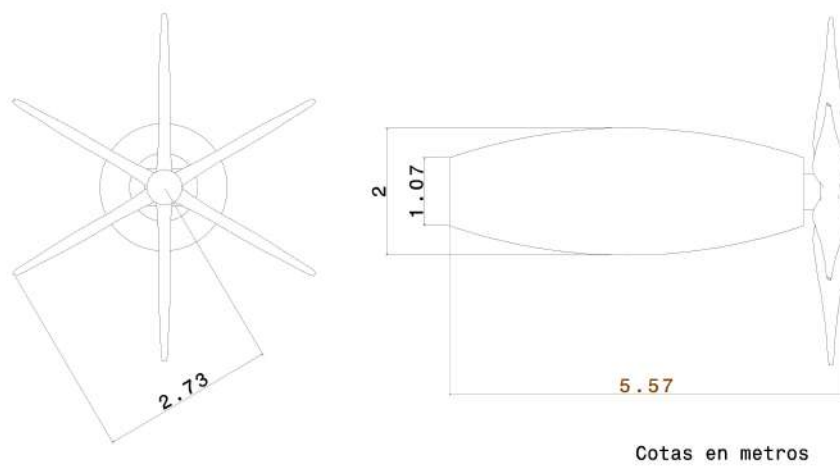


Figura 2.44: Cotas del motor

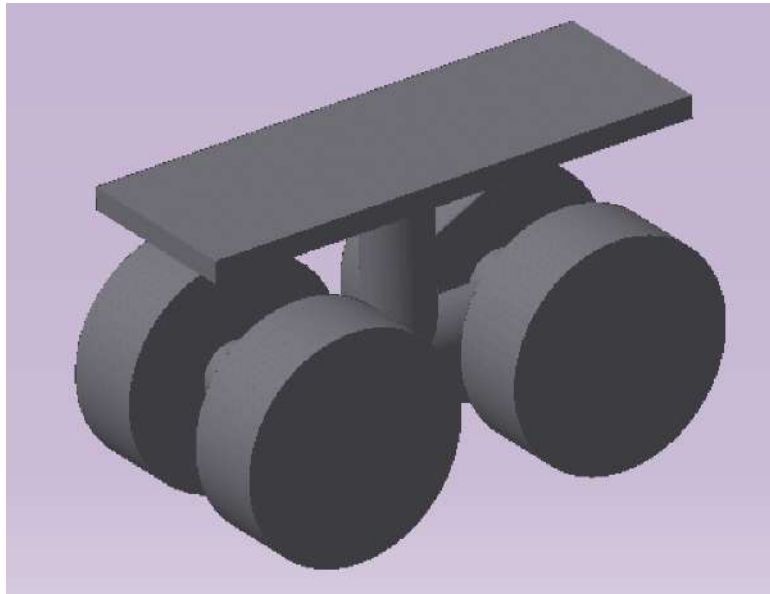


Figura 2.45: Tren de morro

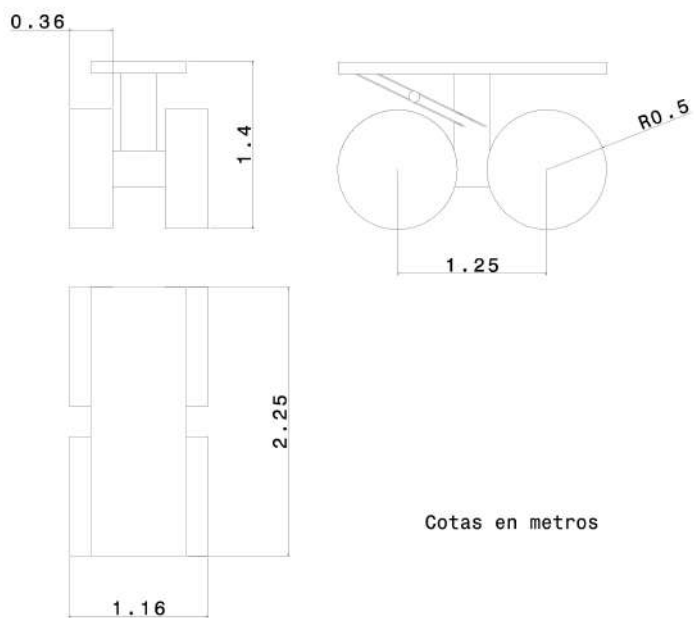


Figura 2.46: Cotas del tren de morro

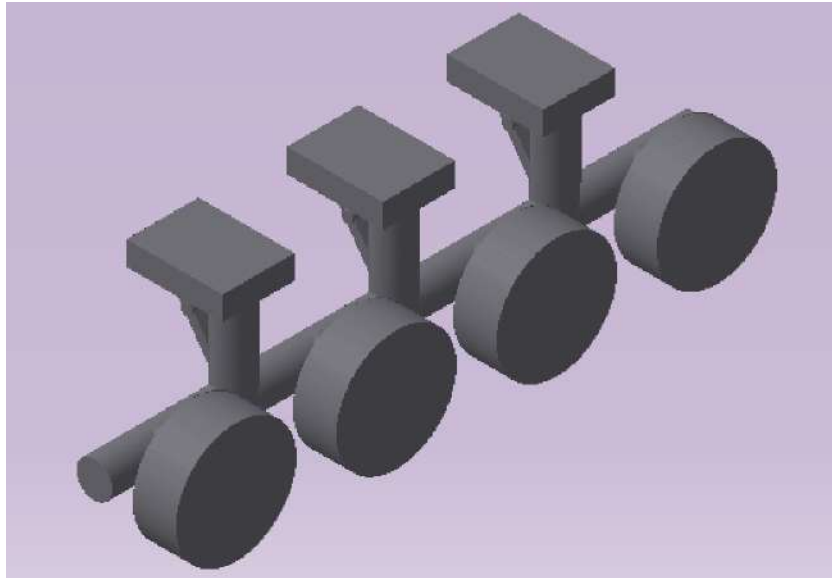


Figura 2.47: Tren principal

Por el otro lado, se tiene el tren principal, ubicado debajo del fuselaje medio. Este está formado por 2 filas de 4 ruedas, ubicadas cada una en los extremos (en términos de anchura) del fuselaje medio. También posee un sistema que permite retraerse y extenderse. Las figuras 2.47 y 2.48 muestran imágenes de su diseño y cotas:

Góndolas

Para poder almacenar el tren de aterrizaje principal se necesitan 2 góndolas (una a cada lado del fuselaje) debido a su configuración, que exige que sea desplegado en los límites de anchura del fuselaje. Las figuras 2.49 y 2.50 muestran el diseño y las cotas de una de las góndolas:

Avión completo

Finalmente, tras el trabajo de todos los departamento conjuntos y el desarrollo de cada parte de la aeronave, se llega al diseño final del avión completo. Este se compone finalmente de las siguientes partes: fuselaje, alas, estabilizadores, motores, tren de aterrizaje y góndolas.

El diseño final se muestra en las figuras 2.51 y 2.52, junto con sus cotas más importantes:

Solo falta por destacar el cambio de la distancia de las alas con respecto al morro del avión, la cual ha disminuido, como se puede observar en las imágenes. También cabe señalar, las distancias de colocación del tren de aterrizaje principal y de morro.

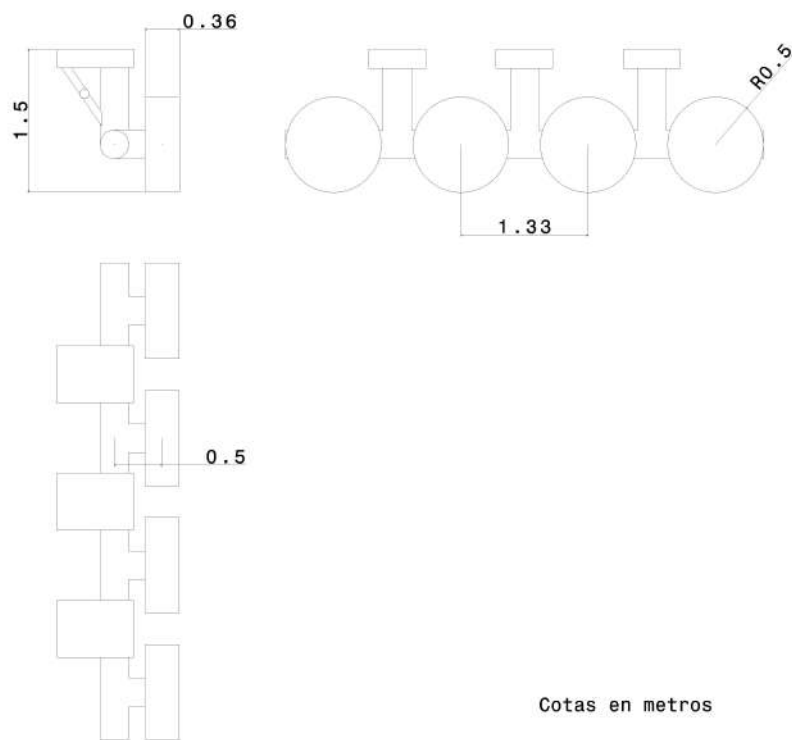


Figura 2.48: Cotas del tren principal

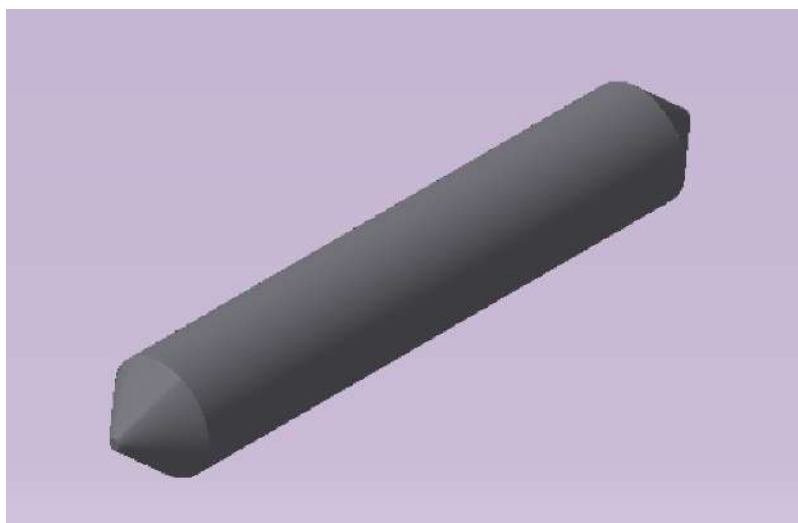


Figura 2.49: Diseño de la góndola

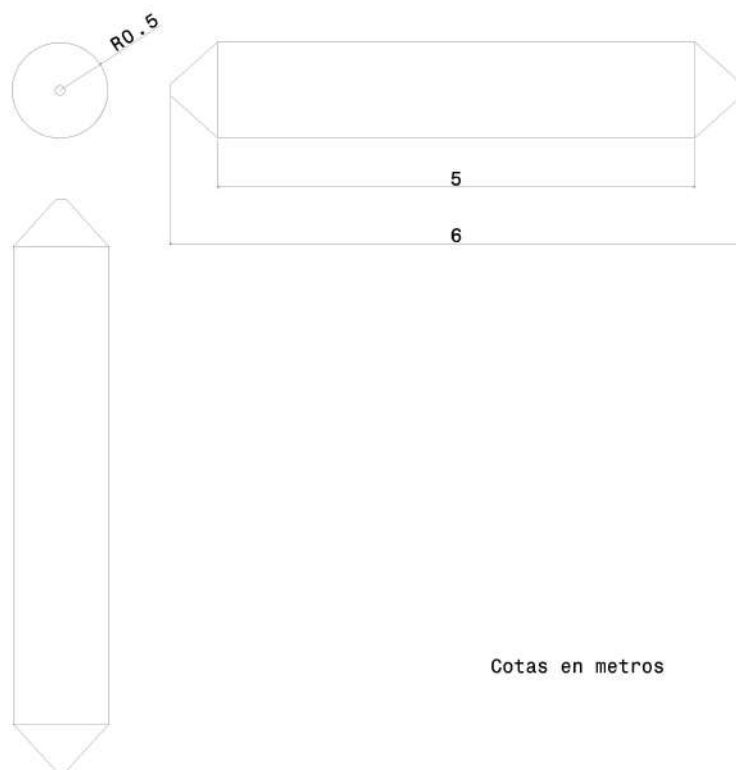


Figura 2.50: Cotas de la góndola



Figura 2.51: Avión completo

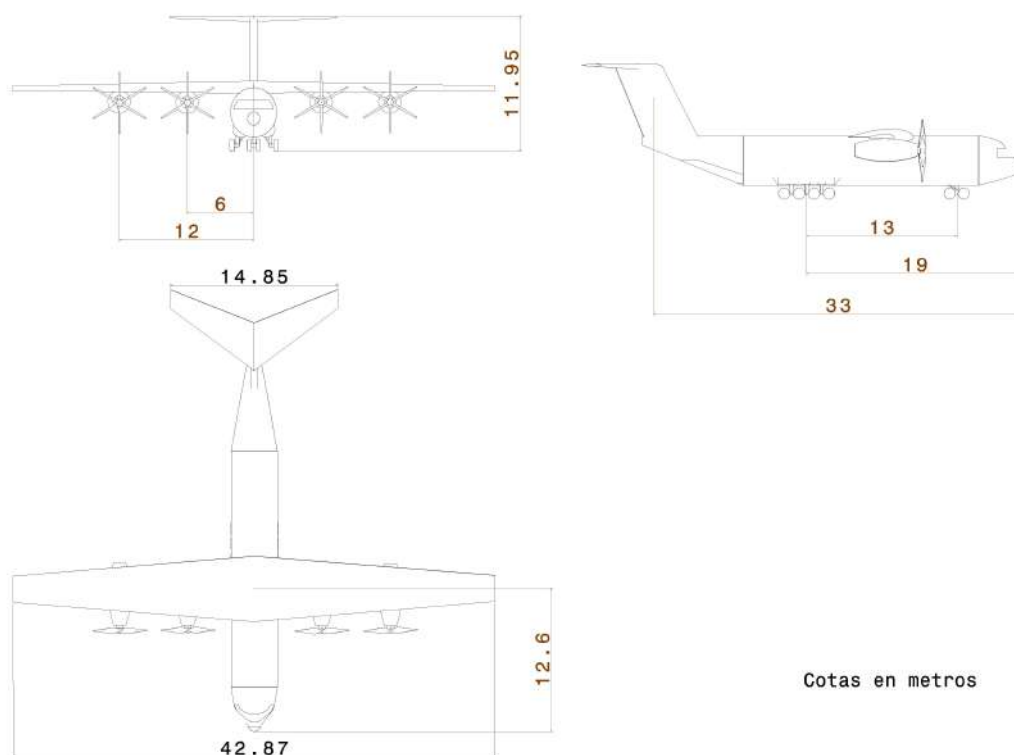


Figura 2.52: Cotas del avión completo

Arquitectura interna

En todo momento se ha hablado de toda la "parte externa" del avión, es decir, lo que recubre a toda la arquitectura interna del avión. En esta sección se va a describir brevemente la arquitectura interna.

Todo lo que se ha mostrado hasta ahora han sido las superficies de todas las partes del avión, las cuales están fuseladas por una fina chapa. Estas ayudan a soportar distintos esfuerzos a los que está sometido el avión, pero es casi inapreciable su aportación a la rigidez estructural. Sin embargo, es la arquitectura interna del avión la que soporta la mayor parte de las cargas a las que está sometida la aeronave.

Esta arquitectura interna está compuesta por cuadernas, largueros y larguerillos en cuanto a la parte del fuselaje se refiere, proporcionando gran rigidez estructural. Con respecto a las alas y los estabilizadores, su estructura interna está formada por largueros y cuadernas. De esta forma, se consigue que la aeronave en su conjunto pueda resistir todos los esfuerzos a los que suele estar sometida en cualquier fase de vuelo.

Todo esto se debe a que se ha optado por una estructura semi-monocasco, consiguiendo reducir el espesor de la chapa que recubre toda la arquitectura interna, y por ende, reducir el peso. Pues, como son estas cuadernas, costillas y largueros los que soportan la mayor parte de las cargas, se puede realizar esta optimización

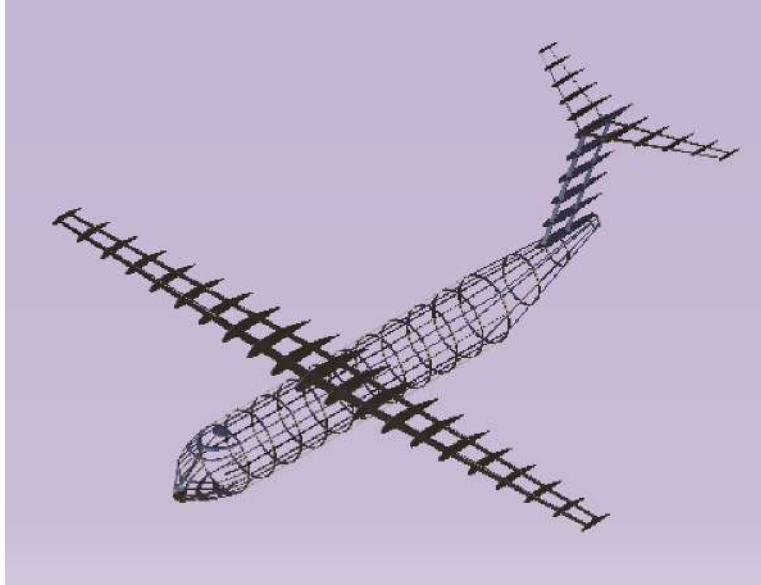


Figura 2.53: Estructura interna

del factor peso. En la figura 2.53 se muestra una imagen de la arquitectura interna completa del avión:

Volumen disponible

Es importante saber el volumen interno de ciertas partes del avión, ya sea para saber si puede almacenar cierta cantidad de carga de pago, o para conocer el combustible máximo que puede llevar la aeronave.

De esta forma, se añaden a continuación algunos de los volúmenes disponibles del avión que se considera importante conocer:

- Volumen fuselaje completo: 379622 L
- Volumen alas: 93038 L
- Volumen disponible para combustible: 46519 L
- Volumen disponible para almacenaje: 231806 L
- Volumen de cabina: 30000 L (aproximado por la dificultad de la geometría)

Hay que destacar que el volumen disponible para combustible es la mitad del volumen total de las alas y resulta suficiente para almacenar la cantidad de combustible predicha por el departamento de actuaciones y propulsión.

2.4. Diseño del tren de aterrizaje.

2.4.1. Procedimiento de diseño.

En la presente sección se mostrará el procedimiento seguido para el dimensionado del tren de aterrizaje de la aeronave. Antes de proceder, debe saberse que el tren de aterrizaje es una de las líneas futuras de mejora más importantes del proyecto AMTP. Así, el resultado mostrado en esta sección tiene carácter interino, y probablemente cambie en etapas posteriores del diseño.

Para comprender cómo se ha obtenido el resultado actual, en primer lugar, debe ubicarse el proceso de desarrollo del tren dentro del flujo de trabajo general del proyecto. De esta forma, este se introduce en un momento relativamente tardío, en el que otros requerimientos ya han fijado varios elementos del vehículo. Como consecuencia, en la práctica no todos los parámetros que influyen sobre el desempeño de este sistema pueden considerarse como grados de libertad. En este caso, por ejemplo, la configuración general del avión, así como la geometría del fuselaje y la ubicación del centro de gravedad estaban prescritas por otras consideraciones tanto físicas -asociadas al RFP- como de tiempo -asociadas a plazos de entrega-. De este hecho se desprende, por tanto, la filosofía de este proceso: los requerimientos impuestos sobre el tren han de ser cumplidos, pero la forma específica en la que estos se cumplen siempre estará supeditada a la forma en que se resuelvan otros problemas de mayor nivel en el proceso de diseño de la plataforma. Una vez establecido este enfoque, conviene comenzar detallando los parámetros que definirán, a efectos de este informe, el tren de aterrizaje escogido.

Primero se tiene la altura del tren de aterrizaje, que se mide como la distancia existente entre el suelo y el punto en que el tren se une a la estructura de la aeronave. Asimismo, se definirán las posiciones longitudinales de los distintos elementos del tren. En aviones con más de un punto de contacto con el suelo, la batalla se define como la distancia entre los elementos más adelantado y atrasado y será calculada también en este caso. Por otra parte, la vía se define como la separación, en dirección transversal, existente entre las ruedas más a la izquierda y más a la derecha del tren. Por último, se detallará también el número de ruedas en cada elemento, así como el diámetro y el ancho de cada una.

Todos estos parámetros deben combinarse de forma que se cumplan una serie de requisitos específicos del tren, además de otros externos que puedan imponerse. En cuanto a los específicos del tren, se tienen los siguientes:

- Ground clearance: el tren debe asegurar que no se produce un contacto no deseado entre ningún componente del avión y el suelo durante su operación en tierra. Este requisito es especialmente crítico durante la rotación en las etapas finales de la carrera de despegue.
- Distribución de cargas: entre todos los elementos del tren debe soportarse tanto

el peso de la aeronave como las cargas dinámicas que puedan surgir durante su operación en tierra. La forma en que se desee distribuir estas tiene un gran efecto sobre la geometría resultante, como se verá posteriormente. Además, es de gran importancia para asegurar la capacidad de controlar el avión en tierra.

- Prevención de tipback: debe garantizarse en todo momento que la posición del centro de gravedad respecto a los distintos puntos de apoyo es tal que el avión es estable. Nuevamente, este criterio es de especial importancia durante la rotación.
- Aceleración angular en rotación: el avión debe ser capaz dinámicamente de rotar al final de la carrera de despegue. Este hecho se impone generalmente de forma dinámica, a través de la exigencia de una aceleración angular de rotación mínima.
- Estabilidad en tierra: el vehículo no debe bajo la acción de perturbaciones laterales en su recorrido en tierra. Ejemplos de perturbación son la fuerza centrífuga que surge al realizar un viraje y la que genera el viento actuando de lado sobre una aeronave en tierra.
- Dimensionado de neumáticos: las ruedas son un elemento fundamental del tren de aterrizaje, ya que suponen el punto de contacto entre aeronave y suelo y soportan, por tanto, cargas importantes durante la operación. Por ello, deben estar dimensionadas de forma que puedan resistir estas adecuadamente.

A estos criterios, comunes a la mayoría de aviones, se añaden otros propios del contexto de este proyecto. En primer lugar, se desea un tren de aterrizaje lo más bajo posible, con el objeto de facilitar la operación en entornos no preparados. De esta forma, se es coherente con las decisiones generales acerca de la configuración del avión, como la selección de un ala alta. Este criterio tiene influencia también en otras características geométricas como la rampa de la aeronave, cuya longitud se debe adecuar para que el ángulo que forme sea adecuado para la entrada de un vehículo HMMWV. A ello, han de sumarse los habituales requisitos de performance y consumo de combustible.

A partir de estas consideraciones, y evaluando aviones similares, se teoriza una configuración de tren de aterrizaje con rueda en morro, retráctil y de forma que el tren de morro se encuentre unido al fuselaje y el tren principal a sponsons adosados a él. Se comenzará, por tanto, tratando de ajustar esta configuración a los requerimientos ya mencionados. Para ello, se define el procedimiento detallado a continuación.

En primer lugar, se escoge una posición longitudinal, medida desde el morro, del tren de aterrizaje principal, denominada X_{mg} de ahora en adelante. Este valor, junto con la geometría de la aeronave, define la distancia existente entre el punto en que la riostra del tren principal se une al fuselaje, denominado B , y el punto en que comienza el upsweep del fuselaje, denominado A . A partir de esta longitud se define un valor mínimo de altura del tren para evitar el impacto del punto A con el

suelo durante la rotación. Para ello, ha de fijarse un valor para el ángulo de ataque máximo en este proceso, denominado α_{TO} . Cabe destacar que este procedimiento solo garantiza que el fuselaje no impacta con el suelo si el ángulo geométrico de upsweep es mayor que α_{TO} . Un esquema de la situación descrita se puede encontrar en la siguiente figura:

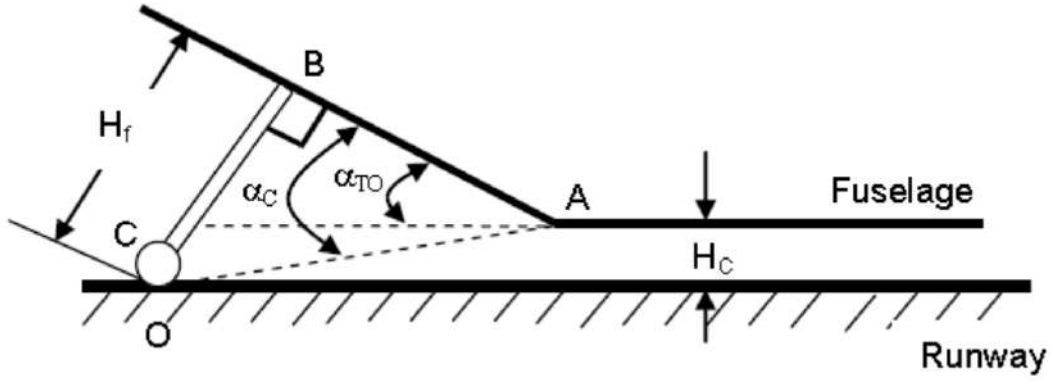


Figura 2.54: Detalle geométrico del cálculo de clearance en rotación.

De esta forma, se puede calcular un valor mínimo de altura necesaria a partir de la siguiente expresión:

$$H_{f,min} = AB \cdot \tan(\alpha_{TO})$$

Entonces, escogiendo un valor $H_f > H_{f,min}$, se calcula el ángulo de clearance como:

$$\alpha_c = \arctan\left(\frac{H_f}{AB}\right)$$

De donde se obtiene la distancia entre A y el suelo como:

$$H_c = \sqrt{AB^2 + H_f^2} \cdot \sin(\alpha_c - \alpha_{TO})$$

Se recomienda que esta distancia se encuentre entre los 0.2m y los 1.2m. Existen más requisitos de ground clearance asociados a motores, hélices y otros elementos de la aeronave. No obstante, dada la configuración general escogida, el cumplimiento del presente criterio garantiza el cumplimiento de todos los demás.

Definida la altura a la que se encuentra el fuselaje, se puede calcular la altura del centro de gravedad como:

$$h_{cg} = H_f + d_{cg,f}$$

Donde $d_{cg,f}$ es la distancia vertical entre el centro de gravedad y la parte más baja del fuselaje. El siguiente paso en este proceso es verificar que el valor de X_{mg} es compatible con esta altura del centro de gravedad. Para ello, se han de cumplir

los requisitos de tipback y de aceleración angular en rotación, ambos relacionados íntimamente con la distancia longitudinal entre el centro de gravedad y el tren principal, que se denotará por ΔX_{mg} .

La siguiente figura muestra un esquema del problema geométrico asociado al tipback:

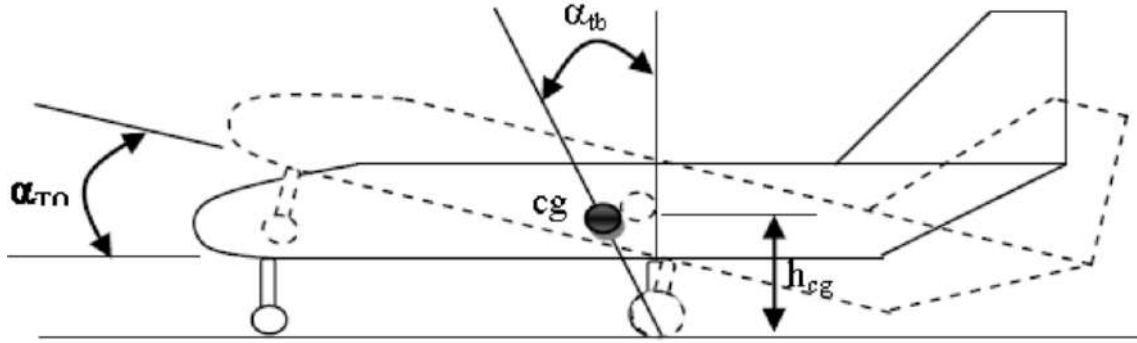


Figura 2.55: Esquema del cálculo del ángulo de tipback.

Como puede apreciarse, el tren principal debe estar lo suficientemente alejado del centro de gravedad como para que, al producirse la rotación de la aeronave, este punto se encuentre en todo momento por delante del punto de apoyo del avión, garantizándose su estabilidad longitudinal en tierra. Véase, además, que esta restricción sobre ΔX_{mg} es crítica sobre X_{mg} cuando el centro de gravedad se encuentra en su posición más atrasada, $X_{cg,aft}$. Por tanto, esta condición se puede expresar como la siguiente desigualdad:

$$X_{mg} \geq X_{cg,aft} + \Delta X_{mg,min} = X_{mg,min}$$

Donde $\Delta X_{mg,min}$ se define como:

$$\Delta X_{mg,min} = \tan(\alpha_{tb,min}) \cdot h_{cg}$$

$$\alpha_{tb,min} = \alpha_{TO} + 5^\circ$$

Por su parte, la condición de aceleración angular en rotación da lugar a una cota superior para ΔX_{mg} . Por ello, esta situación es crítica para la situación de centro de gravedad más adelantado, por lo que se tiene:

$$X_{mg} \leq X_{cg,forward} + \Delta X_{mg,max} = X_{mg,max}$$

El valor de $X_{mg,max}$ se obtiene a partir del equilibrio dinámico de la siguiente figura 2.56, correspondiente al momento en que comienza la rotación del avión durante la carrera de despegue.

De esta forma, obviando de momento el significado y la determinación de cada una de las fuerzas y momentos representados, se tienen las dos relaciones siguientes:

$$ma_x = T - D - F_f$$

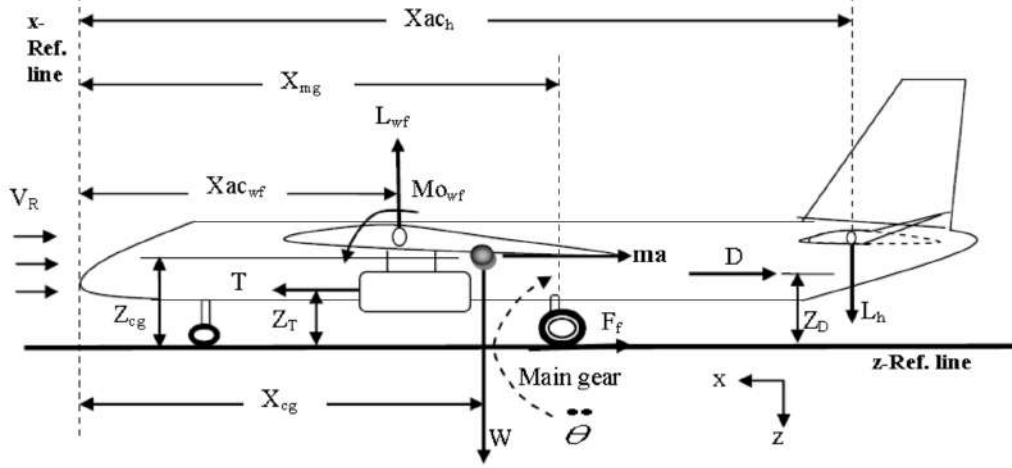


Figura 2.56: Equilibrio de fuerzas y momentos en el cálculo de $\ddot{\theta}$

$$0 = L_{wf} + L_h - W + N$$

$$I_{yy,0}\ddot{\theta} - m a_x h_{cg} = -W(X_{mg} - X_{cg}) - T z_T + D z_D + \\ + L_{wf}(X_{mg} - X_{ca,wf}) - L_h(X_{ac,h} - X_{mg}) + M_{ac,wf}$$

Estas ecuaciones representan, respectivamente, el equilibrio de fuerzas tanto en dirección horizontal como en vertical y el equilibrio de momentos respecto al punto de contacto entre el tren principal y el suelo. En ellas, se ha tomado como positivo el giro y , y por tanto, los momentos en sentido horario. En cuanto a las fuerzas, se han tomado como positivas las dirigidas en el sentido positivo del eje X y el sentido negativo del eje Z . Asimismo, al contrario que en la figura mostrada, L_h y $M_{ac,wf}$ se han tomado, a priori, en la dirección positiva que les corresponda. Este sistema de ecuaciones debe dar lugar, por normativa, a un valor mínimo de $\ddot{\theta}$. En el caso de un avión como el aquí tratado, se recomienda que esta aceleración angular supere los $4 - 6^\circ/s^2$. A continuación, se describirá el significado de las diversas fuerzas y momentos que aparecen en estas ecuaciones, además de cómo calcularlas en esta situación.

En primer lugar, se tiene el peso de la aeronave. Ha de escogerse, por tanto, alguno de los pesos característicos del vehículo para realizar el cálculo. Puesto que se analiza un despegue y un mayor peso de la aeronave supone tanto un aumento de su inercia como de uno de los momentos contrarios a la rotación deseada, el caso en que $W = MTOW$ será el más crítico y, consiguientemente, el analizado al imponer este requisito.

Por otra parte, se tiene el empuje proporcionado por los motores de la aeronave. Para cuantificarlo, se supone que estos entregan en este instante la máxima potencia de despegue, de valor conocido. Si se define un rendimiento propulsivo para el conjunto de hélices, η_p y la velocidad de rotación del avión $V_r = 1.1V_{stall}$, el empuje

se obtiene de la expresión:

$$T = \frac{P_{TO}}{\eta_p V_r}$$

En cuanto a las fuerzas aerodinámicas, se considera la resistencia total del avión, mientras que la sustentación se divide en la proporcionada por el conjunto ala-fuselaje, L_{wf} , que se supone, por simplicidad, aplicada en el centro aerodinámico del ala, y la proporcionada por el estabilizador horizontal, L_h , supuesta aplicada en su centro aerodinámico. Para calcularlas, se parte de los valores de coeficiente de sustentación y resistencia del avión completo, considerando que este se encuentra a ángulo de ataque nulo. De esta forma:

$$C_L = C_{L_o}$$

$$C_D = C_{D_o} + k_1 C_{L_o}^2 - k_2 C_{L_o}$$

Donde se ha hecho uso de la polar de la aeronave en configuración de despegue. Conocida la superficie de referencia del avión y, considerando que el despegue se produce al nivel del mar, los valores de sustentación y resistencia totales se calculan como:

$$L = \frac{1}{2} \rho_{SL} V_r^2 S C_L$$

$$D = \frac{1}{2} \rho_{SL} V_r^2 S C_D$$

Cabe destacar que, a efectos del cálculo de momentos, debe ubicarse la línea de acción tanto de la resistencia aerodinámica como del empuje. En este caso, por simplicidad, se han supuesto ambas aplicadas sobre la línea en la que se encuentran los ejes de las hélices, cuya altura es común al no presentar diedro las alas. Esta hipótesis es bastante lógica en el caso del empuje y bastante contenciosa en el caso de la resistencia aerodinámica. No obstante, no se tiene una forma sencilla de posicionar esta última, al contribuir a ella todos los elementos del vehículo.

Retomando la determinación de las sustentaciones buscadas, la sustentación total es la suma de la aportada por el conjunto ala-fuselaje y el estabilizador horizontal:

$$L = L_{wf} + L_h$$

Donde es importante resaltar que, en una configuración habitual, la sustentación generada por el estabilizador horizontal durante el despegue es negativa. En efecto, si se expresa su coeficiente de sustentación para ángulo de ataque nulo del avión:

$$C_{L,h} = C_{L\alpha,h} i_h$$

Siendo i_h la incidencia del estabilizador horizontal, que suele ser negativa. De esta forma, su contribución a la sustentación es:

$$L_h = \frac{1}{2} \rho_{SL} V_r^2 S C_{L,h}$$

Consecuentemente, la sustentación proporcionada por el conjunto ala-fuselaje es:

$$L_{wf} = L - L_h$$

En otro orden de cosas, el valor del momento aerodinámico del conjunto ala fuselaje puede aproximarse por el generado por el ala. En ese caso, el momento generado en torno al centro aerodinámico del ala es:

$$M_{ac,wf} = \frac{1}{2} \rho_{SL} V_r^2 c S C_{mw,ac}$$

Donde c representa la cuerda aerodinámica media del ala, conocida, y $C_{mw,ac}$ el coeficiente de momento generado por esta respecto de su centro aerodinámico. Ha de tenerse en cuenta que este momento suele ser de picado, por lo que, con el criterio de signos elegido, cabe esperar que el coeficiente de momento sea negativo.

Por último, ha de considerarse la fuerza generada por la fricción entre las ruedas y la superficie de la pista. Como es habitual en mecánica, este se calcula a partir de la fuerza normal que la superficie ejerce sobre la rueda correspondiente. En este caso, se pretende analizar justamente el instante en que comienza la rotación, caracterizado por que la fuerza normal que ejerce el suelo sobre el tren de morro es nula. Por tanto, solamente se tiene una fuerza normal sobre el tren principal, que se ha designado como N , de forma que esta se obtiene a partir del equilibrio de fuerzas verticales como:

$$N = W - L$$

A partir de este valor, denotando como μ al coeficiente de rozamiento entre la pista y las ruedas, se tiene:

$$F_f = \mu N$$

No contribuyendo esta fuerza al equilibrio de momentos al actuar sobre el punto respecto al cual se toman estos. Una vez que se han definido todas las fuerzas involucradas, el problema se resuelve de la siguiente forma:

Primero, se parte del equilibrio de fuerzas en el eje vertical obteniéndose la fuerza normal, de cuyo valor se desprende el de la fuerza de fricción. Seguidamente, el equilibrio de fuerzas en el eje horizontal determina el valor de la aceleración horizontal del avión. Este valor se introduce finalmente en el equilibrio de momentos donde, una vez prescrito el valor deseado de aceleración angular, se obtiene $X_{mg,max}$ como:

$$\begin{aligned} X_{mg,max} &= \\ &= \frac{I_{yy,o} \ddot{\theta} - m a_x h_{cg} - W X_{cg,for} + T z_T - D z_D + L_{wf} X_{ca,wf} + L_h X_{ac,h} - M_{ac,wf}}{L_{wf} + L_h - W} \end{aligned}$$

No obstante, este procedimiento sencillo presenta una dificultad no tratada hasta ahora. En efecto, I_{yy} se encuentra referido, como debe hacerse, al punto de contacto

entre el tren principal y el suelo. Por tanto, este se puede calcular, en virtud del teorema de Steiner, como:

$$I_{yy,o} = I_{yy,cg} + md_{cg,o}^2 = I_{yy,cg} + m(h_{cg}^2 + (X_{mg} - X_{cg})^2)$$

Por tanto, si se desea resolver el valor de X_{mg} que corresponde para $X_{cg,for}$ con una aceleración angular dada, se debe resolver una ecuación polinómica de segundo grado en X_{mg} . Aunque esto es ciertamente posible, resulta tedioso y, además, sólo interesa comprobar que, para un valor previamente fijado de X_{mg} , la aceleración angular resultante es mayor que los mínimos fijados por la normativa. Por ello, se toma un enfoque distinto: se calcula la inercia con el valor de X_{mg} escogido y, dejándola fija, se calcula el valor de $X_{mg,max}$ como se mostró anteriormente. Para demostrar que, si el valor resultante es superior al valor escogido de X_{mg} , entonces el valor de θ real es mayor que el prescrito, véase el siguiente razonamiento. Si se consideran los tres momentos en los que interviene la posición del tren principal y se introduce una perturbación $\Delta X > 0$, se tiene que:

$$\begin{aligned} & -W(X_{mg} + \Delta X - X_{cg}) + L_{wf}(X_{mg} + \Delta X - X_{ca,wf}) - L_h(X_{mg} + \Delta X - X_{ca,h}) = \\ & = -W(X_{mg} - X_{cg}) + L_{wf}(X_{mg} - X_{ca,wf}) - L_h(X_{mg} - X_{ca,h}) + \Delta X(L_{wf} + L_h - W) = \\ & = -W(X_{mg} - X_{cg}) + L_{wf}(X_{mg} - X_{ca,wf}) - L_h(X_{mg} - X_{ca,h}) - \Delta X N \end{aligned}$$

Donde se ha hecho uso del equilibrio de fuerzas en dirección vertical para establecer la última igualdad. De esta forma, se pone de manifiesto que, a inercia constante, alejar el tren principal del centro de gravedad da lugar a un incremento de momento contrario a la rotación deseada. Análogamente, acercarlo al centro de gravedad dará lugar a un mayor momento a favor de la rotación, aumentando así la aceleración angular. Todo esto justifica, entonces, que la condición $X_{mg} \leq X_{mg,max}$ a inercia constante es suficiente para asegurar que se cumplen los requisitos en materia de aceleración angular durante la rotación.

Retomando una perspectiva global del proceso de diseño, hasta ahora se ha escogido un par de valores X_{mg} , H_f adecuado a los requisitos de ground clearance, tipback y aceleración angular en rotación. El siguiente paso es fijar la batalla del tren o, lo que es lo mismo, la posición longitudinal del tren de morro. El criterio pertinente en este caso es la distribución de esfuerzos deseada entre ambos trenes. Así, en condiciones estáticas, el peso de la aeronave se reparte entre el tren principal y el de morro. La forma en que se produce este reparto depende exclusivamente de las distancias relativas entre el centro de gravedad y los puntos de apoyo de ambos trenes. Denotando por F_n y F_m las fuerzas soportadas por el tren de morro y el principal, respectivamente, y siendo B la batalla se tiene:

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{X_{mg} - X_{cg}}{B} W \\ F_m &= \frac{X_{cg} - X_{nlg}}{B} W \end{aligned}$$

El criterio empleado para esta etapa será fijar un valor de $F_{ne,max}/W$, donde $F_{ne,max}$ representa la fuerza máxima sobre el tren delantero en condiciones estáticas.

Esta está asociada a la posición más adelantada del centro de gravedad. Empleando la expresión anterior teniendo en cuenta que X_{mg} ya se ha fijado en los pasos anteriores y que $B = X_{mg} - X_{nlg}$, se tiene que:

$$X_{nlg} = X_{mg} - \frac{X_{mg} - X_{cg,for}}{\frac{F_{ne,max}}{W}}$$

Además, será relevante para cálculos futuros determinar la carga máxima que soporta por cada elemento del tren incluyendo condiciones dinámicas, es decir, durante la aceleración o frenado del avión. De esta forma, si $a > 0$ representa la aceleración del avión en la dirección positiva del eje X mostrado en la figura 2.56, las expresiones para las cargas son:

$$F_n = \frac{X_{mg} - X_{cg}}{B} W - \frac{W h_{cg} a}{g B}$$

$$F_m = \frac{X_{cg} - X_{nlg}}{B} W + \frac{W h_{cg} a}{g B}$$

Por tanto, la carga máxima sobre el tren principal se dará en condiciones de MTOW, posición más atrasada del centro de gravedad y durante la aceleración. Por su parte, la carga máxima sobre el tren de morro se dará en condiciones de MTOW, posición más adelante del centro de gravedad y frenando. Esta última combinación de factores puede resultar inverosímil a priori, sin embargo, es perfectamente posible tenerlas, por ejemplo, en un despegue abortado o en un aterrizaje inmediatamente posterior al despegue por una situación de emergencia. El valor de las aceleraciones máximas en aceleración, valga la redundancia, y frenado, se determina a partir de un equilibrio dinámico de fuerzas en la dirección horizontal idéntico al empleado para obtener a_x en el estudio de la aceleración angular durante la rotación. Así, para el caso de una aceleración en tierra:

$$a = \frac{T - D - \mu(W - L)}{m}$$

Donde las fuerzas relevantes se calculan de la forma que se presentó para la rotación. Por el contrario, para la frenada, si se considera que el avión no hace uso de empuje de reversa, la expresión es:

$$a = -\frac{D + \mu_f(W - L)}{m}$$

Siendo μ_f el coeficiente de fricción en condiciones de frenado, generalmente un orden de magnitud superior al correspondiente al caso de rozamiento con la pista. Asimismo, se ha optado en este caso por calcular la resistencia aerodinámica con la polar de aterrizaje del avión y a una velocidad V_{stall} , en vez de V_T . Cabe destacar que, a efectos numéricos, la diferencia entre el C_D obtenido con la polar de despegue y la

de aterrizaje es mínima, pudiendo realmente realizarse los cálculos con cualquiera de ellas.

A partir de estas condiciones, queda fijada la geometría longitudinal del tren de aterrizaje. Por tanto, el siguiente paso es fijar su geometría transversal, lo que implica determinar un valor adecuado de vía. El requerimiento pertinente para ello es la estabilidad en tierra. Como se indicó al principio de esta sección, esto implica que el avión no debe volcar al estar sometido a momentos perturbadores en planos transversales a su eje longitudinal. Las dos fuentes principales de estos momentos en tierra son la aceleración centrífuga experimentada durante un giro y las cargas aerodinámicas generadas por un viento que incide de lado sobre el vehículo. Cada uno de ellos dará lugar a un tamaño mínimo necesario de vía, de forma que la vía escogida para la aeronave deberá ser mayor que el máximo de estos mínimos. El procedimiento para la determinación de la vía mínima es muy similar para ambos y se ilustrará primero para el caso de la fuerza centrífuga. Las fuerzas existentes en esta situación son:

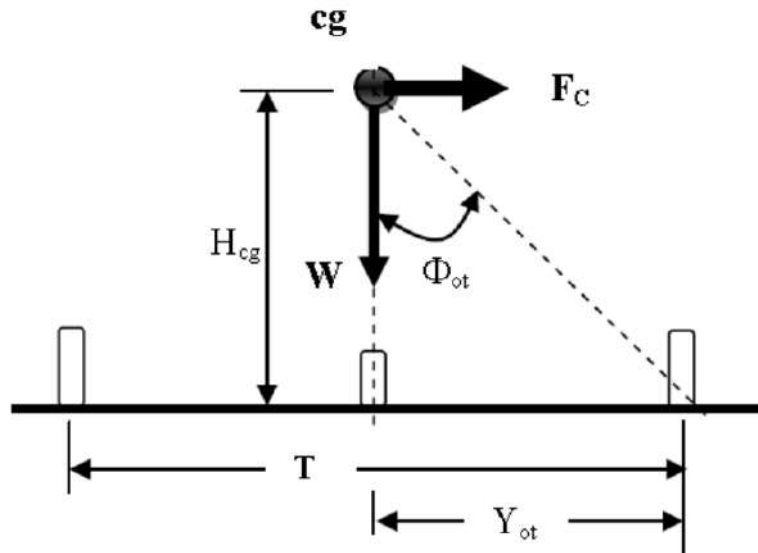


Figura 2.57: Fuerzas que intervienen en el cálculo de la vía.

Donde se observa que no hay reacción normal en el módulo izquierdo del tren principal, puesto que se pretende calcular el valor de vía límite para el que no se produce el vuelco. Sí habría, en este caso, fuerza normal y de rozamiento sobre el módulo derecho, aunque no se han incluido en el esquema al no generar momento respecto del punto de apoyo derecho. En efecto, si se toman momentos respecto de este punto, se tiene que:

$$T_{min,c} = 2 \frac{F_c h_{cg}}{W} = 2 \frac{V^2 h_{cg}}{gR}$$

Siendo V la velocidad lineal a la que se realiza el giro y R el radio del mismo. Este criterio es, por tanto, independiente del peso del avión, siendo función exclusiva

del giro que se quiera realizar. Por tanto, vías mayores permiten realizar giros más cerrados para una velocidad dada o giros más rápidos para un radio fijo. Es decir, una vía mayor aumenta la maniobrabilidad en tierra del avión.

Para analizar T_{min} en el caso de viento lateral, solo ha de sustituirse la fuerza centrífuga por la fuerza aerodinámica generada por el viento y la h_{cg} por $h_{ca,lat}$. La determinación de este último es compleja, por lo que se aproximará su valor como h_{cg} . Asimismo, será necesario definir un valor de $C_{D,lat}$. Una vez hecho esto, se tiene que:

$$T_{min,w} = 2 \frac{\frac{1}{2} \rho V_w^2 S_{lat} C_D}{W}$$

Donde V_w y S_{lat} son la velocidad del viento y el área de la sección longitudinal del avión, respectivamente. Se observa como, en este caso, el peso sí juega un papel importante en T_{min} , siendo crítico el caso de mínimo peso, es decir, de peso en vacío. Nuevamente, se observa como una vía mayor permite resistir, para un peso dado, vientos más intensos.

De esta forma, una vía mayor siempre será beneficiosa desde el punto de vista de estos requisitos. No obstante, siempre estará limitada por la posición en la que se quiera guardar el tren tras su retracción. En este caso, se pretende que este se recoja en sponsons adosados al fuselaje, por lo que la vía queda limitada al su ancho para evitar perjudicar excesivamente las prestaciones aerodinámicas de la plataforma.

Una forma alternativa de expresar los requisitos sobre la vía es a través del ángulo de overturn, denotado por ϕ_{OT} en la figura anterior. Su derivación es inmediata a partir de T_{min} y h_{cg} . Por tanto, es una forma análoga de representar las restricciones sobre la vía. No obstante, es un tanto más enrevesada, por lo que no se hará uso de ella en este informe.

Finalmente, las dimensiones de los neumáticos se determinan a partir de un ajuste estadístico basado en datos de otros aviones similares. Así, se obtiene un valor de diámetro y ancho de neumático a partir de la carga que ha de soportar cada rueda. Los detalles de este proceso se presentarán en la siguiente sección, en la que se presentará la solución escogida.

2.4.2. Solución obtenida.

El método expuesto en la sección anterior ha sido empleado de forma iterativa hasta encontrar una combinación de parámetros satisfactoria. En aras de la brevedad no se mostrará en este documento todo este proceso, si bien se mostrará que la solución escogida verifica todos los requerimientos aplicables. No obstante, para conseguir esto último, se ha recurrido a una configuración poco convencional de tren de aterrizaje, que podría considerarse un híbrido entre un tren de aterrizaje con rueda en morro, convencional para aviones de esta índole, y un tren de aterrizaje en tándem. Así, como en una configuración convencional, el tren presenta tres puntos

de apoyo: uno en el tren de morro y dos en el tren principal. Sin embargo, estos dos elementos del tren están dispuestos de forma que el reparto de carga es notablemente más equitativo que en el caso habitual, por lo que el tren de morro se asemeja mucho más al principal que de costumbre. La justificación de esta decisión, así como más detalles del proceso de diseño, se presentarán en lo que sigue.

Para demostrar la aptitud del diseño escogido, primero han de darse los valores de entrada del método. Así, en cuanto a distancias, se tiene:

- Distancia longitudinal entre el morro y la sección en que comienza el upsweep: $X_A = 25m$.
- Posición nominal del centro de gravedad: $X_{cg} = 15.12m$ con carga de pago y fuel.
- Posición más adelantada del centro de gravedad: $X_{cg,for} = 13.25m$.
- Posición más atrasada del centro de gravedad: $X_{cg,aft} = 16.76m$.

Donde todas las posiciones del centro de gravedad son medidas también desde el morro.

Por otra parte, si se tiene en cuenta que el ángulo de entrada en pérdida del ala es de, aproximadamente, 19° y la incidencia del ala es de 3° , un valor de 10° resulta razonable para α_{TO} , dejando margen de seguridad para evitar la pérdida aerodinámica. Además, al ser el ángulo de upsweep geométrico de 21.8° , se tiene que la comprobación de clearance basada en el punto A es suficiente para garantizar que el avión no choca con el suelo durante la rotación.

Aplicando el método, si se escoge $X_{mg} = 19m$ se tiene $AB = 6m$ y, con un valor de $H_f = 1.3m$, se tendrá un ángulo de clearance de 12.23° , lo que se traduce, a su vez, en una clearance de $0.24m$, ligeramente superior al mínimo valor recomendado de $0.2m$. Aproximando ahora la posición del centro de gravedad sobre el eje del fuselaje, se tiene $h_{cg} = 3.5m$. De ahí, se tiene $\Delta X_{mg,min} = 0.94m$, lo que da lugar a $X_{mg,min} = 17.70m$.

Por su parte, para estas condiciones $\Delta X_{mg,max} = 10.08m$ y $\Delta X_{mg,max} = 10.53m$ para $\ddot{\theta} = 6^\circ/s^2$ y $\ddot{\theta} = 4^\circ/s^2$, respectivamente. Estos valores dan lugar a $X_{mg,max} = 23.33m$ y $X_{mg,max} = 23.78m$. Para calcularlos, se ha tomado $MTOW = 93457kg$, $I_{yy,cg} = 3903800kgm^2$ proporcionados por el departamento de estructuras; $V_{stall} = 60m/s$, $\mu = 0.04$, $\mu_f = 0.4$, $\eta_p = 0.82$, $P_{TO} = 35300kW$ proporcionados por el departamento de actuaciones; $X_{ca,wf}$, $X_{ca,h}$, $C_{m,ac,wf}$ y los parámetros de las curvas de C_L , C_D , $C_{L,h}$, $C_{D,h}$ proporcionados por el departamento de aerodinámica; y, finalmente, $\rho_{SL} = 1.225kg/m^3$, $S = 175m^2$, $S_h = 44,12m^2$, $z_T = z_D = 4.25m$.

Por tanto, la combinación $H_f = 1.3m$ y $X_{mg} = 19m$ verifica el primer conjunto de condiciones, al ser $X_{mg,min} \leq X_{mg} \leq X_{mg,max}$. La decisión de incorporar un tren no convencional se justifica a partir del siguiente requisito: la distribución de

cargas entre trenes delantero y principal. En efecto, según se explicó anteriormente, a partir de un valor de $\lambda = \frac{F_{ne,max}}{W}$ deseado, se determina la batalla. Los valores de este parámetro oscilan, en trenes con rueda de morro convencionales, entre 0.05 y 0.2. El valor mínimo se establece para garantizar que el avión es controlable en tierra, puesto que la dirección se encuentra en el tren delantero. Para ver claramente la inviabilidad de esta solución en el caso considerado, véase que se puede reexpresar las ecuaciones de la distribución estática de cargas para el caso de $X_{cg,for}$, correspondiente a $F_{ne,max}$, de forma que se tiene:

$$\frac{B_n}{B_m} = \frac{X_{cg,for} - X_{nlg}}{X_{mg} - X_{cg,for}} = \frac{1 - \lambda}{\lambda}$$

Tómese ahora un valor de $\lambda = 0.2$, que corresponde con la posición del tren de morro más cercana al centro de gravedad que permite la distribución convencional de cargas. Entonces:

$$\frac{X_{cg,for} - X_{nlg}}{X_{mg} - X_{cg,for}} = 4$$

Por tanto, con el valor de X_{mg} escogido, se tendría que $X_{cg,for} - X_{nlg} = 23m$. Pero $X_{cg,for} = 13.25m$, por lo que el tren de morro se encontraría $10m$ por delante del morro del avión. A priori, podría pensarse en reducir X_{mg} para solventar el problema. No obstante, nótese que, escogiendo $X_{mg,min}$ en estas condiciones, se seguiría teniendo $X_{cg,for} - X_{nlg} = 17.8m$, que sigue siendo inaceptable. Además, adelantar el tren principal implicaría aumentar su altura para mantener el objetivo de clearance, por lo que $X_{mg,min}$ en esas nuevas condiciones sería realmente mayor que el empleado, lo que agravaría aún más la situación. Todo ello, sin contar con que un aumento de la altura del tren de aterrizaje va en contra de dos de los grandes objetivos del diseño: la facilidad para la carga y descarga a través de la rampa trasera y la posibilidad de operar la aeronave en entornos no preparados. Queda plenamente justificado, por tanto, el abandono de las guías tradicionales de diseño en este punto.

Habida cuenta de lo anterior, tras cierta experimentación, se ha optado por una batalla de $13m$, muy similar a la existente en el C-130 Hércules, de $12.3m$. Por tanto, $X_{nlg} = 6m$. Las distribuciones de carga para un caso estático quedan:

- Con el centro de gravedad en posición nominal: $\frac{F_{ne}}{W} = 0.3$, $\frac{F_{me}}{W} = 0.7$.
- Con el centro de gravedad en su posición más adelantada: $\frac{F_{ne,max}}{W} = 0.44$, $\frac{F_{me,min}}{W} = 0.56$.
- Con el centro de gravedad en su posición más atrasada: $\frac{F_{ne,min}}{W} = 0.17$, $\frac{F_{me,max}}{W} = 0.83$.

Por otra parte, para el caso dinámico, se toman unos valores de referencia para a de $a = 4.63m/s^2$ para aceleración y $a = -3.43m/s^2$ para frenada. Como

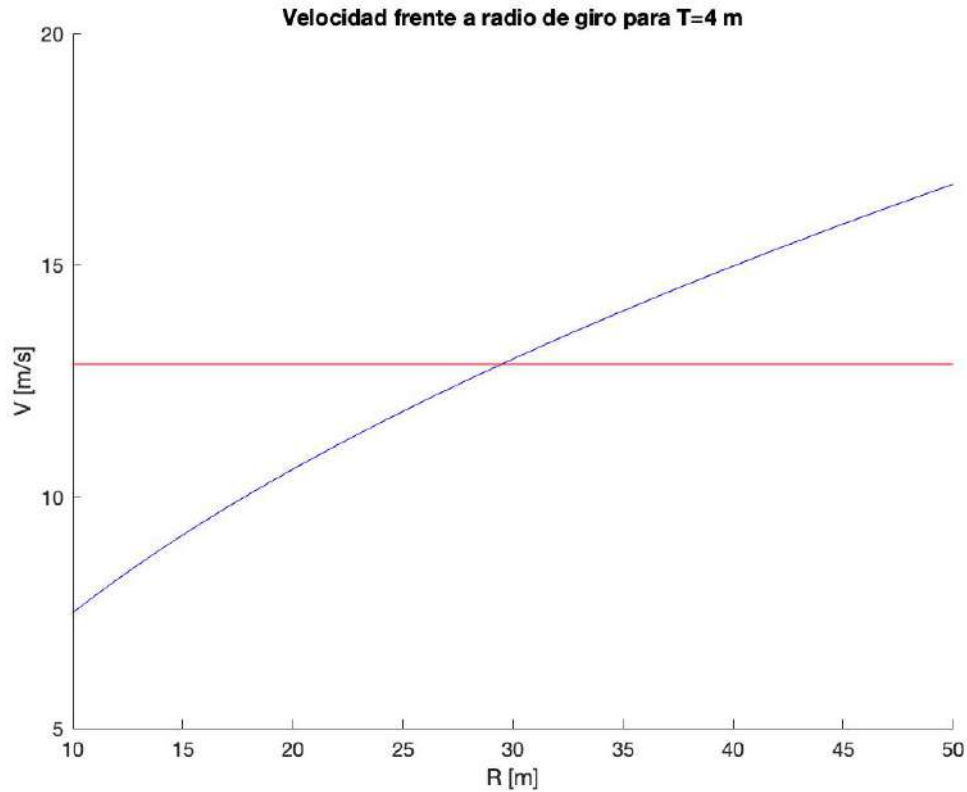


Figura 2.58: Velocidad lineal límite frente a radio de giro para la vía escogida.

consecuencia, los valores máximos de carga que experimentan el tren principal y el tren de morro durante la operación son, aproximadamente:

$$\frac{F_{n,max}}{W} = 0.54$$

$$\frac{F_{m,max}}{W} = 0.94$$

Alcánzandose la carga máxima, en términos absolutos, cuando $W = MTOW$. Como la masa del avión en configuración de MTOW es de $93547kg$, se tiene que las cargas máximas son: $F_{n,max} = 498kN$ y $F_{m,max} = 864kN$.

En lo que a la vía se refiere, se ha optado por $T = 4m$. El objetivo de esta decisión es aprovechar todo lo posible el ancho del fuselaje, $4.20m$ para mejorar las características de maniobrabilidad en tierra de la plataforma. Nuevamente, esta exigencia está estrechamente ligada a proporcionar a la plataforma la capacidad de operar en entornos no preparados, en los que las condiciones en tierra pueden distar mucho de las ideales. Con estas condiciones, la figura 2.58 muestra la velocidad a la que se pueden acometer giros según su radio, representada en color azul.

El límite inferior de $10m$ es bastante optimista dadas las dimensiones de la aeronave, pero asegura que se barren todos los radios de giro que podrían encontrarse

de forma realista durante su operación. En la práctica, las velocidades de taxi se encuentran generalmente entre los $5kts$ y los $25kts$, que se corresponden con $2.57m/s$ y $12.86m/s$, respectivamente. Por tanto, se observa como, en todo el intervalo representado, la velocidad de taxi máxima estable para la vía escogida es bastante superior a la mínima. Asimismo, para radios de giro superiores a $30m$ la velocidad máxima estable ya es superior a la máxima habitual, que se ha representado con una línea roja. Por tanto, se tiene una maniobrabilidad en tierra excelente en comparación con los valores usuales.

En lo que a estabilidad frente a viento lateral respecta, tomando la densidad al nivel del mar, una velocidad de viento de $50kts$, una superficie lateral $S_{lat} = 156.06m^2$, medida a partir del modelo 3D desarrollado; $C_D = 0.8$, el valor más conservador de entre los recomendados; y $W = W_e = 34248kg$, proporcionado por el departamento de estructuras, se tiene $T_{min,w} = 1.05m$. Por tanto, la vía escogida es suficiente como para verificar este criterio.

Finalmente, se procede con el dimensionado de las ruedas. Para ello se hace uso de un ajuste estadístico basado en aviones similares, clasificados como de transporte o bombarderos, que proporciona el diámetro d y el ancho w de las ruedas del tren principal según las siguientes expresiones:

$$d = 1.63W_w^{0.315}$$

$$w = 0.1043W_w^{0.480}$$

Correspondiendo ambos ajustes con el Sistema Imperial de unidades. El parámetro fundamental en este ajuste es el *weight on wheel*, denotado por W_w y que representa la fuerza que debe soportar la rueda correspondiente. Esta fuerza puede estimarse dividiendo la carga que ha de soportar el módulo correspondiente del tren entre el número de ruedas del que dispone. Por tanto, el dimensionado de las ruedas es un problema abierto, al tenerse libertad para fijar su número. Además, con el objetivo de realizar una estimación conservadora, el cálculo del weight on wheel se hará con las cargas máximas soportadas por el tren de morro y el principal.

Como punto de partida para esta tarea, supóngase que el tren delantero tiene un solo módulo, mientras que el principal tiene dos, como es habitual. Entonces, a partir de lo mostrado anteriormente, la carga máxima soportada por cada módulo es:

- Para el tren de morro: $\frac{F_{n,max}}{W} = 0.54$
- Para el tren principal: $\frac{1}{2} \frac{F_{m,max}}{W} = 0.47$

Lo que pone de manifiesto que, dimensionando a partir de la carga máxima soportada, los tres módulos han de ser similares en cuanto a número de ruedas y a sus dimensiones. Asimismo, en la línea de poder operar en entornos no preparados, conviene reducir la presión ejercida sobre el suelo por la aeronave, lo que implica

un mayor número de ruedas. Para fijar este número, se han observado dos aviones similares, el ya mencionado Hércules C-130 de Lockheed Martin y el A400M de Airbus. Se ha optado entonces por incluir cuatro ruedas por módulo, de forma que, al aplicar el ajuste anterior con un W_w definido a partir del tren de morro, se obtienen unas dimensiones de $d = 1m$, $w = 0.36m$ para las ruedas. Nótese que el diámetro es compatible con la altura escogida del tren de aterrizaje.

En cuanto a la disposición de estas ruedas, basándose nuevamente en aviones similares, el tren de morro presentará un módulo con cuatro ruedas dispuestas en un cuadrado, mientras que el tren principal presentará ocho ruedas, divididas en dos módulos de cuatro y dispuestas en línea dentro de un sponson unido al fuselaje. Esta implementación es la que ha podido observarse en el modelo 3D presentado en secciones anteriores.

Finalmente, conviene recordar el carácter interino de esta solución. Un tren de aterrizaje con estas características presenta una complejidad, peso y coste mayor que una configuración de tren con rueda en morro convencional. Por ello, se tiene como una línea futura prioritaria estudiar la posibilidad de retrasar el centro de gravedad de la aeronave sin variar los aspectos más generales de su configuración. Por ejemplo, alejar el ala alta del morro serviría para retrasarlo sin alterar en gran medida la capacidad de la aeronave para desempeñar las misiones exigidas. Esto último se coordinaría estrechamente con los departamentos de estabilidad y control y estructuras, para garantizar que la aeronave pueda volar en esta nueva configuración. Por otra parte, la inclusión de otros sistemas más elaborados, como el almacenamiento de combustible en el estabilizador horizontal, también podría ayudar a realizar un ajuste fino de la posición última del centro de gravedad. Habida cuenta de estas posibilidades, será factible implementar un tren de aterrizaje en configuración convencional en futuras iteraciones del diseño.

2.5. Descripción de la configuración general de los sistemas del avión

2.5.1. Sistemas generales del avión.

El objeto de esta sección es presentar una visión de alto nivel de los sistemas básicos del avión. De esta forma, no se dará una descripción pormenorizada de estos ni se abordará su dimensionado. Sí se mostrará las líneas de diseño proyectadas para: sistema eléctrico, sistema neumático, sistema hidráulico, sistema de mandos de vuelo, sistema de detección y extinción de incendios y sistema de combustible. Por otra parte, el tren de aterrizaje ya ha sido descrito y la planta motora se abordará en una sección propia en el capítulo correspondiente al departamento de propulsión y actuaciones.

Para empezar, se tratará el sistema eléctrico puesto que, en la línea de nuevos

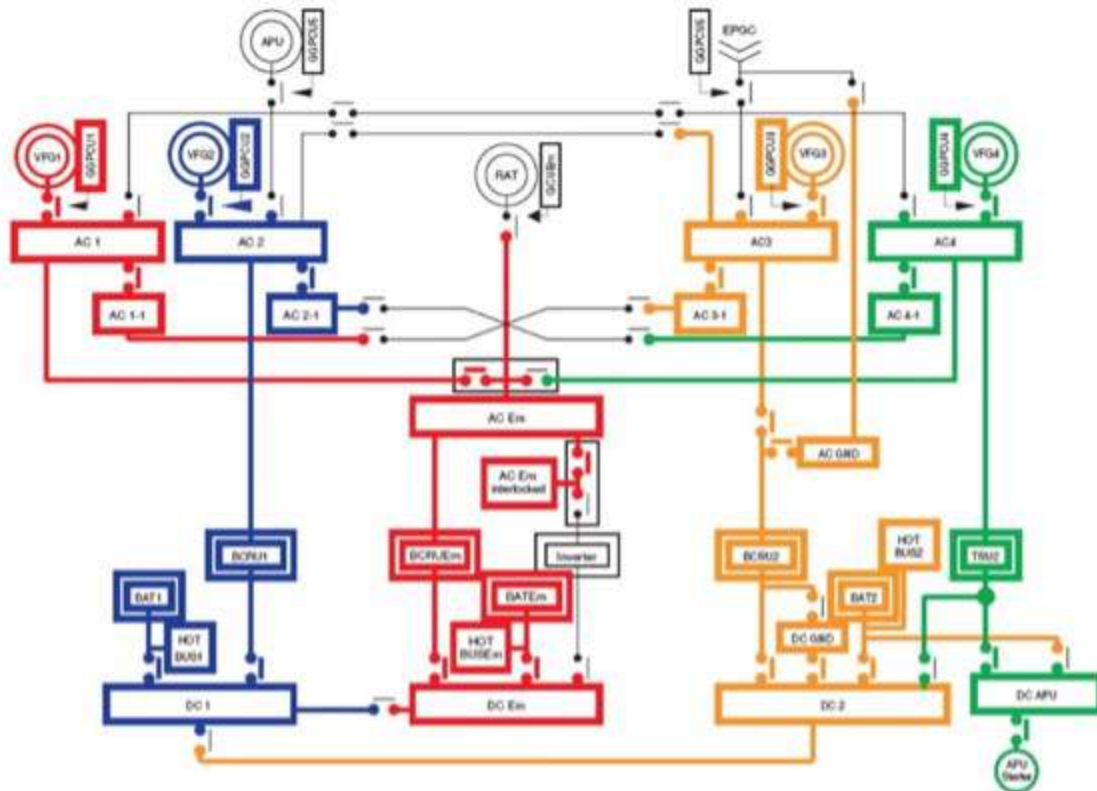


Figura 2.59: Esquema unifilar del sistema eléctrico del Airbus A400M.

avances en aeronáutica, se desea seguir la filosofía del *More Electric Aircraft*, MEA en adelante, con el fin de reducir el peso en vacío de la aeronave y mejorar, en general, su desempeño. La clave para la implementación de esta idiosincracia es un sistema eléctrico moderno y capaz cuyo peso se verá incrementado al aumentar el número de subsistemas cliente que debe abastecer. Por ello, la arquitectura de este sistema deberá representar el estado del arte en esta materia, por lo que se tendrá:

- Generación de potencia en corriente alterna a frecuencia variable por medio de alternadores, en la línea de los últimos desarrollos.
- Dispositivos de control y protección basados en tecnología de estado sólido: mejores prestaciones y menor peso que los relés tradicionales.
- Conversión de potencia a las necesidades de las cargas aguas abajo en el sistema. Uso de los últimos desarrollos en electrónica de potencia.

En líneas generales, la implementación de este sistema será similar a la existente en el Airbus A400M, cuyo diagrama unifilar se muestra en la figura 2.59.

De esta forma, como se expuso anteriormente, se tiene un Variable Frequency Generator por motor, además de uno asociado a la Auxiliary Power Unit (APU). Para adaptar la potencia generada a los distintos clientes se introducen componentes de electrónica de potencia aguas abajo, como son los Bulk Capacity Rectifier Units

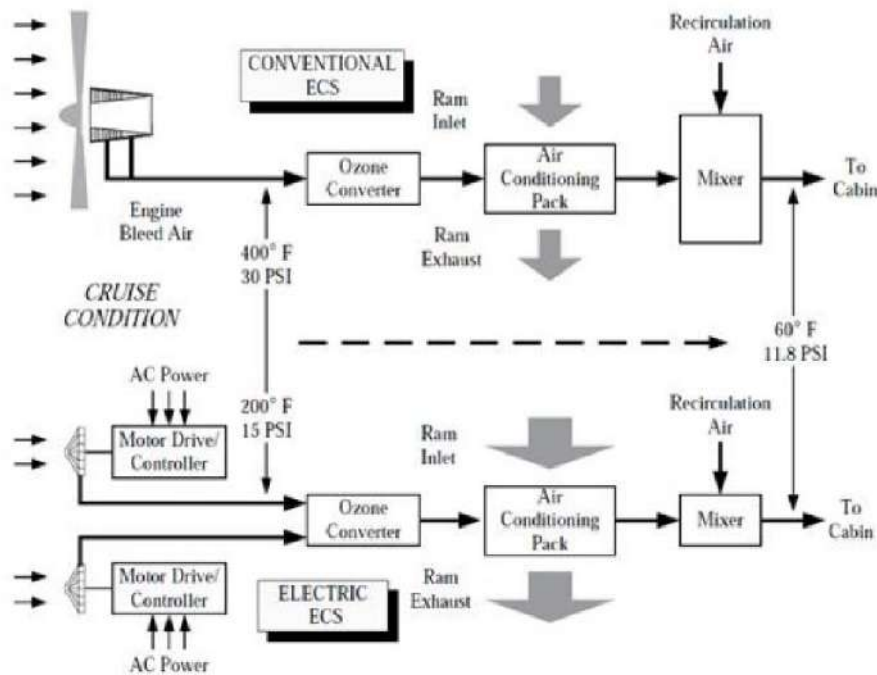


Figura 2.60: Presurización de cabina convencional frente a concepto MEA.

(BCRU) y Transformer Rectifier Unit (TRU) utilizados para convertir potencia AC en potencia DC.

Asimismo, en la línea del concepto MEA, se eliminará completamente el sistema neumático salvo por el sistema neumático interno que requiera la planta de potencia. Ello implica coordinación con el proveedor de los motores escogidos para desarrollar un sistema de arranque eléctrico para los mismos. De esta forma, los VFG descritos anteriormente se elevan a la categoría de dinamoarrancadores.

Por otro lado, el sistema eléctrico pasará a ser el encargado de dos de las funciones más importantes del sistema neumático en un avión convencional: el subsistema de antihielo y el de presurización y acondicionamiento de cabina. Esto requiere un rediseño de ambos subsistemas, que se hará en la línea de los implementados en aviones MEA como el Boeing 787. Para la presurización de cabina, esto conlleva una reducción de peso puesto que se facilita el acondicionamiento del aire al ser más cercanas las condiciones de entrada al sistema a las deseadas que cuando se alimenta el sistema con aire sangrado de los motores. Un esquema de este subsistema se puede observar en la figura 2.60.

Por otra parte, en materia de mandos de vuelo, se seguirá también el estado del arte. Así, se implementará un sistema irreversible tipo Fly-By-Wire, con actuadores electrohidráulicos como los empleados en el Boeing 787, Airbus A350, Airbus A380 y Airbus A400M. Las características de estos actuadores se muestran en la figura 2.61. El uso de estos actuadores permite reducir el número de circuitos hidráulicos a dos, en vez de los tres necesarios con actuadores tradicionales para cumplir los requisitos de la normativa en cuanto a seguridad. Nuevamente, esto se hace a costa

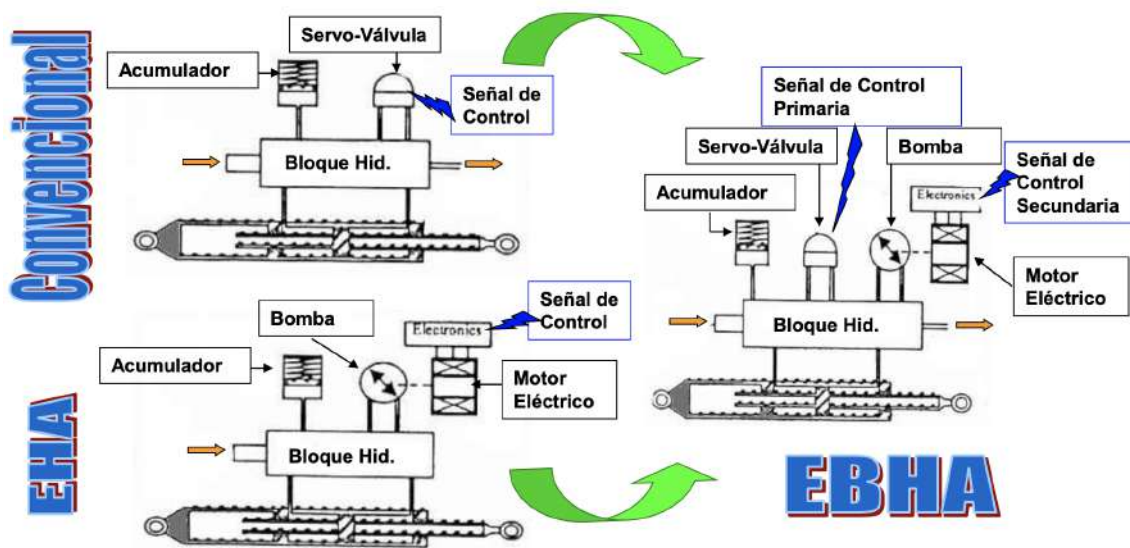


Figura 2.61: Actuadores convencionales frente a EBHA.

de un aumento en el peso del sistema eléctrico, sobre el que recae ahora parte del requisito de seguridad impuesto.

En lo que al sistema hidráulico se refiere, a parte de la reducción en el número de circuitos necesarios, también se optará por un aumento de su presión de trabajo, como es habitual en aviones tipo MEA como el ya mencionado Boeing 787. Asimismo, dada la eliminación del sistema neumático, solo se tendrán bombas accionadas mecánicamente por el motor o a través de motores eléctricos alimentados por el sistema eléctrico. Se descarta, por tanto, el uso de bombas accionadas por potencia neumática o ADPs (Air-Driven Pumps). Un cliente particularmente relevante del sistema hidráulico es el tren de aterrizaje. En este punto del diseño no se ha decidido el grado en que el sistema eléctrico sustituirá al hidráulico en esta función, siendo necesarios estudios más detallados para decidir en materia de actuadores para su despliegue o tecnología de frenado e incluso taxi eléctrico.

En otro orden de cosas, el sistema de detección de incendios verá notablemente reducido su tamaño y peso al desaparecer las conducciones de aire caliente propias del uso de un sistema neumático. No obstante, esta reducción de peso se compensa con el aumento de peso del sistema de extinción de incendios, que deberá incorporar, de acuerdo con la normativa ¹, un sistema de extinción automática para el caso en que se emplee el avión en su configuración de transporte de carga.

Por su parte, el sistema de combustible se implementará en la línea de sistemas modernos como el del Airbus A400M. En ellos, se tiene un sistema digital de monitorización y control, además de una amplia capacidad para el trasvase de fuel entre depósitos. Estos depósitos deberán incorporar, de acuerdo con los requisitos habituales de la aviación militar, tecnología de inertizado y autosellante, para evitar

¹Se ha tomado como referencia para este requisito la sección CS25.857, dedicada a la clasificación de carga desde el punto de vista de la extinción de incendios.

la formación de fugas o incendios si reciben un impacto. En este punto, no se ha estudiado la posibilidad de emplear el estabilizador horizontal para almacenar de combustible y trimado longitudinal del avión. Como en el caso de la alimentación del tren de aterrizaje, estudios posteriores, realizados junto con el departamento de estabilidad, dirán si incluir esta capacidad resultaría conveniente. Por último, sería posible investigar la posibilidad de dotar a este sistema de la capacidad de repostaje en vuelo, en función tanto de nodriza como de cliente, de forma que se amplíe el abanico de misiones que pueda acometer la plataforma AMTP.

Por último, ha de destacarse que el enfoque MEA incluye también una apuesta transversal por la digitalización de la aviónica, en la línea del concepto de aviónica, modular, integrada y redundante. Así, la incorporación de estas líneas de diseño permite tener sistemas más seguros -redundantes-, eficientes en términos de espacio y peso -integrados- y dotados de componentes fácilmente intercambiables -modulares-, aumentando así la disponibilidad operativa de la aeronave. Además, se fomentará el uso de redes de datos como AFDX en lugar de buses de datos como MIL-STD-1553 para las comunicaciones entre equipos, reduciendo así el peso de la aviónica y aumentando la cantidad y velocidad de información que puede transmitirse entre sistemas y componentes.

2.5.2. Sistemas de misión. Distribución interna.

La configuración interna de la aeronave está estrechamente ligada al perfil de misión que vaya a realizar la aeronave en un momento dado. Así, uno de los objetivos fundamentales de este diseño es la modularidad de la distribución interna de la plataforma, que permita reconfigurarla rápidamente para distintas misiones. Con el objetivo de garantizar esta modularidad, se ha basado el diseño de esta distribución en el estándar internacional 463L para pallets. Este estándar se ha elegido por ser uno de los más utilizados en la práctica, lo que implica que hay gran cantidad de productos *off the shelf* que permiten adquirir con facilidad los equipos necesarios para las misiones definidas en el RFP, sin necesitar un desarrollo propio para cumplir con la normativa aplicable.

De esta forma, se tiene acceso a pallets sencillos para carga, certificados para la normativa STANAG 2828², así como pallets preparados para el transporte de pasajeros, heridos y otras utilities que cumplen con las normas aplicables: STANAG 2040³ y STANAG 3204⁴. Ejemplos de estos pallets, correspondientes al fabricante Knight Aerospace⁵ se muestran en las figuras 2.62 y 2.63. Todos ellos se basan en las mismas dimensiones: un rectángulo de 108" X 88", que se corresponde con 2.74m X 2.23m.

²Military Pallets, Packages and Containers.

³Stretchers, Bearing Brackets and Attachment Supports.

⁴Aeromedical Evacuation.

⁵Catálogo disponible en: <https://knightaerospace.com/product/palletized-systems/>



Figura 2.62: Pallet destinado para el transporte de pasajeros basado en el estándar 463L.



Figura 2.63: Pallet basado en el estándar 463L orientado al transporte de heridos de severidad moderada.

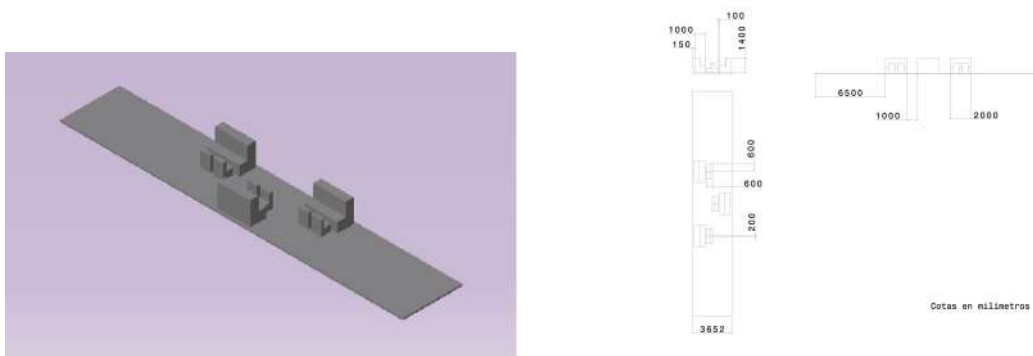


Figura 2.64: Visualización 3D y acotado de la distribución interna de la aeronave en configuración Horus.

A partir de estas dimensiones, determinando el número de pallets de cada tipo necesarios a partir de los requisitos del RFP, es posible definir las dimensiones que ha de tener la cabina. Para ello, en lo que sigue se analizará lo pedido para cada una de las misiones.

En primer lugar, para la misión de patrulla marítima se desarrolla la configuración *Horus*, que recoge los sistemas definidos en el RFP. Como puede observarse en la figura 2.64, las dimensiones de estos equipos no resultan restrictivas en cuanto a dimensiones de cabina. De esta forma, se tiene flexibilidad para incorporar otros sistemas de detección, patrulla o armamento, siempre a costa de volar un perfil de misión distinto. Asimismo, se ha optado por una distribución asimétrica de las estaciones de trabajo para facilitar el equilibrado lateral-direccional de la aeronave.

Por otra parte, para hacer frente a la misión de carga se tiene la configuración *Hermes*, que incorpora cuatro pallets de carga con estándar 463L. De esta forma, se ha considerado que los 16000kg de carga de pago especificados se reparten a partes iguales entre los cuatro pallets. Los pallets tienen una superficie disponible para la carga de 2.64m X 2.13m. Por consiguiente, una carga de 4000kg, con una densidad igual a la mitad de la del agua, es decir, $500\text{kg}/\text{m}^3$, tendría una altura de 1.42m. Aun si se añade el espacio que puedan ocupar las amarras y otros elementos auxiliares, la carga tendría unas dimensiones que adecuadas para su transporte y para la visibilidad dentro de la cabina. Esta configuración se muestra en la figura 2.65, donde queda de manifiesto que esta tampoco ha resultado crítica en el cálculo de la longitud de la sección central de fuselaje, aun cuando se deja espacio suficiente como para caminar entre los pallets. No obstante, sí que ha resultado limitante, junto con la siguiente misión, en términos de su ancho. De esta forma, debe proporcionarse suficiente espacio entre los pallets y la pared de la cabina como para que un operario puede desplazarse longitudinalmente por ella. Cabe destacar que en la misión de patrulla también se instalan los equipos sobre pallets de estándar 463L pero, al no ocupar estos la totalidad del pallet, sigue existiendo espacio para caminar incluso ajustando el ancho de la cabina al del estándar 463L.

En otro orden de cosas, el RFP exige que la configuración de carga de la aeronave

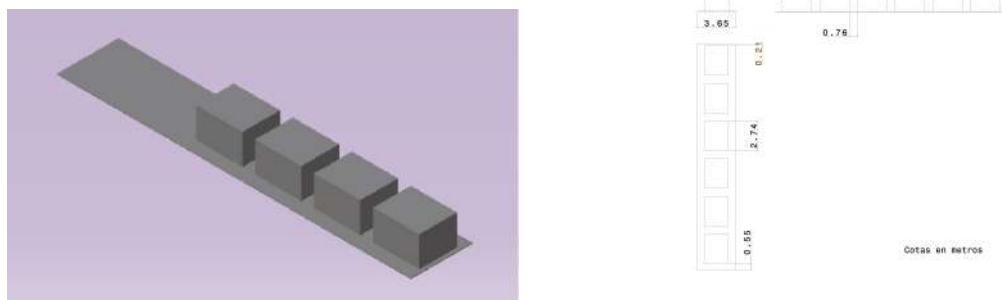


Figura 2.65: Visualización 3D y acotado de la distribución interna de la aeronave en configuración Hermes.

desarrollada puede cargar un *High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle*, HMMWV, conocido coloquialmente como Humvee. Las dimensiones de este vehículo se presentan en la figura 2.66, obtenida directamente del folleto informativo en el que el fabricante AM General publicita la serie M998, que es versión más común de este vehículo hoy en día⁶.

A partir de estos datos, queda de manifiesto que el HMMWV no resulta restrictivo en términos de dimensiones, al ser su ancho menor que el del estándar 463L. Asimismo, su alto está lejos del alto de la cabina de carga y su largo, aunque mayor que el de un estándar 463L no resultaría crítico. Así, se dispone de longitud más que suficiente para cargarlo en la aeronave sin más que quitar algún pallet. La otra restricción impuesta por esta condición es el ángulo de rampa máximo permisible. Así, el ángulo que forma la rampa de carga con la horizontal debe ser lo suficientemente pequeño como para que le Humvee pueda acometerlo. Del mismo folleto presentado anteriormente se obtiene que el máximo ángulo de rampa que puede abordar este vehículo, denominado *ramp breakover angle* en inglés, es de 31.5. Como se puede comprobar en los planos detalle presentados anteriormente, el ángulo de rampa incluido en este momento en el diseño es marcadamente inferior a este valor. Por otra parte, si se necesitara un ángulo menor para cargar otro tipo de vehículo, siempre sería posible desarrollar una rampa extensible como la presente en el Airbus A400M y otros aviones de transporte táctico.

Por último, se han desarrollado las configuraciones Minerva, para el transporte de personal y misiones de MEDEVAC. Para la primera de estas, se han escogido pallets como los mostrados en la figura 2.62, con 15 asientos cada uno, dispuestos en filas de 5 pasajeros y con un pasillo intermedio. De esta manera, con 6 pallets se tendría la posibilidad de transportar 90 personas entre pasajeros y tripulación de cabina, cumpliendo así el requisito de 85 pasajeros exigido por el RFP. Una visualización 3D de esta configuración se puede ver en la figura 2.67. Esta representación es esquemática y busca solamente demostrar que las dimensiones del interior de la cabina son adecuadas para incorporar todos estos pallets. Incluso, se dispone de

⁶Folleto disponible en:
<https://www.hmmwvinscale.com/AM%20General%20M998A2%20HMMWV%20Brochure.pdf>

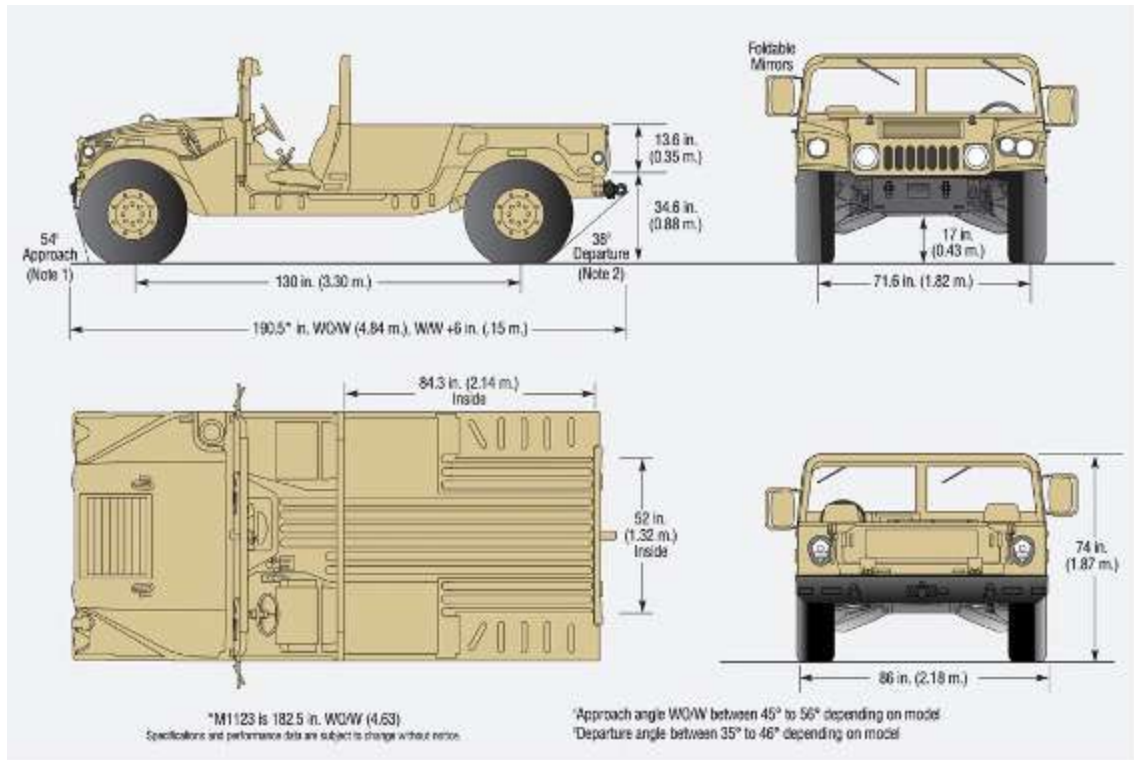


Figura 2.66: Dimensiones del Humvee.

algún espacio adicional, que sería destinado a otros pallets utilitarios, como galleys o servicios.

Para la configuración tipo MEDEVAC, el RFP exige la capacidad de transportar al menos 36 pacientes junto con 4 miembros de personal médico. Con el fin de dimensionar la cabina en torno a estos requisitos, se ha recurrido a la STANAG 3204⁷ En este documento, se clasifica a los pacientes según su dependencia, es decir, según el nivel de cuidados que precisan durante el vuelo, y según sus requerimientos

⁷ Aeromedical Evacuation.

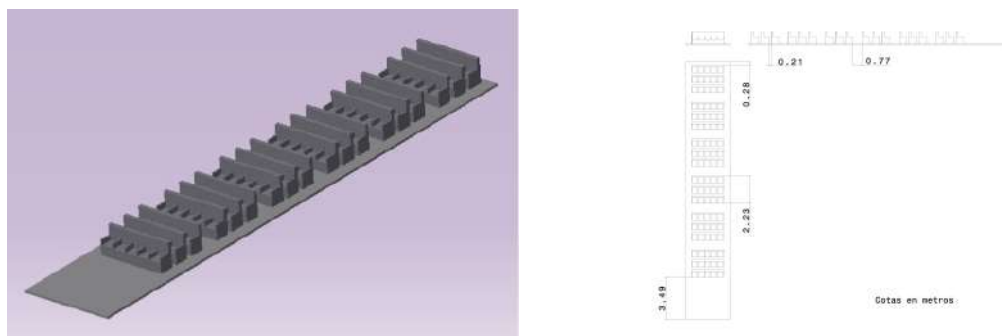


Figura 2.67: Representación tridimensional y acotado de la versión de pasajeros de la configuración Minerva.

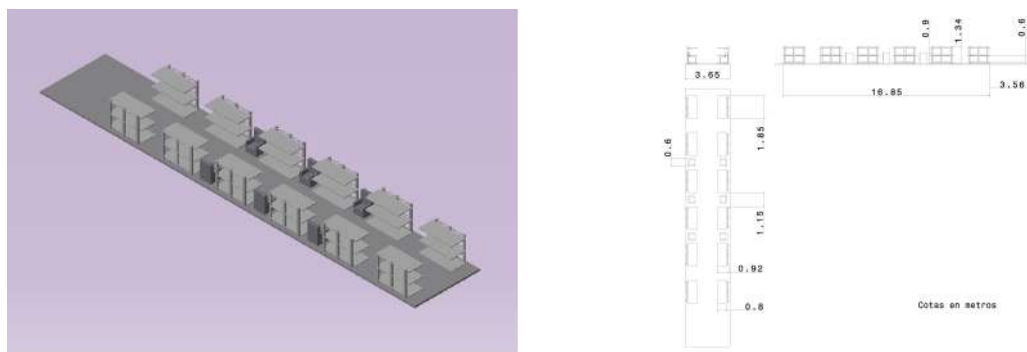


Figura 2.68: Representación tridimensional de la versión MEDEVAC de la configuración Minerva.

de espacio en la aeronave. En este caso, se ha optado por el transporte de 36 pacientes encamillados, cuya dependencia es como mucho de nivel 2. Este nivel es el segundo más exigente, y se entiende que es representativo de las necesidades esperables de un herido que requiera estar en camilla. En el caso del transporte de pacientes con este grado de dependencia, la normativa exige la presencia de un médico entrenado en medicina de vuelo y dos enfermeros por cada 10 pacientes transportados. Ello implica que, a pesar de que el RFP sólo exija 4 miembros de personal médico, para poder desempeñar esta misión de la forma propuesta serán necesarios 9. Además, la normativa exige la existencia de zonas destinadas a la desinfección de material médico. Por todo esto, la distribución interna propuesta para la versión MEDEVAC de la configuración Minerva es la mostrada en la figura 2.68.

Cabe destacar que la figura 2.68 es solamente una representación esquemática del interior de la cabina, que busca simplemente demostrar que se dispone de espacio suficiente. Así, si se hace uso de pallets como los de la figura 2.63, los asientos del personal médico se trasladarían a uno de los extremos de la cabina. Además, en la línea de lo expuesto para la configuración de pasajeros, véase que se dispone de espacio libre para la inclusión de utilities paletizadas, siguiendo también los requisitos de la normativa en términos de zonas de desinfección y limpieza, por ejemplo. Ha de tenerse en cuenta también la existencia de pallets de estándar 463L tanto para pacientes en estado crítico como para pacientes en estados más leves que el escogido. Una de las mayores ventajas de adoptar este estándar es la posibilidad de adaptar la configuración de MEDEVAC rápidamente a las necesidades de evacuación.

Por último, nótese que la configuración Minerva es la que ha fijado el volumen interno de la cabina, al ser la que más espacio requiere. No obstante, como se verá a lo largo de este documento, no es la configuración con la carga de pago más pesada.

2.6. Descripción del uso de avances tecnológicos para poder mejorar las actuaciones

En lo que a este departamento compete, la incorporación de avances tecnológicos se da fundamentalmente en el ámbito de los sistemas de avión. De esta forma, con el enfoque MEA se pretende obtener una plataforma más ligera, más fiable, más segura y más eficiente que con un conjunto de sistemas tradicional. Dentro de estos objetivos, sólo es posible cuantificar en este punto del proceso la reducción de peso, aplicando un cálculo estimado. Los detalles de esta cuantificación se pueden encontrar en el capítulo del documento dedicado al departamento de estructuras, que ha sido el encargado de realizar esta estimación. En esta línea, el departamento de estructuras también ha sido el encargado de incorporar otro avance tecnológico significativo: el uso de materiales compuestos para reducir el peso en vacío de la aeronave. Nuevamente, los detalles sobre la implementación de esta tecnología se encuentran en el capítulo correspondiente a dicho departamento.

2.7. Balance final del diseño. Líneas de mejora.

Reuniendo todo lo expuesto hasta ahora, queda de manifiesto la promesa del proyecto AMTP. Así, aunque a priori sea similar a otros aviones de transporte táctico existentes en cuanto a forma y configuración general, presenta una serie de características que le permitirían destacar en un mercado altamente competitivo.

Por una parte, cumple todos los requisitos del RFP, lo que garantiza su capacidad de operar en un nicho de mercado, intermedio entre los aviones de transporte táctico medio, como el Hércules C130 de Lockheed o el C27 Spartan de Alenia, y aviones de transporte táctico pesados o de transporte estratégico como el Airbus A400M o el C17 Globemaster de Boeing. De esta forma, combina una amplia capacidad de carga, superior a la de los aviones de transporte táctico medio con una agilidad, maniobrabilidad y capacidad de operación en entornos poco preparados superior a la que presentan los aviones de transporte táctico más pesados. Se trata, entonces, de una herramienta ideal para una fuerza aérea que desee mejorar su capacidad de proyección de fuerza y de respuesta rápida, lo que lo hace ideal en el contexto geopolítico actual.

A estas prestaciones, que serán descritas en más detalle por el departamento de actuaciones, se le suma el uso de sistemas de misión que dotan a la plataforma de una gran flexibilidad. De esta forma, el uso de sistemas paletizados permite reconfigurar rápidamente una unidad para desempeñar misiones muy variadas, e incluso generar nuevas configuraciones si los perfiles de misión necesarios cambian. Por tanto, un usuario de AMTP tiene una plataforma común para desempeñar un gran abanico de misiones, facilitando su cadena logística. Además, el uso de un modelo común para varias misiones permite reducir el número de vehículos necesarios en cada despliegue,

puesto que la capacidad de reconfiguración rápida permite que los aviones destinados originalmente a una misión puedan también cubrir las bajas entre aviones destinados a otras. Por ello, la adopción de este sistema repercute en una clara disminución de costes operativos desde el punto de vista del usuario.

Por otra parte, la selección de un estándar muy común, como el 463L, para los sistemas paletizados, permiten el desarrollo de configuraciones personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada cliente, basadas en componentes *off the shelf*, sin incurrir costes adicionales de desarrollo y certificación. Consecuentemente, este diseño permite cubrir mejor las necesidades de cada cliente, haciéndolo, además, con un coste reducido en comparación con otras propuestas competidoras.

También debe considerarse el concepto MEA, fundamentalmente para conseguir una reducción de peso y consumo que, como se expuso al principio de esta sección, hacen a este diseño muy atractivo en lo que a las actuaciones se refiere.

Esto último se enmarca dentro de una apuesta general por nuevas tecnologías, también presente en el uso de materiales compuestos y de aviónica digital, que garantizan que este diseño se mantendrá en la vanguardia de la técnica los próximos años, pudiendo adaptarse a nuevos avances para ser una alternativa relevante para sus usuarios durante una larga vida en servicio.

No obstante, quedan abiertas varias líneas de mejora, además de la progresión natural hacia la ingeniería de detalle. A lo largo de este documento, los distintos departamentos que han contribuido en este diseño detallarán las que consideren más importantes dentro de su ámbito de trabajo. Así, desde el punto de vista de este departamento, la principal línea de mejora es la modificación del tren de aterrizaje hasta obtener una configuración convencional, evitando así el sobrecoste y los posibles problemas de operación asociados a la configuración actual. También resultaría conveniente realizar un estudio detallado de la presión sobre el terreno, con el fin de asegurar completamente la aptitud del diseño para operar en entornos no preparados. Por otra parte, queda abierta también una mejora continua del modelo tridimensional de la aeronave, que pueda servir como “compañero digital” del proceso. Destaca dentro de este ámbito la necesidad de finalizar las distribuciones internas, incluyendo utilities y otros detalles obviados hasta el momento. Esto permitiría también realizar un ajuste fino de las dimensiones del avión. Por ejemplo, resultaría interesante el uso de geometrías algo más elaboradas para la sección transversal del fuselaje, optimizando plenamente el uso del volumen interno de la cabina, lo que permite también acercar todo lo posible la base del fuselaje al suelo, facilitando así la carga vehículos menos preparados para condiciones todoterreno que el HMMWV considerado.

En definitiva, el diseño actual es prometedor en muchos aspectos, aunque para sacarle el máximo partido será imprescindible abordar las líneas de mejora que se han ido y se seguirán presentando a lo largo de este documento.

Capítulo 3

Aerodinámica

El departamento de Aerodinámica ha sido el encargado de la selección del perfil alar, de la forma en planta del ala y del diseño de los estabilizadores. Para ello, se han realizado estudios con diferentes perfiles, alas y estabilizadores de forma que escogiésemos los que fuesen más adecuados para nuestra aeronave.

Por otra parte, se han elegido las superficies hipersustentadoras necesarias para la realización de las distintas actuaciones y se han calculado las polares de la de la aeronave en distintas configuraciones.

Para ello, han sido necesarias concurrencias con los departamentos de *Estructuras*, *Actuaciones y Propulsión* y *Estabilidad*.

Se han empleado distintas herramientas como XFLR5 o MATLAB, al igual que métodos teóricos como el *Composite Buildup Method*.

3.1. Aerodinámica preliminar

Una vez conocido el diseño preliminar de la aeronave, acumulando datos de aviones similares y creando gráficas de tendencia, se ha realizado una estimación preliminar de los parámetros aerodinámicos de la aeronave.

Tras el diseño en servilleta, se parte de un ala totalmente recta con un alargamiento $AR = 10.5$. Tras ello, es necesario estimar la eficiencia aerodinámica $\frac{L}{D}|_{max}$. A partir de los parámetros de la geometría preliminar, se obtiene un alargamiento mojado, $AR_{wet} = 1.70$ y, mediante procedimientos gráficos (Figura 3.1) y datos de aviones de referencia, se realiza una primera estimación de la eficiencia aerodinámica máxima de la aeronave, cuyo valor es $\frac{L}{D}|_{max} = 14$.

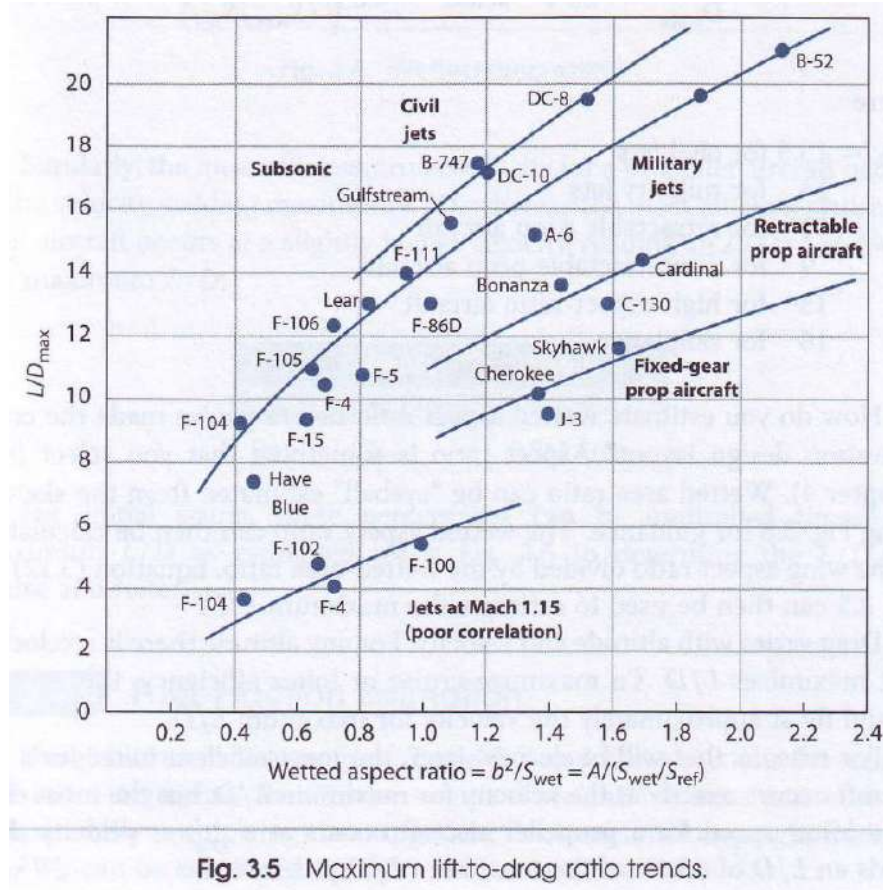


Figura 3.1: Tendencias de eficiencias aerodinámicas máximas

Por otra parte, para esta etapa preliminar se partirá de un modelo de polar parabólica no compensada de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$C_D = C_{D_0} + KC_L^2$$

Para estimar el valor del coeficiente de resistencia parasitaria C_{D_0} se empleará la siguiente expresión:

$$C_{D_0} = C_{f_e} \frac{S_{wet}}{S_{ref}}$$

Donde el C_{f_e} se corresponde con los "equivalent skin friction coefficients", se toma un valor de $C_{f_e} = 0.0035$ típico para aviones militares de transporte táctico y el ratio $\frac{S_{wet}}{S_{ref}}$ se obtiene de los datos obtenidos a raíz del diseño en servilleta. Puesto que $\frac{S_{wet}}{S_{ref}} = 6.16$, se obtiene finalmente un $C_{D_0} = 0.0216$.

Por otra parte, es necesario estimar la K . Partiendo de la expresión de la eficiencia aerodinámica máxima:

$$\frac{L}{D}|_{max} = \frac{1}{2\sqrt{KC_{D_0}}}$$

Se obtiene un valor de $K = 0.0591$. Para estimar el factor de eficiencia de Oswald, e se emplea la siguiente expresión:

$$K = \frac{1}{\pi A Re}$$

De donde se obtiene un $e = 0.513$, valor muy bajo pero que se corregirá a lo largo del proceso de diseño.

A modo de corolario, se muestran los parámetros considerados y obtenidos desde el departamento de aerodinámica para esta etapa preliminar:

AR	10.5
AR_{wet}	1.70
$\frac{L}{D} _{max}$	14
C_{D_0}	0.0216
K	0.0591
e	0.513

Tabla 3.1: Eficiencias de la aeronave

3.2. Análisis 2D

3.2.1. Estudio de perfiles alares

Para la selección del perfil alar, nos basamos en la figura 3.2, donde entramos con un C_{l_i} y un $C_{l_{max}}$ para seleccionar una serie de perfiles a comparar, por lo que es necesario hallar estos coeficientes.

Para calcular el C_{l_i} , se siguen los siguientes pasos:

1. Se calcula un peso medio, definido de la siguiente forma:

$$W_{avg} = \frac{1}{2}(W_i + W_f)$$

Donde se ha tomado W_i como el peso inicial de la aeronave y W_f como el peso final.

2. Se halla el coeficiente de sustentación ideal en crucero:

$$C_{LC} = \frac{2W_{avg}}{\rho V_c^2 S_{ref}}$$

Donde ρ es la densidad a la altitud de vuelo, V_c la velocidad de crucero a dicha altitud y S_{ref} , la superficie de referencia, la cual hemos tomado como la superficie alar.

3. Se calcula el coeficiente de sustentación alar en crucero:

$$C_{LCw} = \frac{C_{LC}}{0.95}$$

Donde, dividiendo entre 0.95 el C_{LC} , despreciamos la sustentación de otras superficies de la aeronave que no sean el ala.

4. Por último, calculamos el coeficiente de sustentación ideal del perfil:

$$C_{li} = \frac{C_{LCw}}{0.9}$$

Donde dividiendo entre 0,9, pasamos de 3D a 2D.

Para calcular el $C_{l_{max}}$, se siguen los siguientes pasos:

1. Se calcula el coeficiente de sustentación máximo:

$$C_{L_{max}} = \frac{2W_{TO}}{\rho_0 V_s^2 S_{ref}}$$

Donde ρ_0 es la densidad a nivel del mar y V_s es la velocidad de entrada en pérdida de la aeronave

2. Se halla el coeficiente de sustentación máximo del ala:

$$C_{L_{maxw}} = \frac{C_{L_{max}}}{0.95}$$

Donde se sigue la misma lógica que en el paso 3 del cálculo del C_{li} .

3. Se calcula el coeficiente de sustentación máximo en bruto del perfil:

$$C_{L_{maxgross}} = \frac{C_{L_{maxw}}}{0.9}$$

Donde se sigue la misma lógica que en el paso 4 del cálculo del C_{li} .

Tras realizar los cálculos, se obtuvo que $C_{li} \approx 0.45$ y $C_{l_{max}} \approx 1.5$, por lo que se decidió comparar perfiles que se encontrasen tanto en la rectas verticales $C_{li} = 0.4$ y $C_{li} = 0.5$ y que tuviesen un espesor máximo de entre el 15 % y el 18 %.

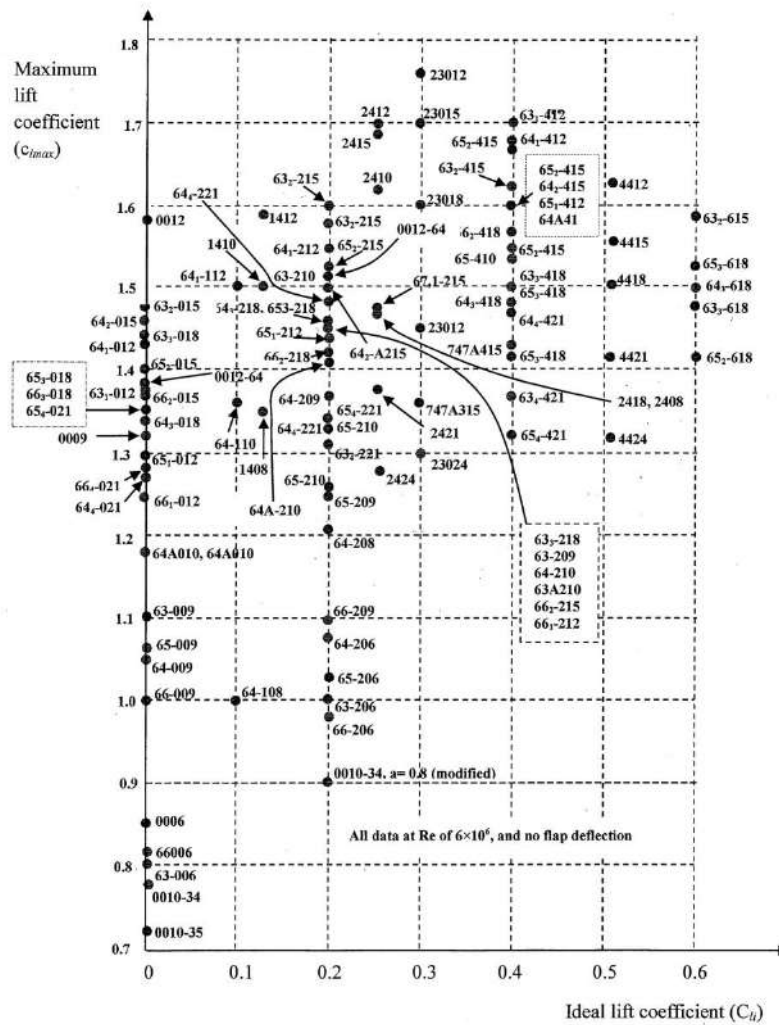


Figura 3.2: Perfiles NACA

A continuación, se muestra una tabla con los distintos perfiles comparados, cada perfil con una serie de características (C_{dmin} , C_{mac} , etc.), extraídas a raíz del análisis con XFLR5. De esta forma, se podrá decidir uno de entre todos los perfiles comparados.

NACA	C_{dmin}	C_{mac}	$\alpha_s(^{\circ})$	$\alpha_0(^{\circ})$	$\frac{C_l}{C_d} _{max}$	C_{lmax}	C_{l0}	Stall qual	$C_{l\alpha}(\frac{1}{rad})$
4415	0.0051	0.0189	20.5	-5.20	155.44	2.00	0.436	Delicada	4.83
4418	0.0054	0.0186	21.0	-4.56	166.93	2.07	0.494	Dócil	6.21
63 ₃ 418	0.0042	0.0110	22.5	-3.35	146.59	1.90	0.366	Dócil	6.26
64 ₂ 415	0.0041	0.0085	23.0	-3.42	147.72	2.06	0.366	Moderada	6.14
64 ₃ 418	0.0039	0.0102	24.0	-3.47	140.96	1.94	0.37	Dócil	6.11

Tabla 3.2: Comparativa de perfiles alares

Finalmente, se muestran las gráficas de C_l , C_m y $\frac{C_l}{C_d}$ frente al ángulo de ataque

α y de C_d frente a C_l .

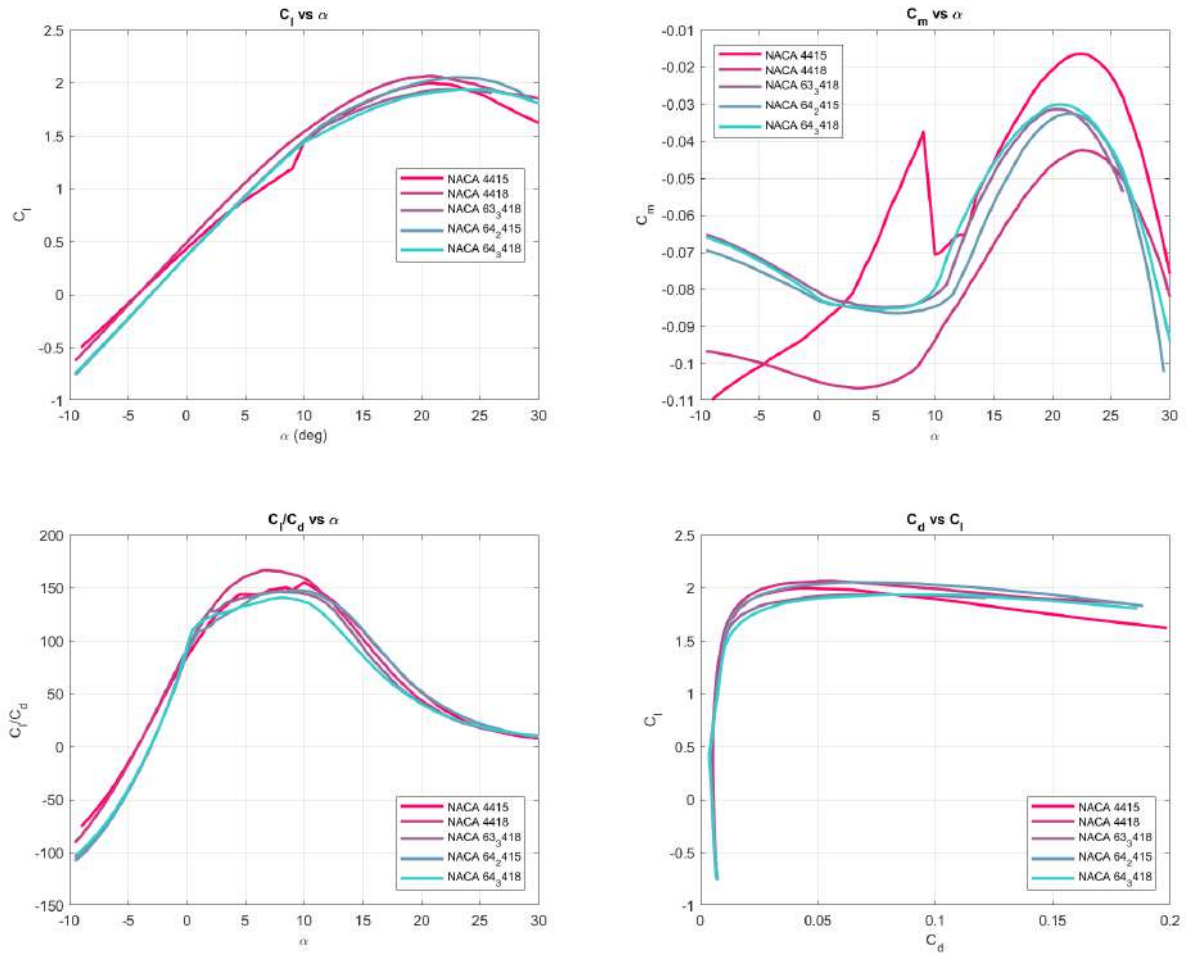


Figura 3.3: Gráficas para el análisis de perfiles alares

3.2.2. Elección del perfil alar

A expensas de la tabla 3.3, podemos observar que el perfil con el mejor $C_{d_{min}}$ y α_s es el NACA 64₃418, el que tiene un menor $C_{m_{ac}}$ es el NACA 64₂415, el que presenta el menor α_0 es el NACA 4415, el que posee el mayor C_{l_α} es el NACA 63₃418.

Por otra parte, el **NACA 4418** es el que presenta la mayor eficiencia aerodinámica máxima, el mayor $C_{l_{max}}$ y el mayor C_{l_0} , además de un buen comportamiento ante la entrada en pérdida. Por tanto, este es el perfil que se ha escogido para el ala.

3.2.3. Estudio de perfiles para los estabilizadores

Para el caso de los estabilizadores, conocemos de antemano que se deben emplear perfiles simétricos. Tras la extracción de datos de aviones similares, se decidió analizar los perfiles que se encuentran en la siguiente tabla:

NACA	$C_{d_{min}}$	$\alpha_s(^{\circ})$	$\frac{C_l}{C_d} _{max}$	$C_{l_{max}}$	$C_{l_{\alpha}}(\frac{1}{rad})$
0010	0.0050	21	139.18	1.95	5.79
0012	0.0051	21.5	140.80	1.98	6.36
0014	0.0051	22.5	140.80	2.00	6.36

Tabla 3.3: Comparativa de perfiles para los estabilizadores

Asimismo, se muestran de nuevo gráficas acerca de distintas características de estos perfiles:

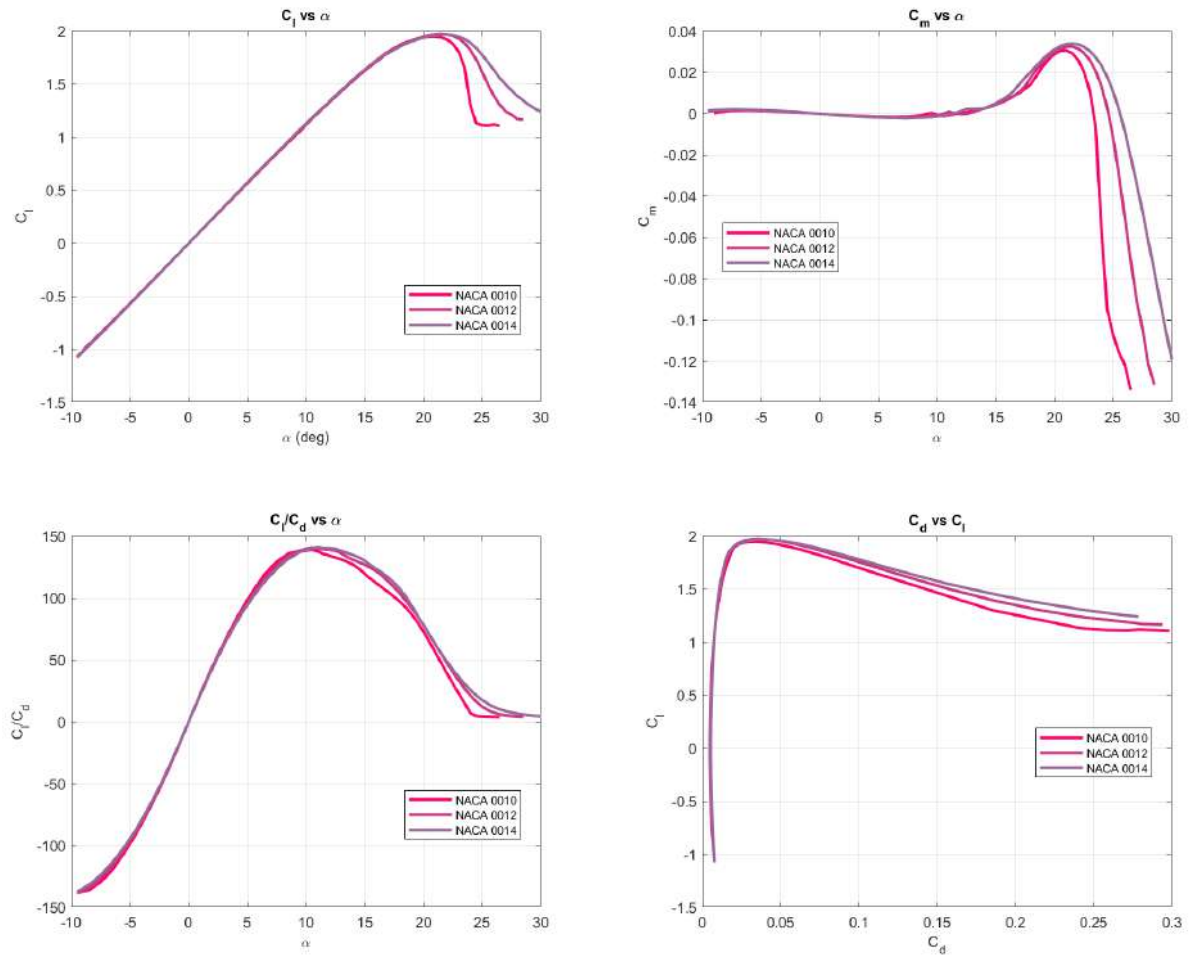


Figura 3.4: Gráficas para el análisis de perfiles para los estabilizadores

3.2.4. Elección de perfiles para los estabilizadores

Debido a que los NACA's 0012 y 0014 presentan una mayor eficiencia, $C_{l_{max}}$ y $C_{l_{\alpha}}$ que el NACA 0010, este último perfil no será escogido para ninguno de los estabilizadores.

Por tanto, para el estabilizador horizontal se escogerá el **NACA 0012** y, para el estabilizador vertical, puesto que la configuración de la cola de nuestro avión es en T, se elegirá el **NACA 0014** al tener un espesor algo mayor que el NACA 0012

3.3. Análisis 3D

3.3.1. Elección de la forma en planta del ala

Tras la elección de perfiles, es hora de elegir tanto la forma en planta del ala como de los estabilizadores, siendo la primera la que se llevará a cabo en esta sección.

Tras la observación de la forma en planta de alas de aviones similares, observamos que había una variedad enorme, por lo que era necesario comparar una diversidad generosa de alas para elegir una que se ajustase a los requerimientos de nuestra aeronave.

En primer lugar, se parte de que tanto la superficie alar como el alargamiento, y por tanto, la envergadura, están fijados. En nuestra aeronave, se tienen los siguientes valores:

$$S_w = S_{ref} = 175 \text{ m}^2; AR = 10.5 \rightarrow b = \sqrt{S_{ref}AR} = 42.87 \text{ m}$$

El otro parámetro que se fijará para realizar este análisis será el estrechamiento λ . Este parámetro será igual a la unidad cuando el ala sea recta y menor cuando tengamos un ala en flecha o hexagonal.

Tras fijar estos parámetros, es posible la obtención de fórmulas tanto para la cuerda en la raíz del ala c_r como en la punta c_t como se expone a continuación:

$$S_{ref} = \frac{c_r + c_t}{2}b$$
$$\lambda = \frac{c_t}{c_r} \rightarrow S_{ref} = \frac{\lambda + 1}{2}c_rb \rightarrow c_r = \frac{2S_{ref}}{b(\lambda + 1)}; c_t = \lambda c_r$$

De la forma anteriormente expuesta, se definirá la geometría de las distintas alas que se analizarán. A continuación, se exponen los resultados obtenidos para cada una de las alas de prueba:

■ Ala recta

Se trata del ala más sencilla tanto de diseñar como de construir. Se empleó en un principio para proporcionar resultados a los demás departamentos de manera que no se formasen cuellos de botella.

En cuanto a su geometría, se tiene que $c_r = c_t = 4.082 \text{ m}$ y, obviamente, $\lambda = 1$, es decir, no presenta estrechamiento.

A continuación, se presenta una imagen donde se puede observar la forma en planta del ala recta:

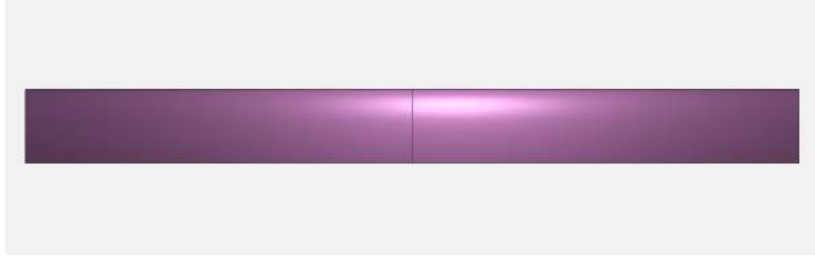


Figura 3.5: Forma en planta del ala recta

Asimismo, se muestran algunas de las características de este ala:

Ala	C_{D0}	C_{Mac}	$\alpha_s(^{\circ})$	α_0	$\frac{C_L}{C_D} _{max}$	$C_{L_{max}}$	C_{L_0}	Stall qual	$C_{L_{\alpha}}(\frac{1}{rad})$
Recta	0.0059	-0.107	24.0	-4.0	37.46	1.95	0.396	Moderada	5.09

Tabla 3.4: Características ala recta

■ Alas en flecha

Se trata de la configuración alar más común en aviones de alta velocidad, contribuye a la mejora de la sustentación del ala.

Puesto que vamos a analizar profundamente alas con flecha únicamente en el borde de ataque, dicha flecha se define de la siguiente forma:

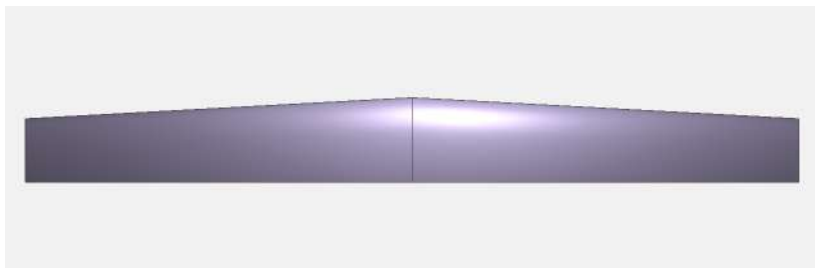
$$\Lambda = \arctan \frac{c_r - c_t}{b/2}$$

Como nuestra aeronave no va a volar a altas velocidades, el valor de esta flecha será pequeño.

Seguidamente, se exponen las distintas alas en flecha analizadas junto con una imagen de sus formas en planta:

- Ala en flecha con 0.75 de estrechamiento

Este ala presenta una flecha de 3.12° , una cuerda en la raíz de 4.665 m y una cuerda en la punta de 3.499 m

Figura 3.6: Forma en planta del ala en flecha con $\lambda = 0.75$

- Ala en flecha con 0.5 de estrechamiento

Este ala presenta una flecha de 7.23° , una cuerda en la raíz de 5.443 m y una cuerda en la punta de 2.721 m.

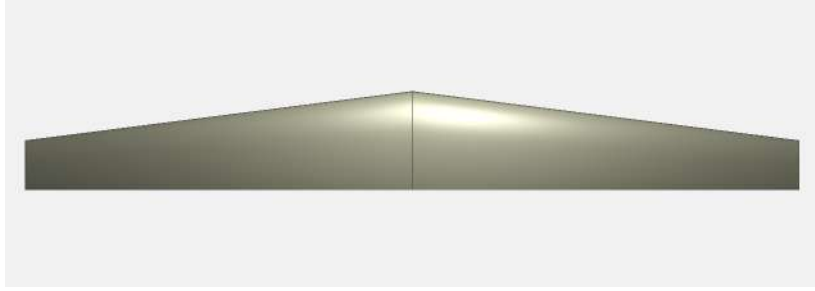


Figura 3.7: Forma en planta del ala en flecha con $\lambda = 0.5$

- Ala en flecha con 0.25 de estrechamiento

Este ala presenta una flecha de 12.88° , una cuerda en la raíz de 6.531 m y una cuerda en la punta de 1.633 m.

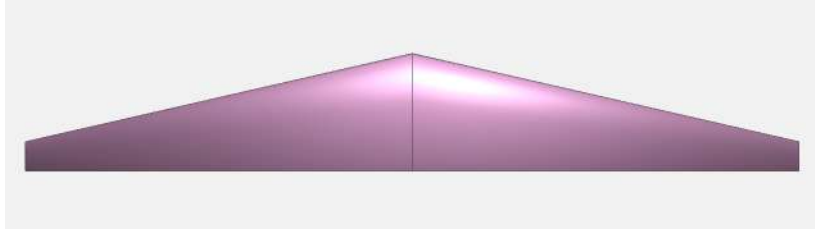


Figura 3.8: Forma en planta del ala en flecha con $\lambda = 0.25$

Las características de las alas en flecha analizadas se resumen en la siguiente tabla:

Ala en flecha	C_{D0}	C_{Mac}	$\alpha_s(^{\circ})$	α_0	$\frac{C_L}{C_D} _{max}$	C_{Lmax}	C_{L0}	Stall qual	$C_{L\alpha}(\frac{1}{rad})$
$\lambda = 0.75$	0.0058	-0.109	24.0	-4.0	38.22	1.98	0.401	Moderada	5.17
$\lambda = 0.5$	0.0057	-0.108	24.0	-4.0	38.80	2.01	0.406	Moderada	5.23
$\lambda = 0.25$	0.0058	-0.108	24.0	-4.0	38.60	2.01	0.408	Moderada	5.25

Tabla 3.5: Características alas en flecha

Asimismo, se ha de mencionar que, posteriormente, también se han analizado en XFLR5 alas con flecha tanto en borde de ataque como en borde de salida y alas sin flecha en el borde de ataque y con flecha invertida en el borde de salida. No obstante, estas alas se han desechado al no mejorar las alas ya analizadas.

■ Alas hexagonales

Este ala surgió de la necesidad de simplificar la fabricación y el diseño de las alas elípticas, que son las más eficientes.

Se van a analizar alas hexagonales simétricas, es decir, tendrán la misma flecha tanto en el borde de ataque como en el de salida. Dicha flecha se define de la siguiente forma:

$$\Lambda = \arctan \frac{c_r - c_t}{b}$$

De nuevo, es necesario recalcar que el valor de esta flecha será pequeño.

Seguidamente, se exponen las distintas alas hexagonales analizadas junto con una imagen de sus formas en planta:

- Ala hexagonal con 0.8 de estrechamiento

Este ala presenta una flecha de 1.21° , una cuerda en la raíz de 4.536 m y una cuerda en la punta de 3.629 m .

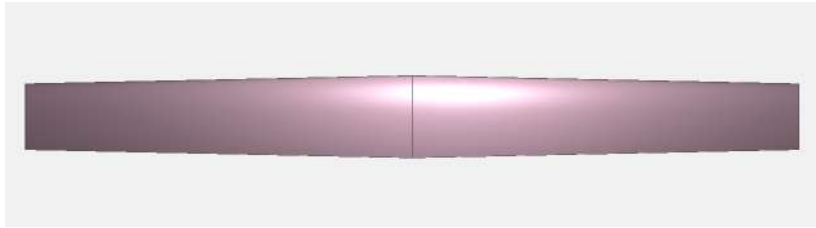


Figura 3.9: Forma en planta del ala hexagonal con $\lambda = 0.8$

- Ala hexagonal con 0.6 de estrechamiento

Este ala presenta una flecha de 2.73° , una cuerda en la raíz de 5.103 m y una cuerda en la punta de 3.062 m .

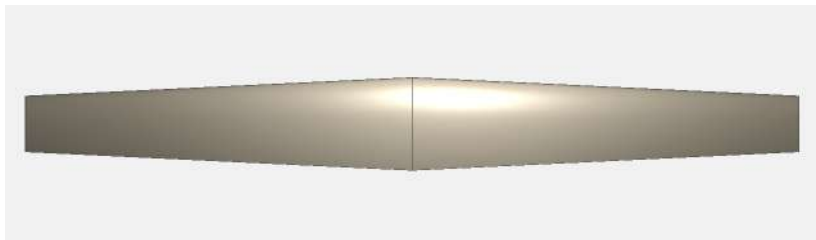


Figura 3.10: Forma en planta del ala hexagonal con $\lambda = 0.6$

- Ala hexagonal con 0.4 de estrechamiento

Este ala presenta una flecha de 4.67° , una cuerda en la raíz de 5.83 m y una cuerda en la punta de 2.33 m .

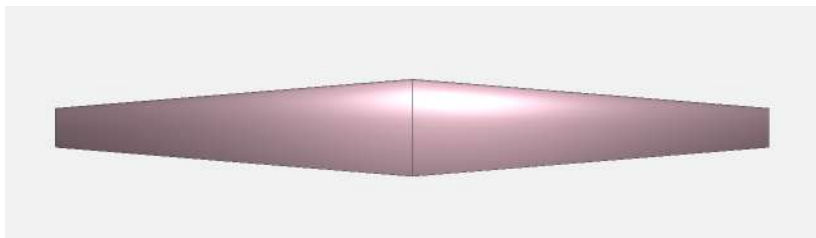


Figura 3.11: Forma en planta del ala hexagonal con $\lambda = 0.4$

Las características de las alas en flecha analizadas se resumen en la siguiente tabla:

Ala hexagonal	C_{D_0}	C_{Mac}	$\alpha_s(^{\circ})$	α_0	$\frac{C_L}{C_D} _{max}$	$C_{L_{max}}$	C_{L_0}	Stall qual	$C_{L_{\alpha}}(\frac{1}{rad})$
$\lambda = 0.8$	0.0056	-0.110	24.0	-4.0	37.99	1.97	0.400	Moderada	5.15
$\lambda = 0.6$	0.0058	-0.108	24.0	-4.0	38.47	2.00	0.404	Moderada	5.21
$\lambda = 0.4$	0.0058	-0.109	24.0	-4.0	38.93	2.01	0.407	Moderada	5.25

Tabla 3.6: Características alas hexagonales

Asimismo, se ha de mencionar que, posteriormente, también se han analizado en XFLR5 alas hexagonales asimétricas. No obstante, estas alas se han desechado al no mejorar las alas ya analizadas.

Elección final

A continuación, se muestra una tabla resumen donde aparecen todas las características de las alas analizadas:

Ala	C_{D_0}	C_{Mac}	$\alpha_s(^{\circ})$	α_0	$\frac{C_L}{C_D} _{max}$	$C_{L_{max}}$	C_{L_0}	Stall qual	$C_{L_{\alpha}}(\frac{1}{rad})$
Recta	0.0059	-0.107	24.0	-4.0	37.46	1.95	0.396	Moderada	5.09
En flecha $\lambda = 0.75$	0.0058	-0.109	24.0	-4.0	38.22	1.98	0.401	Moderada	5.17
En flecha $\lambda = 0.5$	0.0057	-0.108	24.0	-4.0	38.80	2.01	0.406	Moderada	5.23
En flecha $\lambda = 0.25$	0.0058	-0.108	24.0	-4.0	38.60	2.01	0.408	Moderada	5.25
Hexagonal $\lambda = 0.8$	0.0056	-0.110	24.0	-4.0	37.99	1.97	0.400	Moderada	5.15
Hexagonal $\lambda = 0.6$	0.0058	-0.108	24.0	-4.0	38.47	2.00	0.404	Moderada	5.21
Hexagonal $\lambda = 0.4$	0.0058	-0.109	24.0	-4.0	38.93	2.01	0.407	Moderada	5.25

Tabla 3.7: Características alas analizadas

Asimismo, se muestran las gráficas de C_L , C_M y $\frac{C_L}{C_D}$ frente al ángulo de ataque α y de C_D frente a C_L .

Es observable que todas presentan características similares. Por tanto, la elección del ala no condicionará en exceso el resultado final de nuestra aeronave. No obstante, puesto que hay que tomar una decisión, se ha elegido el **ala hexagonal con 0.4 de estrechamiento** al presentar una eficiencia aerodinámica máxima algo mayor. Curiosamente, este estrechamiento es el estrechamiento óptimo teórico para un ala hexagonal.

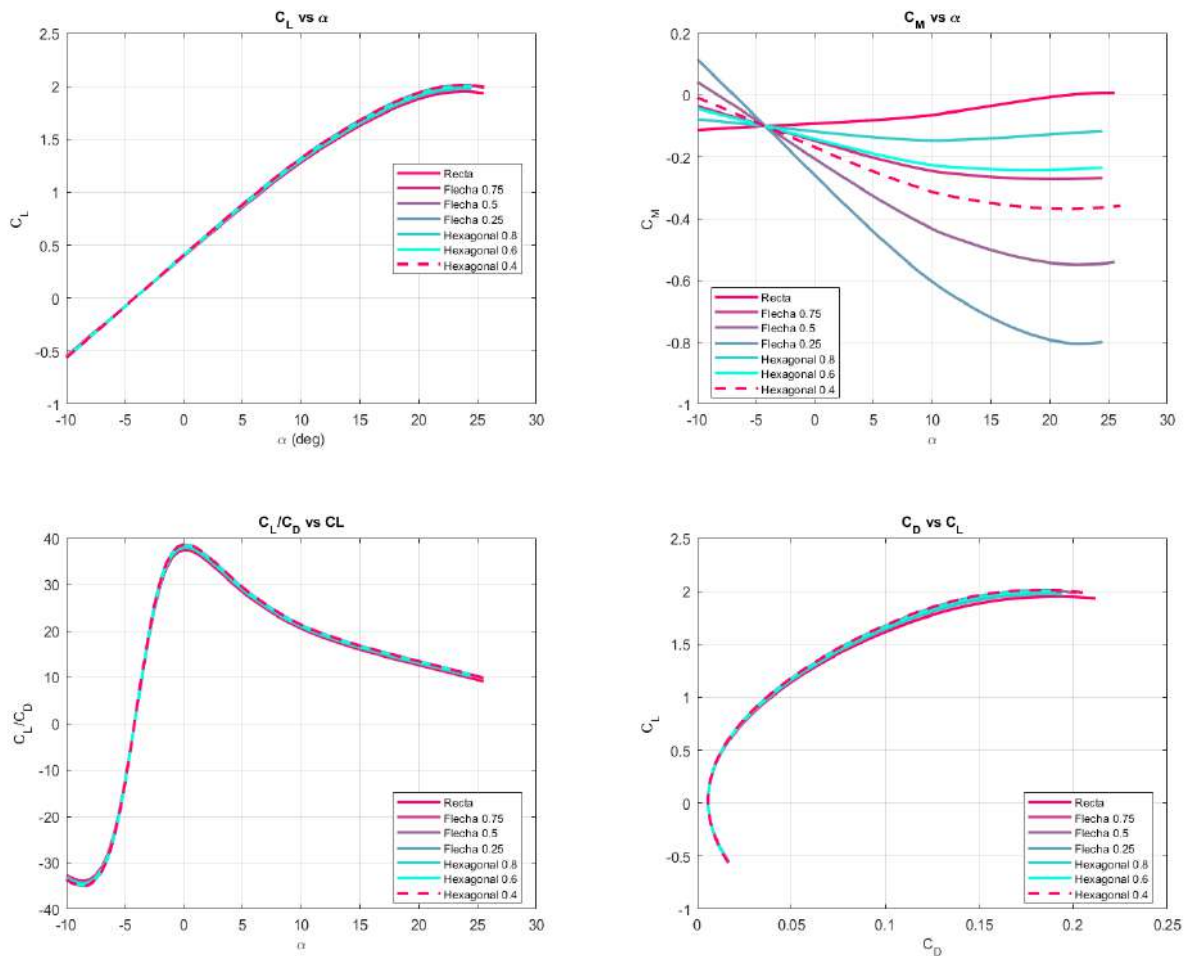


Figura 3.12: Gráficas para el análisis de perfiles alares

3.3.2. Elección de la forma en planta de los estabilizadores

Para los estabilizadores, se realizó un diseño preliminar basado en la comparación con aeronaves similares y, tras ello, se refinó dicho diseño en concordancia con el departamento de estabilidad. De esta forma, los estabilizadores quedaron definidos.

Estabilizador horizontal

La geometría que describe al estabilizador horizontal es:

- Superficie: $S_{H_t} = 44.12 \text{ m}^2$
- Alargamiento: $AR_{H_t} = 5$
- Envergadura: $b_{H_t} = 14.85 \text{ m}$
- Estrechamiento: $\lambda_{H_t} = 0.4$

- Cuerdas:
 - Cuerda en la raíz: $c_{r_{H_t}} = 4.27 \text{ m}$
 - Cuerda en la punta: $c_{t_{H_t}} = 1.71 \text{ m}$
 - Cuerda media: $c_{H_t} = 2.99 \text{ m}$
- Flecha en el borde de ataque: $\Lambda_{H_t,ba} = 30^\circ$
- Flecha en el borde de salida: $\Lambda_{H_t,bs} = 8.33^\circ$

En la siguiente figura, se muestra la forma en planta del estabilizador horizontal:

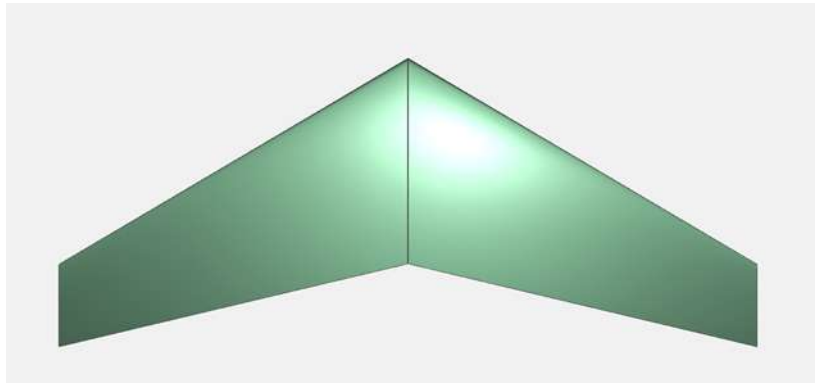


Figura 3.13: Forma en planta del estabilizador horizontal

Estabilizador vertical

Del mismo modo, la geometría referente al estabilizador vertical es:

- Superficie: $S_{V_t} = 35.5 \text{ m}^2$
- Alargamiento: $AR_{V_t} = 1.1$
- Envergadura: $b_{V_t} = 6.25 \text{ m}$
- Estrechamiento: $\lambda_{V_t} = 0.87$
- Cuerdas:
 - Cuerda en la raíz: $c_{r_{V_t}} = 4.90 \text{ m}$
 - Cuerda en la punta: $c_{t_{V_t}} = 4.27 \text{ m}$
 - Cuerda media: $c_{V_t} = 4.59 \text{ m}$
- Flecha en el borde de ataque: $\Lambda_{V_t,ba} = 27^\circ$
- Flecha en el borde de salida: $\Lambda_{V_t,bs} = 16.6^\circ$

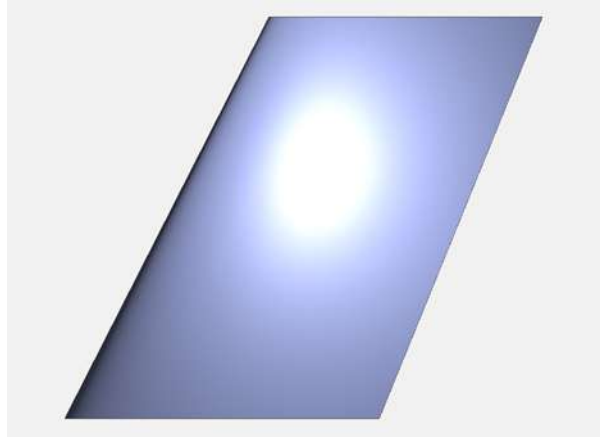


Figura 3.14: Forma en planta del estabilizador vertical

En la siguiente figura, se muestra la forma en planta del estabilizador vertical:

Por otra parte, se muestran parámetros aerodinámicos del análisis conjunto de los estabilizadores:

C_{D_0}	$\alpha_s(^{\circ})$	$\frac{C_L}{C_D} _{max}$	$C_{L_{max}}$	Stall qual	$C_{L_{\alpha}}(\frac{1}{rad})$	$C_{Y_{\beta}}(\frac{1}{rad})$
0.0051	26	27.1	1.87	Sensible	4.56	-1.70

Tabla 3.8: Características alas analizadas

3.3.3. Mejora de la eficiencia aerodinámica

Los métodos para la mejora de la eficiencia aerodinámica de la aeronave, como el uso de winglets/endlets en el ala, normalmente son muy costosos debido a su dificultad de fabricación. Además, este tipo de dispositivos contribuyen a elevar la resistencia parasitaria de nuestra aeronave. Por tanto, solo se ha de considerar su implementación si observamos que el proceso iterativo con otros departamentos no es satisfactorio.

Para el caso de nuestra aeronave, el factor de eficiencia de Oswald del ala es el siguiente:

$$e = 0.92$$

Puesto que este factor es bastante elevado y como la la concurrencia con otros departamentos es satisfactoria, no se considerará la adición de winglets al ala.

3.3.4. Descripción de las superficies hipersustentadoras

Estos elementos permiten un aumento de la curvatura del perfil y, dependiendo del tipo de dispositivo que sean escogidos, un aumento de la superficie alar. Se pueden implementar tanto dispositivos hipersustentadores de borde de salida (flaps) como de borde de ataque (slats). Aumentan la sustentación y resistencia de la aeronave, lo cual es primordial tanto en despegue como en aterrizaje. A continuación se expone el proceso de integración de estos artefactos en nuestra aeronave.

En un principio, se optó por implementar flaps simples (plain flaps) en el borde de salida del ala, debido a su sencillez en cuanto a la fabricación. En cuanto a las características de estos flaps, se han colocado a lo largo del 60 % del la parte del ala que no está cubierta por el fuselaje, al 20 % de la cuerda. Presentan una deflexión de 20° en despegue y 35° en aterrizaje.

Seguidamente, se muestra una imagen donde se observa tanto la colocación del Plain flap a lo largo del perfil alar, como su deflexión, y otra figura donde se contempla la forma en planta del ala junto con los flaps.

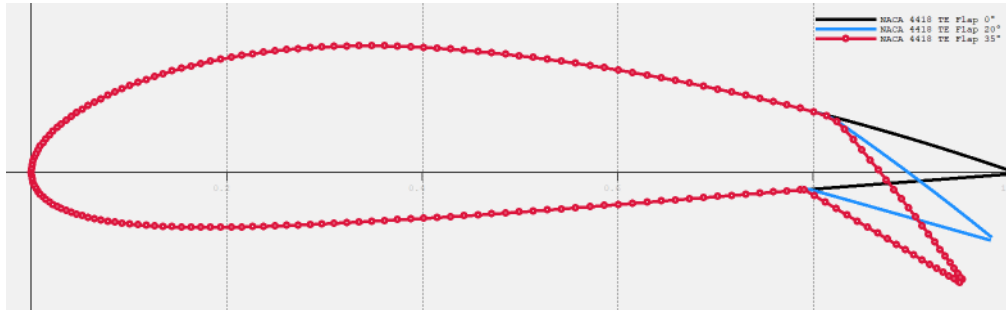


Figura 3.15: Plain flap a lo largo del perfil alar

No obstante, tras el análisis con XFLR5, se ha observado que el aumento en el $C_{L_{max}}$ en configuración sucia con respecto al de configuración limpia empleando estas superficies hipersustentadoras es ridículo, por lo que se optó por cambiar los flaps eso sí, manteniendo tanto la colocación en el ala como su deflexión.

Para la elección, se tuvo en cuenta un requisito de C_L en despegue que suministró el departamento de actuaciones, por lo que se sabía el C_L que se quería conseguir. Con este objetivo, se empleó la siguiente gráfica:

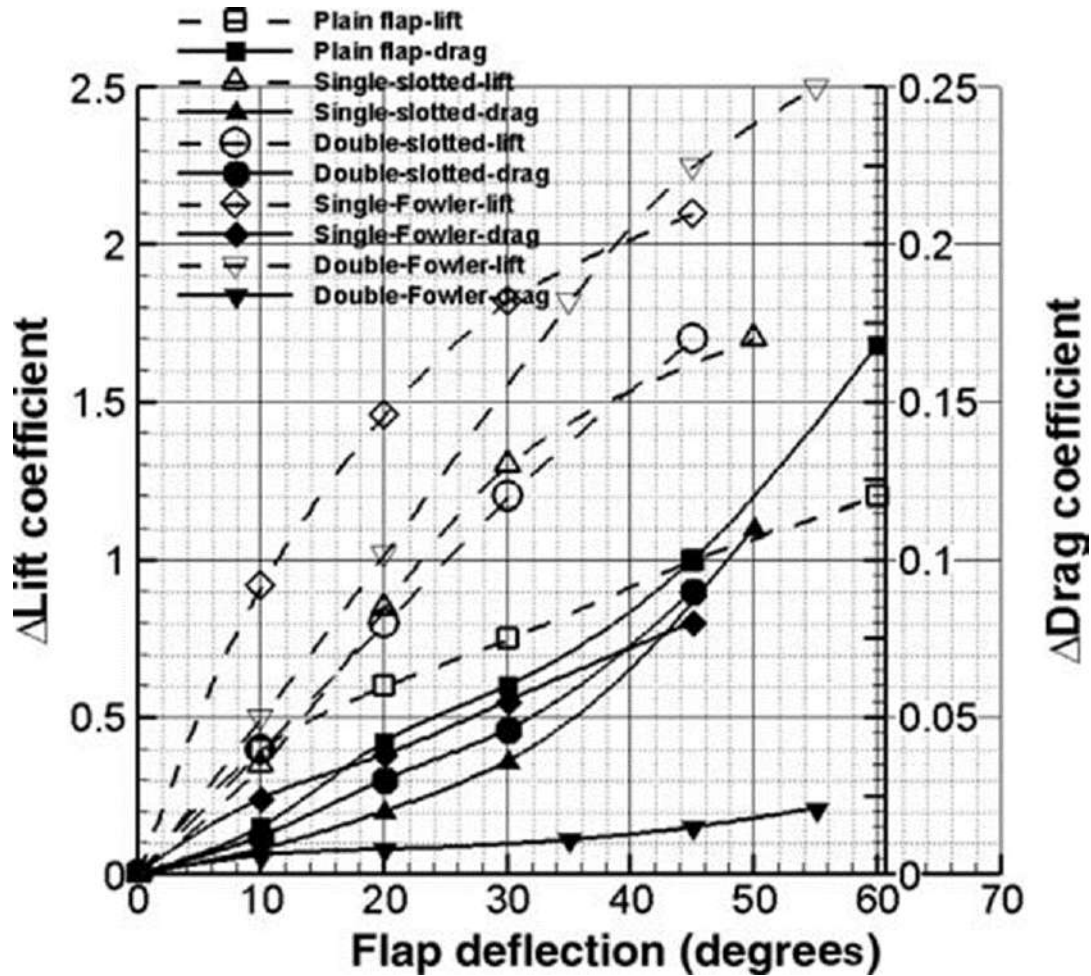


Figura 3.16: Gráfica empleada para la elección de los flaps

Esta gráfica proporciona un ΔC_L neto por % de superficie hipersustentadora, por lo que se entra a ella conociendo la cantidad necesaria de esta magnitud. Se obtuvo que los dispositivos hipersustentadores necesarios eran unos single slotted flap.

A continuación, se muestra el impacto de la deflexión de nuestras superficies hipersustentadoras comparando la configuración limpia con las de despegue y aterrizaje:

Configuración limpia

Algunas de las características de configuración de ala y estabilizadores para la aeronave obtenidas con XFLR5 son las siguientes:

Configuración	C_{D_0}	$\alpha_s(^{\circ})$	$C_{L_{max}}$	C_{L_0}
Limpia	0.0092	24	2.01	0.407

Tabla 3.9: Configuración limpia

Asimismo, se muestran las gráficas de C_L frente a α y C_D obtenidas con XFLR5:

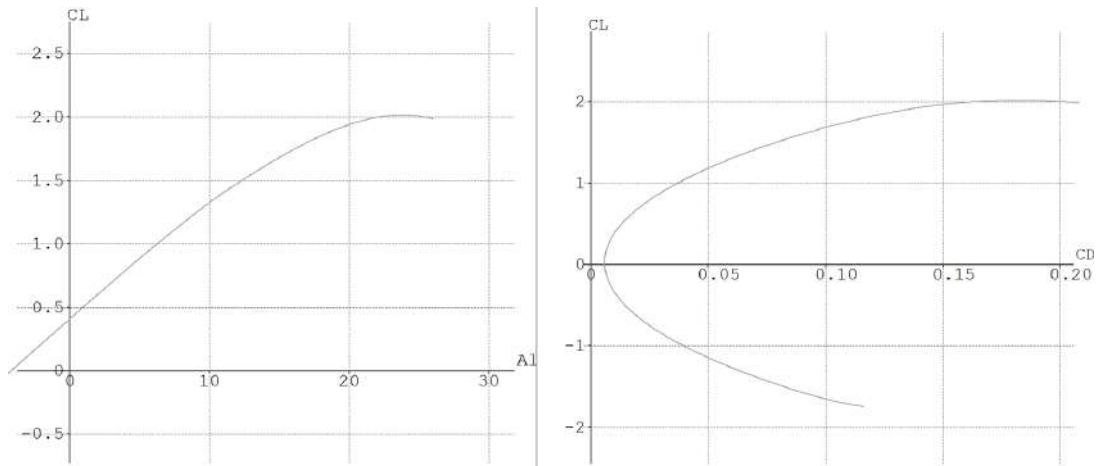


Figura 3.17: Gráficas obtenidas en configuración limpia

Configuración de despegue

Seguidamente, se ha ejecutado un estudio de la configuración general de ala, estabilizadores y flaps para el despegue. Las características obtenidas en este caso a través de cálculos analíticos son las siguientes:

Configuración	C_{D0}	$\alpha_s(^{\circ})$	$C_{L_{max}}$	C_{L0}
Despegue	-	19	2.47	1.09

Tabla 3.10: Configuración de despegue

Configuración de aterrizaje

Se ha ejecutado también un estudio de la configuración general de ala, estabilizadores y flaps para el aterrizaje. Las características obtenidas son las siguientes:

Configuración	C_{D0}	$\alpha_s(^{\circ})$	$C_{L_{max}}$	C_{L0}
Aterrizaje	-	17	2.72	1.38

Tabla 3.11: Configuración de aterrizaje

Asimismo, se muestran las gráficas de C_L frente a α y C_D obtenidas:

Comparativa de resultados

A modo de corolario, se muestra una tabla para la comparativa de resultados en las distintas configuraciones. Se puede observar que, con los single slotted flaps sí se consigue un incremento en el $C_{L_{max}}$ considerable, de alrededor del 25 % en despegue y 33 % en aterrizaje.

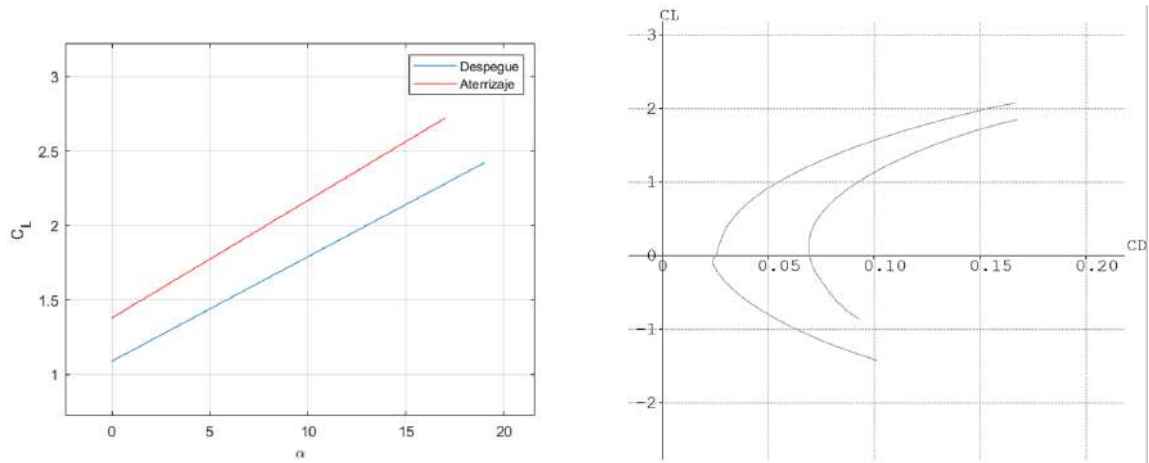


Figura 3.18: Gráficas obtenidas en configuración sucia

Configuración	C_{D0}	$\alpha_s(^{\circ})$	$C_{L_{max}}$	C_{L0}
Limpia	0.0092	24	2.01	0.407
Despegue	-	19	2.47	1.09
Aterrizaje	-	17	2.72	1.38

Tabla 3.12: Configuraciones de la aeronave

3.4. Análisis aeronave

3.4.1. Cálculo de la polar de la aeronave

El cálculo de la polar de la aeronave es clave en el proceso de diseño, ya que distintos departamentos hacen uso de ella. Por tanto, en todo momento ha sido necesario proporcionar un valor de la misma para evitar cuellos de botella. Conforme fue avanzando el proceso de diseño, la polar fue asemejándose cada vez más a la polar final que caracterizaría nuestra aeronave.

La polar viene definida por la siguiente ecuación:

$$C_D = C_{D0} + k_1 C_L^2 - k_2 C_L$$

Esta dependen de muchos factores: el número de Mach, el número de Reynolds, la configuración de la aeronave... Por tanto, no podemos caracterizar la aeronave calculando una única polar.

En cuanto a la configuración de la aeronave, es obvio que calcular la polar en crucero y en aterrizaje o despegue es distinto, donde en estas últimas actuaciones se

tiene una contribución adicional a la resistencia parasitaria por parte de dispositivos como flaps o tren de aterrizaje. En cuanto al número de Mach, puesto que nuestra aeronave vuela a bajas velocidades ($M < 0.7$), podemos decir que los coeficientes, C_{D_0} , k_1 y k_2 son prácticamente constantes.

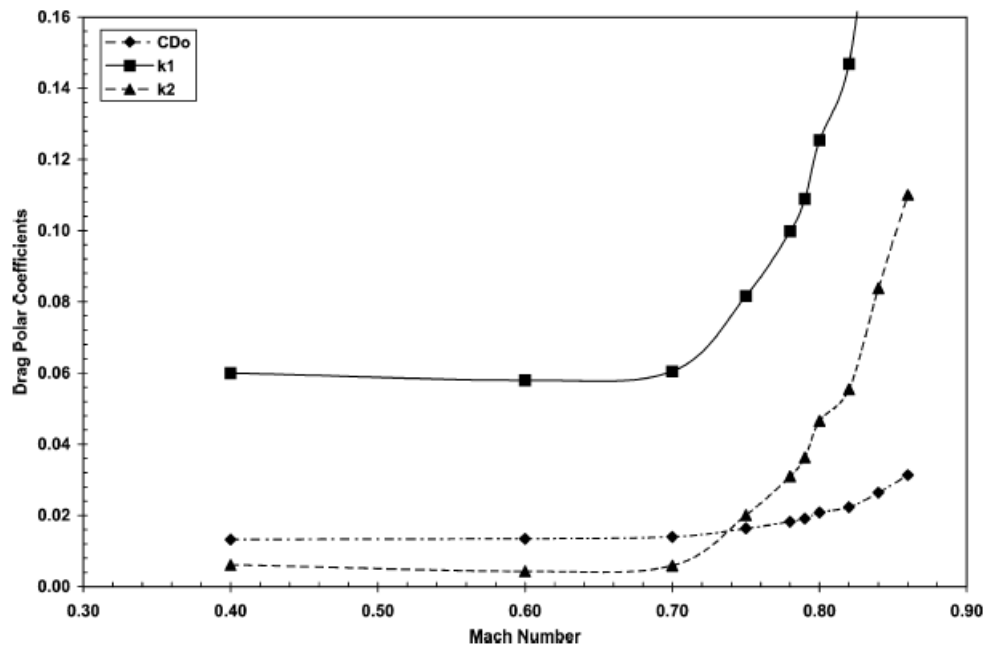


Figura 3.19: Variación de los coeficientes de la polar según el número de Mach

Teniendo esto en cuenta, calcularemos la polar en configuración limpia y en configuración sucia, dividiéndose esta última en despegue y aterrizaje.

Se van a emplear tres procedimientos:

- **Composite Build-Up Method (CBM).** A través de este procedimiento, se calculará la contribución a la resistencia parasitaria de absolutamente todos los cuerpos de la aeronave. Es decir, hallaremos el C_{D_0} de la aeronave. Tras ello, se calcularán los coeficientes k_1 y k_2 a través de fórmulas analíticas.
- **Análisis a través de XFLR5 y ajuste polinómico con MATLAB.** A través de XFLR5, hallaremos la curva $C_D - C_L$ característica de ala, estabilizadores y flaps y, tras ello, extrapolaremos los datos a MATLAB y realizaremos un ajuste polinómico para hallar los coeficientes k_1 y k_2 de la aeronave. Además, XFLR5 nos proporcionará un valor del C_{D_0} para las superficies sustentadoras.
- **Método mixto.** Método combinación de los dos anteriores. Para el cálculo del C_{D_0} se tendrá en cuenta el valor obtenido tanto por el CBM para todas las superficies de la aeronave y el obtenido por XFLR5 para ala y estabilizadores. Los coeficientes k_1 y k_2 serán los obtenidos directamente del ajuste polinómico en MATLAB puesto que las calculadas por el CBM se basan en parámetros geométricos y se considera que la polar depende de otros factores.

A continuación, se detalla el proceso de cálculo de las polares:

Composite Build-Up Method (CBM)

Este procedimiento es una técnica ampliamente utilizada para estimar el valor del C_{D_0} de una aeronave. Consiste en dividir la misma en varios componentes individuales y calcular la contribución de cada uno de ellos a la resistencia parasitaria subsónica total. Se obtiene a través de la siguiente fórmula:

$$C_{D_{0\text{subsonic}}} = \frac{\sum C_{f_c} \cdot F F_c \cdot Q_c \cdot S_{\text{wet}_c}}{S_{\text{ref}}} + C_{D_{\text{misc}}} + C_{D_{L\&P}}$$

donde, en el primer término, la superficie de referencia se ha establecido en $S_{\text{ref}}=S_w=175\text{m}^2$ tras la interacción conjunta entre todos los departamentos. Recordemos los valores de las superficies mojadas proporcionados por el departamento de Diseño y Sistemas:

Superficie mojada (m ²)					
Fuselaje	Ala	HTP	VTP	Góndola	Sponson
390.86	364.56	88.24	71	19	10.21

Tabla 3.13: Superficie mojada de cada componente.

Es importante resaltar que como nuestro avión tiene cuatro motores, también posee cuatro góndolas y, en cuanto a los sponsons, tiene dos para albergar la totalidad del tren de aterrizaje principal, siendo la superficie mojada que aparece reflejada en la tabla previa la mitad de la superficie total de cada uno.

A continuación se explica en detalle el cálculo del resto de parámetros que intervienen en la expresión anterior:

- *Coefficiente de resistencia de fricción de la placa plana.*

Depende del número de Reynolds, el número de Mach y la aspereza de la superficie a analizar. Por tanto, resulta necesario conocer la longitud característica de cada superficie y la velocidad y las propiedades atmosféricas para cada una de las configuraciones.

En cuanto a la longitud característica l , tanto en el caso de los dos estabilizadores como del ala, es igual a la cuerda media. Para el fuselaje, las góndolas de los motores y los sponsons del tren de aterrizaje principal, se toma el valor de la longitud de dichos elementos. Todos estos datos se han extraído de la interacción con el departamento de Diseño y Sistemas.

Se han empleado como velocidad de despegue $1.2V_{s1}$ y como velocidad de aterrizaje $1.3V_{s2}$, donde V_{s1} y V_{s2} son las velocidades de entrada en pérdida en despegue y aterrizaje, respectivamente, de la misión 2, por ser las más restrictivas. Sus valores han sido proporcionados por el departamento de Actuaciones y Propulsión.

Configuración	Limpia	Despegue	Aterrizaje
h (m)	8534.40	600	300
V (m/s)	177.40	69.0783	45.9638
ρ (kg/m ³)	0.49374	1.1560	1.1901
μ (kg/(m·s))	$1.5087 \cdot 10^{-5}$	$1.7705 \cdot 10^{-5}$	$1.78 \cdot 10^{-5}$
M	0.58	0.2044	0.1355

Tabla 3.14: Propiedades obtenidas a través de Aerospaceweb.

Tras realizar una labor de investigación, se ha decidido escoger como coeficiente de rugosidad k para todas las superficies el correspondiente a “production sheet metal”, que tiene un valor de $4.05384 \cdot 10^{-5}$ m.

En primer lugar, se calculan los números de Reynolds actual y de cutoff subsónico:

$$Re_{actual} = \frac{\rho V l}{\mu}$$

$$Re_{cutoff} = 38.21(l/k)^{1.053}$$

Posteriormente, se obtienen los coeficientes de fricción laminar y turbulento:

$$C_{f,laminar} = \frac{1.328}{\sqrt{Re_{actual}}}$$

$$C_{f,turbulento} = \frac{0.455}{(\log_{10} Re)^{2.58} (1 + 0.144M^2)^{0.65}}$$

donde en el cálculo del coeficiente de fricción turbulento se emplea el menor de los dos Reynolds previamente cuantificados.

Por último, para computar el coeficiente de fricción total se realiza una media ponderada en función de los porcentajes de flujo laminar y turbulento que se creen que se lograrán. Como el avión diseñado es moderno al estar fabricado con materiales compuestos, se estima que el flujo laminar, siendo conservadores, sobre el fuselaje estará en torno al 27.5 % y sobre las alas y los dos estabilizadores, en torno al 45 %. Sobre las góndolas de los motores y los sponsons del tren, se ha considerado que el flujo es 100 % turbulento.

Configuración	Limpia	Despegue	Aterrizaje
Re_{actual}	$1.9739 \cdot 10^8$	$1.5335 \cdot 10^8$	$1.0449 \cdot 10^8$
Re_{cutoff}	$7.4604 \cdot 10^8$	$7.4604 \cdot 10^8$	$7.4604 \cdot 10^8$
$C_{f,laminar}$	$9.4522 \cdot 10^{-5}$	$1.0724 \cdot 10^{-4}$	$1.2992 \cdot 10^{-4}$
$C_{f,turbulento}$	0.0019	0.0020	0.0021
C_f	0.0014	0.0015	0.0016

Tabla 3.15: Cálculo del coeficiente de fricción para el fuselaje.

Configuración	Limpia	Despegue	Aterrizaje
Re_{actual}	$2.3687 \cdot 10^7$	$1.8402 \cdot 10^7$	$1.2538 \cdot 10^7$
Re_{cutoff}	$8.0009 \cdot 10^7$	$8.0009 \cdot 10^7$	$8.0009 \cdot 10^7$
$C_{f,laminar}$	$2.7286 \cdot 10^{-4}$	$3.0958 \cdot 10^{-4}$	$3.7504 \cdot 10^{-4}$
$C_{f,turbulento}$	0.0025	0.0027	0.0029
C_f	0.0015	0.0016	0.0018

Tabla 3.16: Cálculo del coeficiente de fricción para el ala.

Configuración	Limpia	Despegue	Aterrizaje
Re_{actual}	$1.7359 \cdot 10^7$	$1.3486 \cdot 10^7$	$9.1886 \cdot 10^6$
Re_{cutoff}	$5.7676 \cdot 10^7$	$5.7676 \cdot 10^7$	$5.7676 \cdot 10^7$
$C_{f,laminar}$	$3.1874 \cdot 10^{-4}$	$3.6163 \cdot 10^{-4}$	$4.3810 \cdot 10^{-4}$
$C_{f,turbulento}$	0.0027	0.0029	0.0030
C_f	0.0016	0.0017	0.0019

Tabla 3.17: Cálculo del coeficiente de fricción para el estabilizador horizontal.

Configuración	Limpia	Despegue	Aterrizaje
Re_{actual}	$2.6590 \cdot 10^7$	$2.0657 \cdot 10^7$	$1.4075 \cdot 10^7$
Re_{cutoff}	$9.0366 \cdot 10^7$	$9.0366 \cdot 10^7$	$9.0366 \cdot 10^7$
$C_{f,laminar}$	$2.5754 \cdot 10^{-4}$	$2.9219 \cdot 10^{-4}$	$3.5398 \cdot 10^{-4}$
$C_{f,turbulento}$	0.0025	0.0027	0.0028
C_f	0.0015	0.0016	0.0017

Tabla 3.18: Cálculo del coeficiente de fricción para el estabilizador vertical.

Configuración	Limpia	Despegue	Aterrizaje
Re_{actual}	$3.2332 \cdot 10^7$	$2.5118 \cdot 10^7$	$1.7114 \cdot 10^7$
Re_{cutoff}	$1.1102 \cdot 10^8$	$1.1102 \cdot 10^8$	$1.1102 \cdot 10^8$
$C_{f,laminar}$	$2.3355 \cdot 10^{-4}$	$2.6498 \cdot 10^{-4}$	$3.2101 \cdot 10^{-4}$
$C_{f,turbulento}$	0.0024	0.0026	0.0028
C_f	0.0024	0.0026	0.0028

Tabla 3.19: Cálculo del coeficiente de fricción para una góndola de motor.

Configuración	Limpia	Despegue	Aterrizaje
Re_{actual}	$2.6125 \cdot 10^7$	$2.0296 \cdot 10^7$	$1.3829 \cdot 10^7$
Re_{cutoff}	$8.8705 \cdot 10^7$	$8.8705 \cdot 10^7$	$8.8705 \cdot 10^7$
$C_{f,laminar}$	$2.5982 \cdot 10^{-4}$	$2.9477 \cdot 10^{-4}$	$3.5711 \cdot 10^{-4}$
$C_{f,turbulento}$	0.0025	0.0027	0.0028
C_f	0.0025	0.0027	0.0028

Tabla 3.20: Cálculo del coeficiente de fricción para un sponson.

■ *Form factor.*

Estima la resistencia de presión debida a la separación viscosa.

En el caso del ala y los estabilizadores, tiene la siguiente expresión:

$$FF = \left[1 + \frac{0,6}{(x/c)_m} \left(\frac{t}{c} \right)_m + 100 \left(\frac{t}{c} \right)_m^4 \right] [1,34M^{0,18}(\cos \Lambda_m)^{0,28}]$$

donde $(x/c)_m$ es la ubicación del máximo espesor del perfil respecto a la cuerda y Λ_m es la flecha en el máximo grosor.

Para el fuselaje, se calcula mediante:

$$FF = 1 + \frac{60}{f^3} + \frac{f}{400}$$

Y para las góndolas y los sponsons:

$$FF = 1 + \frac{0,35}{f}$$

siendo f , en ambos casos:

$$f = \frac{l}{\sqrt{\frac{4}{\pi} A_{max}}}$$

donde A_{max} es la máxima sección transversal. Cabe recordar que la sección del fuselaje es elíptica, habiendo recibido del departamento de Diseño y Sistemas que el eje mayor y el eje menor de la máxima sección transversal miden 4.4 m y 4.1 m, respectivamente.

Form Factor			
Configuración	Limpia	Despegue	Aterrizaje
<i>Fuselaje</i>	1.1370	1.1370	1.1370
<i>Ala</i>	1.7927	1.4858	1.3798
<i>Estabilizador horizontal</i>	1.4737	1.2214	1.1343
<i>Estabilizador vertical</i>	1.6378	1.3574	1.2606
<i>Góndola de motor</i>	1.0671	1.0671	1.0671
<i>Sponson</i>	1.0910	1.0910	1.0910

Tabla 3.21: FF para cada superficie en cada configuración.

■ *Factor de interferencia.*

Sirve para calcular la resistencia parasitaria debida a la mutua interferencia entre los distintos componentes.

Para la elección de los valores de Q , se ha tenido en cuenta que las góndolas

están situadas en el ala y los sponsons en el fuselaje, que el ala tiene carenados adecuados y que la cola es en T.

Factor de interferencia					
Fuselaje	Ala	HTP	VTP	Góndola	Sponson
1	1	1.045	1.045	1.5	1.5

Tabla 3.22: Q para cada superficie en todas las configuraciones.

- *Coeficiente de resistencia asociado a misceláneos.*

Se refiere a la resistencia parasitaria asociada a porciones del fuselaje con flecha hacia arriba, trenes de aterrizaje y flaps.

- Corrección para fuselajes con upsweep.

Su contribución al C_{D0} se cuantifica a través de la siguiente fórmula:

$$C_{D0,upsweep} = \frac{D}{q_{upsweep}} \cdot \frac{1}{S_{ref}}$$

donde:

$$\frac{D}{q_{upsweep}} = 3.83u^{2.5}A_{max}$$

Considerando un ángulo de upsweep u de 11.312° (0.1974 rad) proporcionado por el departamento de Diseño y Sistemas, se obtiene que $C_{D0,upsweep} = \mathbf{0.0054}$, que es independiente de la configuración.

- Tren de aterrizaje.

Utilizando la expresión:

$$C_{D0,gear} = \Delta C_{D0,gear} \cdot \frac{S_{ref,tabla}}{S_{ref}}$$

y extrayendo los valores necesarios de la tabla de las diapositivas correspondiente a transportes medianos, se obtiene el $C_{D0,gear}$ para cada uno de ellos y, haciendo la media, para nuestra aeronave. De esta manera, resulta que $C_{D0,gear} = \mathbf{0.0184}$, que sólo deberá tenerse en cuenta en configuración sucia.

- Flaps.

La resistencia asociada a los flaps afecta tanto a la resistencia parásita como a la inducida. El coeficiente de resistencia ligado a éstos, que sólo intervendrá en configuración sucia, se calcula de la siguiente forma:

$$C_{D0,flap} = F_{flap} \left(\frac{c_f}{c_{wing}} \right) \left(\frac{S_{flapped}}{S_{ref}} \right) (\delta_{flap} - 10)$$

En primer lugar, debe seleccionarse la configuración de dispositivos hipersustentadores.

Como ya se ha visto anteriormente, se ha optado por considerar únicamente flaps y de tipo “single-slotted”. Entonces, el parámetro F_{flap} toma el valor 0.0074. Concretamente, se han elegido en el 60 % del borde de salida del ala no cubierto por el fuselaje, con una deflexión δ_{flap} de 20° en despegue y 35° en aterrizaje.

Además, calculando la cuerda de los flaps y la superficie cubierta por ellos, se llega a que $c_f = 0.9092$ m y $S_{flapped} = 21.1496$ m². Por tanto, sustituyendo en la expresión anterior, en despegue $C_{D0,flapTO} = \mathbf{0.0020}$ y en aterrizaje $C_{D0,flapLNDG} = \mathbf{0.0050}$.

■ Coeficiente de resistencia asociado a pérdidas aerodinámicas y protuberancias.

La contribución de antenas, puertas, bordes, carenado de superficies de control, defectos de construcción... es muy difícil de estimar y se suele aproximar por un incremento sobre en forma de porcentaje sobre el C_{D0} calculado teniendo en cuenta todas las consideraciones mencionadas previamente en este documento. Dicha resistencia es debida a la tendencia de la aeronave a “inhalar” aire a través de los orificios y espacios en las zonas de alta presión y “exhalar” aire en las zonas de baja presión.

Siendo conservadores y atendiendo al tipo de aeronave que se está diseñando, se decide emplear un 3.5 %.

En cuanto a los coeficientes k_1 y k_2 de la polar, pueden ser estimados aplicando las fórmulas de la asignatura:

$$k_1 = K = \frac{S_w}{S_{ref}} K_w + \frac{S_t}{S_{ref}} K_t$$

$$k_2 = 2K C_{L_{mindrag}}$$

usando como $C_{L_{mindrag}}$ los valores que proporciona XFLR5:

$C_{L_{mindrag}}$		
Limpia	Despegue	Aterrizaje
0.0659	0.0111	0.0134

Tabla 3.23: $C_{L_{mindrag}}$ correspondiente a cada configuración obtenido con XFLR5.

Para el cálculo de K_w y K_t se emplea la siguiente expresión:

$$K_{w/t} = \frac{1}{\pi A_{w/t} e_{w/t}}$$

donde A es el alargamiento y e es el coeficiente de Oswald del ala (w) o estabilizador horizontal (t).

El coeficiente de Oswald depende de la pendiente de la sustentación 3D $C_{L\alpha}$, el alargamiento A , el estrechamiento λ y la flecha en el borde de ataque Λ_{LE} , todos ellos conocidos:

$$e = \frac{1.1C_{L\alpha}}{RC_{L\alpha} + (1 - R)\pi A}$$

$$R = 0.0004\lambda_1^3 - 0.0080\lambda_1^2 + 0.0501\lambda_1 + 0.8642$$

$$\lambda_1 = \frac{A\lambda}{\cos \Lambda_{LE}}$$

	e	K
Ala	0.9209	0.0329
HTP	0.9637	0.0661

Tabla 3.24: e y K del ala y del estabilizador horizontal adquiridos a través de las fórmulas de la asignatura.

Sin embargo, como se verá posteriormente, no se van a seleccionar como coeficientes de la polar los valores de k_1 y k_2 obtenidos con este método, ya que este procedimiento basa su cálculo fundamentalmente en parámetros geométricos y dependen de más factores. Por otra parte, la fórmula empleada para determinar el coeficiente de Oswald lo sobreestima hasta cierto punto. En conclusión, se toman estos resultados como referencia, pero se desecharán.

Análisis a través de XFLR5 y ajuste polinómico con MATLAB

- **Configuración limpia.** Tras el ajuste en MATLAB de la gráfica CD-CL mostrada en la Figura 3.17 a través del comando *polyfit*, los valores obtenidos son los siguientes:

Configuración	C_{D_0}	k_1	k_2
Limpia	0.0092	0.035	0.0062

Tabla 3.25: Polar limpia

- **Configuración de despegue.** Tras el ajuste en MATLAB de una de la gráfica CD-CL característica de la configuración de despegue mostrada en la Figura 3.18 a través del comando *polyfit*, los valores obtenidos son los siguientes:

Configuración	C_{D_0}	k_1	k_2
Despegue	-	0.036	0.0097

Tabla 3.26: Polar despegue

- **Configuración de aterrizaje.** Tras el ajuste en MATLAB de una de la gráfica CD-CL característica de la configuración de aterrizaje mostrada en la Figura 3.18 a través del comando *polyfit*, los valores obtenidos son los siguientes:

Configuración	C_{D_0}	k_1	k_2
Aterrizaje	-	0.034	0.0129

Tabla 3.27: Polar aterrizaje

Método mixto

Este método surge de la idea por parte del departamento de Aerodinámica de considerar el C_{D_0} obtenido por XFLR5 para alas y estabilizadores. Hallaremos el valor del C_{D_0} para estas superficies realizando una media aritmética del valor obtenido con el CBM y el obtenido con XFLR5:

$$(C_{D_0})_{w+t} = \frac{(C_{D_0})_{CBM,w+t} + (C_{D_0})_{XFLR5,w+t}}{2}$$

A continuación se detalla el cálculo para cada configuración analizada:

▪ Configuración limpia

En primer lugar, en la Tabla 3.28 se detalla el desglose de coeficientes de resistencias parasitarias para los distintos componentes de la aeronave a través de los métodos comentados:

Configuración limpia	CBM	XFLR5	Mixto
Fuselaje	0.0036	-	0.0036
Góndolas	0.0017	-	0.0017
Sponsons	0.0005	-	0.0005
Superficies sustentadoras	0.0079	0.0092	0.0085
Upsweep	0.0054	-	0.0054
Leakages and protuberances	0.0007	-	0.0007
Total	0.0197	0.0092	0.0203

Tabla 3.28: C_{D_0} para configuración limpia.

Finalmente, se muestra la polar obtenida por los distintos métodos:

Configuración limpia	CBM	XFLR5	Mixto
C_{D_0}	0.0197	0.0092	0.0203
k_1	0.0490	0.0350	0.0350
k_2	0.0065	0.0062	0.0062

Tabla 3.29: Polar para configuración limpia.

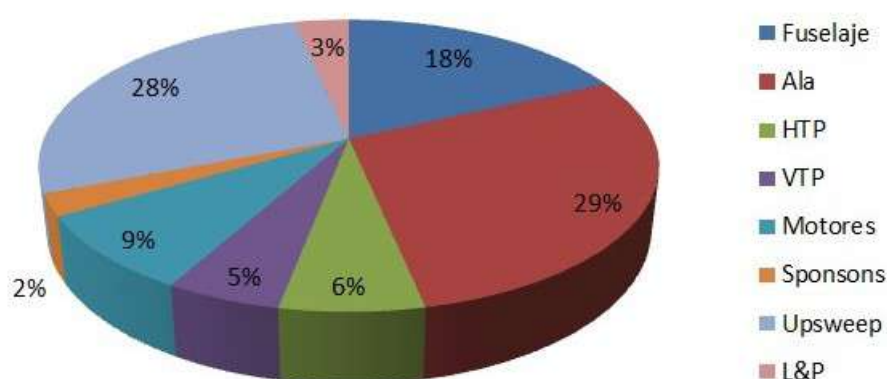


Figura 3.20: Contribución en forma porcentual al C_{D_0} obtenida con el CBM de los componentes en configuración limpia.

■ Configuración de despegue

El principal cambio con respecto a la configuración limpia es la contribución adicional a la resistencia parasitaria de flaps y tren de aterrizaje, además de una variación en los coeficientes k_1 y k_2 .

En primer lugar, en la Tabla 3.30 se detalla el desglose de coeficientes de resistencias parasitarias para los distintos componentes de la aeronave a través de los métodos comentados:

Configuración de despegue	CBM	XFLR5	Mixto
Fuselaje	0.0038	-	0.0038
Góndolas	0.0018	-	0.0018
Sponsons	0.0005	-	0.0005
Flaps	0.0020	-	0.0020
Superficies sustentadoras	0.0070	0.0092	0.0081
Upsweep	0.0054	-	0.0054
Tren de aterrizaje	0.0184	-	0.0184
Leakages and protuberances	0.0014	-	0.0014
Total	0.0403	0.0092	0.0414

Tabla 3.30: C_{D_0} para configuración de despegue.

Finalmente, se muestra la polar obtenida por los distintos métodos:

Configuración de despegue	CBM	XFLR5	Mixto
C_{D_0}	0.0403	0.0092	0.0414
k_1	0.0490	0.0360	0.0360
k_2	0.0110	0.0097	0.0097

Tabla 3.31: Polar para configuración de despegue.

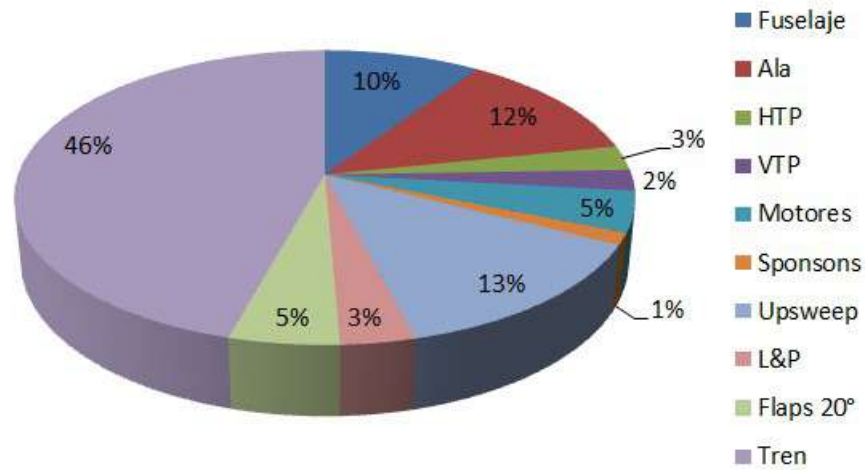


Figura 3.21: Contribución en forma porcentual al C_{D_0} obtenida con el CBM de los componentes en despegue.

■ Configuración de aterrizaje

Tal y como ocurría en la configuración de despegue, en este caso tenemos una contribución adicional a la resistencia parasitaria de flaps (que será mayor que en despegue debido a la mayor deflexión de los flaps) y tren de aterrizaje, además de una variación en los coeficientes k_1 y k_2 .

En primer lugar, en la Tabla 3.32 se detalla el desglose de coeficientes de resistencias parasitarias para las distintas superficies de la aeronave a través de los métodos comentados:

Configuración de aterrizaje	CBM	XFLR5	Mixto
Fuselaje	0.0041	-	0.0041
Góndolas	0.0019	-	0.0019
Sponsons	0.0005	-	0.0005
Flaps	0.0050	-	0.0050
Superficies sustentadoras	0.0072	0.0092	0.0082
Upsweep	0.0054	-	0.0054
Tren de aterrizaje	0.0184	-	0.0184
Leakages and protuberances	0.0015	-	0.0015
Total	0.0441	0.0092	0.0451

Tabla 3.32: C_{D_0} para configuración de aterrizaje.

Finalmente, se muestra la polar obtenida por los distintos métodos:

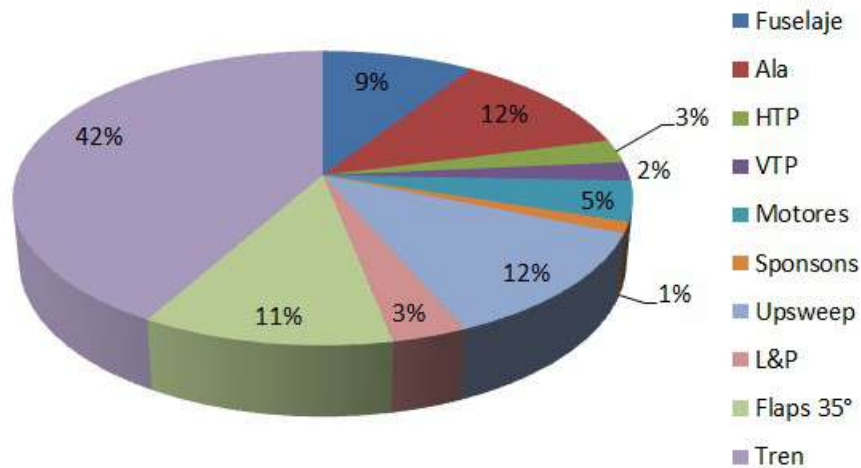


Figura 3.22: Contribución en forma porcentual al C_{D_0} obtenida con el CBM de los componentes en aterrizaje.

Configuración de aterrizaje	CBM	XFLR5	Mixto
C_{D_0}	0.0441	0.0092	0.0451
k_1	0.0490	0.0335	0.0335
k_2	0.0133	0.0129	0.0129

Tabla 3.33: Polar para configuración de aterrizaje.

En conclusión, las polares finales quedan definidas de acuerdo con la Tabla 3.34:

Configuración	C_{D_0}	k_1	k_2
Limpia	0.0203	0.0350	0.0062
Despegue	0.0414	0.0360	0.0097
Aterrizaje	0.0451	0.0335	0.0129

Tabla 3.34: Polares de la aeronave

Como es lógico, los valores de los coeficientes k_1 y k_2 son bastante similares debido a su poca variación a bajas velocidades. Asimismo, en la Figura 3.23 se muestra una representación de las distintas polares obtenidas.

3.4.2. Eficiencias aerodinámicas

Con objeto de evaluar la eficacia de la aeronave a lo largo de las distintas actuaciones, se han calculado las eficiencias aerodinámicas características de los segmentos de vuelo para los cuales del departamento de actuaciones nos ha proporcionado un C_L medio. En la Tabla 3.35, se muestran los valores de la eficiencia en despegue, la

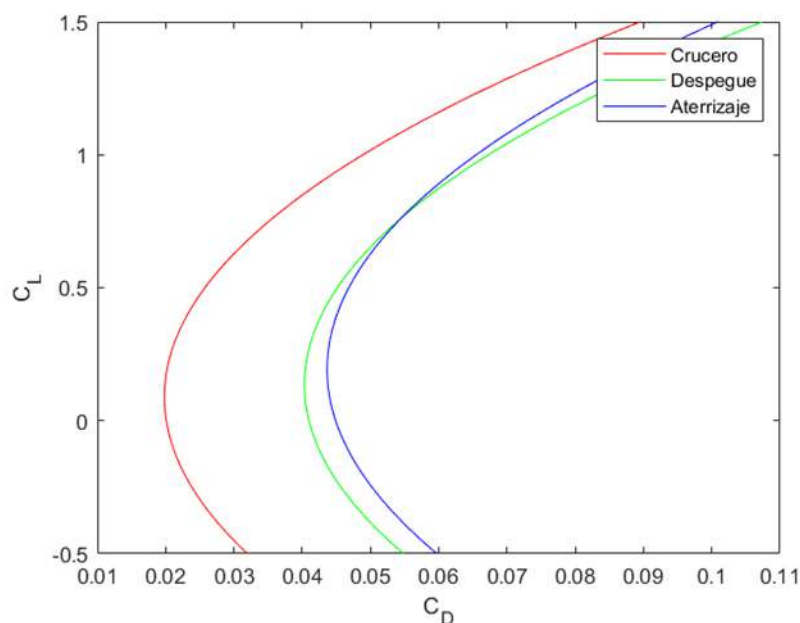


Figura 3.23: Polares de la aeronave

eficiencia en subida, la eficiencia media durante los cruceros de la 1ª misión definida en el RFP y la eficiencia media durante los cruceros de la 2ª misión definida en el RFP.

E_{TOF}	E_C	E_{CR1}	E_{CR2}
12.72	17.55	20.29	32.09

Tabla 3.35: Eficiencias de la aeronave

3.5. Futuras mejoras

Tras el trabajo realizado por el departamento de aerodinámica, se van a exponer las mejoras que se considera que podrían realizarse en trabajos futuros:

- **Mejora en la elección de los perfiles.** En nuestro caso, para el ala se ha realizado una comparación de características de 5 perfiles y para los estabilizadores, de 3. Sin embargo, si se quisiese realizar una mayor optimización sería necesario comparar una cantidad aún más generosa de perfiles.
- **Mejora de la forma en planta del ala.** Del mismo modo, en nuestro caso hemos realizado una comparación en profundidad de 7 alas, y, pese a que nuestro ala es una buena elección para la aeronave, tampoco está optimizada. Para ello, se haría necesario comparar una cantidad mucho mayor de alas.

- **Mejora de los estabilizadores.** Para optimizar los estabilizadores, hubiese sido necesaria una concurrencia mucho más fuerte con el departamento de Estabilidad y Control que la que se ha realizado.
- **Mejora de las superficies hypersustentadoras.** Los métodos empleados para la elección de los flaps no los más rigurosos, por lo que para futuros trabajos resultaría interesante el empleo de otros métodos más exhaustivos.
- **Análisis con OpenVSP.** Pese a que el análisis realizado através del CBM y XFLR5 es suficiente, se podría realizar otro con la herramienta OpenVSP, la cual permite modelar la resistencia asociada a cuerpos fuselados.
- **Nueva iteración con las dimensiones más concretas de los sponsons.** Debido a la falta de tiempo, el resto de departamentos realizaron la última iteración empleando unas polares que se habían obtenido usando unas dimensiones aproximadas de los sponsons, pero el departamento de Aerodinámica afinó su cálculo en una iteración definitiva después de que el departamento de Diseño y Sistemas estableciera sus medidas concretas. Sin embargo, como no hay mucha diferencia entre las polares, se considera que los resultados obtenidos por los otros equipos son más que aceptables.
- **Cálculo de más eficiencias aerodinámicas.** El cálculo de eficiencias ha sido bastante acotado debido a las limitaciones por parte del departamento de Actuaciones para proporcionar los C_L medios de todos los segmentos de vuelo. Por tanto, resulta algo a mejorar.

Capítulo 4

Actuaciones y propulsión

4.1. Introducción

En aeronáutica se define Propulsión como el estudio de la fuerza necesaria para iniciar y o mantener el movimiento de una aeronave y los sistemas que generan dicha fuerza. Por su parte, las Actuaciones del avión engloba los distintos segmentos de vuelo del perfil de vuelo de una aeronave (despegue, crucero, subida, descenso...).

El interés principal reside en diseñar un avión multitáctico que pueda desempeñar misiones de muy distinta índole ofreciendo las máximas prestaciones en todo momento. Con este objetivo, se en el departamento de Actuaciones y Propulsión se ha seleccionado la planta propulsora que se adecue a las exigencias de la aeronave en todo momento de la manera más eficiente posible. Así mismo, se han analizado las actuaciones del NGMTT en las distintas misiones tipo (vigilancia, rescate, evacuación médica y transporte de personas), para mostrar la gran versatilidad del avión diseñado. Adicionalmente, se ha realizado una optimización de estas y el diagrama carga de pago alcance.

Mencionar que en todo momento se han tenido en cuenta las necesidades presentadas en el RFP. Del mismo modo, de acuerdo al objetivo global de conseguir una aviación más sostenible se ha diseñado un avión lo más eficaz en cuanto a consumos de combustible.

Para ello se ha llevado acabo un diseño concurrente con los distintos departamentos.

4.2. Estimaciones preliminares

Conocidos los requisitos de actuaciones impuestos en el RFP, se quiere conocer cómo debe ser el avión para ser capaz de satisfacer dichos requerimientos.

Como primer paso se estima el orden de magnitud empleando técnicas del First Order Sizing. Se ha estimado el peso en despegue conociendo el peso de la tripulación y de la carga de pago, W_c, W_p respectivamente.

$$W_0 = \frac{W_c + W_p}{1 - \left(\frac{W_f}{W_0}\right) - \left(\frac{W_e}{W_0}\right)}$$

Donde $\frac{W_e}{W_0}$ se obtiene de un ajuste estadístico basado en aviones similares. La naturaleza exponencial de este ajuste ha forzado la resolución iterativa de este sistema de ecuaciones.

$$\frac{W_e}{W_0} = a \cdot W_0^c$$

Los valores del ajuste a y c se encuentran en la bibliografía recomendada. La eficiencia aerodinámica se aproximó usando el ajuste 4.1, estimando el alargamiento basado en la superficie mojada a partir del diseño en servilleta.

Por su parte, $\frac{W_f}{W_0}$ se estima a partir de un perfil de misión orientativo. Se ha optado por basar el perfil en la misión de patrulla marítima. Por ello está compuesto de dos cruceros y un vuelo de espera intermedio. Con este perfil, $\frac{W_f}{W_0}$ se obtiene aplicando las ecuaciones de Breguet.

Proceso iterativo		a	0,88	c	-0,07
W0_supuesto (kg)	W0_supuesto (lb)	We/W0	We(kg)	W0_calculado (lb)	W0_calculado (kg)
230000	506000	0,370818782	85288,31997	168422,573	76555,71501
76555,71501	168422,573	0,400501585	30660,68519	269735,6449	122607,1113
122607,1113	269735,6449	0,387513267	47511,88229	213530,8041	97059,45642
97059,45642	213530,8041	0,393903666	38232,07567	237922,7462	108146,7028
108146,7028	237922,7462	0,390932469	42278,05755	225923,5853	102692,5388
102692,5388	225923,5853	0,392351168	40291,53753	231498,2862	105226,4937

Tabla 4.1: Cálculo iterativo $\frac{W_e}{W_0}$ y W_0

4.2.1. Selección carga alar (W/S) y estudio de P/W

En primera aproximación, tomando los valores definidos en el RFP se estimó la gráfica 4.2. Este valor de carga alar, $6750N/m^2$, se consideró elevado por ello se trabajó fijándolo en $4900N/m^2$. Por otro lado, la potencia por unidad de peso obtenida, $80W/kg$, es un valor bajo.

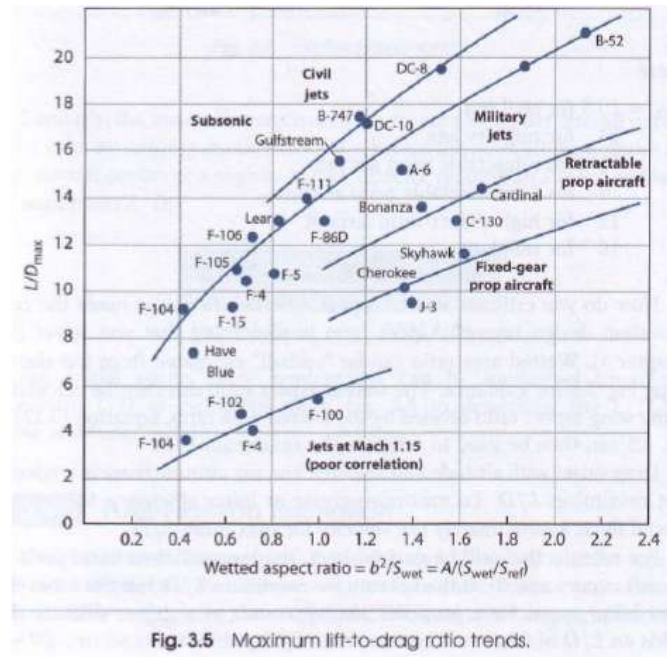


Figura 4.1: Tendencia de la eficiencia aerodinámica

Actualmente, tomando los valores actualizados de cada departamento, la gráfica de potencia específica frente a carga alar se presenta en la figura 4.3. Con ello, el valor de carga alar queda fijado en $5350 N/m^2$ y la potencia específica en $40 W/kg$

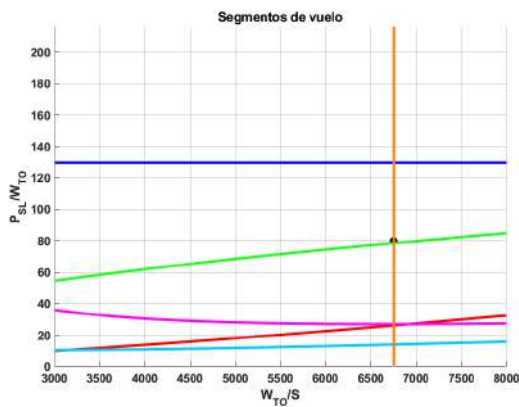


Figura 4.2: Primera estimación de carga alar

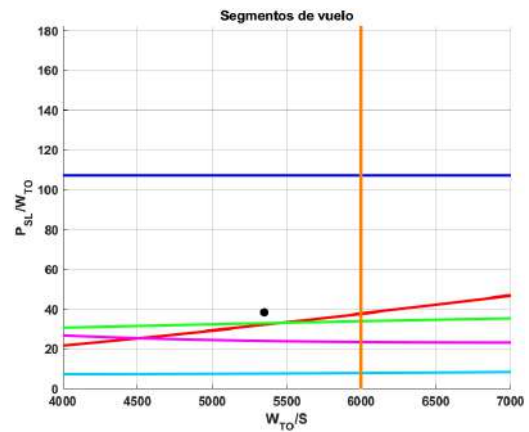


Figura 4.3: Carga alar actual

4.3. Planta Propulsora

En cuanto a la selección de la planta propulsora se ha realizado en función de la potencia máxima necesaria para la misión 1 tomado ciertas hipótesis y simplificaciones. Entre las que se incluyen: $\eta_p = 0.82$; $\delta = 0.8$, $S = 206m^2$ y $W_e = 40300kg$. Así como un perfil de vuelo simplificado a 3 cruceros como se muestra en la Figura 4.4. Estas decisiones se han tomado para obtener la potencia máxima necesaria al nivel del mar de la planta y así seleccionar un motor lo suficientemente potente para cumplir la misión más exigente pero evitando el sobredimensionado de la planta, lo que incurriría en mayores costes por el aumento de combustible asociado, tanto debido al efecto del aumento del peso como de consumo de combustible.

En cuanto al procedimiento, para el cálculo de la potencia se empleó el programa matemático MatLab, se hizo uso de las ecuaciones de Breguet y se analizaron los motores recogidos en Jet Engine Specification Database. Posteriormente, se desarrolló un código matemático en MatLab para obtener una primera estimación del consumo para 3 motores seleccionados y se empleó Academic Performance para contrastar los resultados obtenidos.

Puesto que la potencia necesaria obtenida era de 11140 shp se ha diseñado una aeronave con 4 motores turbohélice Kuznetsov NK-12M, con un escalado de 0.8, para adecuarse mejor a los requerimientos de las misiones.



Figura 4.4: Misiones 1 y 2 simplificadas

4.3.1. Justificación selección plata propulsora:Comparativa

En primer lugar, se estableció una orquilla de $\pm 10\%$ para una preselección de las plantas disponibles, Entre las posibilidades se encontraban las recogidas. Posteriormente al escalado de cada una de las plantas, haciendo un cribado basado en la preferencia de menores TSFC y pesos de motores, se analizaron tres que parecían tener las mejores propiedades:NK-12M, D-136, y XT39-A-1.

Como se refleja en la Tabla 4.2 todas poseen potencias parecidas siendo la que posee mayor holgura la de NK-12M. En primera instancia, la elección de estos motores podría suponer un exceso motor en caso de que se optimizase el diseño futuro del NGMTT. No obstante, en cuestión de pesos esta presenta grandes ventajas debido a su reducido TSFC, supone una reducción del 27 % con respecto al D-136 y una del 32 % con respecto al XT39-A-1. Lo que supondría en caso de un consumo de 40 toneladas una reducción de 11 toneladas y 13 toneladas aproximadamente. Aunque los pesos del motor sean intermedios entre los del D-136, y XT39-A-1, así como el volumen que estos ocupan, estas desventajas se consideran no tan relevantes en frente del TSFC, factor decisivo en la decisión tomada.

Motor	Potencia (shp)	TSFC (lb/shp hr)	Relación potencia peso (shp/kg)	Masa por motor (kg)	Volumen (m ³)	Masa combustible (kg)
NK-12M	11800	0.36	6.3	7500	6.63	43300
D-136	12500	0.46	10.9	4600	8.31	59700
XT39-A-1	10800	0.53	5.0	7900	5.85	72000

Tabla 4.2: Tabla comparación motores

De esta forma, se plantea la posibilidad de diseñar una aeronave no solo que cumpla con las expectativas operacionales sino que lo haga de la manera más eficiente en cuanto a emisiones de CO_2 y consumo, aspectos a la orden del día tanto en el ambito comercial como táctico y militar. Esperando ser una aeronave pionera en el sector.

4.3.2. Diseño Planta Propulsora

El Kuznetsov NK-12M es un motor utilizado en aviones de patrulla marítima, transporte estratégico (comonk-el Antonov An-22), bombarderos (por ejemplo el Túpolev Tu-95), etc, aviones que se asemejan al NGMTT. Las principales características dimensionales así como de potencia de la planta se recogen en la Tabla 4.3. Impulsa hélices contrarrotatorias con un total de 8 palas de paso variable.En cuanto a las características principales de sus componentes se establece que a pesar de haberse aplicado un escalado de 0.8 estas se mantienen invariantes con respecto a las del motor original puesto que el consumo específico y la relación potencia peso se mantienen invariantes. Se tiene por lo tanto, una relación de presiones de 9.5, 4 etapas en el compresor de flujo axial y 5 en la turbina, adicionalmente, la temperatura de entrada a turbina es de 1250K.Si comparamos la potencia de cada modor de

11800shp con la de los motores de A400M, está dentro de lo esperable, siendo la de un motor del A400M de 10100shp.

Dimensiones		Características de potencia	
Número	4	Potencia	11800 shp
Longitud	5.6m	TSFC	0.36 lb/shp hr
Diámetro	1.1m	Relación potencia peso	6.3 shp/kg
Altura	1.1m		
Volumen	6.6m^3		
Peso	7500kg		

Tabla 4.3: Características planta de potencia



Combustible

El combustible empleado por el NGMTT es el JP-8 uno de los “Jet Propellant” más utilizados en la aviación militar, que tiene unas características similares a su análogo civil Jet A-1. Su densidad ronda entre los 0,775 – 0,840 kg/l, para los futuros cálculos se considerará que este es de 0.8 kg/l. Entre otras de sus características destaca su punto de congelación e inflamación (-47°C - 38°C) y los distintos aditivos que incluye: CI/LI (inhibidor de corrosión/mejorador de lubricidad), FSII (antihielo) y SDA (mejora la conductividad).

4.3.3. Variación de parámetros RFP y características aeronave

Como la selección de la planta se realiza al principio del estudio preliminar para ver que efecto tendrán sobre el consumo de combustible y la palanca de gases la modificación de parámetros del RFP y características de la aeronave, se ha realizado un análisis a través de Matlab y las ecuaciones de Breguet.

Se representa en la Figura 4.5 como varía la palanca para el primer crucero de la misión 1 simplificada, ya que se consideró que era el tramo más restrictivo, para variaciones en la superficie de la aeronave (S), la polar (k , C_{d0}) y la velocidad de crucero. Las líneas rojas corresponden con los valores de partida (aquellos empleados para la selección de la planta).

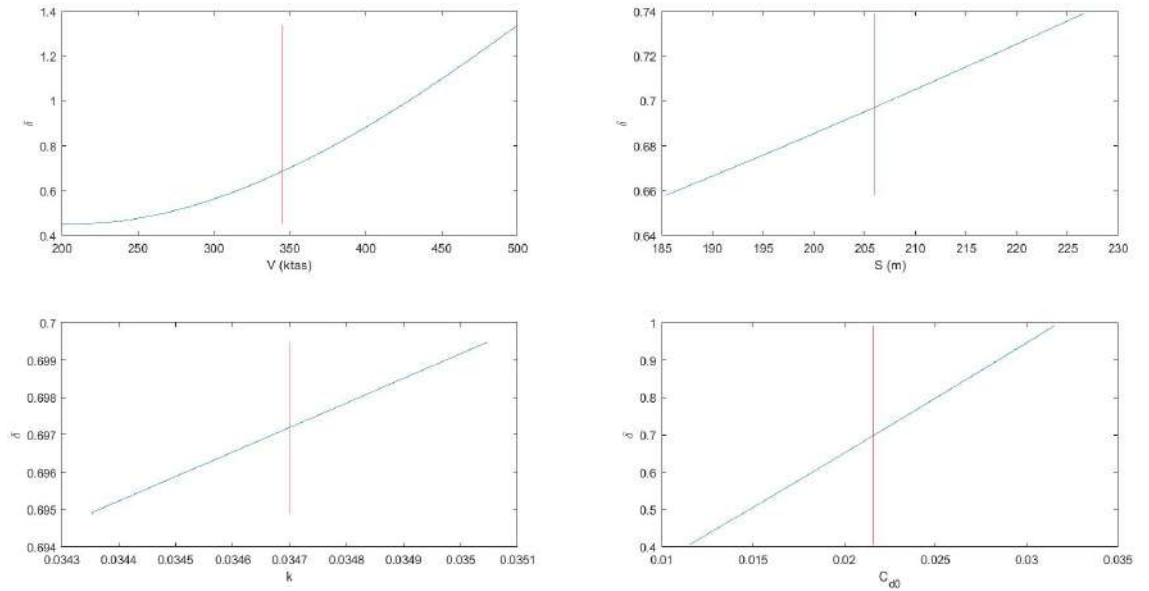


Figura 4.5: Estudio palanca en función de S, k , C_{d0} y V_{cruc} primer crucero Misión 1

4.3.4. Curvas de actuaciones

A continuación se representa gráficamente el efecto que tiene sobre la potencia y el consumo de combustible la variación de la altura y de la velocidad de vuelo.

Estos resultados han sido de interés a la hora de optimizar las misiones así como diseñar las Misiones 3 y 4.

Potencia

Se ha representado como varía la potencia en el primer crucero de la misión 2, considerada la más restrictiva, con la velocidad para distintas alturas. En las gráficas 4.6 y 4.7 la palanca está situada al 50 % mientras que en la 4.8 y 4.9 al 100 %. La potencia aumenta con la velocidad y disminuye con la altitud, teniendo suficiente para la correcta realización de las misiones.

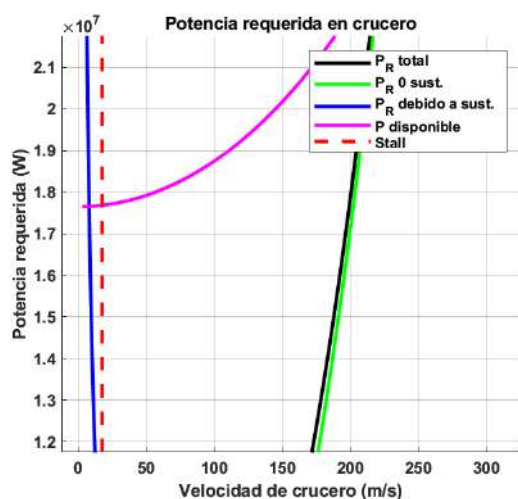


Figura 4.6: Potencia a 0ft

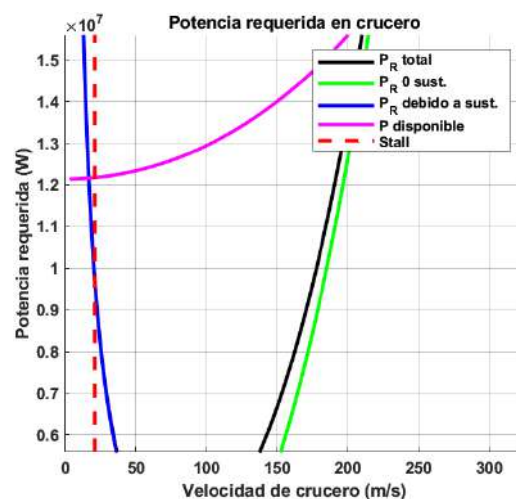


Figura 4.7: Potencia a 10000 ft

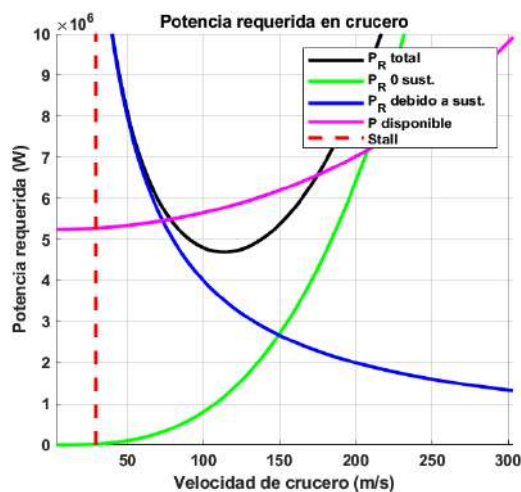


Figura 4.8: Potencia a 30000 ft

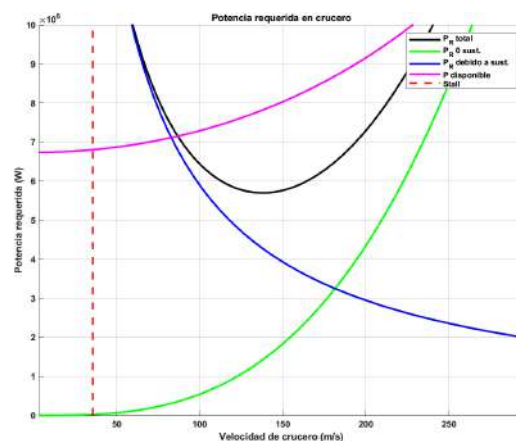


Figura 4.9: Potencia a 40000 ft

SFC

Para ver el efecto sobre el SFC se ha analizado en 4.10 se ha analizado variaciones de altura dentro de la troposfera. Puesto que el techo de vuelo del Crucero 3 de la Misión 1 es superior a los 11000m en 4.11 se ha considerado un rango mayor de alturas. Con carácter general a menores velocidades menor consumo de combustible y para mayores costas menor SFC, apreciándose un cambio de compostamiento al superar la tropopausa.

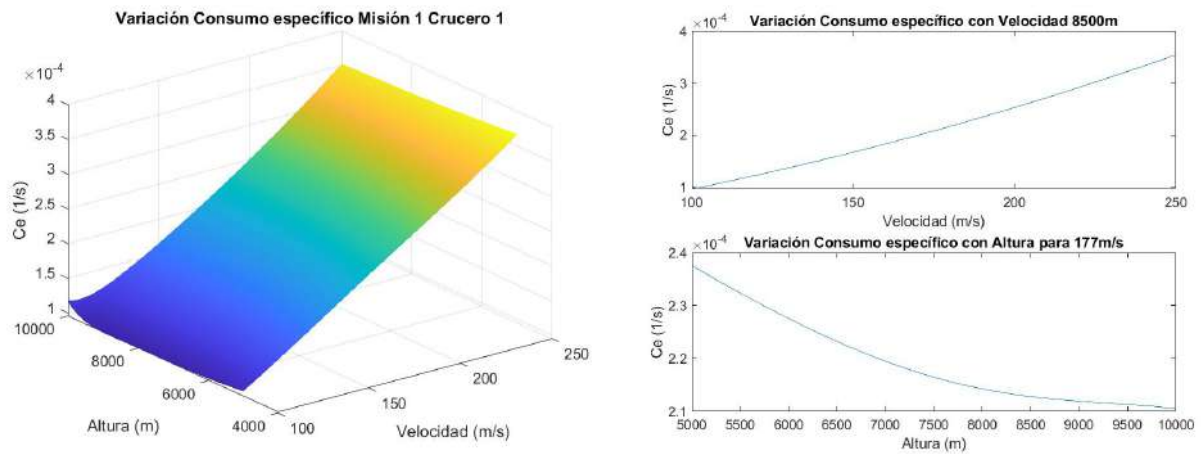


Figura 4.10: SFC frente a altura y velocidad, Misión 1, Crucero1

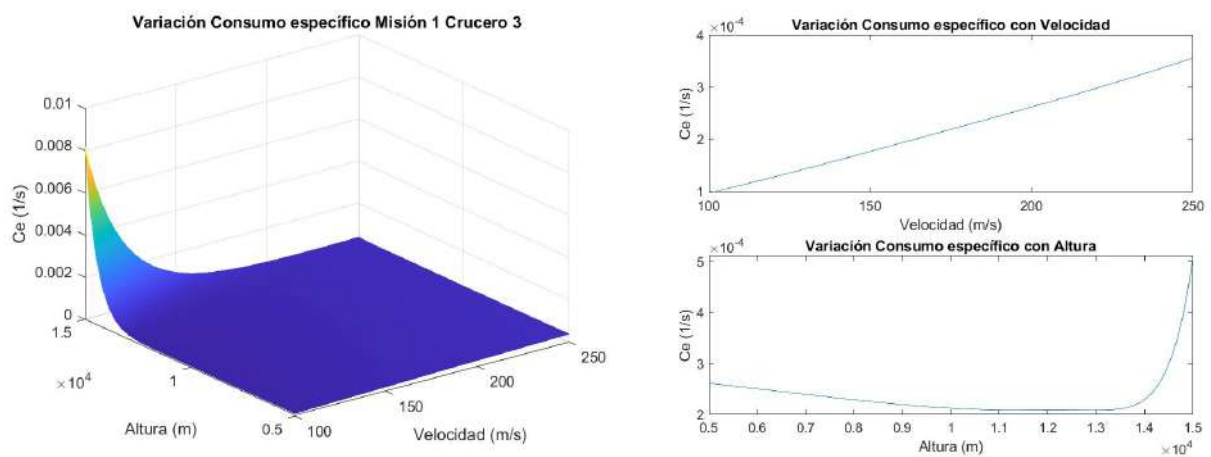


Figura 4.11: SFC frente a altura y velocidad, Misión 1, Crucero 3

4.4. Misiones

Se han diseñado 4 misiones tipo concorde a la versatilidad que ofrece la aeronave. Se pretende con ellas analizar las posibles actuaciones que podría de desempeñar y demostrar que es un aeronave competente en el nicho de mercado en el que se enmarca.

De esta forma, se exponen en esta sección las 4 misiones, donde se analizarán cada uno de los segmentos así como el cumplimiento de los requisitos del cliente en cuanto a alturas, velocidades y distancias de despegue y aterrizaje. Además se incluye el diseño de la Misión de reserva y el análisis de despegue con fallo de un motor.

4.4.1. Misión1: Vigilancia

Con esta misión se ejemplifica la actuación del NGMTT para operaciones de vigilancia, observación, búsqueda y rescate marítimo. De manera resumida, consiste en dos cruceros de ida y vuelta y un vuelo en espera de 6 horas de vigilancia.

Análisis misión completa

- Subida:
 - Ascenso de 10 m a 457m.
 - Ascenso de 457m a 3050m.
 - Ascenso 3050m a 8530m de altura.
- Aceleración durante 115km a 8530m de altura.
- Crucero 1 de 2030 km a 8530m de altura.
- Viraje durante 6 horas a 1050m de altura.
- Crucero 2 durante 1050m a 8530m de altura.
- Subida de 3050m a 8530m de altura.
- Aceleración durante 20km a 3050m de altura.
- Crucero 3 durante 1700km a 3050m de altura.

Se describen a continuación los segmentos más detalladamente:

Segmentos de vuelo

Misión	Peso inicial (kg)	Consumo (kg)	Alcance (km)	Tiempo (h)	CASM (cent.\$)
Misión 1	75100	30460	5430	15.4	15.7

Tabla 4.4: Misión 1 resultados

1. Despegue y aterrizaje

En este apartado se analiza tanto el despegue como el aterrizaje a nivel del mar para condición normal (asfalto seco con $\mu = 0.04$). Adicionalmente, se realiza el análisis de la condición de High-Hot (pista situada a 2377m, con una temperatura local de 29,5°C). Para un 80 %MTOW, al despegue.

En cuanto al despegue, se recogen los resultados con diferentes condiciones de palanca. Para la selección de la configuración adecuada se establece como condición que la distancia de total recorrida sea inferior a 600m así como que no se alcance el γ de entrada en pérdida. En el aterrizaje se analiza configuración normal así como con reversa al 40 %, para cumplir con la condición del RFP de que la distancia de recorrido en pista sea inferior a los 300m. En la Tablas 4.5 y 4.6 se recogen los resultados obtenidos. Este análisis se realizará de igual forma en el resto de Misiones diseñadas.

Tramo	δ	distancia (m)	γ (°)
Normal	0.4	616	10.1
Normal	0.5	471	14
Normal	0.6	381	18
High-Hot	0.5	526	12.5
High-Hot	0.6	424	16

Tabla 4.5: Misión 1, despegue

Configuración	δ	distancia pista (m)	distancia total (m)
Normal	-	313	540
Normal con reversa	82.5	309	14
High-Hot	-	317	546
High-Hot con reversa	0.4	89	318

Tabla 4.6: Resultados Misión 1

2. Ascenso

El ascenso de las 4 misiones ha sido diseñado de manera análoga. Con carácter general se establecen tres subidas con ligaduras de vuelo en palanca y velocidad (inicial, V_i y final, V_f). Se comprueba que la velocidad vertical media es superior a la establecida por el cliente de 6 m/s (1200ft/min). Así mismo, se garantiza

que en ninguno de los tramos se entra en pérdida, siendo las velocidades superiores en todo momento a V_{stall} y CL menor que CL_{max} . Las velocidades de los tramos superiores son mayores que las de los de menor h.

Tramo	δ	γ (°)	CL_{max}	V_v (m/s)	m_f (kg)
10 m - 457 m	0.8	8.5	0.4	20	65
10 m - 3050 m	0.8	7.7	0.41	19.5	337
3050 m - 9144 m	0.8	3.7	0.65	10	894

Tabla 4.7: Misión1: Ascenso

3. Aceleración

Para alcanzar las velocidades mínimas establecidas en crucero se realizan dos aceleraciones antes de los cruceros principales, donde se fija palanca, v_i y v_f . Ni las distancias ni los consumos son muy significativos en estos tramos.

Aceleración	V_i (m/s)	V_f (m/s)	dis (m)	δ	m_f (kg)
Aceleración 1	160	178	8	0.9	58
Aceleración 2	120	178	18	0.7	110

Tabla 4.8: Misión 1, Aceleración

4. Crucero 1, Crucero 2 y Crucero 3

En primer lugar, se han establecido la velocidad y la altitud de acuerdo con el RFP. Sin hacer un análisis previo es posible que estas no coincidan con los valores óptimos. En la sección de optimización se analizará la misión completa modificando V_{cruc} y en la de modificación de parámetros el efecto en la variación de h.

Crucero	V (m/s)	h (m)	dist (km)	C_l	δ	m_f (kg)
Crucero 1	178	8540	2700	0.49	0.5	11400
Crucero 2	100	1524	740	0.56	0.2	2550
Crucero 3	178	8540	1790	0.34	0.46	6810

Tabla 4.9: Misión 1, Cruceros

5. Vuelo en espera

En esta misión concreta se realiza un viraje de gran radio de acuerdo con el objetivo de vigilancia. Para minimizar el consumo se dejan unicamente operativos 2 de los 4 motores. El viraje tiene una duración de 6 horas y 112 vueltas. Como ligadura se ha establecido el radio de giro y la velocidad.

V_{giro} (m/s)	r (m)	C_l	n	δ	m_f (kg)
98	3000	0.68	1.1	0.22	7740

Tabla 4.10: Misión 1: Vuelo en espera

4.4.2. Misión 2: Misión de Carga.

La misión de carga consiste en un crucero de ida, una suelta de una elevada carga y otro crucero de vuelta. Se puede analizar como varían los parámetros de ambos cruceros debido a la diferencia de peso.

Análisis misión completa

- Subida:
 - Ascenso de 10 m a 1050 m.
 - Ascenso de 1050 m a 3050 m.
 - Ascenso 3050m a 9114 m de altura.
- Aceleración desde 160 m/s hasta 177,5 m/s a 9114 m de altura.
- Crucero 1 de 334 km a 9114 m de altura.
- Viraje durante 15 min a 1524 m de altura.
- Suelta de carga.
- Subida de 800 m a 1524 m de altura.
- Viraje durante 15 min a 1524 m de altura.
- Subida de 1524 m a 9114 m de altura.
- Crucero 2 durante 3704 km a 9114 m de altura.

Misión	Peso inicial (kg)	Consumo (kg)	Alcance (km)	Tiempo (h)	CASM (cent.\$)
Misión 2	86200	31100	7500	12.4	15.7

Tabla 4.11: Resultados Misión 2

Segmentos de vuelo

1. Despegue y aterrizaje

En este apartado se realiza un analisis análogo al de la Misión 1.

Tramo	δ	<i>distancia</i> (<i>m</i>)	γ ($^{\circ}$)
Normal	0.5	628	10.5
Normal	0.6	506	13.5
Normal	0.7	487	22
High-Hot	0.6	564	12.4
High-Hot	0.7	471.3	18.4

Tabla 4.12: Misión 2, despegue

Configuración	δ	distancia pista (<i>m</i>)	distancia total (<i>m</i>)
Normal	-	274	498
Normal con reversa	65	309	287
High-Hot	-	385.5	501
High-Hot con reversa	0.4	70.5	295

Tabla 4.13: Misión 2, aterrizaje

2. Ascenso

El ascenso se ha diseñado de manera análoga a la primera misión. Los resultados obtenidos para este caso, en el cual se alcanza mayor altura y se transporta un mayor peso, son:

Tramo	δ	γ ($^{\circ}$)	CL_{max}	V_v (<i>m/s</i>)	m_f (<i>kg</i>)
10 m - 457 m	0.8	7.3	0.47	17.13	76
10 m - 3050 m	0.8	6.6	0.47	16.6	396
3050 m - 9144 m	0.8	2.9	0.8	7.65	1320

Tabla 4.14: Misión2: Ascenso

3. Aceleración

En esta misión solo se ha tenido en cuenta una aceleración entre el ascenso y el primer crucero cuyos resultados se presentan en la tabla 4.15 .

Aceleración	V_i (<i>m/s</i>)	V_f (<i>m/s</i>)	<i>dis</i> (<i>m</i>)	δ	m_f (<i>kg</i>)
Aceleración 1	160	177.7	1400	0.9	94

Tabla 4.15: Misión 2, Aceleración

4. Crucero 1 y Crucero 2

La principal diferencia entre el crucero de ida y el crucero de vuelta es el peso total de la aeronave. Se puede observar en la tabla 4.16 como tanto CL como la masa de fuel se reduce al disminuir el peso.

Crucero	V (m/s)	h (m)	C_l	δ	m_f (kg)
Crucero 1	177	9144	0.61	0.59	15300
Crucero 2	177	9144	0.36	0.6	12400

Tabla 4.16: Misión 2, Cruceros

5. Viraje 1 y Viraje 2

Como ligadura se ha establecido el radio de giro y la velocidad. Cada viraje tiene una duración de 15 minutos y 14 vueltas. Se dejan únicamente 2 motores operativos para minimizar el consumo.

V_{giro} (m/s)	r (m)	C_l	n	δ	m_f (kg)
87.5	900	1.3	1.3	0.33	411
87.5	900	0.96	1.3	0.23	318

Tabla 4.17: Misión 2: Virajes

4.4.3. Misión 3: Transporte de personas y Misión 4: Evacuación médica.

La tercera misión se corresponde con una misión de transporte de pasajeros para máximo alcance. La cuarta solo se diferencia en la carga de pago dando lugar a una distancia recorrida mayor. Se han tomado los valores de velocidad y altitud que cumpliendo el RFP maximizan el alcance. En el apartado 4.6.2 se muestran los beneficios para el cliente de disminuir la velocidad.

En primer lugar, se simplifica el perfil de vuelo por un solo crucero que consume lo mismo que la segunda misión. Como primera aproximación, se estima que el alcance máximo se obtiene cuando se vuela con empuje mínimo, es decir, con mínima resistencia.

En la figura 4.12 el punto rojo marca la altitud estandar de 8534,4 m (28 000 ft). Se calcula el techo de vuelo, obteniendo 12400m para la tercera misión y 12700m para la cuarta. Cumpliendo con estas restricción se fija la altitud máxima en 12000m.

Una vez calculado el techo de vuelo, se calcula la velocidad que minimiza la resistencia para distintas altitudes. Como se ve en la figura 4.13, usando esta velocidad la resistencia atmosférica es muy similar para distintas altitudes.

El diseño de la misión se ha realizado con los valores que cumplen el RFP que maximizan el alcance.

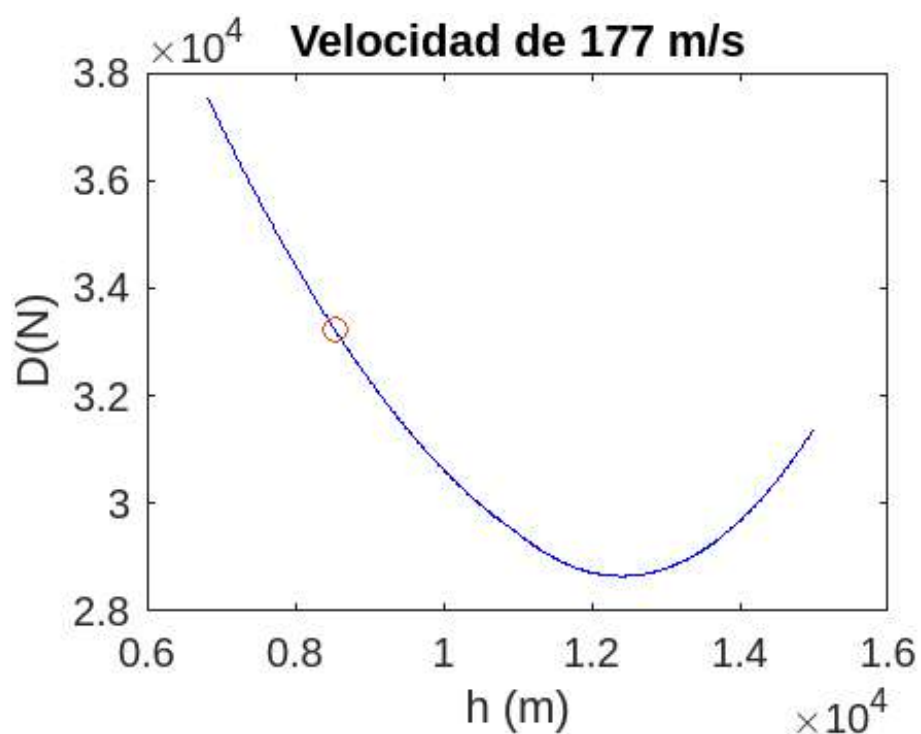


Figura 4.12: Diagrama resistencia atmosférica frente a la altura de vuelo

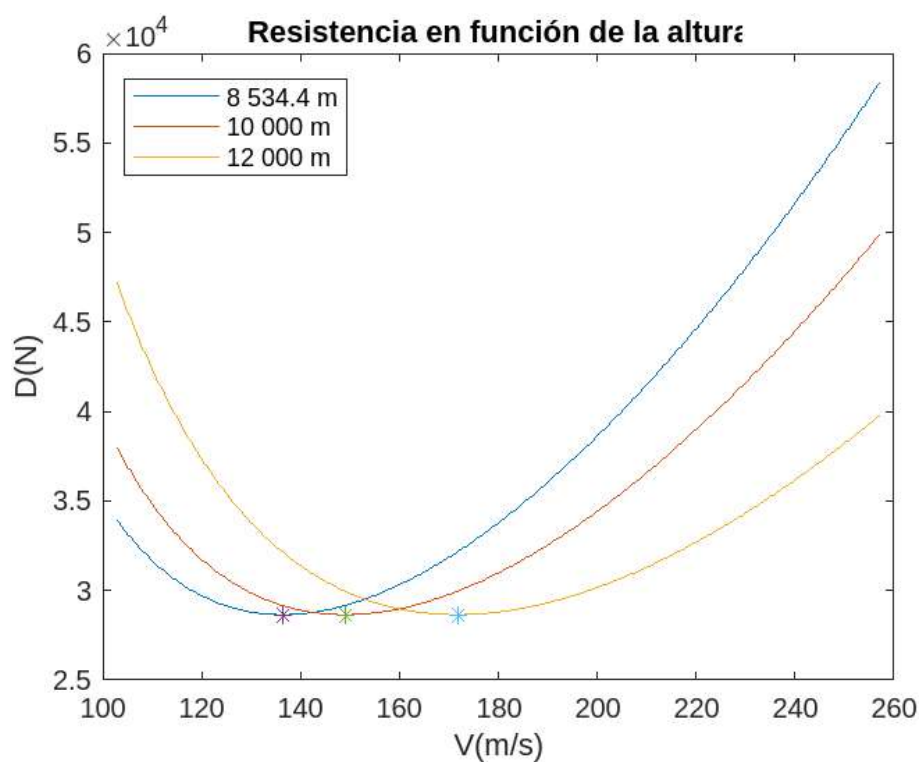


Figura 4.13: Diagrama resistencia atmosférica frente a la velocidad

Análisis misión completa

- Subida:
 - Ascenso de 10 m a 457 m.
 - Ascenso de 457 m a 3050 m.
 - Ascenso 3050m a 9144 m.
 - Ascenso 9144m a 12000 m de altura.
- Aceleración desde 170 m/s hasta 177,5 m/s a 12000 m de altura.
- Crucero a 12 000m y $M = 0.6$.

Misión	Peso inicial (kg)	Consumo (kg)	Alcance (km)	Tiempo (h)	CASM (cent.\$)
Misión 3	78000	30000	8450	13.3	5.5
Misión 4	75700	30900	9110	14.3	8.5

Tabla 4.18: Resultados Misión 3 y 4

Segmentos de vuelo

1. Despegue y aterrizaje

En este apartado se realiza un analisis análogo al de la Misión 1.

Tramo	δ	<i>distancia</i> (m)	γ (°)
Misión 3	0.5	511	13
Misión 3	0.6	413	16.7
Misión 3: High-Hot	0.5	570	11.6
HMisión 3:High-Hot	0.6	460	15.2
Misión 4	0.5	478	13.9
Misión 4	0.6	387	18
Misión 4: High-Hot	0.5	534	12.5
HMisión 4:High-Hot	0.6	431	16

Tabla 4.19: Misión 3 y 4, despegue

Configuración	δ	Distancia pista (m)	Distancia total (m)
Misión 3	-	336.5	568
Misión 3 con reversa	0.4	93.5	325
Misión 3: High-Hot	-	340	571
Misión 3: High-Hot con reversa	0.4	101	332
Misión 4	-	313	540
Misión 4 con reversa	0.4	82.5	309
Misión 4: High-Hot	-	316.7	5046
Misión 4: High-Hot con reversa	0.4	90	319

Tabla 4.20: Misión 3 y 4, aterrizaje

2. Ascenso

En este apartado se realiza un análisis análogo al de la Misión 1. Los resultados son:

		γ (deg)	CL_{max}	Velocidad vertical (m/s)
Misión 3	Subida 1	8,2	0,4	19,2
	Subida 2	7,4	0,4	18,6
	Subida 3	3,3	0,7	8,99
	Subida 4	1,05	0,94	2,99
Misión 4	Subida 1	8,5	0,4	19,8
	Subida 2	7,7	0,4	17,3
	Subida 3	3,5	0,7	9,4
	Subida 4	1,2	0,9	3,3

Tabla 4.21: Misión 3 y 4, ascenso

3. Aceleración

En este apartado se realiza un análisis análogo al de la Misión 1. Los resultados son:

Aceleración	V_i (m/s)	V_f (m/s)	dis (m)	δ	m_f (kg)
Aceleración Misión 3	170	177	91200	0,9	390
Aceleración Misión 4	170	177	43900	0,9	190

Tabla 4.22: Misión 3 y 4, aceleración

4. Crucero

Se define el crucero con la velocidad 177 m/s y el alcance partiendo de 11600km de alcance para la tercera misión y 12400km para la cuarta, se itera con

la herramienta software APPro hasta conseguir una misión que cumpla el requisito de fuel consumido.

Crucero	V (m/s)	h (m)	dis (km)	C_l	δ	m_f (kg)
Crucero Misión 3	177	12000	8000	0.69	0.71	27000
Crucero Misión 4	177	12000	8750	0.66	0.68	28300

Tabla 4.23: Misión 3 y 4, cruceros

4.4.4. Misión de reserva

Para todas las misiones se ha reservado un 5 % de combustible para que en caso de que sea necesario abordar el aterrizaje se pueda realizar un desvío a un aeropuerto situado 185km de distancia. Esta maniobra, denominada se realiza en caso de que no tengan las circunstancias necesarias para realizar el aterrizaje de manera segura. Para el cálculo de la reserva de combustible se ha realizado el siguiente perfil, como se representa de forma esquemática en .

- Subida:
 - Ascenso de 10 m a 3050m.
 - Ascenso 3050m a 6100m de altura.
- Loiter durante 180km a 3050m de altura.
- Viraje durante 30 minutos a 1050m de altura.

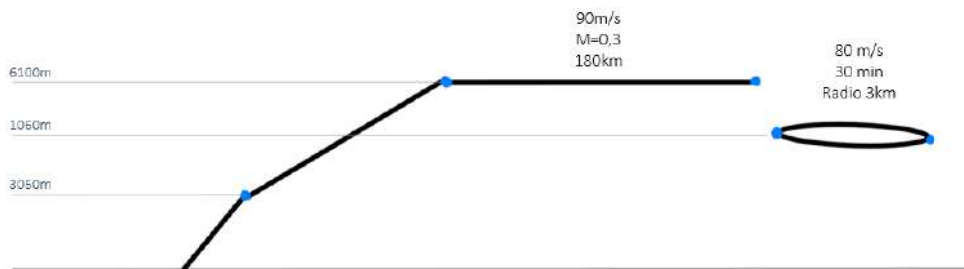


Figura 4.14: Esquema Misión Reserva

A continuación, se desarrollan cada uno de los segmentos y estudio de como afecta la variación de los parámetros.

1. Ascenso

En ambos tramos se fija palanca de gases, así como la velocidad inicial y final, con el fin de no realizar un segmento de aceleración al final del tramo, ya que la velocidad establecida en el crucero es reducida.

2. Loiter

Se realiza un crucero de máxima autonomía. En el que se establece como ligadura de vuelo C_l constante, e igual al C_l de mínima potencia que se corresponde al de máxima autonomía $C_l = \sqrt{\frac{3C_{D0}}{k}}$. De forma que $C_l = 1.34$. Para este cálculo no se ha tenido en cuenta el efecto de k_2 . Durante este segmento la palanca de gases toma valores muy bajos ($\delta \approx 0.2$), para reducir el consumo sería interesante apagar uno o varios motores.

3. Viraje

En este caso se ha establecido velocidad constante $V = 80m/s$ y radio de giro $r = 3000m$. Igual que en el tramo anterior la palanca de gases vuelve a tomar valores muy reducidos, en este caso, se dejan operativos dos motores de forma que se reduce el consumo.

De esta forma se consume un total de $m_f = kg$ lo que supone un %6.3 del consumo de combustible de la Misión 2, valor mas conservador que el considerado para el cálculo de combustible del resto de misiones. Esto es debido a que en el primer análisis de la misión de reserva se obtuvo un 4,7 % de combustible estableciéndose por lo tanto el valor del 5 %. Sin embargo, a medida que se realizaron modificaciones sobre el diseño de la aeronave el valor final obtenido es del 6 %. Aspecto que se tendrá en cuenta en las mejoras futuras, junto con la optimización de toda la misión.

Misión 2	Alcance (km)	m_f (kg)
Sin tramo reserva	7486	30594
Con tramo reserva	7688	32662

Tabla 4.24: Misión Reserva

4.4.5. Despegue con fallo de motor.

El despegue se va a analizar partiendo de un aeropuerto en condiciones ISA a nivel del mar. El perfil de vuelo que debe poderse cumplir con un motor menos según el RFP es:

- Rodadura, transición y ascenso hasta 35ft.
- Ascenso hasta 400 ft a velocidad constante.
- Aceleración hasta $1.2 \cdot V_{stall}$
- Ascenso hasta 1500 ft a velocidad constante.

Se entenderá que se cumple la condición de despegue con fallo de motor si la distancia de despegue es menor de $800m$, se tiene suficiente potencia y el coeficiente de sustentación es menor que el máximo.

El peso en despegue para realizar la misión 2 son $86175kg$.

Segmentos de vuelo

1. Despegue

Se realiza a $\delta = 0.6$. Tras la transición se superan los 35 ft, los valores al final de este tramo son

Altura= $15.24m$ $\gamma=13.59^\circ$
Velocidad= $85.32m/s$ $M=0.2525$

2. Subida

Los datos de entrada son los valores finales del despegue. La subida se realiza hasta 121.92 m (400 ft).

3. Aceleración

La aceleración comienza en 85.32 m/s y termina en $1.2 \cdot V_{stall}$.

La velocidad de entrada en pérdida en configuración de crucero se calcula sabiendo que el coeficiente de sustentación máximo en crucero es 2.01 .

Peso= $W_f + W_e + W_{pl} + W_{crew} = (31167 \cdot 1.05 + 37133 + 16000 + 304) \cdot 9.8N$

Altitud= 9144 m

$V_{stall}=102\text{ m/s}$

4. Subida

Por ultimo, se realiza una ultima subida hasta 457 m (1500 ft).

Los resultados obtenidos a través de APPo se muestran en la tabla 4.25. La distancia de despegue es de 500 m y el C_L es menor que el de entrada en pérdida por lo tanto el despegue se lleva a cabo con éxito incluso sin un motor.

Tramo	δ	distancia (m)	γ (deg)	m_f (kg)
Despegue	0.6	509	13.6	20.6
Subida	1	2003	3.05	17.7
Aceleración	1	16400	0	123
Subida	1	17900	1.07	123

Tabla 4.25: Despegue con fallo de motor

4.5. Comparación Misiones y costes operativos

4.5.1. Comparación Misiones

Las dos primeras misiones (vigilancia y suelta de carga) son con las que se ha establecido MTOW de la aeronave, posteriormente se ha diseñado dos misiones de máximo alcance con distintas condiciones de carga de pago. Estableciendo un ascenso tipo con variaciones en cuanto a alturas finales y velocidad de crucero. Los resultados de tiempo, alcance y consumo son congruentes con este abordamiento.

En primer lugar, en cuanto a los resultados obtenidos, mencionar que los consumos de combustibles en las 4 misiones son muy parecidos, en el caso de las Misiones 3 y 4 esto se debe a como han sido diseñadas. La Misión más exigente en cuanto MTOW, como se menciona con anterioridad, es la de la misión de suelta de carga donde el peso inicial es de 86,2 toneladas.

En la Figura 4.15 se ve la distribución de consumo de combustibles para las Misiones 1 y 2 en función del segmento considerado. Siendo los de mayor relevancia los cruceros y virajes, estando el consumo asociado a despegue, aterrizaje y aceleración prácticamente nula. Cabe destacar que el ascenso de la Misión 2 a pesar de haber sido diseñado igual que el de la M1 tiene asociado un porcentaje menor, esto está justificado a que el consumo en el resto de tramos es mayor

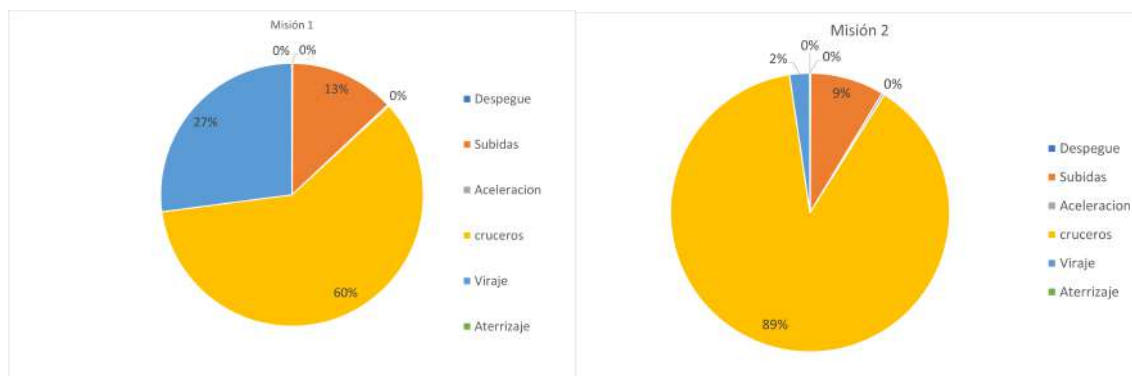


Figura 4.15: Comparación Misiones: distribución consumo

En la Figura 4.16 se hace una comparación de tiempos y distancias empleadas

La distancia total recorrida es más variante entre una y otra, destaca el alcance máximo que se consigue en la Misión 4 de 9115km frente a los 5400km de la Misión 1, como resultado a la diferencia en cuanto a las actuaciones de cada una de las dos misiones que cumplen objetivos distintos.

Del mismo modo, se aprecia una gran diferencia en tiempos empleados siendo el máximo el de la Misión 1 de 15 horas y 26 minutos. Este resultado está asociado a su configuración y el vuelo en espera de 6h, concorde al objetivo de vigilancia de la misión. En el lado opuesto se posiciona la misión de suelta de carga con una duración de 3h menos.

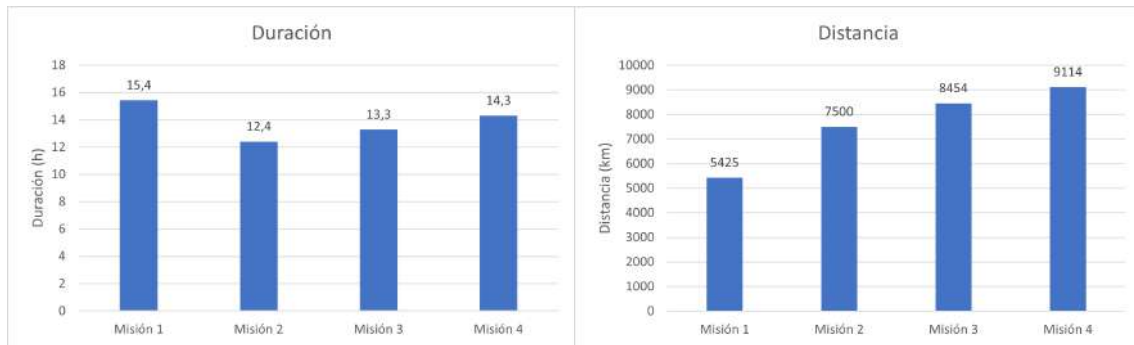


Figura 4.16: Comparación Misiones: tiempo y rango

4.5.2. Costes operativos

Se representa la comparativa del CASM (coste de cada asiento-por-milla náutica) para las 4 misiones, siendo la más costosa la Misión de vigilancia donde se recorre menor distancia y la de menor la de la misión de vigilancia debido a la relación distancia consumo total que se obtiene, siendo el CASM de M1 15.7 céntimos \$ y M2 3.66 céntimo

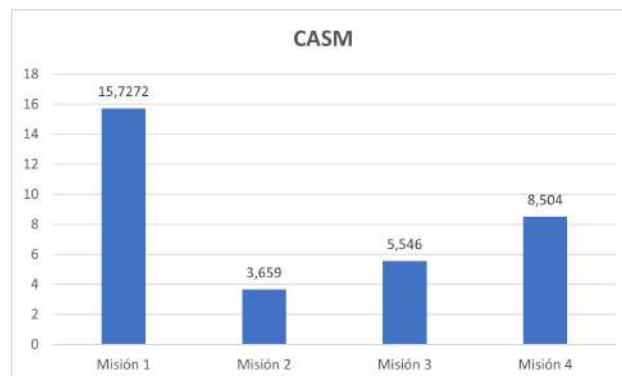


Figura 4.17: Comparación Misiones: CASM

4.6. Misiones optimizadas

En este apartado se desarrollaran la Misión 1 y 2 optimizadas, además de las Misiones 3 y 4 modificadas. Posteriormente se añade un apartado en el que se ve el efecto en la variación de parámetros en cada uno de los segmentos.

4.6.1. Misiones 1 y 2 optimizadas

Como se verá cada segmento de vuelo es susceptible de incluir modificaciones que hagan que el consumo se reduzca considerablemente. Al tratarse de un diseño preliminar, las misiones 1 y 2 optimizadas se han diseñado modificando los segmentos de los cruceros principales puesto que estos constituyen los segmentos de mayor duración, donde el consumo es mayor, como se mencionó anteriormente y queda reflejado en la Figura 4.15.

En ambos casos se han mantenido las cotas de crucero originales y se ha reducido las velocidades de crucero a las óptimas en cada segmento (ver Tabla 4.26). Lo que, como se anticipaba con las curvas SFC vs V y P vs V, tendrá un efecto beneficioso en cuanto a consumo. Para el cálculo de estas velocidades óptimas se ha hecho uso de los códigos de Matlab empleados para diseñar las Misiones 3 y 4.

En ambos casos se reduce el consumo, el MTOW y el coste de combustible; se mantiene el alcance y se aumenta el tiempo de las misiones. En cuanto a la Misión 1, se consigue una reducción de consumo del 13.5 % y en la Misión 18 %. En la Tabla 4.27 se reflejan los resultados obtenidos para ambas Misiones. Los perfiles de las misiones se representan en la Figura 4.18.

Misión	Crucero ida	Crucero vuelta
Misión 1	$177m/s \rightarrow 153m/s$	$177m/s \rightarrow 134m/s$
Misión 2	$177m/s \rightarrow 165m/s$	$177m/s \rightarrow 33m/s$

Tabla 4.26: Misiones optimizadas: Velocidades

Misión	Peso inicial (kg)	Consumo (kg)	Alcance (km)	Tiempo (h)	CASM (cent.\$)
Misión 1	70800	26300	5400	17	15
Misión 2	80000	25600	7200	15	3.5

Tabla 4.27: Misiones optimizadas

Análogamente, se ha estudiado la posibilidad de aumentar los techos de vuelo y reducir V_{cruc} a las nuevas velocidades óptimas. No obstante, se deja para desarrollos futuros ver el efecto que tendría en el consumo total de las misiones.

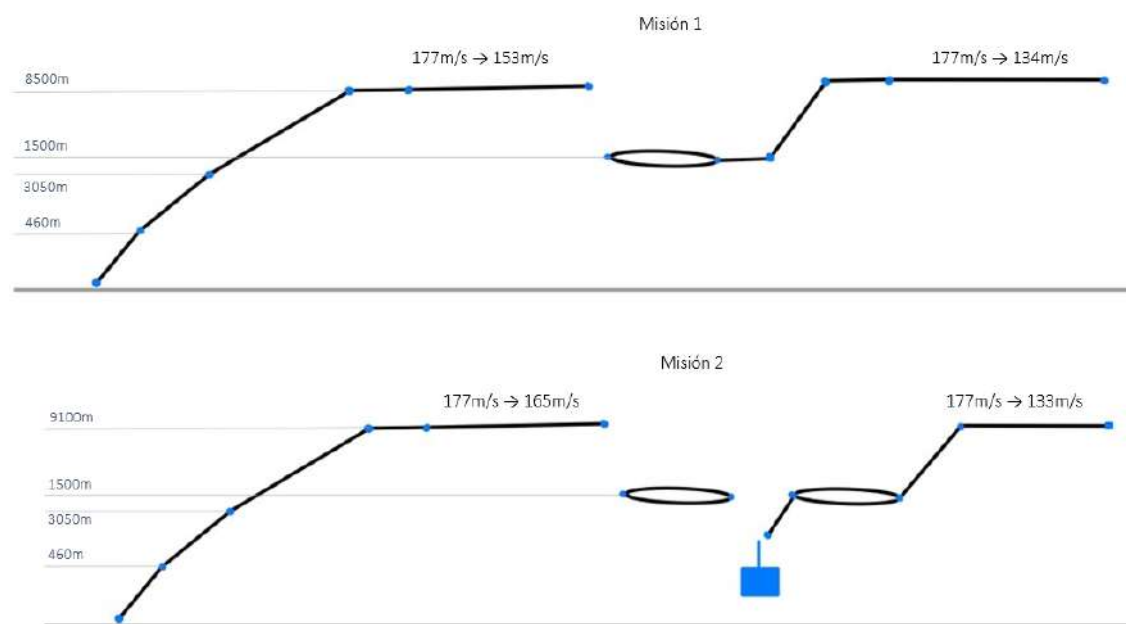


Figura 4.18: Mapa alcance

4.6.2. Misiones 3 y 4 optimizadas

Las misiones 3 y 4 están diseñadas con la altitud y velocidad que cumpliendo el RFP maximizan el alcance. Para optimizar estas misiones se ha calculado con las ecuaciones de Breguet la distancia recorrida para la altitud de vuelo nominal (28000ft) y para máxima altitud tanto a la velocidad mínima impuesta en el RFP como a la velocidad que minimiza la resistencia aerodinámica.

Finalmente, la combinación que maximiza la distancia recorrida es 8534,4 m (28000ft) con una velocidad de 136 m/s. Es una velocidad inferior a la mínima impuesta en el RFP, sin embargo, está por encima de la entrada en pérdida.

Siendo una opción viable, sería recomendable, al menos, modelarlo en el software APPro para obtener un alcance más realista.

	Altitud (m)	Velocidad (m/s)	Alcance (km)
Misión 3	8534,4	177	9800
	8534,4	136	12000
	12000	177	11600
	12000	172	11800
Misión 4	8534,4	177	10000
	8534,4	136	12700
	12000	177	12400
	12000	172	12700

Tabla 4.28: Misión 3 y 4, Ecuaciones de Breguet

4.6.3. Variación parámetros

Los valores empleados para este análisis no son los finales de la aeronave, sino los de un punto intermedio del diseño, puesto que el análisis de la variación de los parámetros se realizó para ver el efecto en la variación de los requisitos del RFP así como futuras mejoras y optimizaciones

Cruceros

A continuación, se analizarán las velocidades y alturas óptimas para los cruceros de la primera misión, este desarrollo es análogo para el resto de las misiones. Se presta especial interés puesto que la mayor parte del combustible se consume en estos tramos y es por lo tanto donde han de centrarse las mejoras. Se considerará que el peso se mantiene constante e igual al valor del punto medio del segmento, así mismo se considerará polar parabólica compensada.

-Análisis máximo alcance

Los valores de V y h que maximizan el alcance de la aeronave corresponden con aquellos para los que se tiene mínima resistencia (D_{min}) que corresponde con $\frac{L}{D}|_{max}$ y C_{lopt} . Donde D_{min} es invariante con la altura, pero V_{opt} y C_{lopt} dependen de esta. De forma que se tiene:

$$C_{lopt} = \frac{C_{d0}}{k_1} \rightarrow D_{min} = qS(C_{d0} + k_1 \frac{C_{d0}}{k_1} + k_2 \sqrt{\frac{C_{d0}}{k_1}}) \quad (4.1)$$

En primer lugar, se han establecido la velocidad y la altitud de acuerdo con el RFP. En Figura 4.19 se representa la resistencia en cada uno de los cruceros en función de la velocidad * hacen referencia a los valores óptimos y o a los definidos como ligaduras. Se puede observar que para el segundo crucero estos valores son muy próximos mientras que para el 1 y 3 están más alejados, en ambos casos habría que reducir la velocidad de crucero a los valores óptimos V_{opt} para $h = 28000ft$. En Figura 4.25 se representa el efecto que tendría la variación de la altura sobre D y V_{opt} . Se observa como a medida que aumenta h se reduce D . Para $h = 35000$ y $h = 40000ft$ la velocidad establecida es próxima a la óptima para el crucero 1 y 3 respectivamente.

Por lo tanto para reducir el consumo será necesario aumentar la altura o reducir la velocidad.

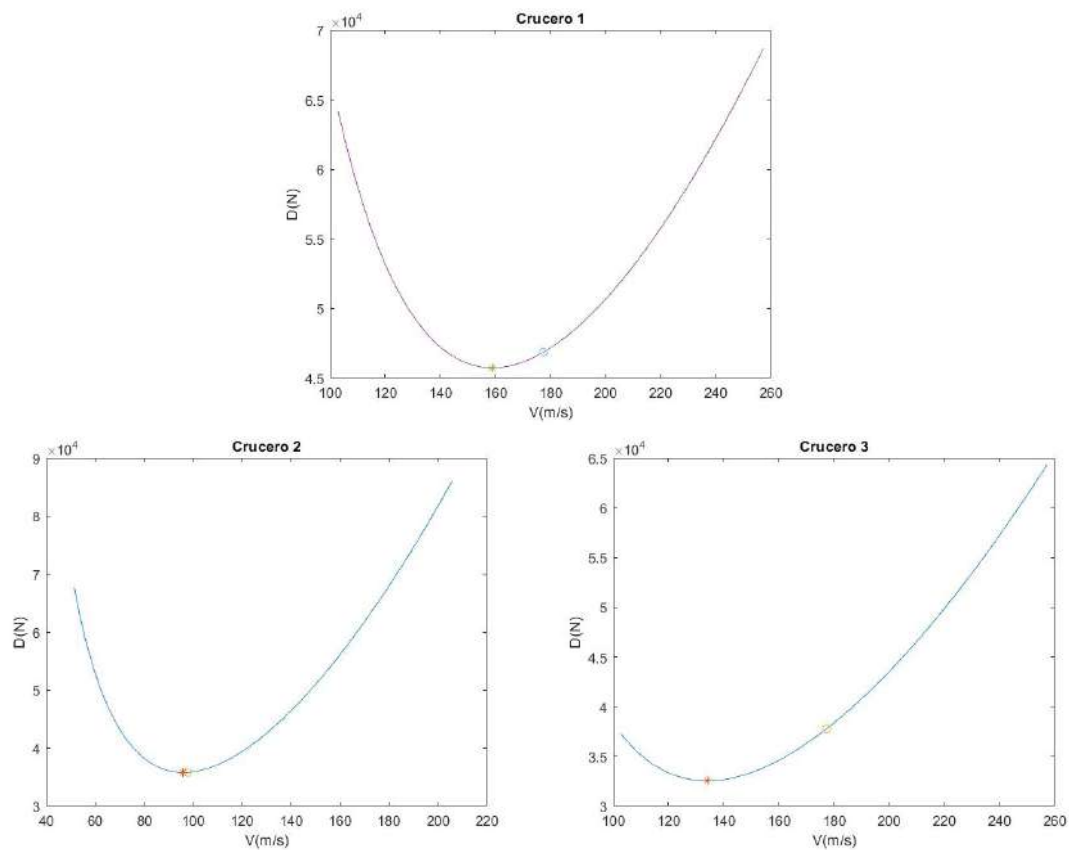


Figura 4.19: Misión 1, Cruceros: Resistencia en función velocidad

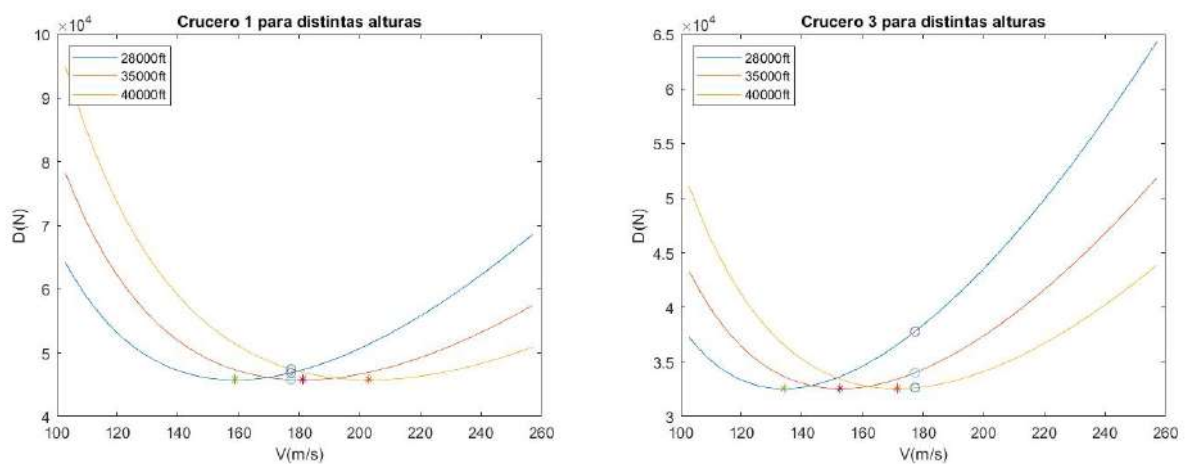


Figura 4.20: Misión 1, Cruceros: Variación resistencia en función velocidad y altura

Finalmente se representa en Figura 4.21 una grafica que recoge los valores de la resistencia en función de la altura para ambos cruceros con $V = 345ktas$. o hace referencia $h = 40000ft$.

-Análisis máxima autonomía

En las distintas misiones hay tramos de crucero donde se pretende maximizar

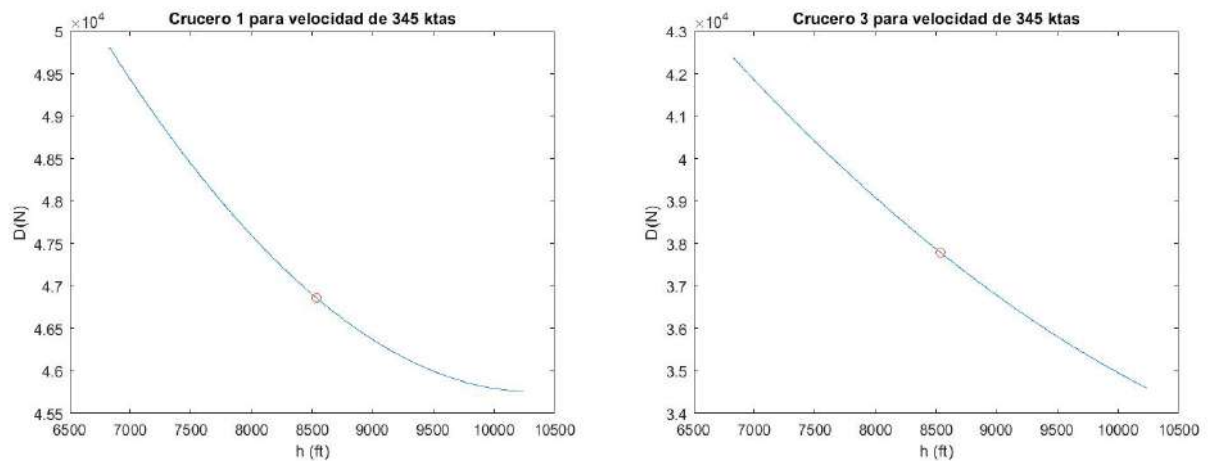


Figura 4.21: Misión 1, Cruceros: Variación resistencia en función altura

la autonomía, como es el caso del crucero 2 esta misión o el crucero de la misión de reserva. En este caso las velocidades y alturas óptimas no coinciden con aquellas para maximizar el alcance. Los valores de V y h que maximizan la autonomía son los que minimizan la Potencia de forma que $C_l = \sqrt{\frac{3C_{D0}}{k}}$. Para este cálculo no se ha tenido en cuenta el efecto de $k2$.

En la Figura 4.25, se representa $\frac{L}{VD}$ que es inversamente proporcional a la potencia. Se ve como para obtener la máxima autonomía a $h = m$ se tendría que reducir la velocidad, pero debido a los requisitos del RFP esto no es posible, adicionalmente es necesario comprobar que esta velocidad está lejos de la entrada en pérdida en configuración limpia. En este caso $V_{stall} = 59.8m/s$ y $V_{opt} = 70.6m/s$.

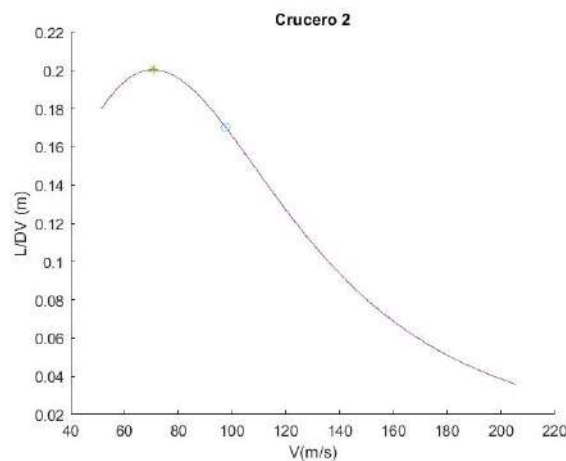


Figura 4.22: Misión 1, Crucero 2: $\frac{L}{VD}$ en función V

El aumentar h y V_{opt} el máximo de $\frac{L}{VD}$ se va reduciendo como se aprecia en Figura 4.23 izquierda, por lo tanto interesa aumentar la altura de vuelo. Este efecto se tiene

a partir de una determinada altura, lo que se puede analizar mejor con la Figura 4.23 derecha, donde vemos que $\frac{L}{VD}$ aumenta hasta llegar a un máximo a los 1850m.

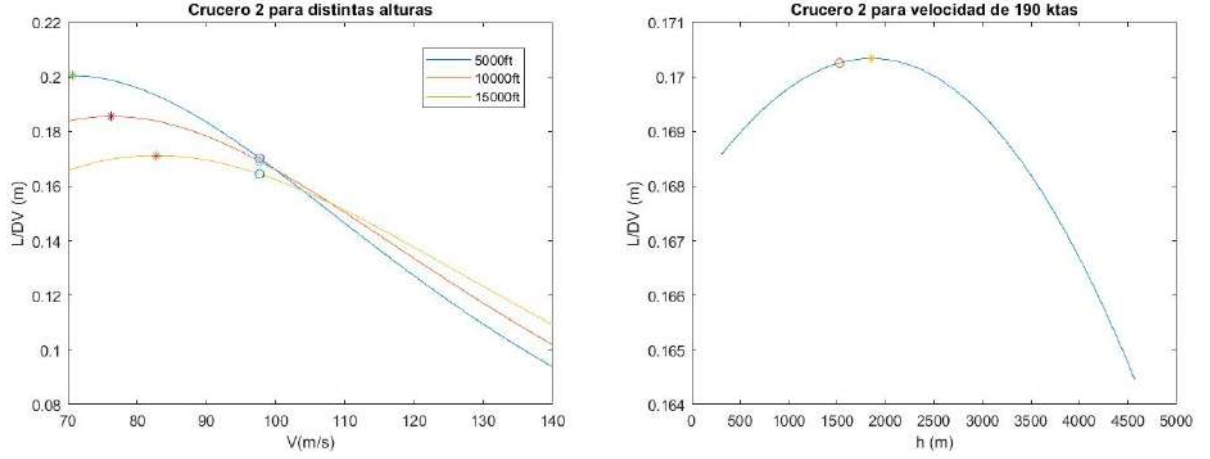


Figura 4.23: Misión 1, Crucero 2: Variación $\frac{L}{VD}$

Virajes

Para la optimización de los virajes se analiza el vuelo en espera de la Misión 1. Se considera que el peso se mantiene constante e igual al de la mitad del tramo, así como la altura. Las ligaduras de vuelo son velocidad y radio constantes. Por lo tanto, el radio de giro mínimo de giro (r_{min}) es el asociado al mayor factor de carga (n_{max}) y máxima velocidad de giro ($\dot{\chi}_{max}$) que se puede hacer un giro. A continuación, se recogen las diferentes relaciones entre las tres variables, como se aprecia estas son independientes de la altura o de la aeronave, no obstante, para el cálculo del consumo y sin contar con las simplificaciones sí que son de importancia estos parámetros.

$$r = \frac{V}{\dot{\chi}} \quad (4.2)$$

$$n_{max} = C_{Lmax} \frac{\frac{1}{2} \rho S V^2}{W} \quad (4.3)$$

$$r_{min} = \frac{V}{g \sqrt{n_{max}^2 - 1}} \quad (4.4)$$

$$(4.5)$$

El n_{max} está limitado por aspectos estructurales y el C_{Lmax} . Por ejemplo, para el viraje de la Misión 1 ($h=1050m$) con $C_{Lmax} = 2.01$ se obtienen: $n_{max} = 3.59$, $r_{min} = 2.9078m$ y $\dot{\chi}_{max} = 33.7025 rad/s$. para $S = 175m^2$ y $V=98m/s$

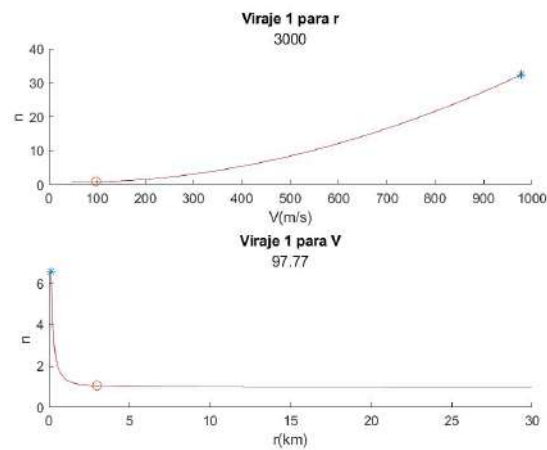


Figura 4.24: Misión 1, Vuelo en espera en función de r y v

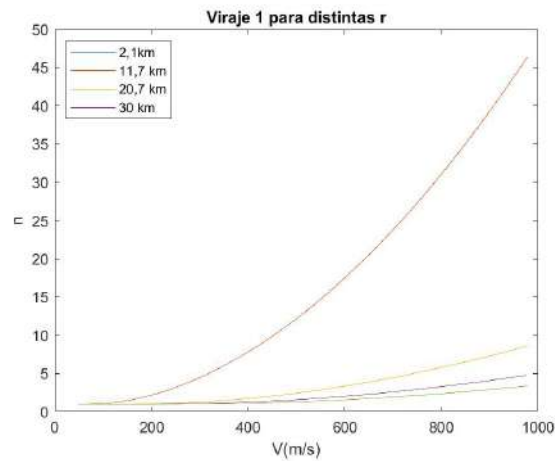


Figura 4.25: Misión 1, vuelo espera distintos radios

Ascenso

A pesar de no representar el segmento donde más combustible se gasta es de gran importancia, por lo que interesante minimizar el gasto durante este tramo.

Para la realización de los cálculos se ha considerado peso constante, igual al de la mitad del segmento, y h constante igual a la del inicio del segmento. En este caso, los resultados presentados son para los consumos de combustibles y pesos del diseño actual de la aeronave. El programa usado ha sido MarLab. En primer lugar, estableciendo la palanca constante a lo largo de cada subida, se ha obtenido

la velocidad vertical óptima a través de las siguientes relaciones:

$$D = \frac{1}{2}\rho S C_{D0} V^2 + \frac{2k1W^2}{S\rho V^2} - k2W \quad (4.6)$$

$$P_{motora} = \delta_t P_{motora_s} l p / p_{st} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2M^2}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad (4.7)$$

$$V_v = \frac{P_{motora} \eta_p}{W} - \frac{DV}{W} \quad (4.8)$$

$$\gamma = \text{asin}\left(\frac{V_v}{V}\right) \quad (4.9)$$

En la Figura 4.27 se representa V_v en función de la velocidad, donde los *corresponden con la óptima y los o con la V_v al inicio de cada tramo. Estas velocidades son muy elevadas debido a que se tiene una muy elevada potencia disponible al despegue de la Misión 1. Se aprecia que en los ascensos 1,2 y 3 interesa subir la velocidad (muy próxima a la óptima).

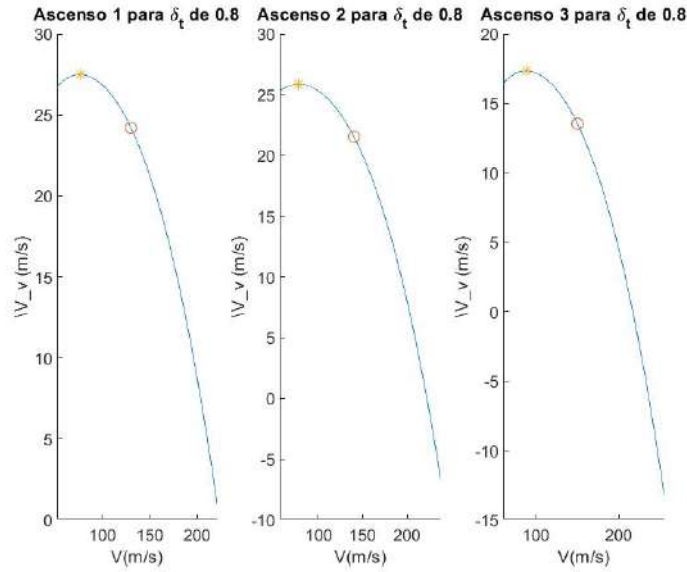


Figura 4.26: Misión 1, Vuelo en espera V_v en función V

Cabe recalcar que la velocidad y ángulo óptimo variarán con la altura. En Figura 4.27 vemos el efecto que tendría haber hecho el análisis en el final de cada ascenso, donde claramente la V_v se ve muy reducida, las líneas superiores corresponden a la imagen anterior referenciadas a h_i del segmento y las inferiores a h_f del segmento.

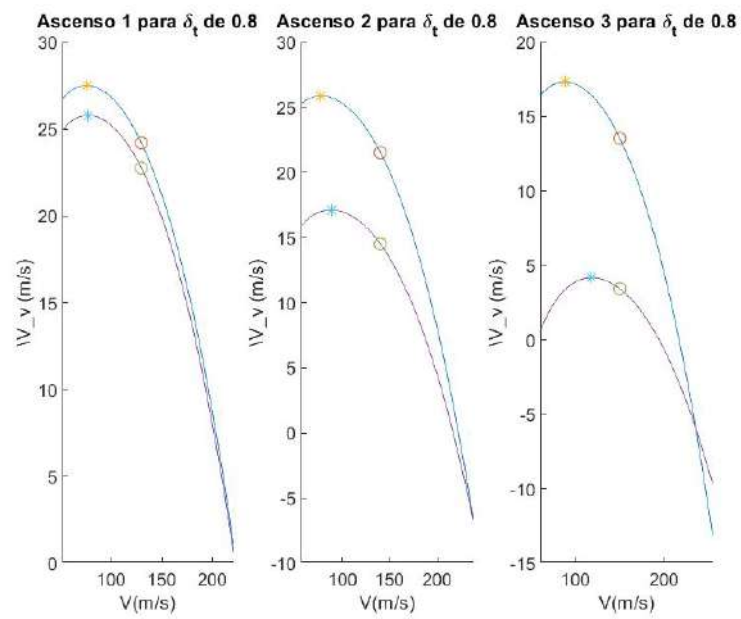


Figura 4.27: Misión 1, Vuelo en espera V_v en función V referido a h_f y h_i del segmento

Este resultado es análogo en todas las misiones y también se podría realizar para el último ascenso de las misiones 3 y 4.

4.7. Diagrama de carga de pago-alcance

En este apartado se presenta los diagramas peso-alcance y carga de pago alcance de la aeronave, con el objetivo de analizar el alcance máximo de la aeronave, conocer su productividad y ver qué lugar podría ocupar frente al resto de aeronaves del sector.

Estos están limitados por el MTOW de la Misión 2 (86175kg), siendo esta la más restrictiva de las 4. Capacidad de combustible total embarcado de $46.5m^3$, lo que equivale a 37.2 toneladas de combustible, donde se ha considerado que la densidad del JP8 es 0.8kg/l. La máxima carga de pago 16toneladas, máximo combustible 31.167t, OEW 37.372 t y reserva 1.558t. Se han empleado para el cálculo las ecuaciones de Breguet, considerándose único crucero de altitud y velocidad constante, iguales a la V y h de la Misión 2.

Como se refleja en la Figura 4.28, se obtiene un alcance máximo de 9792km, por lo tanto, se podría realizar trayectos de ida y vuelta de 4896k, se podría cruzar el atlántico. Algunos ejemplos de este tipo de rutas realizables son: Sevilla- Bagdad, capital de Irak (4500km aproximadamente) y Madrid- Bangui, República Centroafricana (4300km). Con misiones de solo ida se podría realizar trayectos como Sevilla- Islamabad, Pakistán (8900km) o Zaragoza-Lima, Perú (9500km).

La capacidad de almacenamiento de combustible es muy elevada pero no suficiente como para el máximo combustible posible reduciendo a 0 la carga de pago. Por lo que los diagramas representados están limitados por la capacidad de volumen de combustible cargado. En la Figura 4.29 se muestran los diagramas de alcance suponiéndose que se aumentase la capacidad de combustible máximo embarcado obteniéndose un alcance total de 11500 km con el que se podría llegar hasta Vietnam (Sevilla-Hanói 10400 km) o Chile (Zaragoza- Santiago de Chile 11000 km). Esto supondría modificaciones estructurales y en el diseño.

En el Mapa de la Figura 4.30 se ven de manera aproximada a los lugares a los que se podría llegar con las condiciones inicialmente establecidas.

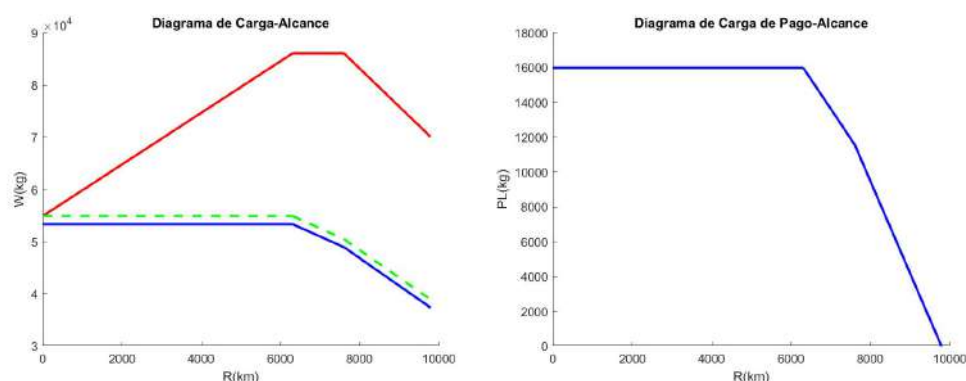


Figura 4.28: Diagramas de alcance

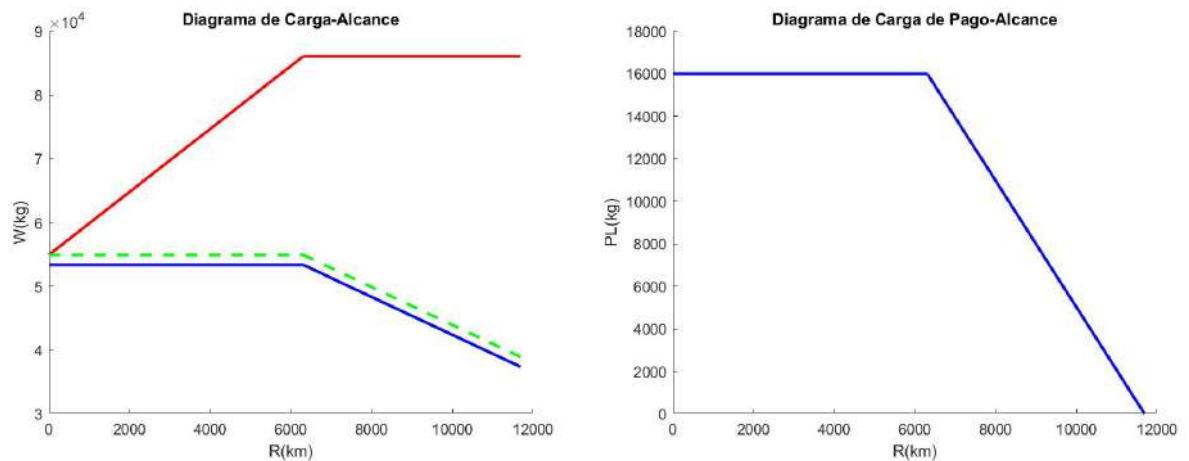


Figura 4.29: Variación diagramas de alcance

Gracias a este análisis se concluye que el MRT es un avión que ofrece no solo versatilidad en cuanto a la variedad de misiones que puede desempeñar, sino que también es un avión muy remarcable en cuanto al alcance que ofrece su actuación, aspecto ampliamente valorado en el sector de la aviación militar.

Cabe recalcar que, si en algún futuro se contemplase la implementación de otros tipos de combustibles por diversos motivos, los alcances máximos variarían. No obstante, debido a su capacidad de carga, estos podrían seguir siendo competentes en el mercado frente a otras aeronaves.

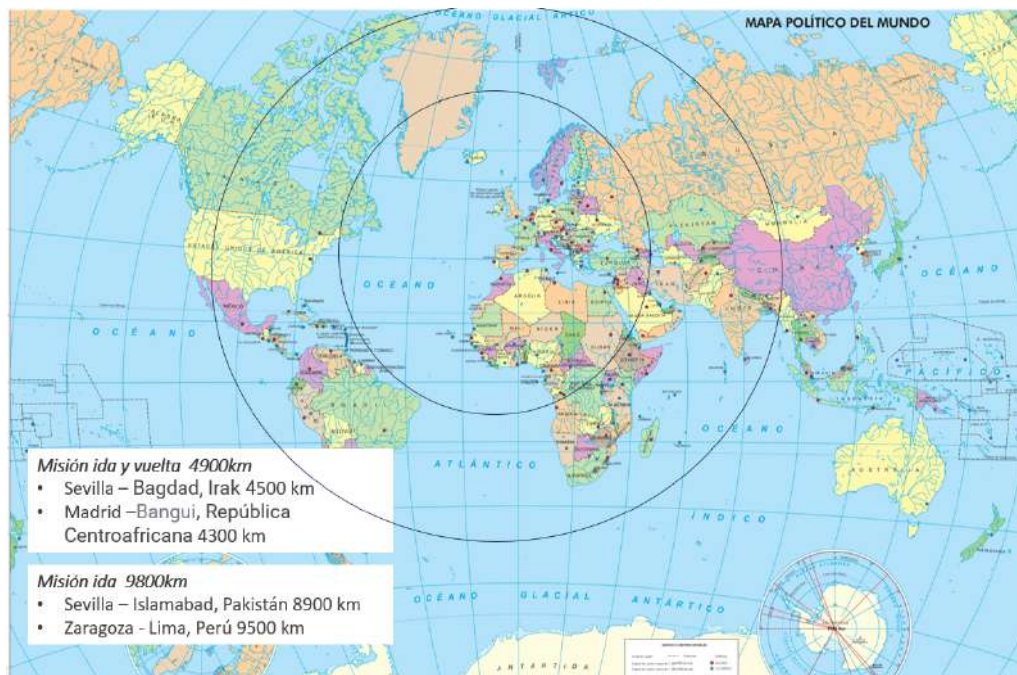


Figura 4.30: Mapa alcance

4.8. Futuras Mejoras

Por parte del departamento de actuaciones y propulsión entre las mejoras futuras que podrían desarrollarse se encuentran:

- Profundización mayor en el análisis de distancias de despegue y aterrizaje para otras configuraciones de pista, como por ejemplo asfalto mojado ($\mu = 0.05$) y pista helada ($\mu = 0.02$).
- Actualización porcentaje de combustible de reserva y optimización Misión de reserva.
- Análisis en la variación del diagrama de carga de pago alcance ante modificaciones en el MTOW, velocidad, Cd_0 ...
- Desarrollo de los segmentos de descenso.
- Optimización de los segmentos de subida.
- Calculo con APPro de las misiones 3 y 4 optimizadas.

Capítulo 5

Estructuras

5.1. Introducción

El departamento de Estructuras es el encargado de calcular los pesos que influyen en la aeronave.

La principal función de este departamento es, en base a los datos proporcionados por los distintos departamentos, obtener los pesos propios de la aeronave, para que posteriormente puedan servir de ellos, de nuevo, los demás departamentos. Por tanto, se harán procesos iterativos en los que, en base a datos tanto geométricos, aerodinámicos, de combustible... proporcionemos una actualización de los pesos característicos de la aeronave y por componentes, trabajando en base a ello.

La sección de Estructuras se dividirá en diferentes apartados para facilitar el seguimiento tanto del proceso como de la teoría implicada. Así como sus posibles implicaciones para la aeronave. Se explicará el siguiente proceso de cálculo, con los métodos utilizados, se comentará cualquier tipo de hipótesis planteadas, iteraciones realizadas, o problemas encontrados y resueltos.

Cabe destacar que, en el departamento de Estructuras, se observa un proceso de ingeniería concurrente, toda una filosofía que ayuda a integrar las capacidades de las empresas para entregar un producto en conjunto.

Esta forma de trabajar nació con el objetivo de satisfacer la necesidad de mejorar la comunicación entre las personas responsables de diseñar un producto. Basado en la idea expuesta, es probable que haya modificaciones en cada departamentos para llegar a una solución de compromiso. Así, la comunicación entre las partes parece fundamental para el buen desarrollo del producto. En caso de que ocurra este conflicto de intereses comentado, se explicarán las soluciones a las que se han llegado y se comentarán las diferencias.

A continuación, presentaremos los resultados pedidos tales como evoluciones o

desgloses de pesos de forma visual, viviéndonos de gráficas y diagramas.

Posteriormente, se expondrán todos los resultados requeridos y se harán reflexiones acerca de la lógica en los materiales empleados y la distribución interna de la estructura de nuestra aeronave.

Para finalizar, comentaremos las mejoras futuras que queremos incorporar en nuestra aeronave desde el departamento de Estructuras, mostrando nuestro compromiso con el resto de departamentos y buscando siempre mejorar en nuestro trabajo.

5.2. Métodos empleados

5.2.1. Factores Lineales

En este método, se reciben datos del resto de departamentos, tales como la superficie alar, superficie mojada, peso (en kilogramos) de combustible o las dimensiones del fuselaje. De esta forma, se introducen estos datos (junto a unas suposiciones de MTOW) obteniendo un valor del MTOW (Maximum Take Off Weight) y de la superficie alar. El método indica que se deben iterar con el valores del MTOW, W_{fuel} y de la superficie alar obtenidos, hasta que la variación entre una iteración y la siguiente del MTOW y la superficie sea lo suficientemente pequeña. Es por ello que se llegará a una solución de compromiso para lograrlo, ya que cada departamento querrá obtener el resultado óptimo para sí mismos. Según se calculen nuevos valores, estos se devuelven a los departamentos pertinentes para que obtengan valores nuevos y así empezar una nueva iteración. Se presenta a continuación una imagen de la interfaz del programa a utilizar.

Figura 5.1: Interfaz Academic Structures

Cuando se obtiene el resultado de la iteración (el método de "Factores Lineales" devuelve

un nuevo MTOW y una nueva superficie alar) se trasladan a los departamentos correspondientes, que volverán a iterar y a devolver una serie de valores. A medida que se van realizando estas iteraciones, todos los departamentos deberán ir cambiando y actualizando estos valores continuamente. El número de iteraciones dependerá de la magnitud de los cambios y la posibilidad de adaptación a los mismos. Las iteraciones no necesitan ser exactas, en cuanto la solución converja a un valor, se congela. Por lo tanto, se llegará a una solución de compromiso de manera que todos los departamentos salgan beneficiados.

En la parte derecha de la imagen anterior se encuentran los factores lineales, que dependen del tipo de aeronave. Así, los factores de un avión de transporte son diferentes a los de un avión civil. Para el caso que aquí ocupa, se selecciona como tipo de avión el de "Transport and bombers". Sobre el programa, decir que existe una opción que es definir por cuenta propia los factores lineales. Como se verá a continuación. Esto no es necesario, aunque sí posible. También, según si el avión cuenta con una serie de características, se adjuntan u omiten dichos factores lineales, permitiendo así mayor libertad a la hora de diseñar la aeronave. Los valores de los factores lineales utilizados según el tipo de aeronave se presentan en la siguiente tabla.

Table 15.2 Approximate empty weight buildup

Item	Fighters		Transports and bombers		General aviation (metal)		Multiplier	Approximate location
	lb/ft ²	(kg/m ²)	lb/ft ²	(kg/m ²)	lb/ft ²	(kg/m ²)		
Wing	9.0	[44]	10.0	[49]	2.5	[12]	$S_{\text{exposed planform}}$	40% MAC
Horizontal tail	4.0	[20]	5.5	[27]	2.0	[10]	$S_{\text{exposed planform}}$	40% MAC
Vertical tail	5.3	[26]	5.5	[27]	2.0	[10]	$S_{\text{exposed planform}}$	40% MAC
Fuselage	4.8	[23]	5.0	[24]	1.4	[7]	$S_{\text{wetted area}}$	40–50% length
Landing gear ^a	0.033	—	0.043	—	0.057	—	TOGW	—
	Navy: 0.045	—						
Installed engine	1.3	—	1.3	—	1.4	—	Engine weight	—
"All-else empty"	0.17	—	0.17	—	0.10	—	TOGW	40–50% length

^a15% to nose gear; 85% to main gear; reduce gear weight by 0.014 W_0 if fixed gear.

Figura 5.2: Datos de Factores Lineales

Para hacer el cálculo y empezar con las iteraciones se introducirán todos los datos pedidos por el programa, ofrecidos por los demás departamentos y la herramienta nos calculará el nuevo MTOW, peso en vacío y la superficie alar. Estos datos se los ofreceremos a los departamentos de actuaciones y aerodinámica.

Cuando se calcularon los pesos para las dos misiones se observó que la más restrictiva era la 2 debido a que el peso total era mayor. Se explicará a continuación el desarrollo de los cálculos de esta misión.

Misión 2

Los datos iniciales introducidos son los siguientes:

MÉTODO FACTORES LINEALES

Modificando modelo: FactLin1

Superficies aerodinámicas		Pesos		Factores lineales	
S	511 m ²	MTOW	1.05e+05 Kg	Ala	49 - Definido
Swf	206 m ²	W crew	608 Kg	HTP	27 - Tipo de cola
Cr	4.43 m	W payload	5442 Kg	VTP	27 - ☒ VTP
AR	10.5 -	W engines	7520 Kg	Fuselaje	24 - ☐ Cola en V
Shtp	44.12 m ²	W/S	5000 Kg/m ²	Tren	0.043 - ☒ HTP
Svtp	35.26 m ²	Peso combustible		Motores	1.3 - ☐ Canard
		Wfuel 4.518e+04 Kg ☒		Miscelaneo	0.17 - ☒ Tren de aterrizaje
Longitud					
Longitud 30 m					
Diámetro 4 m					

Figura 5.3: Datos Iniciales Iteración 1

Los resultados obtenidos se ofrecerán a los departamentos de actuaciones y aerodinámica que nos devolverán un nuevo valor de peso de combustible. En la siguiente gráfica se observa la evolución que ha tenido el peso de la aeronave a lo largo de la realización de las iteraciones.

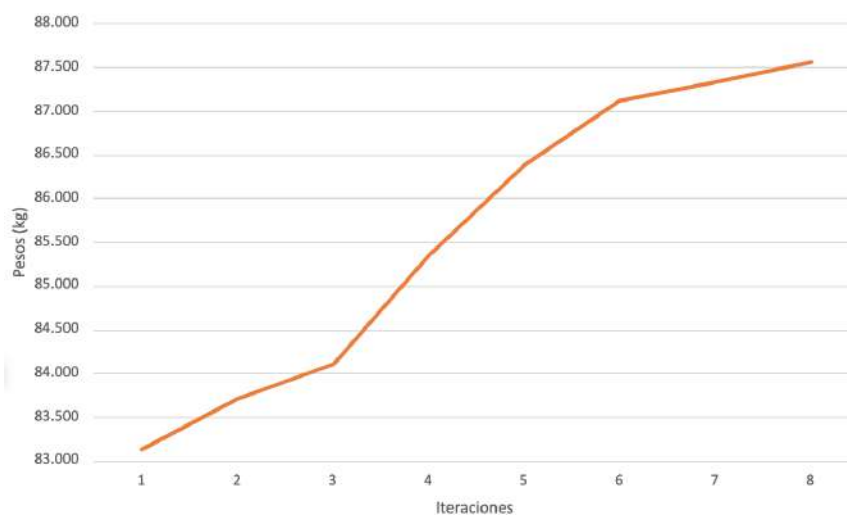


Figura 5.4: Evolución del MTOW por iteraciones

Se siguió iterando hasta que el error relativo entre dos iteraciones contiguas fue menor que del 2 %. En total se realizaron 8 iteraciones y los resultados obtenidos en la última iteración se muestran en la siguiente tabla.

Peso Máximo al Despegue (MTOW) [Kg]	87561
Superficie Alar [m^2]	175
Peso en vacío [Kg]	41463
Peso de combustible [Kg]	29794

Tabla 5.1: Resultados finales Misión 2

Aquí se muestran los resultados finales de las iteraciones realizadas con el método de los factores lineales. Estos datos se utilizaron para ofrecérselos a otros departamentos para que pudieran calcular lo que se le demandaba. Es una manera inicial de estimar los pesos de una aeronave ya que se calculan sin necesidad de muchos datos de entrada. Estos datos también servirán de entrada para el método completo que se explica en el siguiente apartado.

5.2.2. Método Completo

En el método completo, los cálculos se realizan de manera más exacta, partiendo de los resultados obtenidos de estimaciones anteriores. Así, se calcularán todos los elementos necesarios para tener definida la aeronave (estructuralmente hablando). Los datos obtenidos del método de Factores Lineales sirven para que las estimaciones iniciales sean más efectivas.

Este apartado se subdividirá según la sección del método completo que se esté estudiando. Para la aplicación del método completo, se parte de la premisa de que el avión está correctamente diseñado. Al igual que en el método de los Factores Lineales, existen una serie de modelos predefinidos. Para crear un modelo propio, se selecciona un modelo, se modifica y se guarda. El método completo se subdivide en seis secciones, las cuales serán comentadas a continuación. Una vez se tenga definido todo, se deben seleccionar los métodos que influyen en el cálculo de pesos (tanto para la parte de estructuras como para la de sistemas) y el tipo de iteración (mediante W/S constante, o S constante). En cuanto se haya decidido lo anterior, el programa devuelve los pesos de los diferentes componentes (estructuras, sistemas...).

Explicación del método

Datos Generales

En esta subsección del método completo, se deben introducir tanto datos de pesos, como de factores de carga de la misión y los factores que influyen según los métodos empleados. En este caso, los factores que se utilizan son factores Kundu. Se ha decidido que el avión tiene un tamaño grande (necesaria para decidir qué factores utilizar). Estos son los datos generales de actuación de la misión más restrictiva.

A continuación, se presenta una imagen de la interfaz correspondiente a esta subsección.

DATOS GENERALES

Pesos			Factores Kundo		
MTOW	93572	Kg	W ala/MTOW	11.5	-
W fuel	38200	Kg	W http/MTOW	1.1	-
W crew	304	Kg	W vtp/MTOW	0.8	-
W payload	16000	Kg	W fus/MTOW	10	-
W/S	534.7	Kg/m ²	W lg/MTOW	4.5	-
W reserva/Wf	0.05	-	W nacelles/MTOW	0.85	-
Datos misión n último land 4 - n max 2.5 - n ultimo 3.5 - M h 0.65 - Vmax c 177 m/s rho SL 1.225 Kg/m ³			W pylons/MTOW	0.45	-
			W oil/MTOW	0.35	-
			W engcon/MTOW	0.25	-
			W reversa/MTOW	0	-
			W fuelsyst/MTOW	0.7	-
			Tipo de cola ☒ Cola vertical ☐ Cola en V ☒ HTP ☐ Canard		

Figura 5.5: Datos Generales

La tabla que se presenta después de la imagen muestra los valores de los coeficientes. Se ha decidido elegir el valor medio. Aunque se mencionará posteriormente, es conveniente indicar que hay ciertos datos (como el combustible o el MTOW) que provienen de los resultados obtenidos del método de Factores Lineales, mientras que otros datos son extraídos del RFP.

Tabla 2-2. Factores Kundu grupos estructurales

Grupo estructural	Aviones medianos		Aviones grandes	
	Turbohélice (%)	Turbofan (%)	2 motores (%)	4 motores (%)
Fuselaje	9-11	10-12	10-12	9-11
Ala	7-9	9-11	12-14	11-12
Estabilizador horizontal	1.2-1.5	1.8-2.2	1-1.2	1-1.2
Estabilizador vertical	0.6-0.8	0.8-1.2	0.6-0.8	0.7-0.9
Góndolas	2.5-3.5	1.5-2	0.7-0.9	0.8-0.9
Pilones	0-0.5	0.5-0.7	0.3-0.4	0.4-0.5
Tren de aterrizaje	4-5	3.4-4.5	4-6	4-5
Empuje reversa	0	0.4-0.6	0.7-0.9	0.8-1
Control motores	1.5-2	0.8-1	0.2-0.3	0.2-0.3
Sistema de combustible	0.8-1	0.7-0.9	0.5-0.8	0.6-0.8
Sistema de aceite	0.2-0.3	0.2-0.3	0.3-0.4	0.3-0.4

Figura 5.6: Factores Kundu utilizados para los Datos Generales

Superficies Aerodinámicas

En este apartado se introducen los datos de las superficies aerodinámicas de la aeronave (ala, HTP y VTP). Estos datos son en su mayoría geométricos (aunque haya algunos, como las densidades de las tres estructuras, que dependerán del material seleccionado).

En el programa, se deben seleccionar las casillas correspondientes a los elementos que tenga nuestra aeronave (en este caso, se debe seleccionar ala, HTP y VTP).

En relación a los materiales utilizados se observa que existe la posibilidad de introducir densidades diferentes según el grupo estructural que sea. Esto permite realizar un estudio más exhaustivo de posibles innovaciones y mejoras según los materiales utilizados, permitiendo así localizar zonas que tienen más influencia de los materiales de refuerzo.

Se presenta a continuación una imagen de la interfaz del programa.

DATOS SUPERFICIES AERODINÁMICAS

Superficies aerodinámicas:

☒ Ala ☒ HTP ☒ VTP ☐ Canard ☐ Cola en V

Ala		HTP		VTP	
Sw	175 m ²	Sh	44.12 m ²	Sv	35.5 m ²
t/c	0.18 -	t/c HTP	0.12 -	t/c VTP	0.14 -
AR	10.5 -	AR HTP	5 -	AR VTP	1.1 -
Ct/Cr	0.4 -	Cv/Cr HTP	0.4 -	Ct/Cr VTP	0.87 -
Xw	13 m	Ce/Ct HTP	0.25 -	Cr/Cv VTP	0.25 -
Flecha 0.25c	0.0815 rad	Xh	27 m	Xv	27 m
Densidad ala	2711 Kg/m ³	Zh	6.25 m	Zv	6.25 m
K rho ala	0.004 -	Flecha 0.25c HTP	0.5236 rad	Flecha 0.25c VTP	0.4712 rad
F corrección	-0.05 -	Densidad HTP	2711 Kg/m ³	Densidad VTP	2711 Kg/m ³
		K rho HTP	0.028 -	K rho VTP	0.045 -

Figura 5.7: Datos Superficies Aerodinámicas

La mayoría de los datos que se requieren en este apartado se han obtenido de datos de otros departamentos tales como Diseño o Aerodinámica. Otros muchos se obtienen de las ayudas del programa que ofrecen una relación de tablas para, según el tipo de aeronave que se tenga, conseguir esos datos numéricos. Dado que la aeronave en cuestión es de transporte militar y con 4 motores en las alas, esta información valdrá en la mayoría de los casos para decidirse por unos u otros valores.

Teniendo presente el estudio de los materiales empleados (comentado en secciones posteriores), se ha decidido utilizar como densidad en el programa la correspondiente al material predominante en la misma. Así, se ha seleccionado como material tanto para ala, HTP como VTP el aluminio, con una densidad de 2711 kg/m³.

Fuselaje y Tren de Aterrizaje

En esta parte del programa se deben introducir los datos relacionados con el fuselaje y el tren de aterrizaje, tal y como se muestra en la imagen posterior.

DATOS FUSELAJE Y TREN DE ATERRIZAJE

Fuselaje		Tren de aterrizaje	
Longitud fuselaje	34 m	☒ Tren de aterrizaje	
Diámetro fuselaje	4 m	Altura LG	2.5 m
Densidad fuselaje	2711 Kg/m ³	KI	1 -
K densidad	0.00285 -	Kret	1.07 -
K inlet	1 -	K LG	0.315 -
Aceptar Restaurar		Cancelar Ayuda	

Figura 5.8: Datos Fuselaje y Tren de Aterrizaje

De la tabla de datos de entrada, los correspondientes a la longitud, diámetro del fuselaje y altura del tren de aterrizaje provienen del departamento de Diseño. Hay una serie de factores (K_{rho} , K_{inlet} , K_I , K_{ret} y K_{LG}) que dependen del tipo de avión y de la localización de los motores. Se comentan a continuación los valores escogidos:

- K_{rho} : factor de densidad del material que depende del tipo de avión empleado. Para el prototipo se ha escogido un valor intermedio entre los dos extremos posibles.
- K_{inlet} : factor de entrada de aire. Como la entrada de aire se encuentra en los motores (que están sobre el ala), $K_{inlet} = 1$.
- K_I : factor de posición del tren de aterrizaje. Sólo se hacen dos distinciones (aviones navales y el resto), siendo el valor escogido de $K_I = 1$.
- K_{ret} : factor del tren de aterrizaje retráctil. Al igual que ocurría antes, existen dos posibilidades (tren retráctil o no retráctil); $K_{ret} = 1, 07$.
- K_{LG} : factor de peso del tren de aterrizaje. Ocurre igual que con K_{rho} , donde en función del tipo de avión se selecciona un valor. Como también se tiene que elegir un valor de los proporcionados entre un rango, se escoge un valor medio, siendo $K_{LG} = 0, 315$.

Motores

En esta sección se introducen los datos relacionados con el motor elegido para el prototipo. Primero, en el programa se debe elegir el tipo de motor (pestaña superior). Según cuál sea, los datos a introducir serán diferentes. La interfaz del programa es la presentada a continuación.

DATOS MOTORES

Tipo de motor Propulsión (hélice) ▼

Propulsión

Weng	1880	Kg
n motores	4	-
Ke	3	-
Kfs	4.5	-
nfs	0.6	-
rho fuel	804	Kg/m ³
SHp	35.3	MW
Kntoremb	0.14	-
netoremb	0	-
nptoremb	1	-

Figura 5.9: Datos Motores

Al igual que ocurre con otras secciones, existen valores que dependen del tipo de avión (como Kfs o nfs) o del tipo de sistema utilizado (Ke; Sistema Internacional). No se comentan porque no hay que realizar ninguna hipótesis.

Sistemas

En la sección presentada a continuación se introducen los datos relacionados con los sistemas de la aeronave. Se deben seleccionar los sistemas que el avión prototipo lleva a bordo. Los factores Kundu se eligen de una tabla (al igual que ocurría con los datos generales). La siguiente imagen muestra la interfaz del método completo para los datos de los sistemas. Como aclaración para evitar repeticiones, se escogerá un valor medio en aquellos factores en los que haya que elegir un valor de un intervalo.

DATOS SISTEMAS

☒ Flight control system
☒ Hydraulic/Pneumatic system
☒ Instrument
☒ Electric system
☒ ECS

☒ Oxygen
☒ Apu
☐ Furnishing
☐ Baggage cargo
☒ Operational item

Factores Kundu

Wfcs/MTOW	1.5	%
Whid/MTOW	0.1	%
Winst/MTOW	0.35	%
Welec/MTOW	1.3	%
Wapi/MTOW	0.7	%
Wox/MTOW	0.3	%
Wapu/MTOW	0.1	%
Wop/MTOW	0.8	%

Aceptar

Restaurar

Cancelar

Ayuda

Factores Kundu

Kcgctrl	1	
Wf max	38200	Kg
Wpaint/MTOW	0.009	
nº Pilotos	2	
nº Copilotos	0	
nº Ingenieros	0	
K api	887	
Vpress	107.3	m^3
nº Tripulantes	2	
nº Pasajeros	0	
Woxyfixed	40	
K oxy	2.4	Kg
K lavatory	1.11	
K buffet	1.11	
P cabina	1798	lb/ft^2
S suelo	76.7	m^2
Kcabinesu	14	
K safety eq	2	
K toilet	3	

Figura 5.10: Datos Sistemas

Se ha optado por buscar siempre valores intermedios que se encuentren en el rango que se pide para la aeronave y valiéndose de datos de otros departamentos pues, por ejemplo, existen algunos datos de los sistemas del avión (Kox, Woxyfixed, Klavatory...) que dependen del rango del avión, altura de vuelo, etc.

Tras debatir y comentar con el departamento de diseño la elección de los sistemas del avión, así como la importancia de cada uno respecto al total de sistemas de la aeronave se llegó al acuerdo de que se le daría mayor peso al Sistema Eléctrico, apostando por la tendencia actual MEA (More Electric Aircraft), para ello se redujo el peso del sistema hidráulico y neumático y, por ejemplo, se le dió mayor importancia a algún otro sistema como el de API u Operational Items. Los sistemas de Furnishing y Baggage Cargo no se activan, pues la carga de pago y crew ya se contabilizan en los datos generales.

Destacar que datos como la superficie de suelo o presión en cabina fueron dados

por los departamentos de Diseño y Actuaciones, respectivamente.

Materiales y Refuerzos

En esta sección se seleccionan tanto la reducción que se aplica a los principales grupos estructurales (dependiendo del material empleado) como el factor de multiplicación del área afectada por los refuerzos. Además, a la hora de indicar el factor de multiplicación, hay que añadir el porcentaje del volumen total del elemento estructural afectado por los refuerzos.

DATOS MATERIALES Y REFUERZOS

☒ Activar reducción de material

☒ Activar incremento por refuerzos

% Reducción por material		
Ala	30	%
HTP	30	%
Cola en V	30	%
Fuselaje	30	%
Tren de aterrizaje	0	%
Motores	0	%

Factor de incremento y % Incremento por refuerzos			
Ala	1.5	-	25 %
HTP	1.5	-	20 %
VTP	1.5	-	20 %
Fuselaje	1.5	-	15 %
Tren de aterrizaje	1.5	-	25 %
Motores	1.5	-	10 %

Figura 5.11: Datos Materiales y Refuerzos

El porcentaje de reducción por material se hace comparando con el aluminio (empleado como material base al principio), comparando su densidad respecto al material finalmente empleado para la reducción mediante una relación de tanto por ciento según sea un material menos denso que el de referencia.

Aunque los principales materiales y el porqué de su elección serán comentados posteriormente, aquí se realiza una breve introducción con el fin de aportar algo de claridad para el correcto seguimiento del proceso de cálculo. Es bien conocido dentro del mundo aeroespacial que los aviones están compuestos de multitud de materiales diferentes (como aluminio, titanio y materiales compuestos). Cada elemento estructural tiene una función, para la cual un tipo de material u otro es más efectivo. Además, otros factores como la disponibilidad o el coste de producción influyen en la elección final.

Misión 1

En este apartado se muestran los resultados del Método Completo para la misión 1 que, pese a no ser la más restrictiva, se hubo de calcular también, pues algunos

departamentos requerían de estos resultados. Es el caso, por ejemplo, del departamento de Estabilidad, que necesitaba los centros de gravedad en las distintas configuraciones también para la misión 1. Así, atendiendo a los datos de pesos en Payload y Crew que proporcionaba el RFP, se obtuvieron los siguientes resultados.

Peso en vacío			Peso total		
Media+Refuerzos ▼			Media ▼		
Estructuras			Sistemas		
Peso Ala	8287	Kg	Flight Control System	1649	Kg
Peso HTP	1171	Kg	Sistema hidráulico/neumático	388	Kg
Peso VTP	1056	Kg	Instrumentación	517	Kg
Peso fuselaje	4887	Kg	Sistema eléctrico	957	Kg
Peso Tren de aterrizaje	2737	Kg	API	756	Kg
Peso Motores	10929	Kg	Oxígeno	123	Kg
Peso Canard	0	Kg	APU	388	Kg
Peso en vacío	34248	Kg	Furnishing	0	Kg
W estructuras	29067	Kg	Baggage Cargo	0	Kg
			Operational Items	403	Kg
			Resultado ▼		
			W estructuras	26779	Kg
			W refuerzos	2269	Kg
			W sistemas	5180	Kg
			W crew	608	Kg
			W payload	5442	Kg
			W fuel	37221	Kg
			W vacío	34248	Kg
			MTOW	77519	Kg
			S	175	m^2
			W/S	443	Kg/m^2
			Superficie y peso en función de W/S		
			W/S	443	Kg/m^2
			S	175	m^2
			MTOW	77519	Kg
			Iterar		
Guardar resultado			Ayuda		
			Salir		

Figura 5.12: Resutados del Método Completo para la Misión 1

Misión 2

A continuación, se muestran los resultados del método completo para la misión 2 (que se determinó como la más restrictiva desde el punto de vista del departamento de Estructuras). Se adjunta una imagen de los resultados del método.

Peso en vacío

Media+Refuerzos Media

Estructuras			Sistemas		
Peso Ala	8957	Kg	Flight Control System	1946	Kg
Peso HTP	1241	Kg	Sistema hidráulico/neumático	468	Kg
Peso VTP	1103	Kg	Instrumentación	619	Kg
Peso fuselaje	5464	Kg	Sistema eléctrico	1090	Kg
Peso Tren de aterrizaje	3275	Kg	API	812	Kg
Peso Motores	11097	Kg	Oxígeno	147	Kg
Peso Canard	0	Kg	APU	468	Kg
Peso en vacío	37133	Kg	Furnishing	0	Kg
W estructuras	31118	Kg	Baggage Cargo	0	Kg
			Operational Items	467	Kg

Peso total

Resultado

W estructuras	28037	Kg
W refuerzos	2481	Kg
W sistemas	6016	Kg
W crew	304	Kg
W payload	18000	Kg
W fuel	40110	Kg
W vacío	37133	Kg
MTOW	93547	Kg
S	175	m²
W/S	535	Kg/m²

Superficie y peso en función de W/S

W/S	534.6	Kg/m²
S	175	m²
MTOW	93547	Kg

Guardar resultado Ayuda Salir Iterar

Figura 5.13: Resultados del Método Completo para la Misión 2

A la hora de aplicar el método, se debe elegir tanto los diferentes métodos implementados en el programa (pudiendo elegir sólo alguno de ellos, o todos), como los resultados ofrecidos (aquí se presenta, por ejemplo, la media entre los resultados de los distintos métodos de cálculo, aunque podría elegirse un método en concreto). Se ha decidido, para el cálculo de los pesos, el uso de la media de los diferentes métodos posibles, considerando que una media entre todos ellos permite un cálculo de pesos sin descartar las ventajas que cada uno de ellos por separado pueda presentar sobre el resto.

Además, es necesario desarrollar los diferentes métodos de cálculo aplicando un valor constante (ya sea el valor a mantener el de la carga alar o de la superficie). En este caso, puesto que se ha decidido el uso del método completo como una forma de optimización, se ha decidido mantener la superficie alar constante, buscando principalmente la reducción de los pesos estructurales. Además, se buscaba una cierta coherencia con las consideraciones que se fueron tomando durante todo el proceso de cálculo, pues en un determinado momento decidió fijarse la superficie alar.

Evolución por iteraciones

En este último apartado del Método Completo se mostrará cómo fue evolucionando el peso máximo en vacío de la aeronave para la misión 2 durante todo el desarrollo del trabajo.

Para ello, se iteró en conjunto con el departamento de Actuaciones, que ofrecía un valor del peso de combustible de la aeronave. Este es dato en el Método Completo

para Estructuras que, en base al mismo, devolvía valores del peso en vacío y del MTOW, cuya evolución es la que se quiere detallar.

En dicha gráfica puede observarse como este peso fue disminuyendo de manera progresiva, comenzando con un valor en torno a los 96000 kg que proporcionó la última iteración con Factores Lineales, hasta estabilizarse en las dos últimas iteraciones, donde se concluyó que había convergido hasta un valor que era aceptado por ambos departamentos como peso final del estudio, obteniéndose un MTOW final de 93547 kg. Mostrando esta tendencia se quiere destacar el trabajo concurrente entre los departamentos de Estructuras y Actuaciones durante todo el desarrollo de la aeronave.



Figura 5.14: Evolución del MTOW para la Misión 2

5.3. Desglose de pesos

Se va a presentar en esta sección, un resumen de todos los resultados que se han obtenido desde el departamento de Estructuras, en lo que se refiere a los distintos pesos de la aeronave.

Con tal efecto, se van a proporcionar gráficas, diagramas y tendencias que recogen el proceso llevado a cabo para llegar a la conclusión final. Para ello, se hará un resumen de los pesos más significativos que se han ido obteniendo en cada revisión, mostrando así como se ha ido avanzando hasta llegar a los pesos que a día de hoy se tendrían de la aeronave, desglosados en subcomponentes de cada sector, como las estructuras del avión o los distintos sistemas que se han elegido. Estos valores se muestran a raíz de los resultados obtenidos con el Método Completo del Academic Structure. También se desglosarán los pesos que conforman el peso

máximo al despegue de la aeronave, el cual ha sido el centro del desarrollo de este departamento y, en parte, de la empresa en su conjunto, siendo un factor crítico para la aeronave.

Por último, y a modo de comparación, lo que permite situar la aeronave en el mapa de aeronaves de transporte militar, se mostrará una comparativa en pesos críticos de la aeronave con otras similares.

5.3.1. Evolución por revisiones

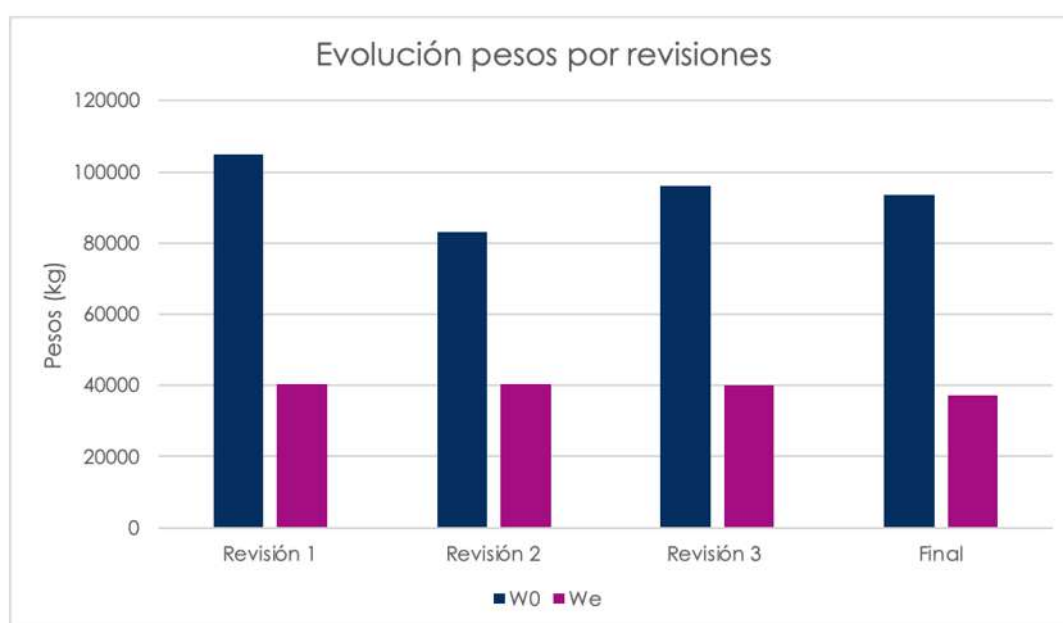


Figura 5.15: Evolución de MTOW y peso en vacío por revisiones

En la Figura 5.15 se muestra un diagrama tanto con los pesos en vacío como el peso máximo al despegue a la fecha de cada revisión de la asignatura.

En la primera revisión, los valores que se muestran son los experimentales, obtenidos de una relación de aeronaves de transporte militar similares que sirvieron como primera aproximación, entre otros, para los pesos iniciales de la aeronave. Dado que se comparó con más de 30 aviones de distintas características, teniendo tanto límite superior como inferior de aeronaves similares de mayor y menor capacidad que la que se requería, no se hizo uso del método de fracciones de pesos para obtener pesos, pues el punto de partida era bastante preciso para comenzar a trabajar.

Por ello, a partir de aquí, se empezó a trabajar con Factores Lineales, tras iterar y comentar con los demás departamentos acerca de los valores adecuados en lo que se refiere a geometría, combustible... que eran necesarios para que el departamento

de Estructuras pudiera estimar los pesos de la aeronave. Se observa que, al utilizar este método, ambos pesos disminuyeron, al valerse de los ficheros de cálculo de pesos del Academic Structure, en el apartado inicial de Factores Lineales.

Para la tercera revisión, se usó de nuevo Factores Lineales, tras mejorar algunas propiedades geométricas dadas por el departamento de Diseño, así como nuevos datos de combustible que el departamento de Propulsión proporcionaba. En este punto se iteró en conjunto con dicho departamento, obteniendo sucesivamente pesos en vacío y pesos máximos al despegue por parte de Estructuras. Estos datos eran recogidos por propulsión, que obtenían un nuevo peso de combustible, que Estructuras volvía a usar. Es preciso señalar que, a partir de este punto, se decidió fijar el MTOW y la superficie alar, que era una referencia para varios departamentos en el cálculo de sus parámetros. De esta forma, cada departamento pudo avanzar en su trabajo y por tanto adaptar cada uno de los resultados a esos dos valores fijados. Mientras, estructuras seguiría trabajando con vistas a la revisión final.

Por último, para la revisión final de la asignatura, Estructuras trabajó con el Método Completo del Academic Structure, obteniendo así los pesos finales que se mostraron en la presentación final. Para llegar a este punto, se trabajó en conjunto con Diseño, para decidir qué sistemas se integrarían en la aeronave, así como el peso de los mismos sobre el total del peso de los sistemas, con Propulsión, iterando de la misma forma que se hizo para Factores Lineales, y con Estabilidad, proporcionando las posiciones del centro de gravedad para las distintas configuraciones, al tiempo que Estructuras obtenía de tal departamento los valores de los centros de gravedad más adelantado y más retrasado. Se ve como, para esta revisión, los pesos disminuyeron muy poco con respecto a la anterior, por lo que las aproximaciones y decisiones que se tomaron con anterioridad resultaron muy precisas.

5.3.2. Estructuras

Estructura	Peso(kg)
Ala	8957
HTP	1241
VTP	1104
Fuselaje	5454
Tren de Aterrizaje	3275
Motores	11087
Total	31118

Tabla 5.2: Pesos de Estructuras.



Figura 5.16: Desglose de pesos de las estructuras de la aeronave

En el diagrama correspondiente a la Figura 5.16 se muestra el porcentaje de peso de cada componente estructural sobre el peso total en estructuras de la aeronave. Como se puede observar el mayor peso se concentra en las alas y en los motores, ocupando casi dos tercios del total del peso en estructuras, algo bastante coherente y que por tanto se considera adecuado.

5.3.3. Sistemas

Sistema	Peso(kg)
FCS	1964
Hidráulico/Neumático	468
Instrumentación	619
Eléctrico	1090
API	812
Oxígeno	147
APU	468
Operational Items	467
Total	6016

Tabla 5.3: Pesos de Sistemas.

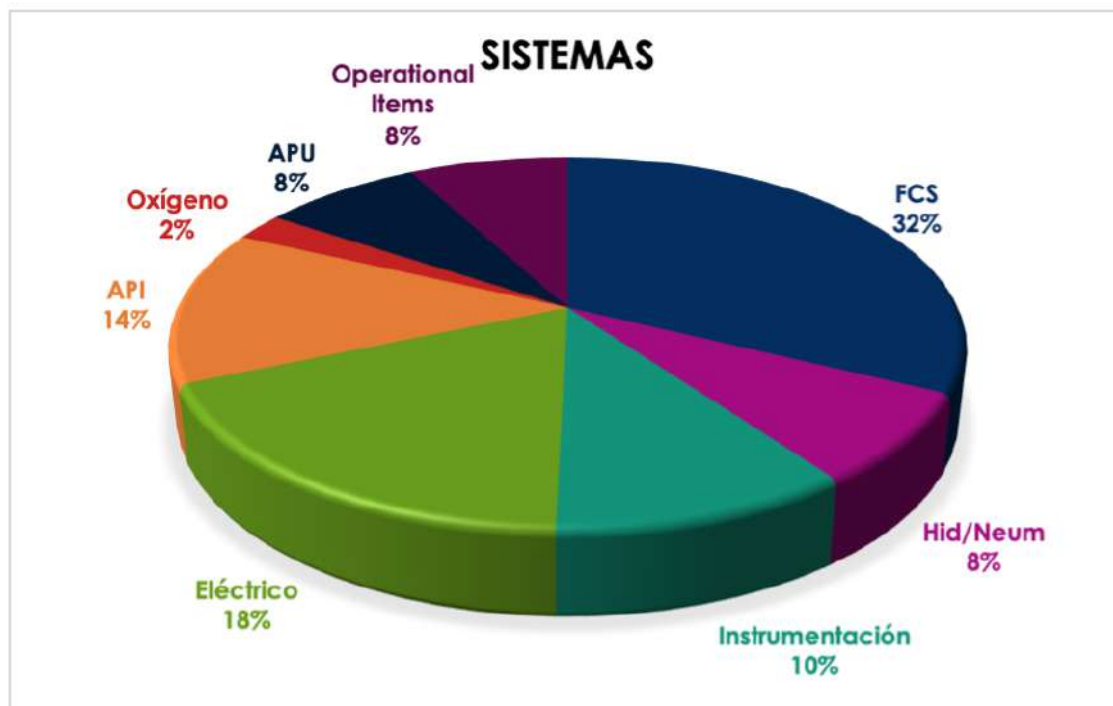


Figura 5.17: Desglose de pesos de los sistemas de la aeronave

En cuanto al pesos en sistemas, en la Figura 5.17, se observan los siguientes porcentajes de peso de cada sistema que se ha decidido introducir en la aeronave, sobre el peso total en sistemas de la aeronave. Tras la revisión final, se ha decidido modificar la importancia de algunos sistemas de la aeronave sobre el total. La ayuda en este apartado del Método Completo proporcionaba un Factor Kundu demasiado alto del FCS en comparación con los demás. Por tanto, se ha decidido bajar este factor, además de dar aún más importancia al sistema eléctrico, mostrando el total compromiso con la tendencia actual MEA (More Electric Aircraft) en la aviación. Corrigiendo algunos otros parámetros se ha obtenido el siguiente diagrama, donde el mayor peso lo tienen el sistema eléctrico, FCS y API.

5.3.4. Pesos totales

Pesos	Peso(kg)
Estructuras	28637
Refuerzos	2481
Sistemas	6016
Crew	304
Payload	16000
Fuel	40110
Total	93547

Tabla 5.4: Pesos Totales

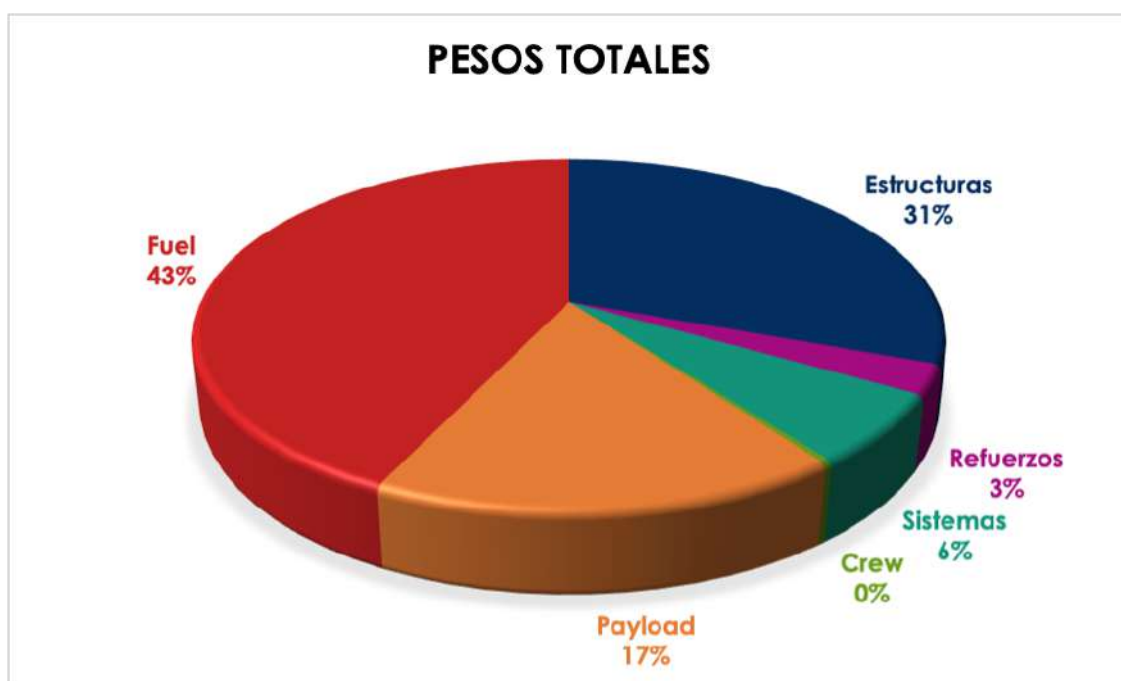


Figura 5.18: Desglose de pesos de la aeronave frente al MTOW

En la Figura 5.18, se observa como influyen los pesos de mayor relevancia que el departamento de Estructuras se encarga de calcular y en ocasiones proporcionar a los demás departamentos, como porcentajes respecto al peso máximo al despegue de la aeronave. Como cabría esperar, el peso de combustible y el peso en estructuras ocupan la mayor parte del MTOW. Es necesario comentar que, en este caso, el peso en Estructuras incluye el peso añadido en refuerzos de la aeronave.

5.3.5. Comparativa con aviones similares

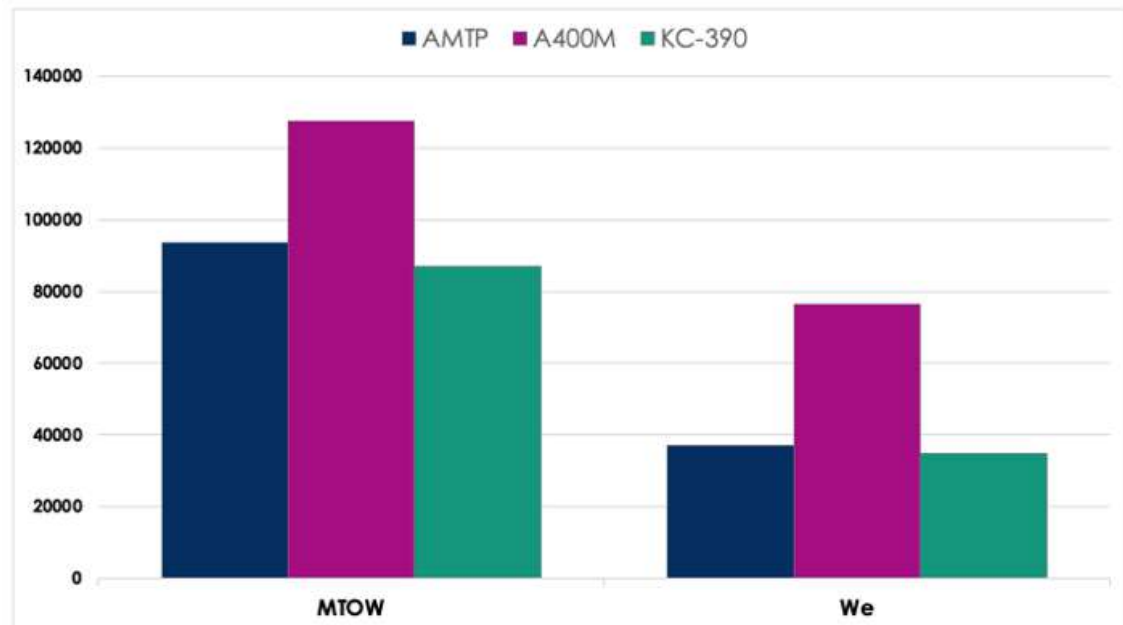


Figura 5.19: Comparativa de pesos con el A400M y el KC-390

Por último, a modo de comparación y, para corroborar que los pesos que el departamento de Estructuras ha obtenido son adecuados, se expone un diagrama que compara los MTOW y pesos en vacío de la aeronave desarrollada (AMTP) con el A400M, aeronave que en un principio se estableció como límite superior para el diseño de la aeronave, y que se ha conseguido, así como una comparación con un avión de transporte militar con características muy similares a las obtenidas y que siempre se tuvo como referencia a la hora de cotejar los resultados, como es el KC-390.

Aeronaves	MTOW(kg)	We(kg)
AMTP	93547	37133
A400M	127500	76500
KC-390	87000	35000

Tabla 5.5: Tabla comparativa de pesos con el A400M y el KC-390.

En el diagrama de la Figura 5.19 se puede consultar la comparativa entre estos resultados.

5.4. Centros de gravedad

Para el cálculo de los centros de gravedad, se selecciona el apartado de la herramienta Academic Structure dedicado a este fin. Estos cálculos se realizan tras haber obtenido los pesos finales de la aeronave y de todos los sistemas.

Se seleccionan los resultados obtenidos que han sido guardados, aparece una ventana donde se indican los elementos del avión, y una pestaña para introducir las posiciones del centro de gravedad de cada elemento del avión y de los diferentes sistemas, ya que los pesos finales de la aeronave se han calculado con el método completo. Además, la herramienta permite variar la carga de pago, peso de la tripulación y el combustible lo que permite calcular como varía el centro de gravedad durante una misión o calcularlo en diferentes misiones.

Los resultados que se obtienen son los centros de gravedad para cuatro diferentes configuraciones:

- Con carga de pago y Combustible
- Sin carga de pago ni combustible
- Con carga de pago y sin combustible
- Sin carga de pago y con combustible

También hay un apartado para poner el centro de gravedad más adelantado y el más atrasado calculados por el departamento de Estabilidad en concurrencia con nuestro departamento.

Primero, se carga la estimación de pesos del método completo y se introducen los datos de carga de pago, fuel y tripulación correspondientes a la misión 1 para obtener los centros de gravedad de esta misión. Esto se ha realizado por demanda del departamento de Estabilidad para comprobar la estabilidad del avión en la misión 1 ya que los cálculos para la estabilidad se hicieron con los resultados para la misión 2.

Los centros de gravedad de los distintos elementos y sistemas del avión se determinaron en concurrencia con el departamento de diseño.

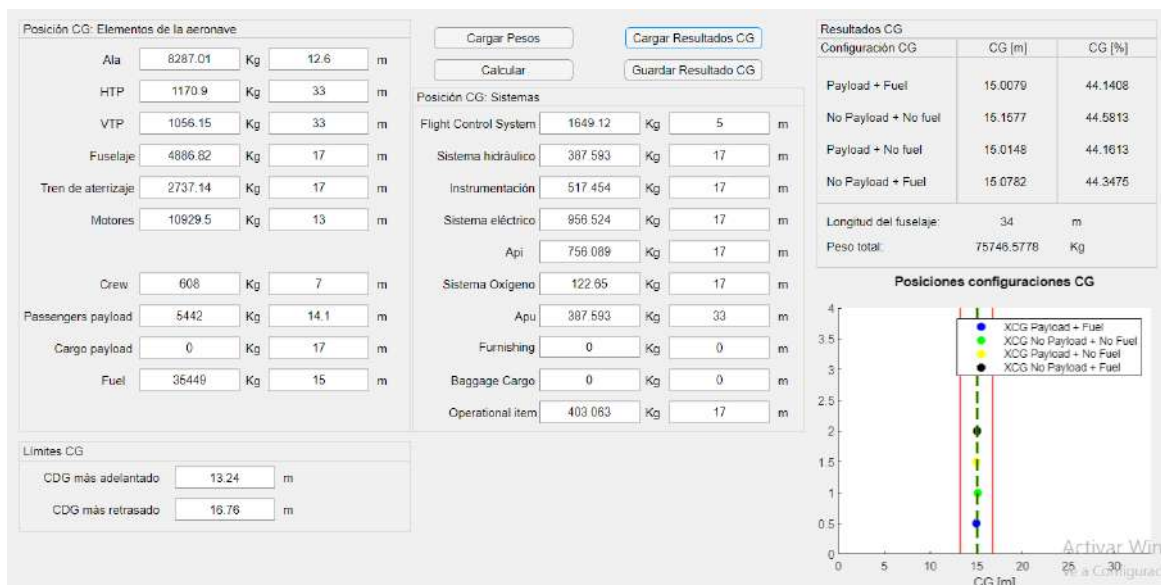


Figura 5.20: Datos de entrada y posiciones de CG Misión 1

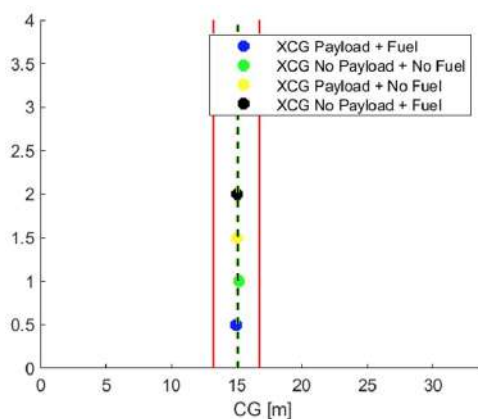


Figura 5.21: Posiciones CdG Misión 1

Se representan los datos en la siguiente tabla.

Misión 1	m	% Fuselaje
Payload + Fuel	15,01	44,14
No Payload + No Fuel	15,16	44,58
Payload + No Fuel	15,01	44,16
No Payload + Fuel	15,08	44,35

Tabla 5.6: Centros de gravedad Misión 1

Se puede observar que los centro de gravedad en las cuatro configuraciones varían muy poco lo que es un gran resultado para la estabilidad del avión.

Se realiza lo mismo con los datos para la misión 2, que es la misión más restrictiva.

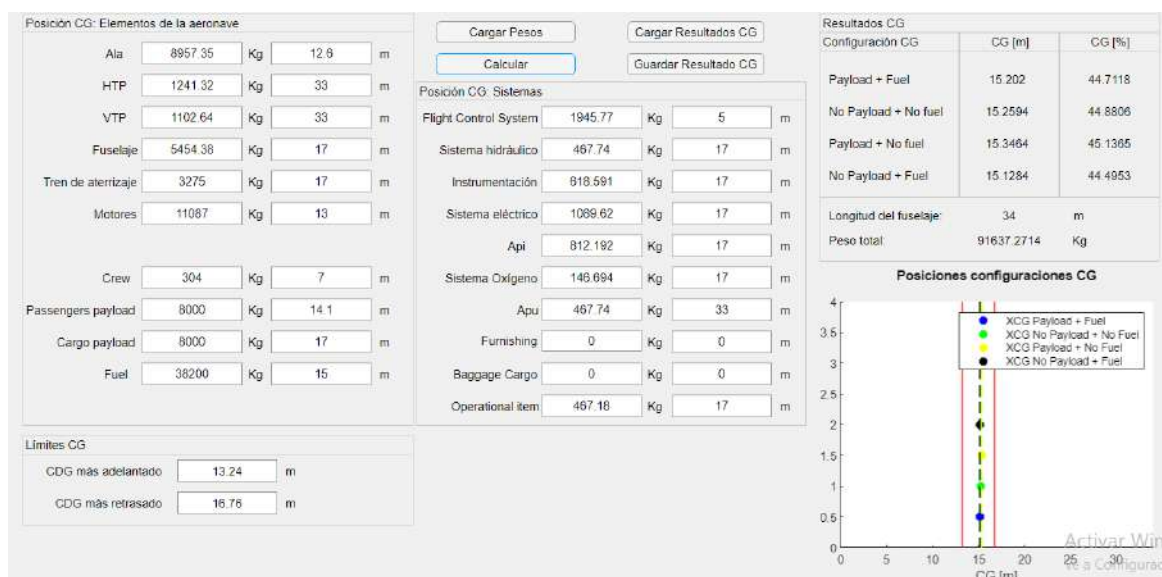


Figura 5.22: Datos de entrada y posiciones de CG Misión 2

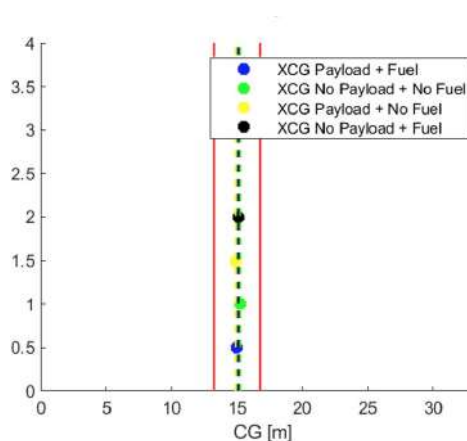


Figura 5.23: Posiciones CdG Misión 2

En esta tabla se representan los resultados para la segunda misión.

Misión 2	m	% Fuselaje
Payload + Fuel	15,2	44,71
No Payload + No Fuel	15,26	44,88
Payload + No Fuel	15,35	44,88
No Payload + Fuel	15,13	44,50

Tabla 5.7: Centros de gravedad Misión 2

Se observa lo mismo que se podía ver en la misión 1, por lo que el avión es bastante estable en cuanto a los centros de gravedad.

5.4.1. Envolvente

Se realizó la envolvente del centro de gravedad para la misión 2. Consiste en observar como varía la posición del centro de gravedad a lo largo de la misión. Para obtener los resultados se fue calculando el centro de gravedad cada vez que el avión consumía 3000 kg de combustible y también se consideró cuando se realiza la suelta de la carga de pago en el momento indicado.

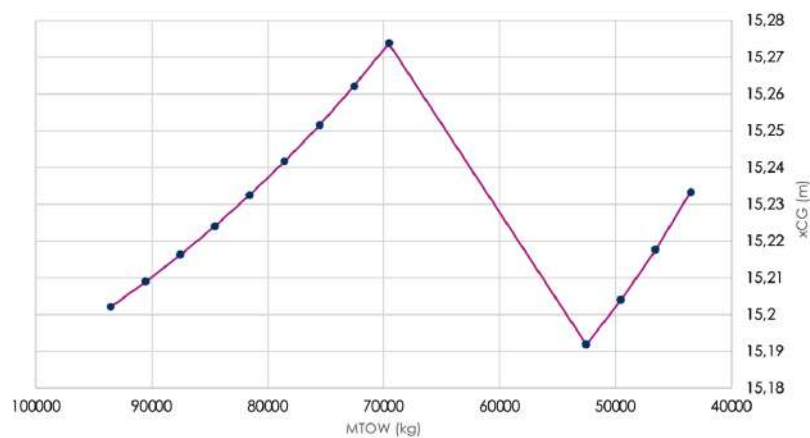


Figura 5.24: Envolvente del centro de gravedad

Se observa en la gráfica que la máxima variación del centro de gravedad es menor que 0,1 m por lo que es un resultado óptimo para la estabilidad de la aeronave ya que la variación de la posición del centro de gravedad es ínfima.

5.4.2. Centros de gravedad más adelantado y más atrasado

El centro de gravedad (CG) más adelantado y más atrasado de una aeronave se refieren a los puntos extremos dentro de los cuales se permite que el CG se mueva durante la operación normal de la aeronave. Estos límites están definidos por el fabricante de la aeronave y son cruciales para garantizar la seguridad y la estabilidad durante el vuelo.

El límite delantero del CG es el punto más adelantado en el rango permitido para la ubicación del CG. Si el CG se encuentra más adelante de este límite, se considera que está fuera del rango seguro y puede comprometer la estabilidad y control de la aeronave. Esto se debe a que un CG demasiado adelantado puede hacer que la aeronave sea más difícil de controlar y puede aumentar el riesgo de entrada en pérdida o de actitudes inestables.

El límite trasero del CG es el punto más retrasado en el rango permitido para la ubicación del CG. Si el CG se encuentra más atrás de este límite, también se considera que está fuera del rango seguro y puede tener consecuencias negativas en la estabilidad y el control de la aeronave. Un CG demasiado retrasado puede hacer que la aeronave sea menos estable, más difícil de controlar y más propensa a oscilaciones y situaciones peligrosas.

Los límites del CG en nuestra aeronave son los siguientes:

- CG más adelantado: 13,24m desde el morro de la aeronave.
- CG más atrasado: 16,76m desde el morro de la aeronave.

En las misiones nunca se alcanzan estas posiciones para el centro de gravedad. Se representan en el siguiente gráfico con dos líneas verticales rojas.

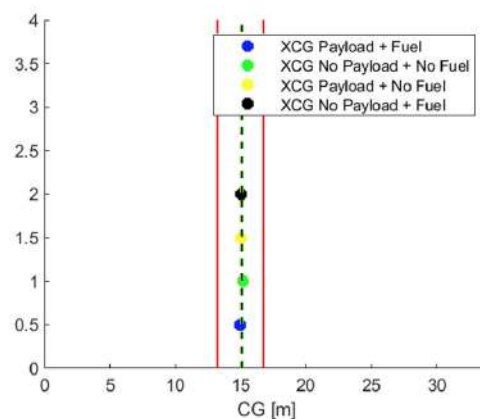


Figura 5.25: Posiciones Cdg más adelantado y atrasado

5.5. Inercias

En este apartado se calculan los momentos de inercia. Para ello, se necesita como dato de entrada tanto la longitud (L en el programa) como la envergadura (b en el programa) de la aeronave. Se introducen además del MTOW los valores de Rx, Ry y Rz que se obtienen de la tabla expuesta a continuación. De dicha tabla, se han escogido los valores correspondientes a twin turboprop transport.

Se presentan dos imágenes relacionadas con el cálculo de los momentos de inercia según el método completo. La primera imagen se corresponde con la tabla en la que, según el tipo de aeronave, se selecciona el valor de Rx, Ry y Rz necesario. La segunda imagen es la interfaz del programa Academic Structure correspondiente al módulo de momentos de inercia, con los datos y resultados.

Ayuda Momentos de Inercia

L:	Longitud del fuselaje
b:	Envergadura
MTOW:	Peso máximo al despegue

Parámetros adimensionales del radio de giro			
Aircraft class	$\bar{R}_x$	$\bar{R}_y$	$\bar{R}_z$
Single-engine prop	0.25	0.38	0.39
Twin-engine prop	0.34	0.29	0.44
Business jet twin	0.30	0.30	0.43
Twin turboprop transport	0.22	0.34	0.38
Jet transport-Fuselage-mounted engines	0.24	0.36	0.44
2 wing-mounted engines	0.25	0.38	0.46
3 wing-mounted engines	0.31	0.33	0.45
Military jet trainer	0.22	0.14	0.25
Jet fighter	0.23	0.38	0.52
Jet heavy bomber	0.34	0.31	0.47
Flying wing (B-49 type)	0.32	0.32	0.51
Flying boat	0.25	0.32	0.41

Figura 5.26: Factores para momentos de inercia

Inercias	Resultados [Kg/m ²]
Ixx	2686319
Iyy	3903872
Izz	7310382

Tabla 5.8: Momentos de inercia

5.6. Cargas estructurales

Se va a mostrar los resultados del estudio de las cargas aerodinámicas y cargas que soporta el tren de aterrizaje.

5.6.1. Cargas aerodinámicas

Las cargas que pueden afectar a una aeronave, de forma general, son las debidas al peso del ala y del fuselaje, al peso de los motores y a la sustentación. Este estudio de cargas se hace para las alas (si la aeronave tuviera canard, también se haría un estudio de las cargas en este elemento).

Se emplearán los resultados obtenidos del método completo. Así, una vez que se haya calculado el MTOW (con el peso correspondiente de cada elemento) se procede al cálculo de las cargas aerodinámicas. Es necesario una concurrencia con

el departamento de Diseño y Estabilidad, puesto que hay una serie de datos que dependen de estos departamentos.

Para calcularlo se dividió el semiala en 9 secciones en concurrencia con diseño y se supuso que el combustible era constante en todo el ala por lo que en cada sección introducimos la misma masa de combustible. Esto es una aproximación para facilitar el cálculo de las cargas. En la punta y el encastre del ala se supuso que no hay combustible por las limitaciones impuestas en las que se tenía que dejar un espacio libre de combustible correspondiente al 25 % de la cuerda, desde el encastre y en la punta.

En la siguiente imagen se puede observar la interfaz del problema con los datos introducidos. Para conseguir algunos de estos datos se necesitó de nuevo la ayuda del departamento de Diseño.

CARGAS AERODINÁMICAS

Datos		Distribución Semiala											
W0	9.355e+04 Kg	N	9										
S	175 m ²	y	0	2.38	4.76	7.14	9.52	11.9	14.28	16.66	19.04	21.43	m
b	42.67 m	c	6.83	5.44	5.05	4.66	4.27	3.88	3.5	3.11	2.72	2.33	m
W wing	8957 Kg	Wf sección	0	2674.07	2674.07	2674.07	2674.07	2674.07	2674.07	2674.07	2674.07	0	Kg
n max	2.5												
FS	1.5												
Cm	-1.26												
q max	1.535e+04 Pa												

Figura 5.27: Interfaz de la herramienta con los datos introducidos

Una vez calculado, la herramienta devuelve los siguientes diagramas de esfuerzos.

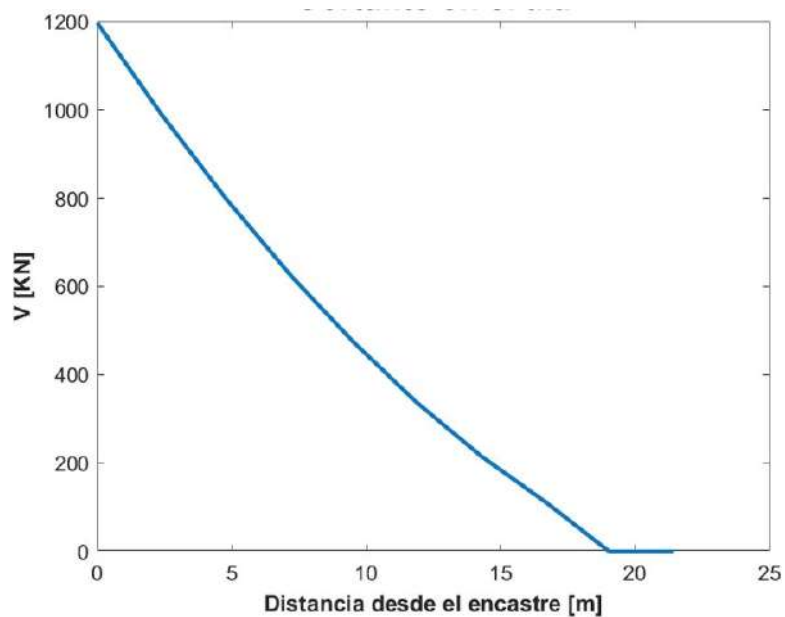


Figura 5.28: Diagrama de esfuerzo Cortante

El máximo valor que alcanza el esfuerzo cortante ocurre en el encastre y tiene un valor de 1197kN.

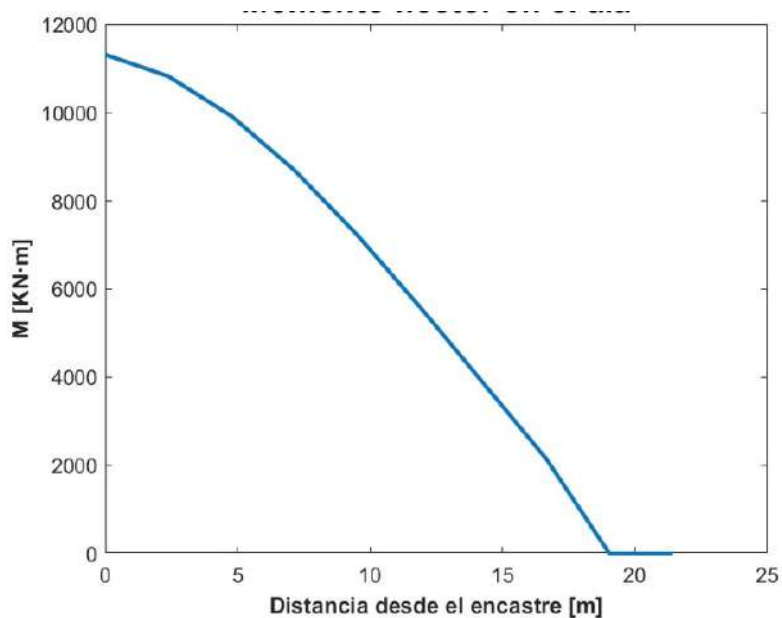


Figura 5.29: Diagrama de esfuerzo momento Flector

El máximo valor que alcanza el esfuerzo momento flector es de 11320kN y ocurre también en el encastre.

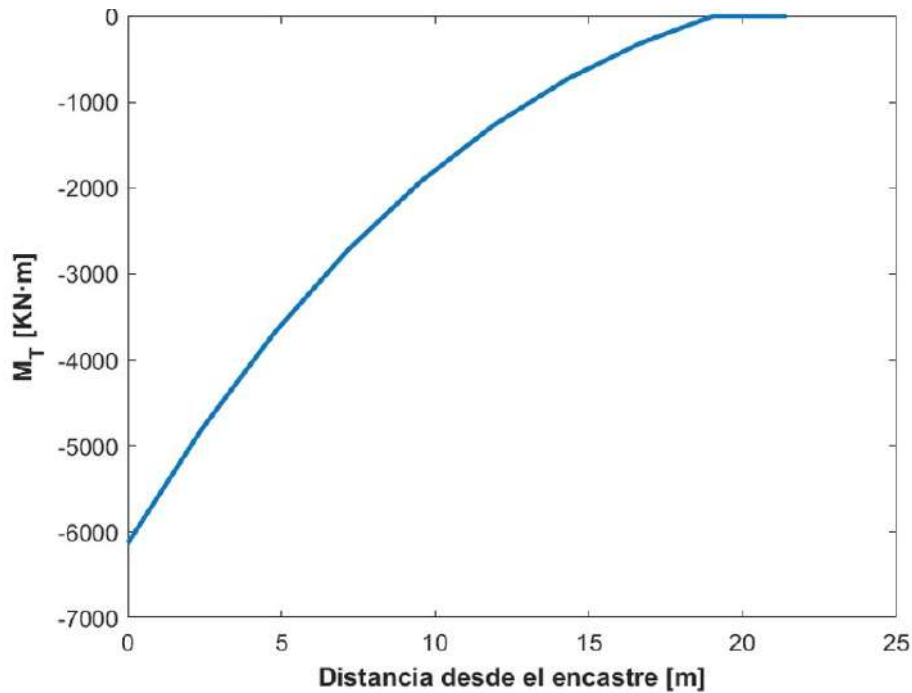


Figura 5.30: Diagrama de esfuerzo momento Torsor

El máximo valor que alcanza el esfuerzo momento flector es de -6127kN y ocurre también en el encastre.

Se observa que el encastre del ala es una parte del avión que soporta muchas cargas, posteriormente se hablará de esto.

5.6.2. Cargas del tren de aterrizaje

En esta sección se comentarán las diferentes situaciones en las que puede actuar el tren de aterrizaje, junto con sus valores correspondientes. La idea es conocer diferentes situaciones que pueden ocurrir durante la vida de la aeronave, y conocer los esfuerzos que ha de soportar el tren de aterrizaje.

El propósito principal del tren de aterrizaje es reducir y absorber las cargas que soporta la aeronave a la hora de aterrizar. Es por ello que se analizan y calculan los diferentes esfuerzos que sufre el tren de aterrizaje para varias configuraciones posibles.

Cuando aterriza, las ruedas del tren de aterrizaje están quietas (es decir, no rotan). Durante un breve momento, al contacto con el suelo, generan una gran fuerza de resistencia por fricción. Una vez que la rueda ya está girando a las revoluciones adecuadas, se activan los frenos. Debido a las velocidades y la fuerza que se ha de generar, la temperatura es muy elevada.

Los trenes de aterrizaje suelen contar con varios pares de ruedas (entre tres y cuatro normalmente) que permiten distribuir las cargas entre ellos, evitando concentrarlas en exceso (existen aviones militares que tienen en el tren principal unos siete pares de ruedas). En la literatura existen varios tipos diferentes de configuraciones.

Se presentan a continuación los diferentes casos que se van a estudiar, junto con una imagen descriptiva del movimiento y la tabla de resultados correspondiente.

Two Point Landing

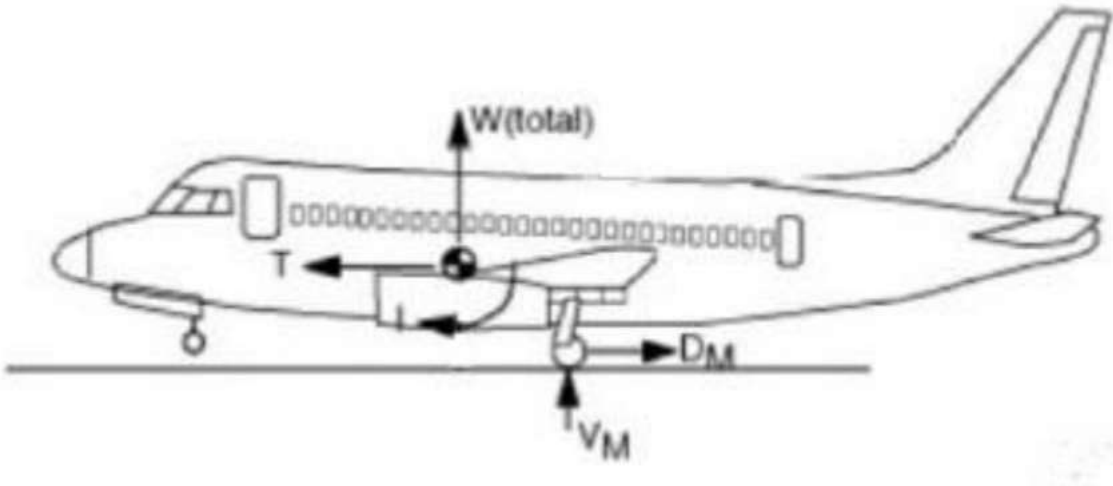


Figura 5.31: Esquema Two Point Landing

Resultados tren principal	
Datos	Resultados
N_x	735,75 [KN]
V_y	0 [KN]
M_z	0 [KN·m]

Resultados tren de morro	
Datos	Resultados
N_x	0 [KN]
V_y	0 [KN]
M_z	0 [KN·m]

Tabla 5.9: Two Point Landing

Tail Down Landing

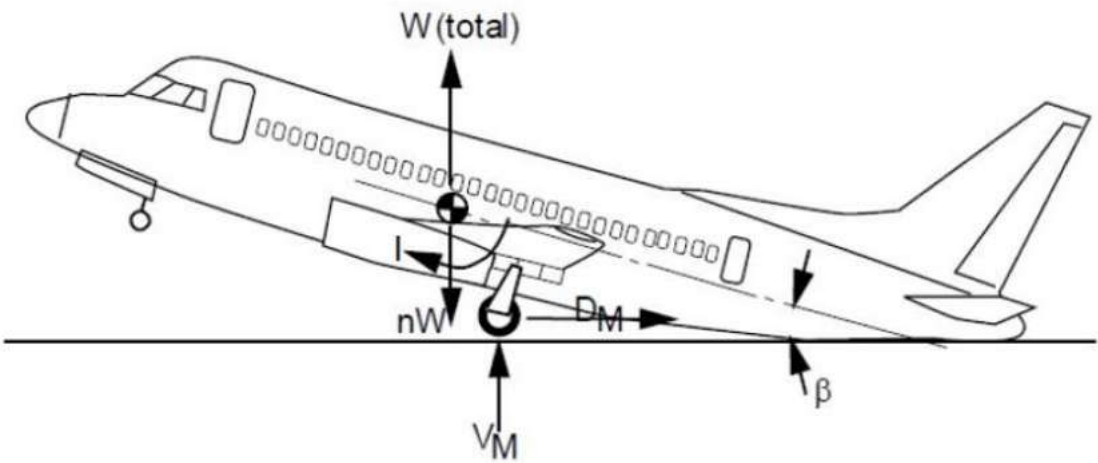


Figura 5.32: Esquema Tail Down Landing

Resultados tren principal	
Datos	Resultados
N_x	724,6 [KN]
V_y	127,8 [KN]
M_z	166,1 [KN·m]

Resultados tren de morro	
Datos	Resultados
N_x	0 [KN]
V_y	0 [KN]
M_z	0 [KN·m]

Tabla 5.10: Tail Down Landing

One Wheel Landing

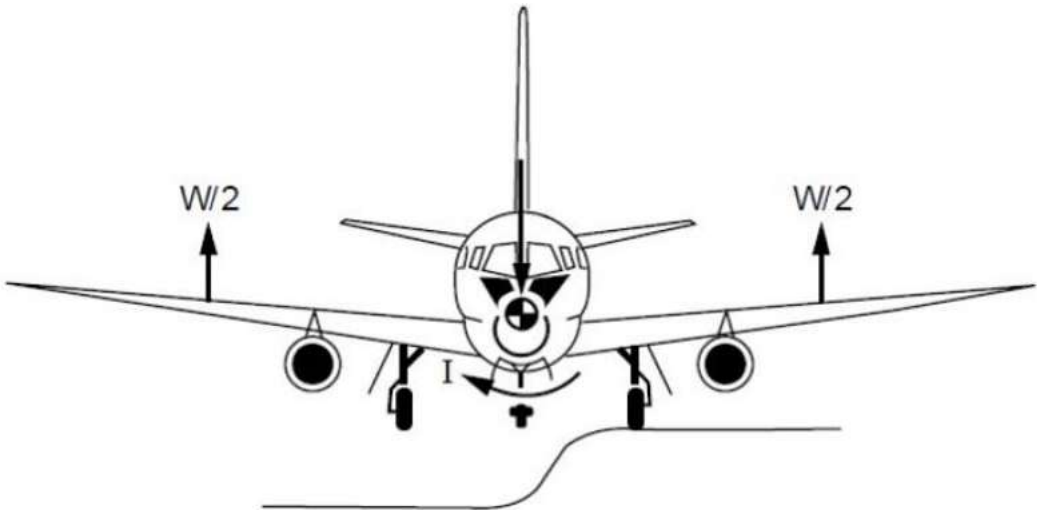


Figura 5.33: Esquema One Wheel Landing

Resultados tren principal	
Datos	Resultados
N_x	735,75 [KN]
V_y	0 [KN]
M_z	0 [KN·m]

Resultados tren de morro	
Datos	Resultados
N_x	0 [KN]
V_y	0 [KN]
M_z	0 [KN·m]

Tabla 5.11: One Wheel Landing

Take Off Run

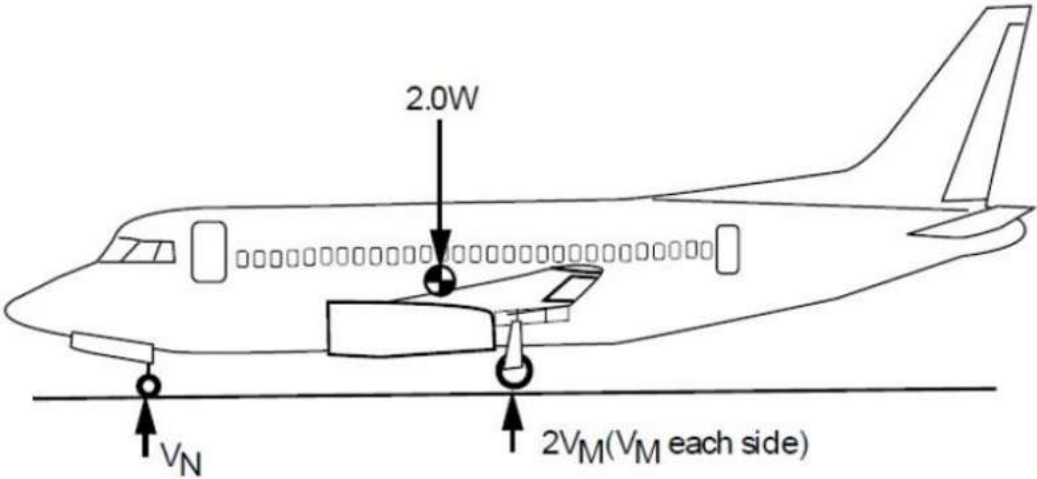


Figura 5.34: Esquema Take Off Run

Resultados tren principal	
Datos	Resultados
N_x	649,4 [KN]
V_y	0 [KN]
M_z	0 [KN·m]

Resultados tren de morro	
Datos	Resultados
N_x	0 [KN]
V_y	0 [KN]
M_z	0 [KN·m]

Tabla 5.12: Take Off Run

Two Point Level Take Off

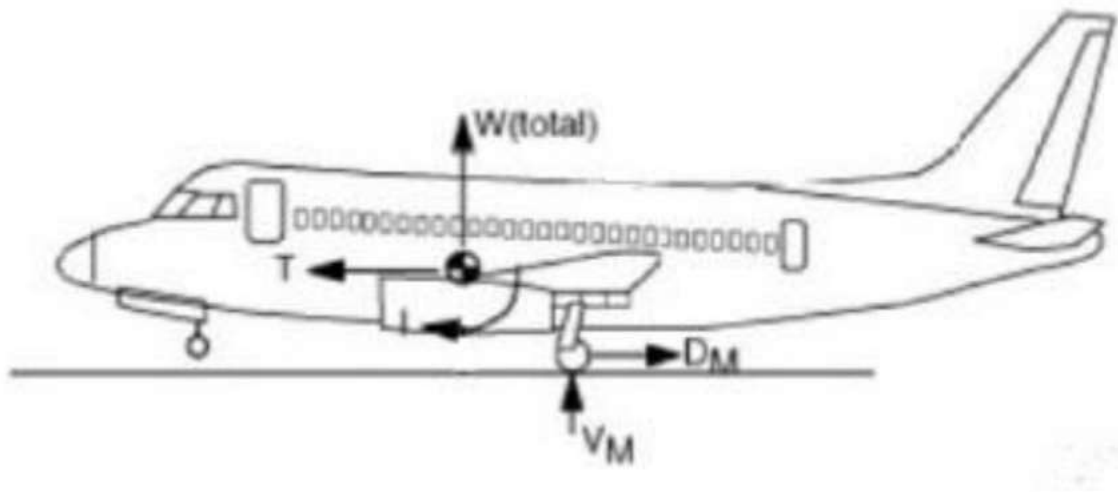


Figura 5.35: Esquema Two Point Level Take Off

Resultados tren principal		Resultados tren de morro	
Datos	Resultados	Datos	Resultados
N_x	917,7 [KN]	N_x	0 [KN]
V_y	66,81 [KN]	V_y	0 [KN]
M_z	86,85 [KN·m]	M_z	0 [KN·m]

Tabla 5.13: Two Point Level Take Off

Two Point Level Take Off

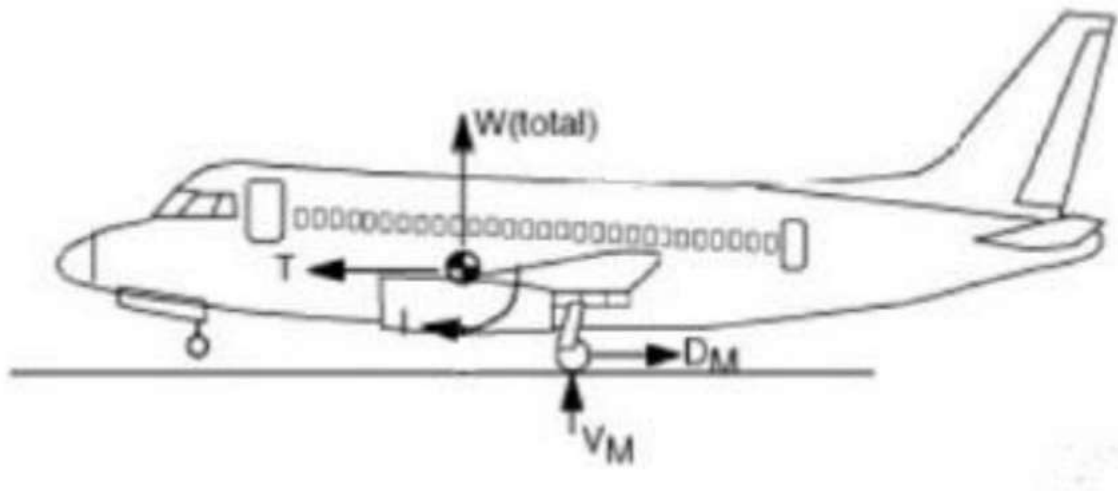


Figura 5.36: Esquema Two Point Level Take Off

Resultados tren principal	
Datos	Resultados
N_x	917,7 [KN]
V_y	66,81 [KN]
M_z	86,85 [KN·m]

Resultados tren de morro	
Datos	Resultados
N_x	0 [KN]
V_y	0 [KN]
M_z	0 [KN·m]

Tabla 5.14: Two Point Level Take Off

Two Point Braked Roll Landing

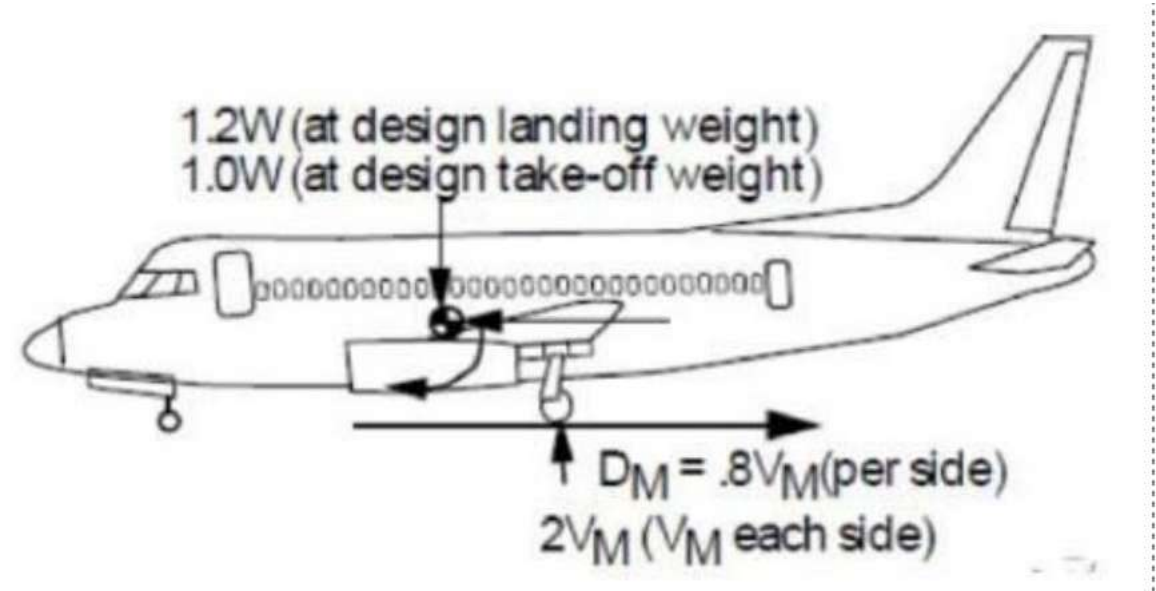


Figura 5.37: Esquema Two Point Braked Roll Landing

Resultados tren principal	
Datos	Resultados
N_x	295,3 [KN]
V_y	235,4 [KN]
M_z	306,1 [KN·m]

Resultados tren de morro	
Datos	Resultados
N_x	0 [KN]
V_y	0 [KN]
M_z	0 [KN·m]

Tabla 5.15: Two Point Braked Roll Landing

Three Point Level Take Off

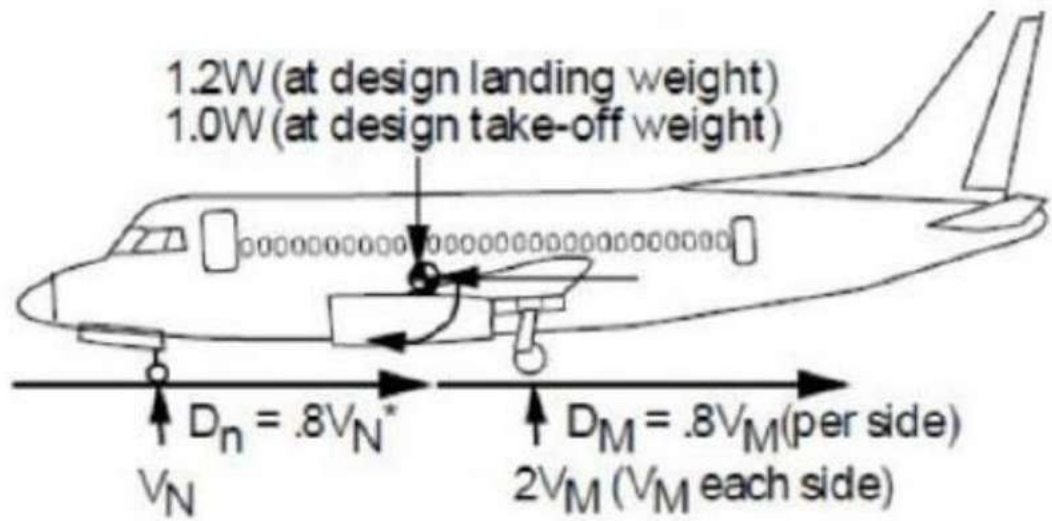


Figura 5.38: Esquema Three Point Level Take Off

Resultados tren principal		Resultados tren de morro	
Datos	Resultados	Datos	Resultados
N_x	205,3 [KN]	N_x	177,9 [KN]
V_y	164,3 [KN]	V_y	142,4 [KN]
M_z	213,5 [KN·m]	M_z	199,3 [KN·m]

Tabla 5.16: Three Point Level Take Off

Towing

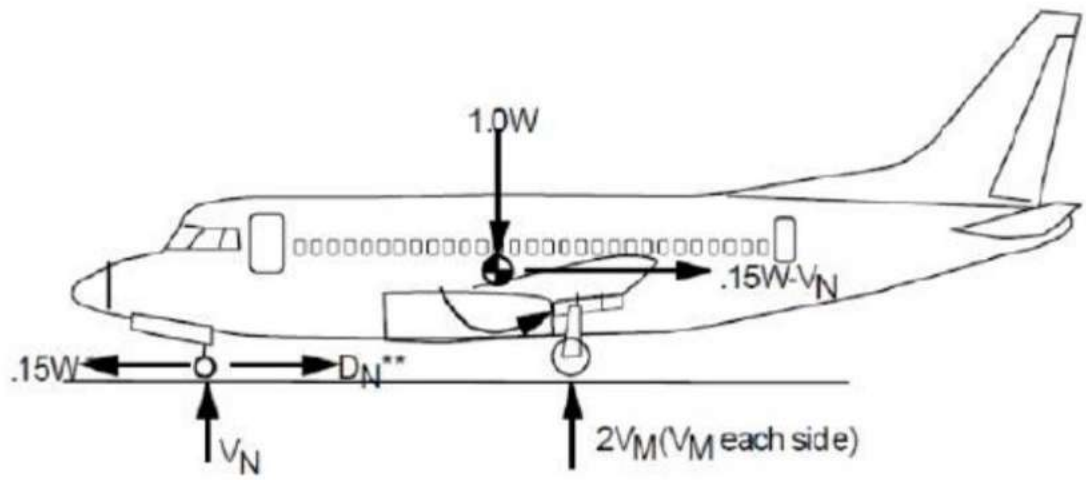


Figura 5.39: Esquema Towing

Resultados tren principal	
Datos	Resultados
N_x	295,7 [KN]
V_y	0 [KN]
M_z	0 [KN·m]

Resultados tren de morro	
Datos	Resultados
N_x	326,3 [KN]
V_y	188,6 [KN]
M_z	264,1 [KN·m]

Tabla 5.17: Towing

5.7. Lógica empleada al elegir los materiales

La elección de los materiales a utilizar es una tarea fundamental durante el diseño de la aeronave. A lo largo de la historia de la aviación se ha ido innovando con los materiales empleados, aplicando los mayores avances tecnológicos posibles. La elección de los materiales se puede basar en dos criterios principales, que son el peso del material a utilizar (clave para que el avión vuele) y el coste del mismo (un material muy bueno pero excesivamente caro tampoco se emplearía debido al poco margen de beneficios que ofrecería).

De forma más exhaustiva (aunque será comentado superficialmente) el estudio de los materiales empleados incluye a una serie de fuerzas que están presentes en los elementos estructurales, tales como tensión, compresión o fatiga. Se deben estudiar y comprobar que los elementos elegidos cumplen los criterios de seguridad necesarios para su uso.

Respecto al comentario anterior de la seguridad, se entiende que estos materiales no se deforman (o al menos no presentan una deformación mayor de la permitida y/o estudiada) ante cargas o cambios de temperatura (a una altitud de unos 30000 pies, la temperatura puede rondar los $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, siendo una diferencia bastante grande con la temperatura de despegue). Existen otros factores adicionales, como son los ambientales o de facilidad de producción que obligan a decantar la elección por unos materiales u otros. En este estudio inicial, se ha decidido elegir materiales que sean útiles por su bajo peso, obviando así el coste asociado a los mismos. Se ha realizado de esta manera por ser una aproximación. Como medida para no pecar de inexperiencia en el sector, se ha optado por tomar una decisión conservadora, empleando materiales ya utilizados previamente.

Como material principal hemos utilizado Aluminio 2024 debido alta resistencia y resistencia a la fatiga. Tiene una densidad de unos 2.7 g/cm^3

Basándonos en los materiales utilizados en el A400 se ha utilizado fibra de carbono de densidad $1,75\text{ g/cm}^3$ en los siguientes elementos de la aeronave lo que provoca una reducción del 30 % del peso del avión respecto a si estuviera fabricado de aluminio en su totalidad. Los lugares dónde se ha realizado la reducción de peso son:

- Fuselaje

- Alas
- HTP (estabilizador horizontal)
- VTP (estabilizador vertical)

Hemos añadido también refuerzos de fibra de carbono en los lugares que más cargas soportan como son los encastres del ala y de los estabilizadores, la unión de los motores con el ala, la parte delantera del fuselaje y en el tren de aterrizaje. En la siguiente imagen se detallan los lugares de manera más visual.

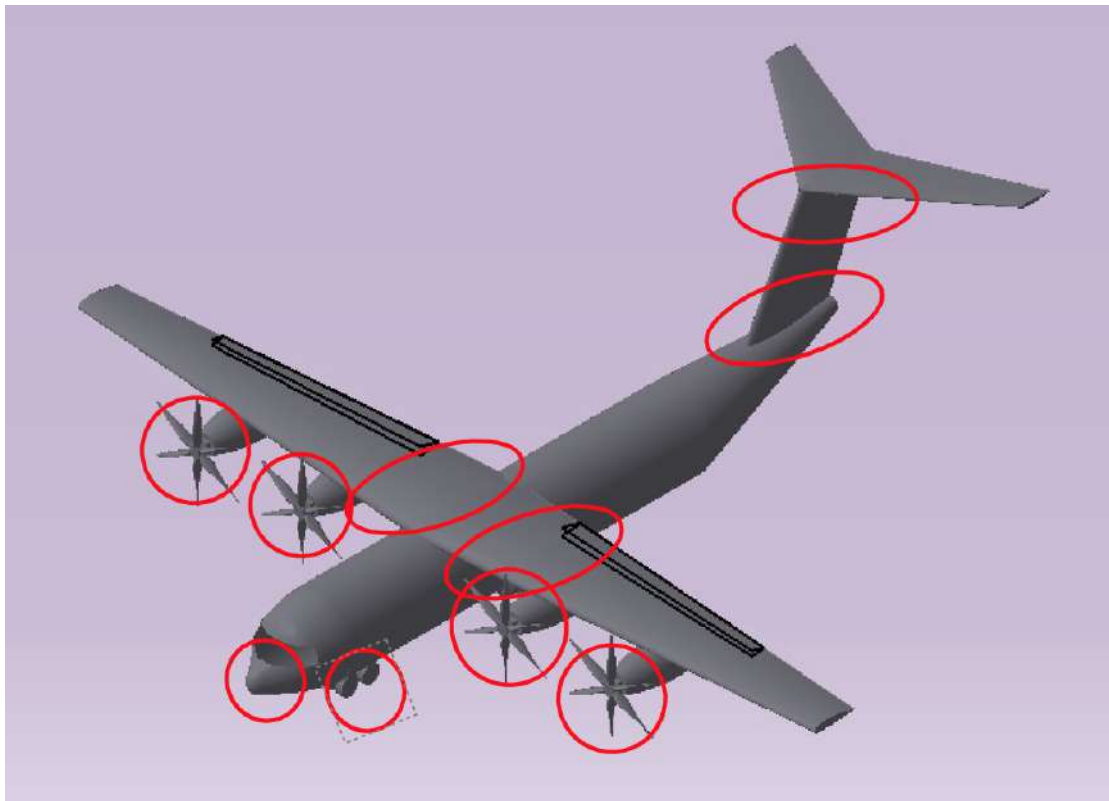


Figura 5.40: Localizaciones de los refuerzos

Y en las siguientes proporciones:

Factor de incremento y % Incremento por refuerzos				
Ala	1.5	-	25	%
HTP	1.5	-	20	%
VTP	1.5	-	20	%
Fuselaje	1.5	-	15	%
Tren de aterrizaje	1.5	-	25	%
Motores	1.5	-	10	%

Figura 5.41: Factores de incremento y porcentaje donde se aplica

5.8. Distribución interna de los perfiles

Las estructuras que se utilizarán son del tipo semimonocasco. La estructura semimonocasco puede verse como una evolución del monocasco reforzado.

Este es el más común en la actualidad y se caracteriza por la utilización de un fino revestimiento, soportado por diversos elementos estructurales que dotan de mayor rigidez a la estructura, como cuadernas que dan forma a distintas secciones de la estructura y por larguerillos, que son piezas longitudinales adosadas a la cuaderna, conforman este tipo de estructura que trabaja en conjunto para reducir la fatiga del material y, mediante el uso de elementos transversales continuos, permite crear formas complejas de curvas debido al revestimiento delgado. En la construcción masiva de grado industrial, esto es ideal porque las piezas son fácilmente reproducibles con máquinas y herramientas.

La estructura semimonocasco optimiza el empleo del volumen interno al máximo, como puede verse en las aeronaves de transporte de carga y pasajeros. Además, distribuye el trabajo estructural a casi todos sus componentes, logrando que el revestimiento delgado transmita por torsión los esfuerzos a todos los demás elementos, se consigue así una reducción del espesor y por tanto del peso sin que afecte a la integridad estructural de la aeronave.

Esto hace que, a diferencia de la estructura monocasco, la fatiga sobre cada componente sea menor, alargando la vida útil de las estructuras.

Para desarrollar este apartado se mostrará una imagen de la composición estructural interna de cada estructura del avión y se tratará de explicar qué elementos lo componen y cual es la función de cada uno. A continuación, se discutirá la importancia de la elección de estos componentes para el diseño y desarrollo de la aeronave.

5.8.1. Fuselaje

El fuselaje es la estructura primaria del avión. Dentro de él se alojan los pilotos y pasajeros así como la carga que viaja dentro del avión. Además, en su interior se encuentran diferentes sistemas del avión como el tren de aterrizaje, aire acondicionado, APU, etc.

Esto hace que su diseño estructural sea muy importante en el diseño de la aeronave. Como se ha comentado, el tipo de estructura que se utilizará es semimonocasco, sin embargo, se va a hacer uso de la estructura monocasco para explicar la razón de su sustitución por semimonocasco.

Los fuselajes monocasco se caracterizan por un tubo formado por una chapa metálica con cuadernas en su interior. La chapa metálica es tan dura que no necesita otros elementos para ser resistente. Sin embargo, tiene un inconveniente: el peso del propio tubo. Los fuselajes semimonocasco eliminan el problema del peso de los monocasco añadiendo nuevos elementos: los largueros y larguerillos.

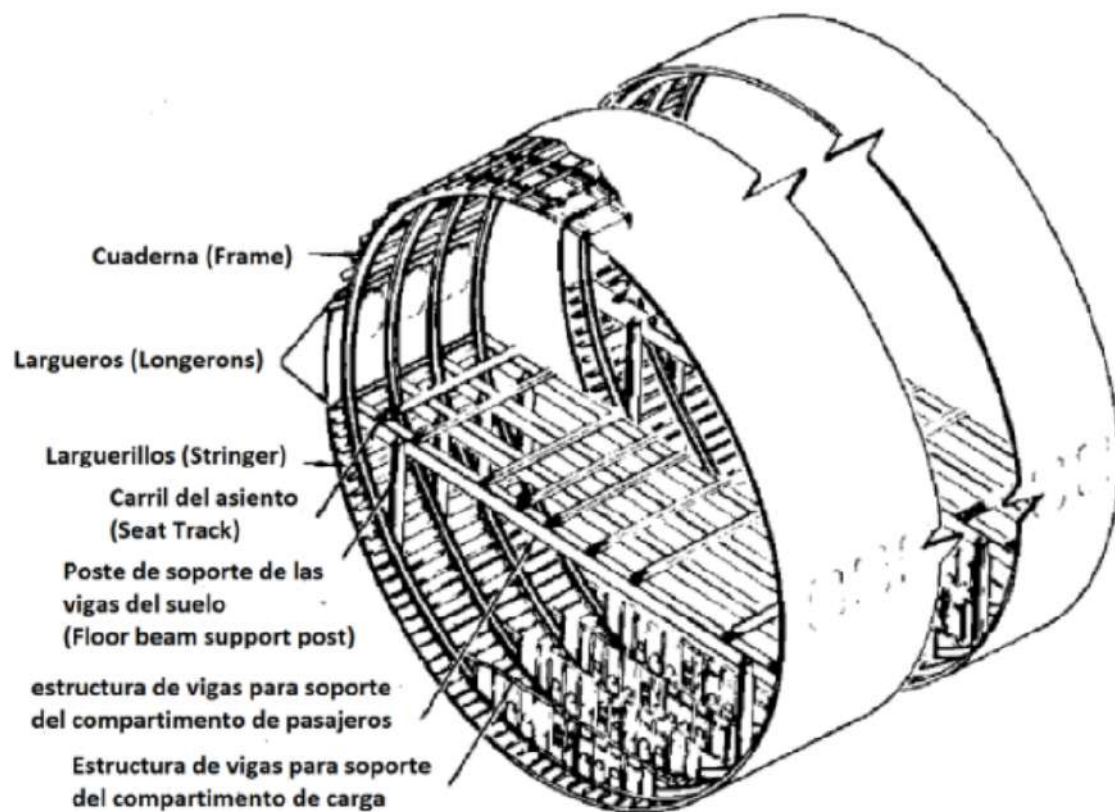


Figura 5.42: Estructura interna del fuselaje de la aeronave

- Cuadernas: elementos estructurales curvos que dan la forma al revestimiento y sirven de apoyo del mismo y de los larguerillos, a los que son perpendiculares, previniendo el pandeo. Están colocados de forma transversal. Soportan la presurización del fuselaje.
- Largueros: son vigas que recorren el fuselaje de forma longitudinal, soportando flexión y las posibles cargas axiales. Se diferencian habitualmente un alma y los cordones de larguero. Suelen tener forma de U, I o T.
- Larguerillos: son una serie de pequeñas vigas que recorren el fuselaje de forma longitudinal. Sirven de apoyo al revestimiento, previniendo el pandeo. Al aumentar el número de larguerillos y reducir la distancia entre los mismos, se aumenta el esfuerzo de pandeo. Soportan, además, cargas de compresión y tracción, incluidas las inducidas por la flexión del fuselaje.
- Revestimiento: proporciona la forma externa, necesaria para que el avión se comporte según la aerodinámica que se ha calculado. Además, trabaja con largueros y larguerillos en absorber los esfuerzos de presurización. Por otra parte, también absorbe los esfuerzos aerodinámicos que puedan existir.
- Mamparos de presión: en caso de que el fuselaje esté presurizado, delimitan la zona presurizada en su parte posterior y anterior, y tienen forma similar a un

casquete esférico.

- Mamparos de división y marcos: son mamparos planos, utilizados en zonas de concentración de esfuerzos, como en el soporte de los motores, tren de aterrizaje o ala.
- Vigas y paneles: sirven de división entre la cabina y la bodega.
- Zonas reforzadas: son aquellas en las que el fuselaje necesita un refuerzo adicional. Suelen ser las que sufren cargas adicionales a las aerodinámicas, como son el tren de aterrizaje o las uniones con las superficies sustentadoras.

5.8.2. Ala

Las alas representan un elemento estructural fundamental para la sustentación de la aeronave y la capacidad de vuelo. Además, albergan el combustible de la aeronave, por lo que la elección de la composición estructural interna debe ser minuciosa y eficiente.

Se presentarán también algunas imágenes de los distintos componentes que van a conformar la estructura del ala, explicando la utilidad de cada uno de ellos.

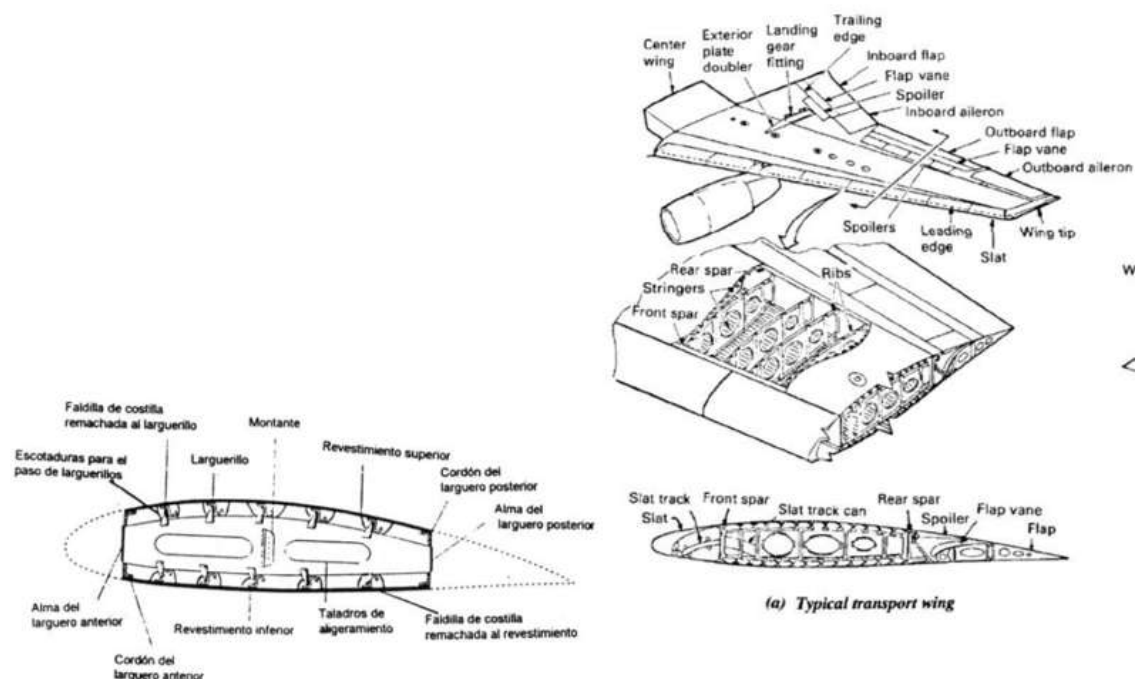


Figura 5.43: Estructura interna de las alas de la aeronave

- Largueros: suponen el elemento estructural más importante. Cada larguero está adosado tanto al revestimiento superior como al inferior, recorriendo el ala

longitudinalmente. Existen alas con estructuras de un larguero, dos largueros o incluso multilarguero, aunque las alas de dos largueros son las más habituales en aviación comercial. La misión de los largueros es dar resistencia a la flexión del ala debido a las cargas aerodinámicas. Además, puede soportar cargas debido al tren de aterrizaje y motores. Es lo que forma el cajón del ala.

- **Cajón del ala (o cajón de torsión):** zona de la estructura del ala formada por el revestimiento, los larguerillos y los largueros. En su interior suelen encontrarse los depósitos de combustible de la aeronave. En este caso, las costillas pueden servir, además, para separar diversos depósitos de combustible.
- **Costillas:** pueden ser paralelas al eje del avión o perpendiculares al larguero anterior. El ala suele construirse con costillas paralelas al eje de la aeronave cerca de la raíz y perpendiculares al larguero cerca de la punta, buscando beneficios aerodinámicos o estructurales en cada caso. Suelen estar vaciadas para eliminar material no necesario y aligerar peso. Junto con los largueros dan forma a los depósitos de combustible y deben estar preparadas para resistir químicamente el combustible. Son estructuras que dan resistencia a la torsión al ala, además de transferir cargas aerodinámicas, soportar aplastamientos o redistribuir la cizalladura.
- **Larguerillos:** son pequeñas vigas (más pequeñas que los largueros) que se sitúan entre costillas para evitar el pandeo local del revestimiento. Pueden estar integrados en el propio revestimiento formando una sola pieza.
- **Revestimiento:** cumple una función similar a la que hace en el fuselaje. Dependiendo de como se calcule la distribución de cargas sobre el ala, el revestimiento se diseña con una forma diferente. Cuenta con larguerillos para evitar el pandeo. También cuenta con compuertas de servicio para acceder.
- **Borde de ataque:** parte anterior del ala; es con la que el ala "combate" el aire. Está formada por un revestimiento y varias costillas. Dependiendo de lo larga que sea el ala habrá varias secciones de borde de ataque.
- **Borde de salida:** parte fija de la estructura del ala que une el cajón central con los flaps. Va unido al cajón central mediante costillas. Pueden ser de dos tipos: fijos o desmontables. A través de ellos se debe de poder acceder a las distintas instalaciones que pasen por dicha zona.
- **Extremo del ala:** se encarga de evitar el llamado rebordeo de punta de ala. Es lo que origina los vórtices.
- **Tanque de combustible:** se aprovecha el cajón central del ala para ubicar el combustible, aliviando esfuerzos de presión. Además, se libera espacio en la cabina. Esta ubicación de los tanques de combustible en las alas alivia el par de flexión. Suelen usarse tanques integrados, siendo importante que los accesos sean fáciles para reparar posibles fugas.

- Uniones entre elementos: es una de las áreas más críticas, debido a los esfuerzos por fatiga que sufre la aeronave a lo largo de su vida. Existen dos tipos de uniones: fijas y con capacidad de rotar. Según el diseño, se utilizan distintos tipos de uniones.
- Unión ala-fuselaje: relacionado con la unión entre elementos, depende del diseño elegido.
- Puertas de acceso: las hay de dos tipos: man-hole y hand-hole, dependiendo de si entra el cuerpo de un operario o solo su mano.
- Zonas reforzadas
- Alojamiento del tren

5.8.3. Estabilizadores

En lo que se refiere a los estabilizadores, lo primero a tener en cuenta es que la aeronave tiene, tal como propuso Diseño, cola en T.

De manera general, los estabilizadores se encargan de soportar cargas de diverso tipo, desde fatiga debida a la zona sónica, como a la carga de las bisagras debido a flexión excesiva o la redistribución de las cargas concentradas, unido a la efectividad que tienen que mantener las superficies de control aquí colocadas, evitando su inversión. Sirven de soporte a los actuadores y permiten redistribuir las cargas concentradas.

Aparte, estos elementos deben soportar las superficies de control (ya introducidas en el apartado anterior) y el aplastamiento de las costillas. A continuación, se comentarán los diferentes elementos que forman la sección de cola.

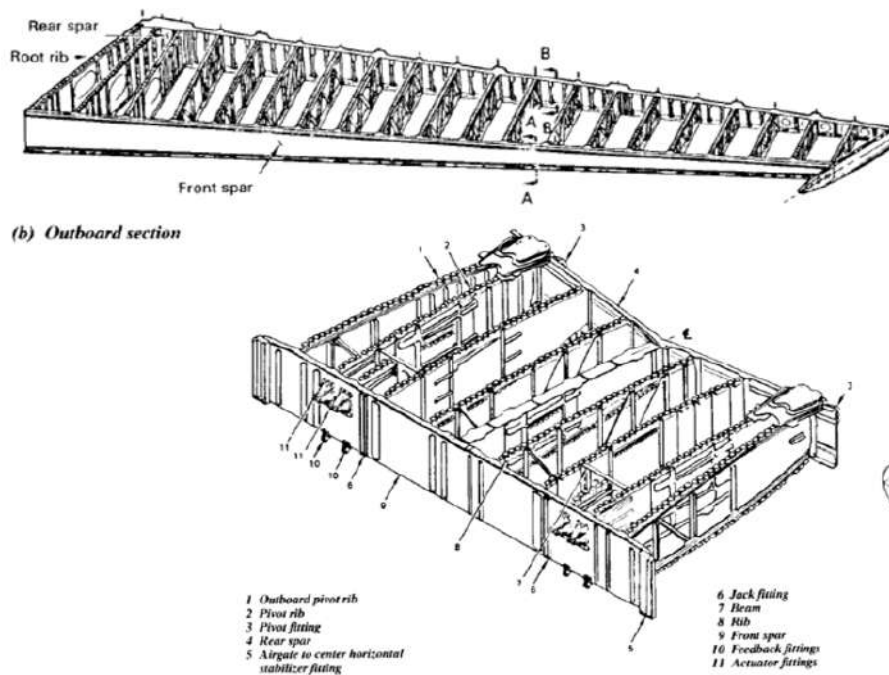


Figura 5.44: Estructura interna del estabilizador horizontal de la aeronave

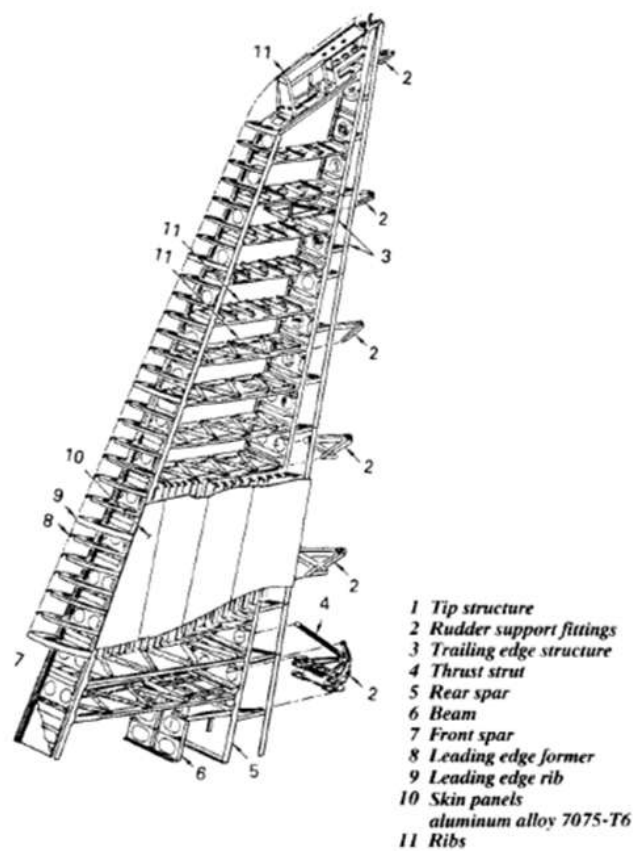


Figura 5.45: Estructura interna del estabilizador vertical de la aeronave

- Estabilizador horizontal: produce una distribución asimétrica de la sustentación. Aquí se encuentra el timón de profundidad (que permite modificar el ángulo de cabeceo del avión). Soporta golpes de viento con cola en T. El borde de ataque del estabilizador horizontal está compuesto de varios segmentos intercambiables. La forma interna (largueros, costillas, revestimientos...) se asemeja a la de un ala.
- Estabilizador vertical: lugar donde se sitúa el timón de dirección (permite modificar el ángulo de guiñada de la aeronave). Soporta fallos del motor y vientos laterales. El diseño es prácticamente igual al del estabilizador horizontal.
- Borde de entrada: al igual que ocurría con el ala, es el borde del estabilizador que ataca a la corriente de aire.
- Borde de salida: al igual que en ala, es el punto del perfil en el que el aire del extradós y del intradós confluyen y abandonan el contacto con el ala. Es el borde posterior de los estabilizadores.
- Revestimiento: al igual que ocurría anteriormente, su función (tanto en el estabilizador horizontal como en el vertical) es similar a la que tiene en el fuselaje.

Como conclusión de este apartado, es de gran importancia la elección, estudio y optimización de los componentes estructurales del avión, buscando el mínimo peso posible sin comprometer la integridad estructural, la seguridad o el comfort de la tripulación.

En el apartado de materiales, se discutirá acerca de la elección de los mismos, así como la inclusión de refuerzos o reducciones que buscan el objetivo final que se ha comentado y que, obviamente, influyen en el diseño estructural de la aeronave.

5.9. Diagramas V-n y ráfagas

En este apartado se mostrarán los diagramas V-n y las ráfagas de las velocidades para la misión 2, valiéndose del factor de carga de diseño que proporciona el RFP, el cual da unos valores máximos y mínimos de 2.5 y -1.25, respectivamente. Se comentarán las velocidades características y su validez a raíz de las gráficas que se van a exponer.

Para concluir, se discutirá acerca de las zonas que delimitan estas velocidades, es decir, la envolvente de vuelo, y que dan información sobre límites estructurales, de altura y de velocidad.

Existen una serie de velocidades que se consideran importantes para la determinación del diagrama V-n como son:

- VS: velocidad de entrada en pérdida en función del factor de carga. En este caso, esta velocidad se da para un factor de carga de valor unidad, es decir para 1 g.
- VA: velocidad de diseño asociada a la maniobra. Es la velocidad a la que se alcanza el factor de carga máximo positivo.
- VC: velocidad de crucero. Esta velocidad es proporcionada por el departamento de Actuaciones.
- VD: velocidad de picado. Esta velocidad será 1.5 veces la velocidad de crucero.

Estas velocidades determinan las diferentes líneas de la envolvente de vuelo y tienen los valores que aparecen en la tabla y que se señalarán en el diagrama V-n con ráfagas.

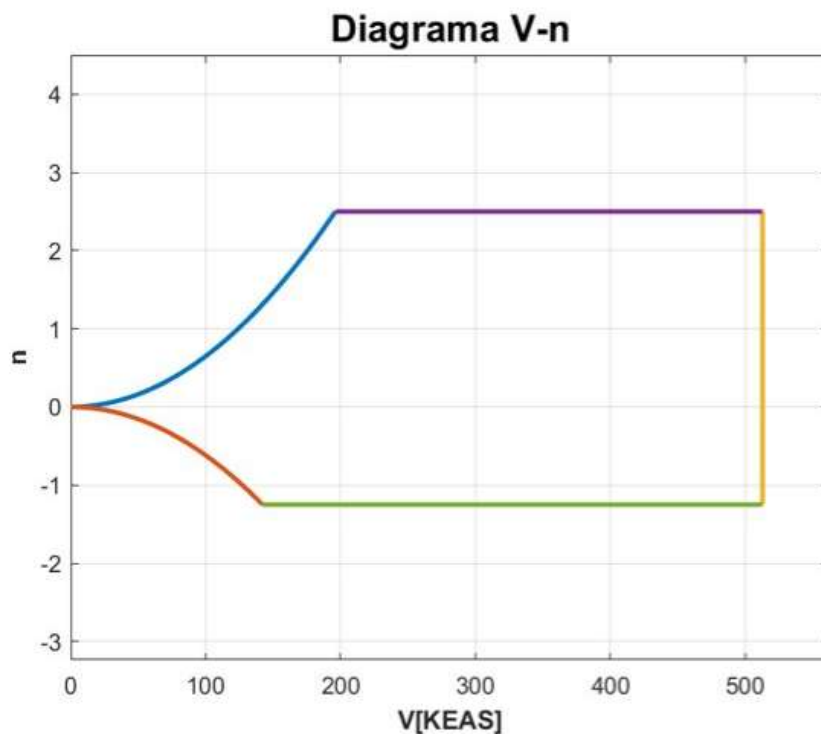


Figura 5.46: CDiagrama V-n

Los valores de estas velocidades se muestran en la tabla 5.4

Velocidades	Valor
VS	124,5 KEAS
VA	196,2 KEAS
VC	342 KEAS
VD	513 KEAS

Tabla 5.18: Velocidades para la determinación del diagrama V-n.

En la Figura 5.40 se observa el diagrama V-n que se obtiene tras introducir los datos preliminares requeridos por el Academic Structure y en la Figura 5.41 se señalan las distintas velocidades que se han descrito anteriormente, pudiéndose comprobar, de esta manera, que las ráfagas quedan por debajo de los valores de las velocidades de diseño, la velocidad de crucero y la de picado.

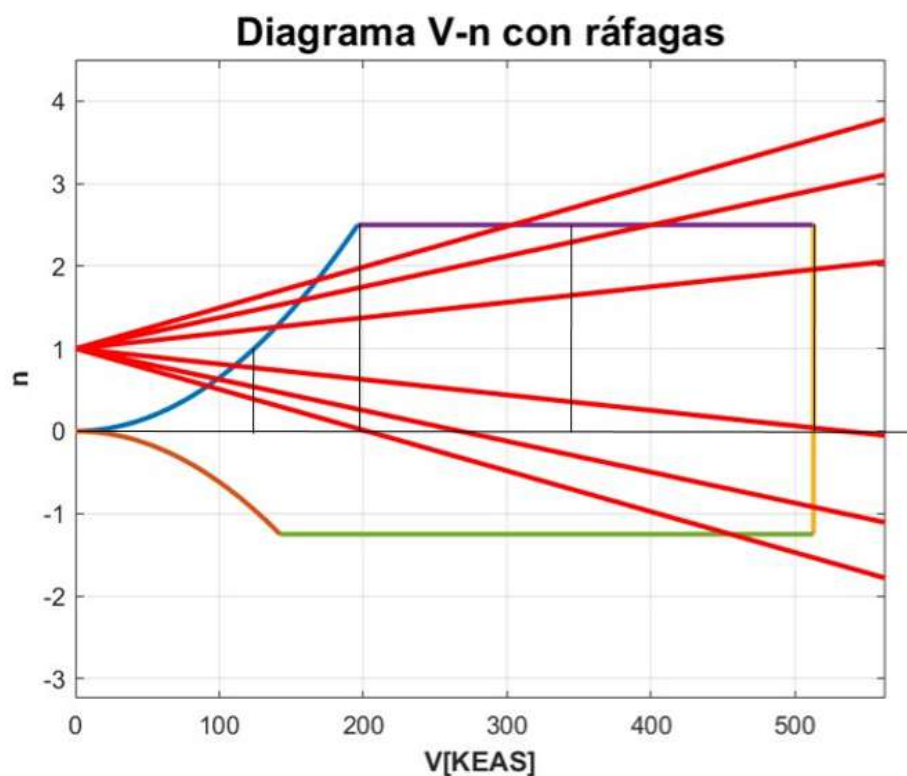


Figura 5.47: Diagrama V-n con ráfagas

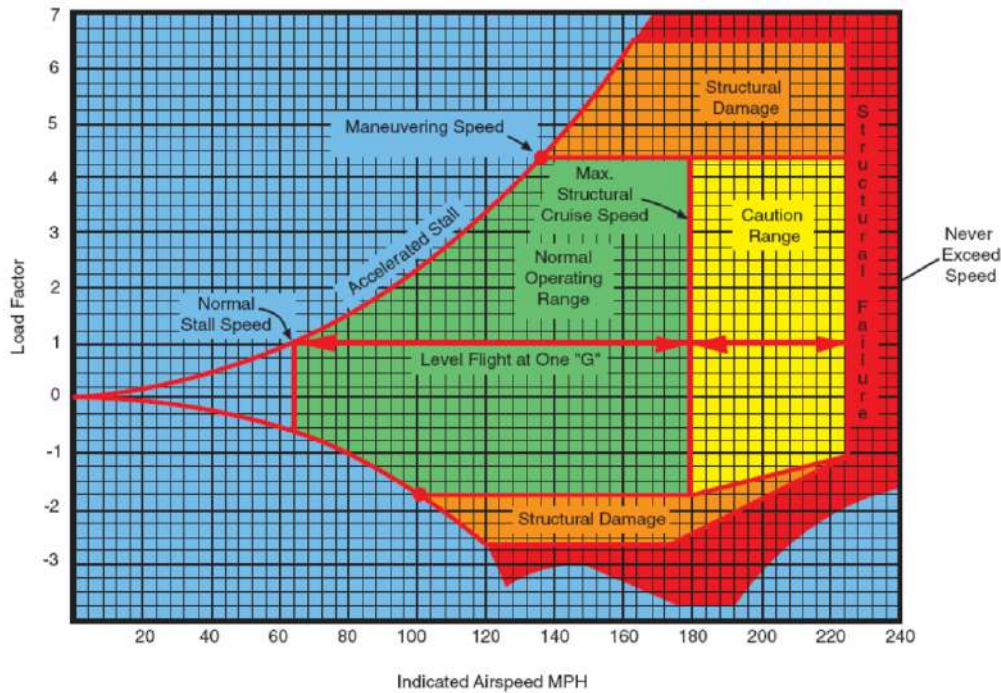


Figura 5.48: Envolvente de vuelo

En la figura 5.42 se muestra la envolvente de vuelo, en la que se puede observar las siguientes zonas características de operación de la aeronave:

El diagrama V-n, con las correspondientes velocidades que se han definido, delimita la zona normal de operación de la aeronave y el rango de precaución. La primera zona termina con el valor de la velocidad de crucero (VC), la segunda está delimitada por el valor de la velocidad de picado (VD). Nota: en este gráfico se muestra también la velocidad VA para el factor de carga máximo negativo, que amplía por tanto el rango normal de operación hasta los límites inferiores que se observan.

Siempre que se sobrepase la velocidad VD se entrará en zona de fallo estructural, mientras que los cortes con la ráfaga correspondiente a la velocidad VC con las velocidades VC y VD delimitan las zonas positivas y negativas de daño estructural, llegando hasta límites del factor de carga donde se pasaría a un fallo estructural de la aeronave.

5.10. Futuras mejoras

Desde el departamento de Estructuras se proponen las siguientes mejoras futuras que se podrían llevar a cabo:

- Mejor distribución del peso del FCS sobre el total del sistema, ajustando su

factor Kundu, rebajándolo a un valor inferior del aconsejado para turbohélice de 4 motores por la ayuda del fichero. En su lugar, se buscará dar más importancia al Sistema Eléctrico en línea con la tendencia MEA, que se ha querido implementar en la aeronave, como se ha comentado en otros apartados del informe.

- Tras la nueva actualización del peso en combustible dado por Actuaciones, iterar de nuevo con este departamento y, de esta manera, recalcular los pesos en vacío y MTOW.
- Optimización de la distribución de los distintos pesos en estructuras y sistemas, buscando una mejora del MTOW, si fuera posible.
- Revisión de la lógica empleada en la elección de materiales, como los materiales compuestos utilizados, comprobando si el uso de fibra de carbono sería demasiado arriesgado para las características de esta aeronave. Reflexionar acerca de las zonas de la aeronave donde se ha decidido emplear refuerzos, buscando optimizar el porcentaje de los mismos en cada una de ellas.

Capítulo 6

Estabilidad y control

6.1. Introducción

En aeronáutica el concepto de “Estabilidad” se define como la cualidad que tiene un avión de en caso de ser estable, regresar a la condición de estabilidad de manera autónoma.

Dentro de la estabilidad se puede distinguir entre estabilidad estática y estabilidad dinámica.

Por un lado, la estabilidad estática se define como la capacidad de una aeronave para mantener su actitud sin la necesidad de intervención constante por parte del piloto. La estabilidad estática se divide a su vez en estabilidad estática longitudinal y estabilidad estática lateral-direccional. La longitudinal se relaciona con el movimiento alrededor del eje que va desde la nariz hasta la cola. Que un avión sea estable longitudinalmente quiere decir que si se desvía de su posición de vuelo, elevando el morro o bajándolo, la aeronave tiende a regresar a su actitud original sin intervención del piloto. La lateral-direccional se relaciona con el movimiento alrededor del eje que va de ala a ala. Un avión con estabilidad lateral-direccional adecuada cuando es sometido a una perturbación como una inclinación hacia un lado o una desviación de rumbo, tiende a corregir esas desviaciones y volver a su posición original de equilibrio.

Por otro lado, la estabilidad dinámica se refiere a la respuesta y comportamiento de la aeronave ante perturbaciones o cambios en su estado de vuelo, es decir, se refiere a la capacidad que tiene la aeronave para recuperarse y mantener un vuelo suave y controlable después de ser perturbada, garantizando una respuesta adecuada ante cambios en las condiciones de vuelo. Es esta estabilidad la que está estrechamente relacionada con la maniobrabilidad de la aeronave.

6.2. Motivación

Existen varias razones por las que es interesante e imprescindible realizar un estudio de la estabilidad y el control de la aeronave.

- Seguridad: Es la preocupación básica y primordial en la aviación. Un análisis de estabilidad ayuda a garantizar que la aeronave sea capaz de mantener una actitud estable y responder adecuadamente a las diferentes situaciones que se pueden dar durante un vuelo.
- Diseño y desarrollo de aeronaves: Un buen diseño de estabilidad permite evaluar y optimizar las características de vuelo, tales como la capacidad de recuperación tras una perturbación
- Certificación y regulaciones: Antes de que la aeronave sea certificada para su operación, se le exige que cumpla con unos requisitos de seguridad establecidos por las autoridades aeronáuticas. El análisis de la estabilidad es una parte de estos. Bien es cierto que aeronaves como el Eurofighter Typhoon son inestables y necesitan un computador de vuelo para estabilizarlo esto es debido a que es un avión de caza y necesita una mayor maniobrabilidad, independientemente esto queda fuera del alcance de la asignatura.
- Entrenamiento de pilotos: El análisis de estabilidad ayuda a comprender las características de vuelo de la aeronave, incluyendo su respuesta a diferentes entradas de control y su comportamiento en situaciones anormales.

6.3. Configuración de superficies preliminar. Metodología empleada

Para la elección de las superficies de forma preliminar, se toman los valores de aeronaves similares.

Avión	Superficie alar (m^2)	Sup. estab. horizontal (m^2)
Airbus A400M	221.5	67
Alenia C-27J Spartan	82	19.09
Bell Boeing CV-22 Osprey	35.49	8.22
C-17 Globemaster	353.03	78.5
Casa 295	59	12.57
Lockheed C-130J-30 Hercules	162.12	35.4
Shaanxi Y-8	121.88	27.05
Shaanxi Y-9	121.88	27.05

Tabla 6.1: Modelo de avión, su superficie alar y superficie estabilizador horizontal

Avión	Superficie alar (m^2)	Sup. estab. vertical (m^2)
Airbus A400M	221.5	46.43
Alenia C-27J Spartan	82	12.19
Casa 295	59	6.5
Lockheed C-130J-30 Hercules	162.12	20.9

Tabla 6.2: Modelo de avión, su superficie alar y superficie estabilizador vertical

6.3.1. Valores de partida

Una vez se ha tenido en cuenta las tablas de aviones similares: 6.1 y 6.2 se ha ajustado los datos de forma lineal, potencial y exponencial y se ha hecho una media entre todas ellas. De manera que al introducir una superficie alar (m^2) se obtiene una superficie para los estabilizadores con la que empezar.

Para el estabilizador horizontal se obtuvo un valor inicial de $S_h = 41.455m^2$ y para el vertical $S_v = 29.245m^2$

6.4. Estabilidad estática

Como se ha mencionado en la introducción la estabilidad estática se define como la capacidad de una aeronave para mantener su actitud sin la necesidad de intervención constante por parte del piloto. Es importante realizar una comparación entre la estabilidad estática y la maniobrabilidad ya que tener una estabilidad estática alta da lugar a una baja maniobrabilidad. Por lo tanto, es esencial alcanzar un compromiso entre ellas.

Para el análisis de la estabilidad y el control estáticos se consideran los ejes de estabilidad que no son mas que los ejes cuerpo del avión (x_s, y_s, z_s) . En estos ejes, x_s va según la dirección de la velocidad aerodinámica de referencia no perturbada, si esta velocidad está contenida en el plano de simetría; si no está contenida en el plano de simetría, entonces x_s va según su proyección sobre el plano de simetría.

6.4.1. Modelado longitudinal (estático) vs $W(t)$

Para un vuelo equilibrado, que es equivalente a un vuelo estable, se requiere que la suma de fuerzas tiene que asegurar que no haya momentos alrededor del centro de gravedad del avión, es decir, que las fuerzas de sustentación compensen las fuerzas gravitatorias.

Para cada segmento de vuelo se debe asegurar que las condiciones de vuelo (trimado) satisfacen estas condiciones, en esta asignatura por tiempo, se centra en

el estudio únicamente del crucero. Al ser la misión 2 la más restrictiva se hace sobre esta y se comprueba con la misión que efectivamente el avión es estable. Debido a que es necesario considerar las diferentes cargas alares a lo largo del segmento de vuelo implica un proceso iterativo con el resto de departamentos para determinar cuales son las sustentaciones de la cola (deflexión de cola) y el ángulo de ataque del ala necesarias para satisfacer las ecuaciones:

$$\sum F_x = W - L = \frac{W}{qS} - C_{L0} - C_{L\alpha}\alpha - C_{L\delta_e}\delta_e \quad (6.1)$$

$$\sum M = 0 = C_{M0} - C_{M\alpha}\alpha - C_{M\delta_e}\delta_e \quad (6.2)$$

Donde las dos ecuaciones hacen referencia al balance de fuerzas y momentos de la aeronave. Para generar estabilidad estática en cabeceo es necesario que para cualquier cambio en el ángulo de ataque se generen momentos que opongan el cambio, lo que implica que la derivada del momento de cabeceo con respecto del ángulo de ataque tiene que ser negativa (estableciendo por convención momentos positivos de cabeceo positivo en sentido de las agujas del reloj).

El criterio de estabilidad estática longitudinal indica por tanto que $C_{M0} > 0$ y $C_{M\alpha} < 0$.

Nótese que la ecuación de momentos dependerá tanto de la posición de los centros aerodinámicos como de la posición del centro de gravedad (CG). Por tanto, el criterio de estabilidad ($C_{M\alpha}$) dependerá de la posición en la que se ubique el centro de gravedad (adimensionalizado con la longitud del fuselaje). Desarrollando la ecuación de momentos se llega a la relación entre ellos:

$$C_{M\alpha} = a_w \cdot \bar{x}_{cg} - a_t \cdot \frac{S_t}{S} \cdot (\bar{l}_{wt} - \bar{x}_{cg}) \quad (6.3)$$

Siendo $\bar{l}_{wt}$ la distancia entre los centros aerodinámicos del ala y del estabilizador horizontal, $\bar{x}_{cg}$ el centro de gravedad del avión adimensionalizado, S_t la superficie del estabilizador horizontal y S la superficie alar.

Se determinan los distintos coeficientes haciendo una suma ponderada de las diferentes pendientes de sustentación del ala y del estabilizador horizontal.

$$\bar{X}_{NA} = \frac{\frac{q_c}{q} \frac{S_c}{S} C_{L\alpha_c} (1 + \frac{\partial \epsilon_c}{\partial \alpha}) \bar{X}_{ac_c} + \frac{q_t}{q} \frac{S_t}{S} C_{L\alpha_t} (1 - \frac{\partial \epsilon_t}{\partial \alpha}) \bar{X}_{ac_t} + C_{L\alpha_{WB}} \bar{X}_{ac_w}}{\frac{q_c}{q} \frac{S_c}{S} C_{L\alpha_c} (1 + \frac{\partial \epsilon_c}{\partial \alpha}) + \frac{q_t}{q} \frac{S_t}{S} C_{L\alpha_t} (1 - \frac{\partial \epsilon_t}{\partial \alpha}) + C_{L\alpha_{WB}}} \quad (6.4)$$

En la ecuación anterior $\bar{X}_{ac_c}$, $\bar{X}_{ac_t}$ y $\bar{X}_{ac_w}$ representan adimensionalizadas las distancias con la cuerda media de los centros aerodinámicos desde el morro del avión del canard, la cola y el ala respectivamente. En el caso que nos atañe no

consideraremos la parte de la ecuación que depende del canard, pues no hay. El **punto neutro (NA)** se define como el punto en el que se equilibran las fuerzas aerodinámicas y de peso, dicho de otra forma es el lugar en el que el avión no tiende a rotar hacia arriba o hacia abajo. Es un factor crítico para mantener la estabilidad durante el vuelo. Dados el centro de gravedad y el punto neutro, se puede estimar el “Margen estático (SM)”:

$$SM = \bar{X}_{NA} - \bar{X}_{cg} = \frac{X_{NA} - X_{cg}}{\bar{c}} \quad (6.5)$$

Se ha utilizado la herramienta facilitada en esta asignatura **ASP Pro** para obtener los valores iniciales de SM y X_{NA} , para ello se ha considerado el punto medio del crucero de la misión 2 ya que es la más restrictiva como se ha mencionado anteriormente. Para obtener un crucero óptimo, se ha considerado la siguiente ecuación:

$$\frac{W_{1/2}}{q_{crucero}S} = C_{L_{opt}} = C_{L0} - C_{L\alpha}\alpha - C_{L\delta_e}\delta_e \quad (6.6)$$

Esta ecuación ha permitido definir una primera superficie de referencia, que se ha compartido con el resto de departamentos y posteriormente la definición de los ángulos de incidencia del ala y del estabilizador horizontal. Para el dimensionado de las superficies como punto de comienzo, se partió de la configuración preliminar basada en los coeficientes de volumen. Tras varias iteraciones se llegó a la situación que se describe a continuación:

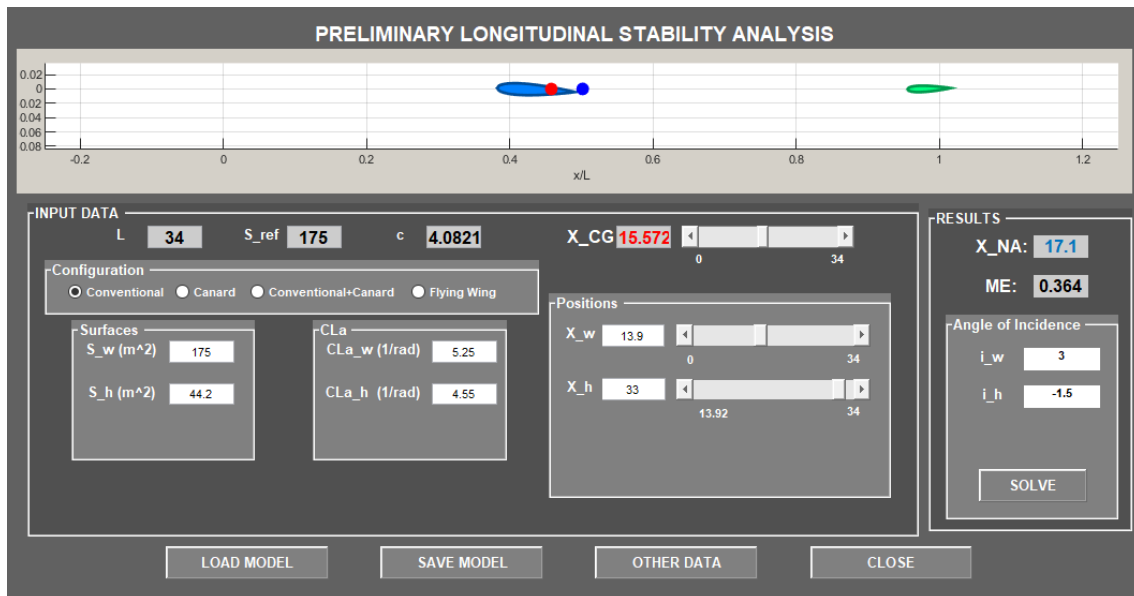


Figura 6.1: Modelado longitudinal preliminar para el caso Payload y Fuel misión 2

El margen estático siendo mayor que 0 nos indica que el trimado inicial da una configuración estable para esta primera iteración.

La versión final del análisis preliminar longitudinal es la que se muestra a continuación.

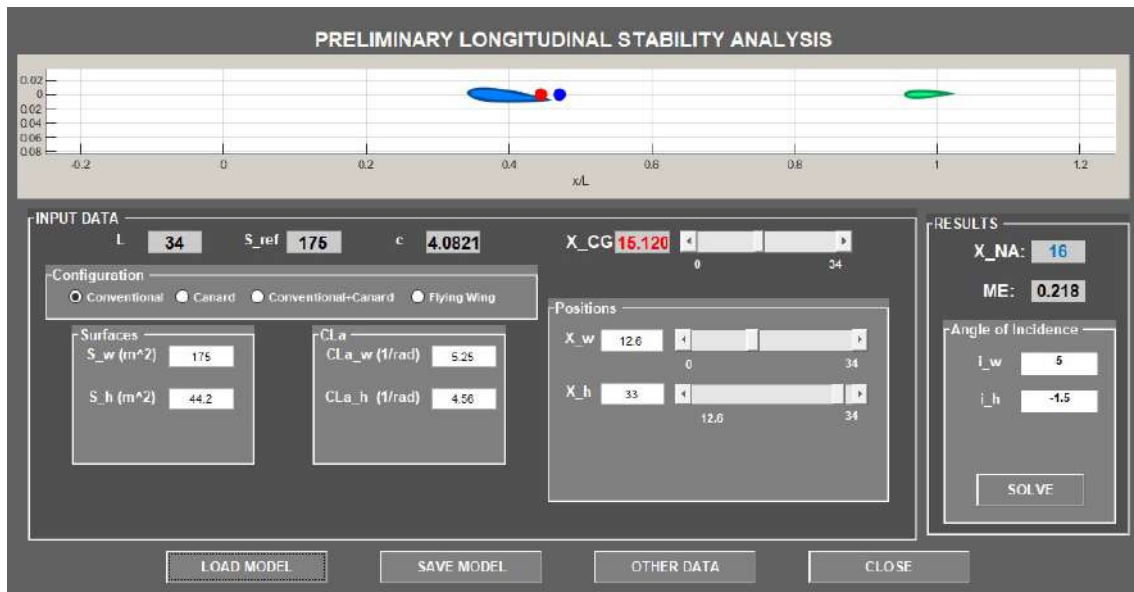


Figura 6.2: Modelado longitudinal final para el caso Payload y Fuel misión 2

6.4.2. Estudio centros de gravedad vs $W(t)$ (SM)

La posición del centro de gravedad juega un papel crucial en la estabilidad del avión. Para realizar nuestro estudio de estabilidad se ha establecido una comunicación continua con el departamento de estructuras, el encargado de proporcionarnos todos los detalles sobre la posición del centro de gravedad (CG). Además, este variará con el peso, puesto que la distribución de masas se ve alterada conforme va avanzando la misión, principalmente por el consumo de combustible.

Lo primero que se ha realizado ha sido un programa en Matlab que calcula la posición del CG en función de la posición del ala X_w para el punto medio del crucero de la misión 2 y para los cuatro casos que se han tenido que estudiar:

- Payload + fuel
- No payload + no fuel
- Payload + no fuel
- No payload + fuel

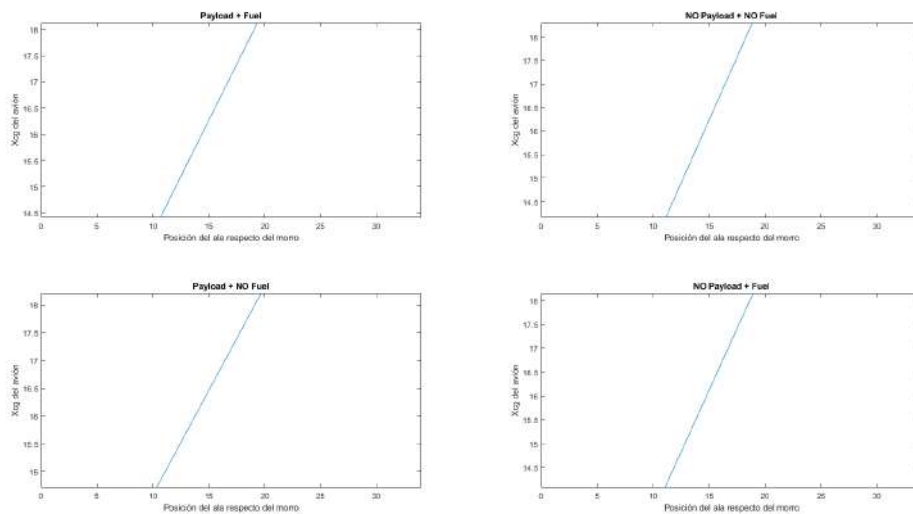


Figura 6.3: Variación de centros de gravedad del avión en función de la posición del ala para todos los casos y para la misión 2

Empezamos con el caso que más restrictivo y posteriormente se comprobó que el trimado era correcto para todas las configuraciones y todas las misiones.

Se ajusta la posición del ala y del estabilizador horizontal, en 12.6 m y 33 m respectivamente, para conseguir que el margen estático en los cuatro casos esté dentro del rango 15 % - 35 %, valores que se han considerado razonables para que sea maniobrable y estáticamente estable.

Misión 1

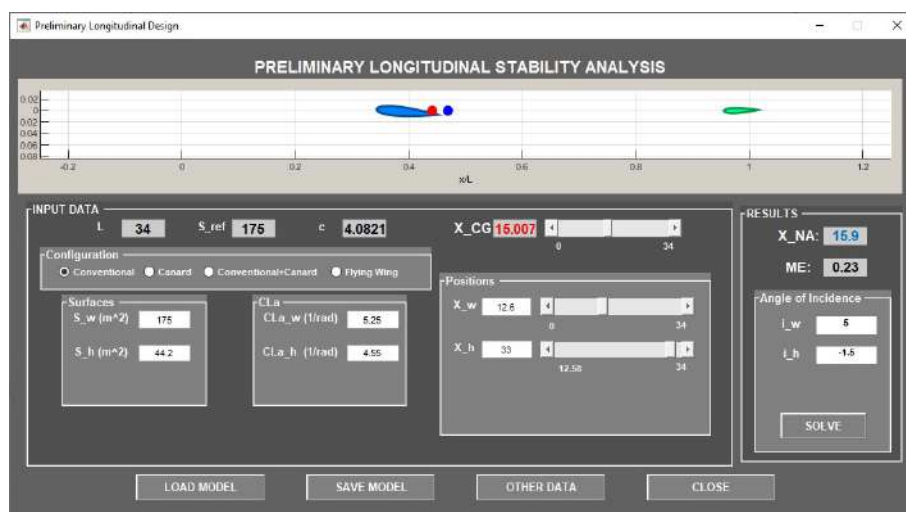


Figura 6.4: Posición del centro de gravedad respecto del morro y margen estático Payload y Fuel

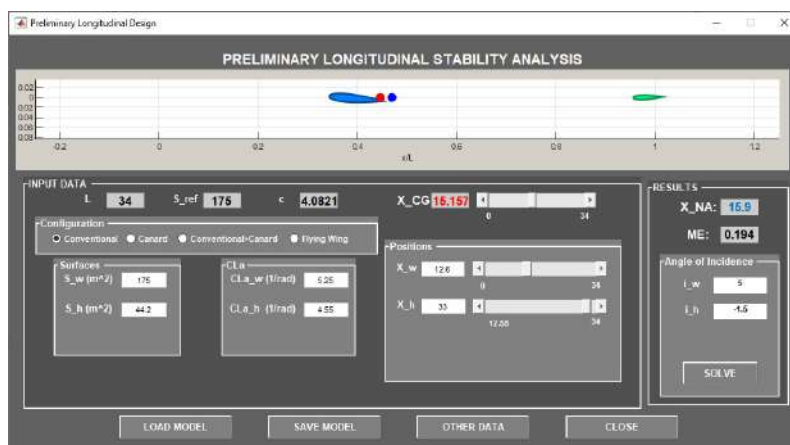


Figura 6.5: Posición del centro de gravedad respecto del morro y margen estático No Payload y No Fuel

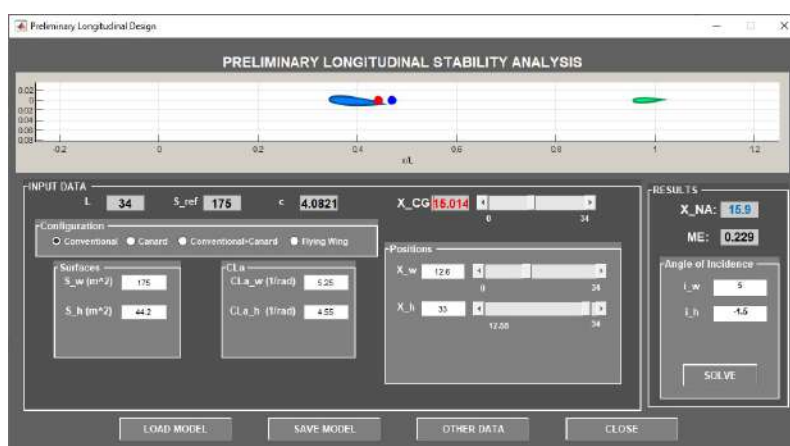


Figura 6.6: Posición del centro de gravedad respecto del morro y margen estático Payload y No Fuel



Figura 6.7: Posición del centro de gravedad respecto del morro y margen estático Payload y Fuel

Misión 2

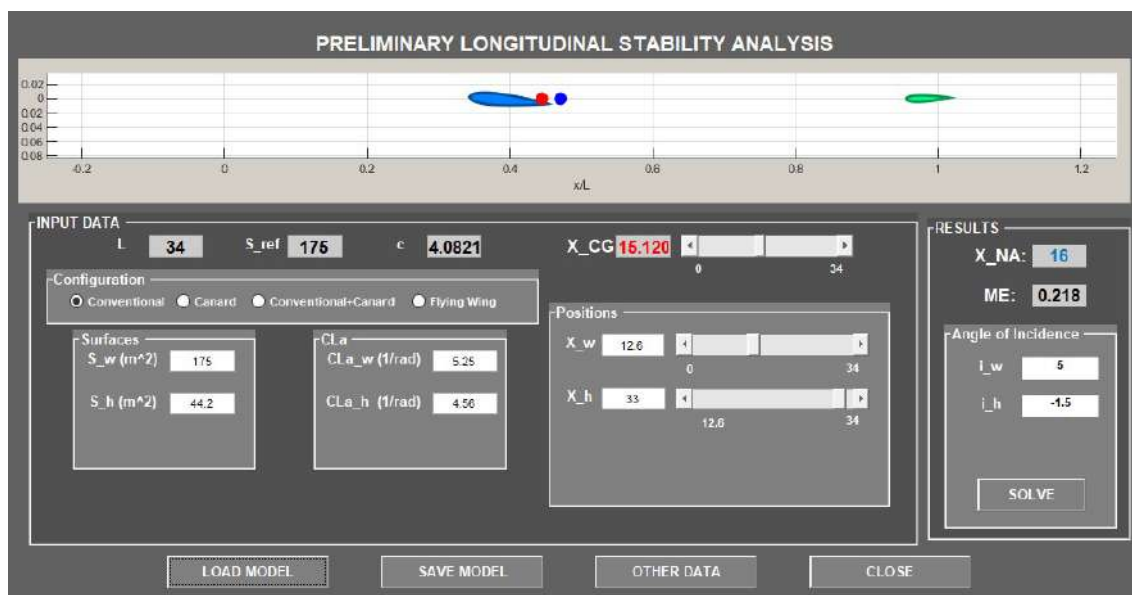


Figura 6.8: Posición del centro de gravedad respecto del morro y margen estático Payload y Fuel

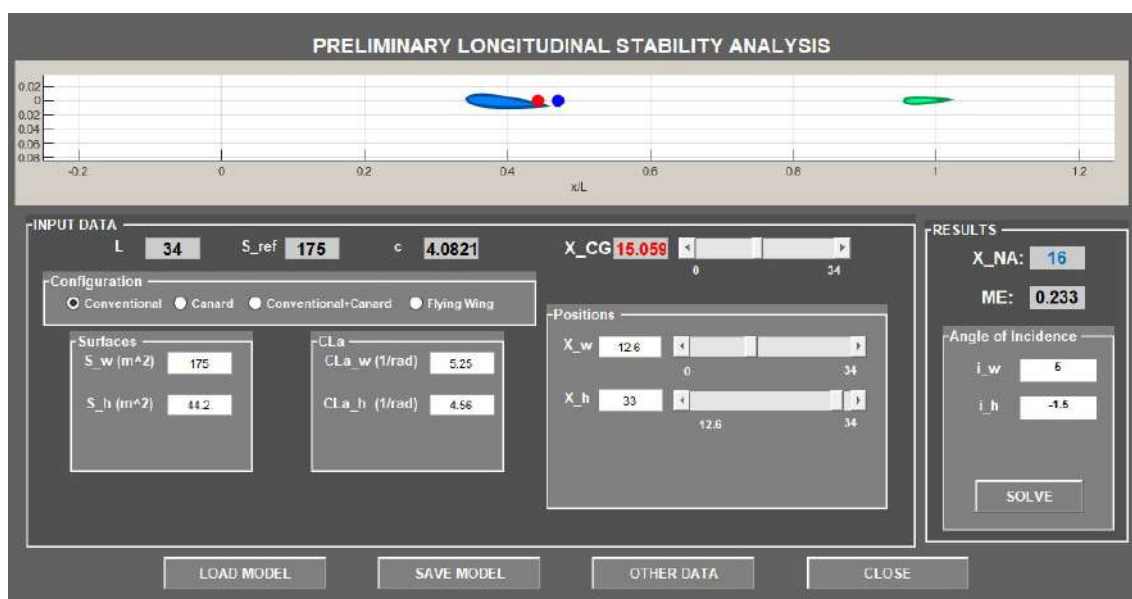


Figura 6.9: Posición del centro de gravedad respecto del morro y margen estático No Payload y No Fuel

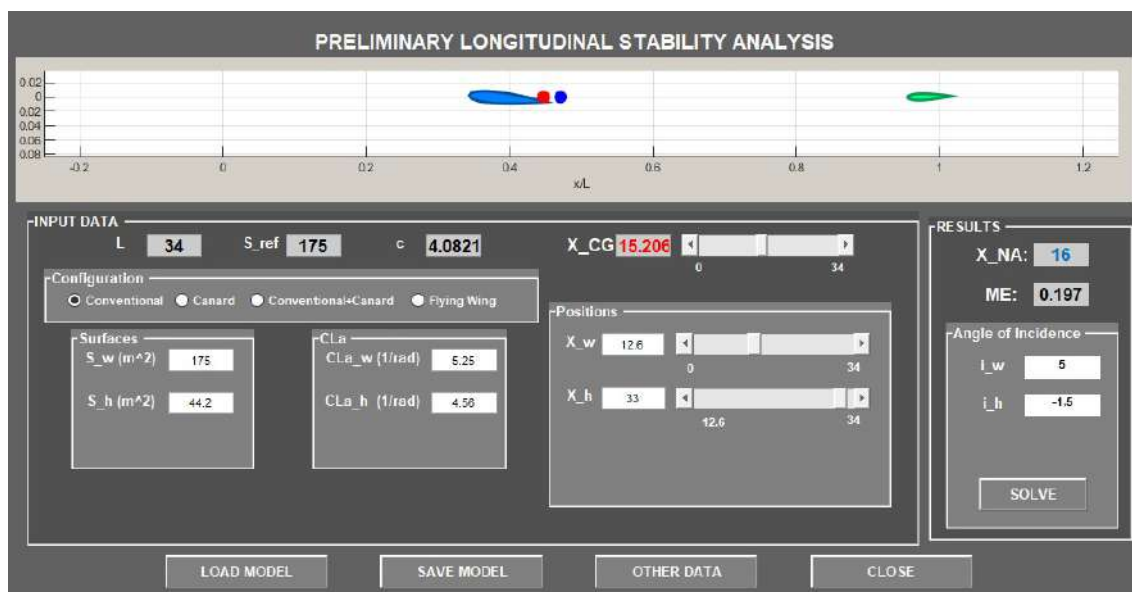


Figura 6.10: Posición del centro de gravedad respecto del morro y margen estático Payload y No Fuel

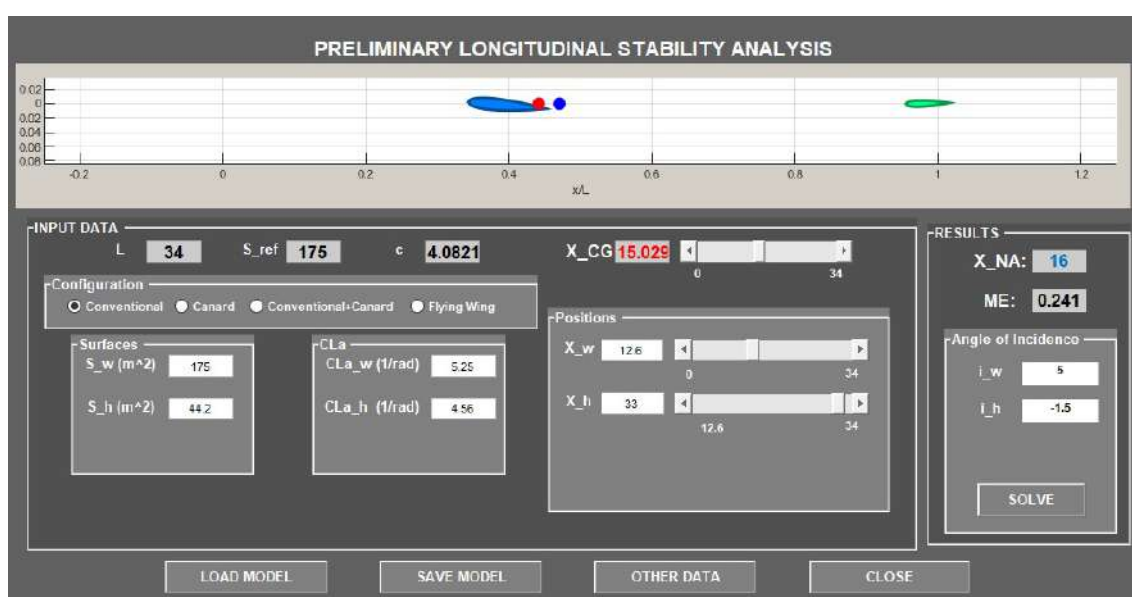


Figura 6.11: Posición del centro de gravedad respecto del morro y margen estático Payload y Fuel

Se adjunta una tabla que muestra de manera más sencilla lo que se aprecia en las imágenes anteriores:

Misión 1	P+F	NP+NF	P+NF	NP+F
X_{cg}	15.007	15.157	15.014	15.078
X_{cg}/L	0.44138	0.44579	0.44159	0.44347
$SM[\%]$	0.23	0.194	0.229	0.213

Misión 2	P+F	NP+NF	P+NF	NP+F
$X_{cg}(m)$	15.1203	15.0595	15.2064	15.0295
X_{cg}/L	0.44471	0.44293	0.4715	0.44204
$SM[\%]$	0.218	0.233	0.197	0.241

Finalmente, teniendo en cuenta ambas misiones, la posición elegida para las alas y estabilizador horizontal ha sido la mencionada anteriormente. El ala en $12.6m$ y el estabilizador horizontal a $33m$, ambas medidas respecto al morro del avión.

6.4.3. Estudio centro de gravedad más adelantado y más atrasado

Para realizar el estudio de centro de gravedad más adelantado, igualamos a cero la ecuación de momentos:

$$C_{M_{CG}} = C_{M0} + C_{M\alpha} \cdot \bar{\alpha} + C_{M\delta_e} \cdot \bar{\delta}_{e,eq} = 0 \quad (6.7)$$

Aquí hay dos posibilidades que el ángulo de deflexión del timón de profundidad llegue a su deflexión máxima, por normativa $\delta_e < 25^\circ$ o que $C_{M0} < 0$.

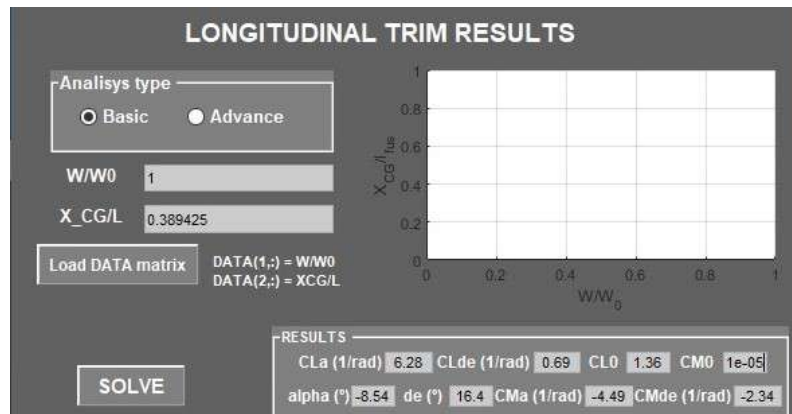


Figura 6.12: Centro de gravedad más adelantado Misión 2

En nuestro caso, $C_{M0} < 0$. Resultando finalmente que el centro de gravedad más adelantado es $X_{CG} = 13.24m$

Por otro lado, para el estudio del centro de gravedad más atrasado. Con la herramienta de estabilidad longitudinal, comprobamos que X_{CG} proporciona un margen estático del 10 % o que la deflexión sea la máxima, recordemos que $\delta_e < 25^\circ$. Cumpliendo con la ecuación:

$$C_{M\alpha} = -C_{L\alpha} \cdot ME \rightarrow ME = -\frac{C_{M\alpha}}{C_{L\alpha}} \quad (6.8)$$

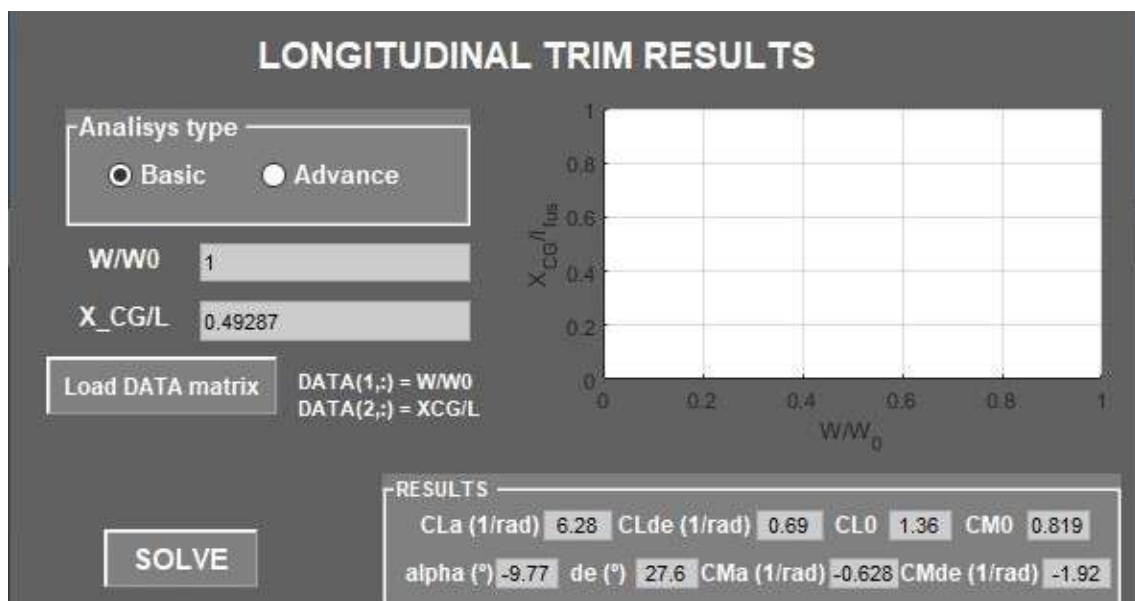


Figura 6.13: Centro de gravedad más atrasado Misión 2

Resultando, finalmente, que el centro de gravedad más atrasado es $X_{CG} = 16.76m$. La deflexión en este caso es mayor de 25° , no obstante realmente es irrelevante ya que en la envolvente de los centros de gravedad proporcionadas por estructuras (Figura 5.24) se observa que nunca se llega a ese valor.

6.4.4. Trimado longitudinal vs $W(t)$

Con respecto al trimado longitudinal, debe cumplir las condiciones de estabilidad durante todo el crucero: $C_{M0} > 0$ y $C_{M\alpha} < 0$. Los resultados del trimado son los que se muestran a continuación, para el caso de la configuración limpia. Se observa en la gráficas inferiores la variación de los diferentes ángulos y coeficientes, con respecto al peso siendo 1 el inicio del crucero (suponemos que en el despegue la variación de combustible es mínima, prácticamente despreciable) y 0.83805 al final del mismo,

lo mismo para la variación de la posición del centro de gravedad adimensionalizado con la longitud de nuestro fuselaje ($L = 34m$).

Misión 1

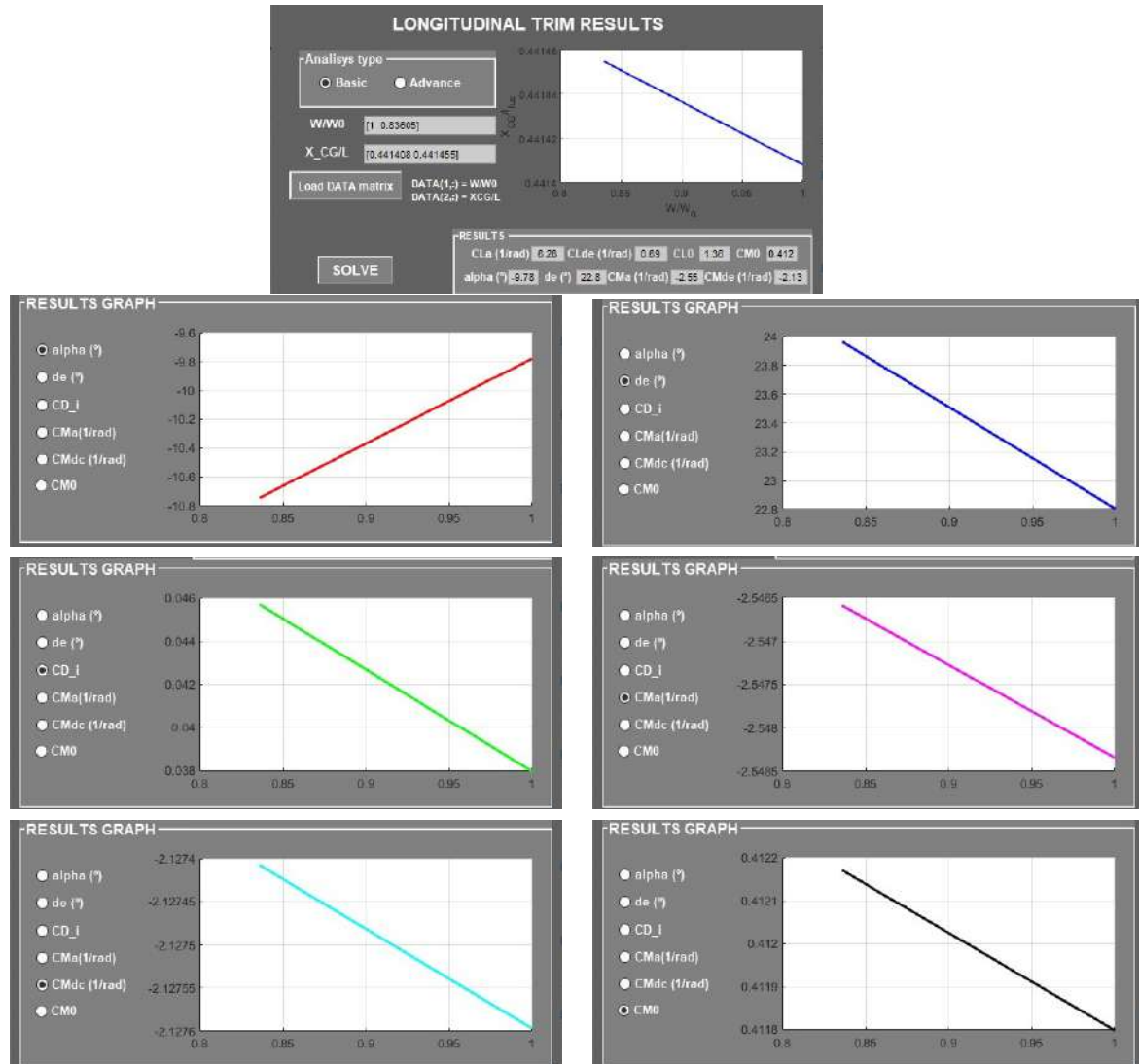


Figura 6.14: Trimado longitudinal Misión 1

Misión 2

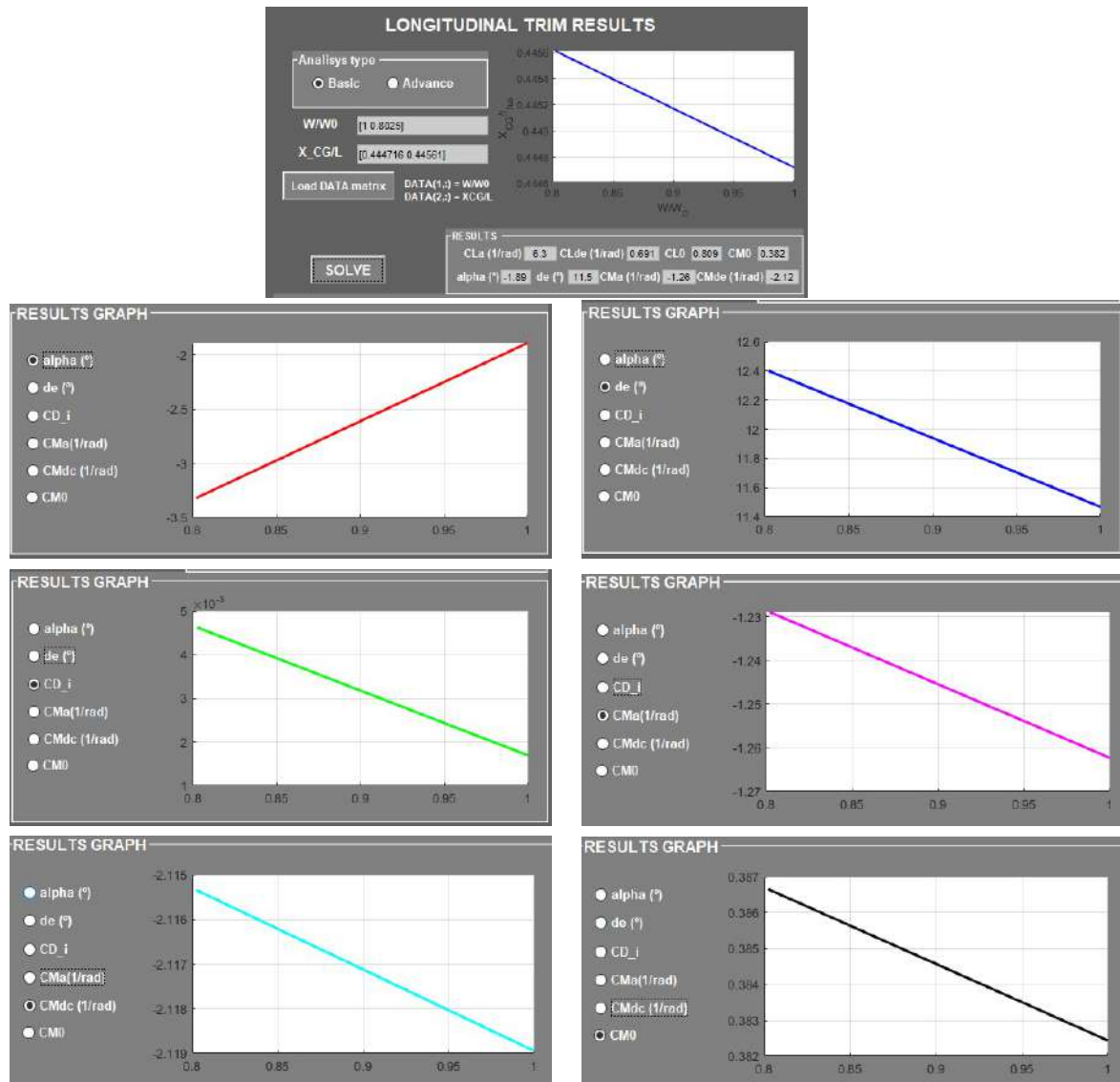


Figura 6.15: Trimado longitudinal Misión 2

Se han obtenido resultados razonables tanto para el caso de la misión 1 como de la misión 2.

6.4.5. Estudio de selección de superficies

En cuanto a la superficies, el estabilizador horizontal, se decidió con el dptm. de aerodinámica que el perfil sería el NACA 0012, perfil simétrico que como se ha visto a lo largo del grado es comúnmente utilizado en estabilizadores horizontales y superficies de control secundarias ya que proporcionan un buen control de cabeceo y estabilidad direccional y ayudan a mantener una aerodinámica equilibrada. Tras

el estudio del trimado longitudinal se llegó a la conclusión de que las medidas que se muestran a continuación cumplen con los requisitos de estabilidad longitudinal

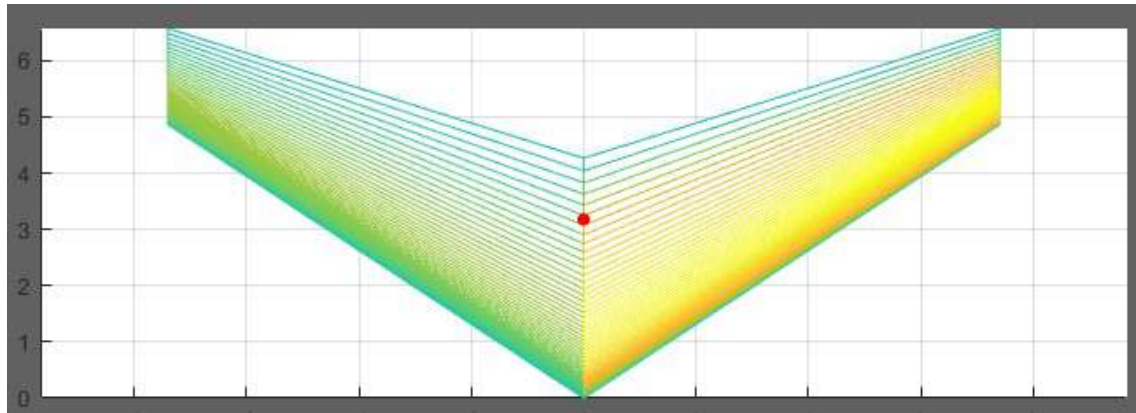


Figura 6.16: Geometría del estabilizador horizontal

Para el ala, aerodinámica decidió usar un NACA 4418.

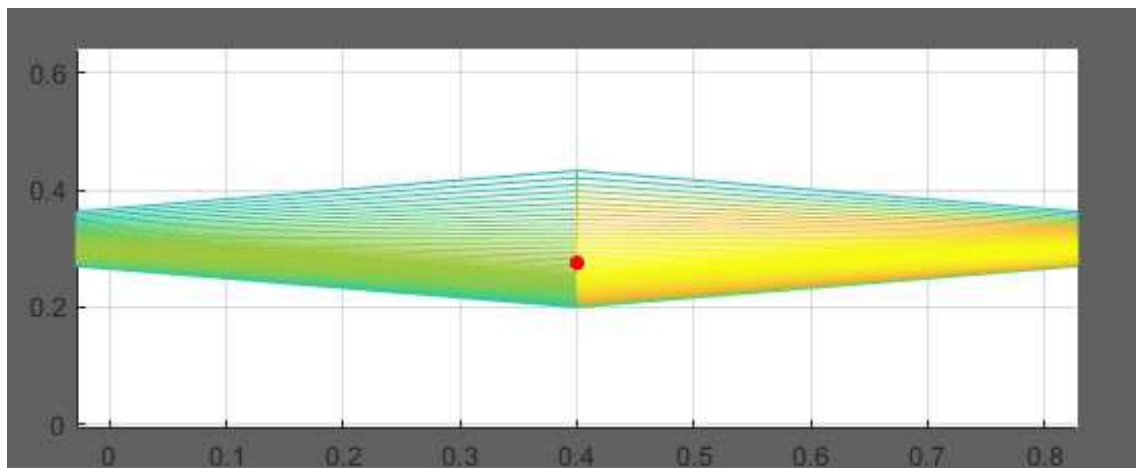


Figura 6.17: Geometría del ala

6.4.6. Modelado lateral-direccional (estático)

El objetivo principal de este apartado es el dimensionamiento del estabilizador vertical y de los elementos de control relativos a las maniobras de guiñada y balance, es decir, se dimensionaran los alerones y el rudder. Para ello se ha interactuado con el departamento de aerodinámica para conseguir que las superficies de los alerones sea la mínima posible capaz de garantizar las condiciones seguras de bueno. El criterio seguido para la estabilidad estática lateral-direccional es que la aeronave sea controlable en operación de emergencia, consistente en fallo de un motor, el más alejado del eje longitudinal del avión. Según la normativa debe tener ángulo de

resbalamiento nulo. Además también se estudiará el caso de estabilidad ante ráfagas laterales con un ángulo de resbalamiento $\beta = 10$

En el problema lateral-direccional, las fuerzas y momentos aerodinámicos que intervienen son: la fuerza lateral Y , momento de balance $\mathcal{L}$ y momento de guiñada N . Las variables de control son: δ_a (ángulo de deflexión de alerones) y δ_r (ángulo de deflexión del rudder)

Ahora, si se adimensionalizan los momentos y se supone teoría linealizada:

$$C_Y = \frac{Y}{\frac{1}{2}\rho V^2 S} = C_{Y0} + C_{Y\beta} \cdot \beta + C_{Y\delta_a} \cdot \delta_a + C_{Y\delta_r} \cdot \delta_r \quad (6.9)$$

$$C_{\mathcal{L}} = \frac{\mathcal{L}}{\frac{1}{2}\rho V^2 S b} = C_{l0} + C_{l\beta} \cdot \beta + C_{l\delta_a} \cdot \delta_a + C_{l\delta_r} \cdot \delta_r \quad (6.10)$$

$$C_n = \frac{N}{\frac{1}{2}\rho V^2 S b} = C_{n0} + C_{n\beta} \cdot \beta + C_{n\delta_a} \cdot \delta_a + C_{n\delta_r} \cdot \delta_r \quad (6.11)$$

Como nuestro avión es simétrico, $C_{Y0} = C_{l0} = C_{n0} = 0$

El resto de coeficientes, con su signo:

- $C_{Y\beta}$: indica el efecto del estabilizador vertical en la fuerza lateral. $C_{Y\beta} < 0$
- $C_{Y\delta_a}$: indica el efecto de los alerones en la fuerza lateral. $C_{Y\delta_a} \approx 0$ pues no intervienen
- $C_{Y\delta_r}$: indica el efecto del rudder en la fuerza lateral. $C_{Y\delta_r} > 0$
- $C_{l\beta}$: corresponde al efecto diedro (índice de estabilidad estática lateral). $C_{l\beta} < 0$
- $C_{l\delta_a}$: representa la potencia de control lateral. $C_{l\delta_a} > 0$
- $C_{l\delta_r}$: se corresponde con la derivada cruzada, el signo depende de α , para α pequeño, suele ser $C_{l\delta_r} > 0$
- $C_{n\beta}$: representa el índice de estabilidad estática direccional. $C_{n\beta} > 0$
- $C_{n\delta_a}$: asociado a la guiñada adversa (derivada cruzada). $C_{n\delta_a} < 0$ (la guiñada adversa se opone al viraje deseado)
- $C_{n\delta_r}$: indica la potencia de control direccional. $C_{n\delta_r} < 0$

El criterio de estabilidad estática lateral es $C_{l\beta} < 0$ y el criterio de estabilidad estática direccional es $C_{n\beta} > 0$.

Los coeficientes se suelen agrupar en la siguiente matriz:

$$\begin{bmatrix} C_{Y\beta} & C_{Y\delta_a} & C_{Y\delta_r} \\ C_{l\beta} & C_{l\delta_a} & C_{l\delta_r} \\ C_{n\beta} & C_{n\delta_a} & C_{n\delta_r} \end{bmatrix}$$

6.4.7. Trimado lateral-direccional

El objetivo, como se ha mencionado ya anteriormente es conseguir que el avión mantenga un vuelo horizontal, rectilíneo y uniforme en presencia de una asimetría. Estas simetrías son: fallo de motor (situación OEI) o por la existencia de viento cruzado (ángulo de resbalamiento $\beta \neq 0$)

Se procede de igual forma que en el problema longitudinal imponiendo que el sumatorio de fuerzas laterales y de momentos sea nulo:

$$\begin{cases} \sum Y = 0 \rightarrow Y_A + W\phi + \Delta Y = 0 \\ \sum \mathcal{L} = 0 \rightarrow \mathcal{L}_A = 0 + \Delta \mathcal{L} = 0 \\ \sum N = 0 \rightarrow N_A + \Delta N = 0 \end{cases}$$

donde ΔY , $\Delta \mathcal{L}$ y ΔN representan las posibles asimetrías adicionales a la del peso. Nótese que para $\phi \neq 0$ el peso genera una fuerza lateral $\Delta Y = W\phi$. De forma adimensional se obtiene:

$$C_{Y\beta} \cdot \beta + C_{Y\delta_a} \cdot \delta_a + C_{Y\delta_r} \cdot \delta_r + \frac{W\phi + \Delta Y}{qS} = 0 \quad (6.12)$$

$$C_{l\beta} \cdot \beta + C_{l\delta_a} \cdot \delta_a + C_{l\delta_r} \cdot \delta_r + \frac{\Delta \mathcal{L}}{qSb} = 0 \quad (6.13)$$

$$C_{n\beta} \cdot \beta + C_{n\delta_a} \cdot \delta_a + C_{n\delta_r} \cdot \delta_r + \frac{\Delta N}{qSb} = 0 \quad (6.14)$$

En estas ecuaciones hay 4 incógnitas: β , δ_a , δ_r y ϕ , por tanto, una de ellas debe darse como dato.

El sistema de ecuaciones ha de resolverse considerando una serie de restricciones estipuladas por la normativa:

- $|\phi| < 5^\circ$
- $|\delta_a| < 25^\circ$
- $|\delta_r| < 25^\circ$

Recordamos del apartado anterior que el criterio de estabilidad estática lateral es $C_{l\beta} < 0$ y el criterio de estabilidad estática direccional es $C_{n\beta} > 0$.

Se deben resolver las ecuaciones para dos situaciones diferentes:

- Vuelo con un motor inoperativo. Se supone la parada total de uno de los cuatro motores, que pasa a actuar en régimen de hélice en bandera. Se ha considerado que el motor que falla es el más alejado del fuselaje.
- Viento cruzado. Ráfagas de viento cruzado con ángulo de resbalamiento $\beta = 10^\circ$.

Se estudiarán estas situaciones en despegue ya que es la situación más crítica.

En este apartado gracias al proceso iterativo llevado a cabo se han conseguido dimensionar las siguientes partes de nuestra aeronave:

- Superficie del estabilizador vertical.
- Posición del estabilizador vertical respecto del morro.
- Dimensionamiento del timón de dirección (rudder)
- Posición de los motores respecto del eje longitudinal del avión.
- Dimensionamiento de los alerones.

A continuación, se muestran las matrices de coeficientes aerodinámicos para ambas misiones:

Misión 1

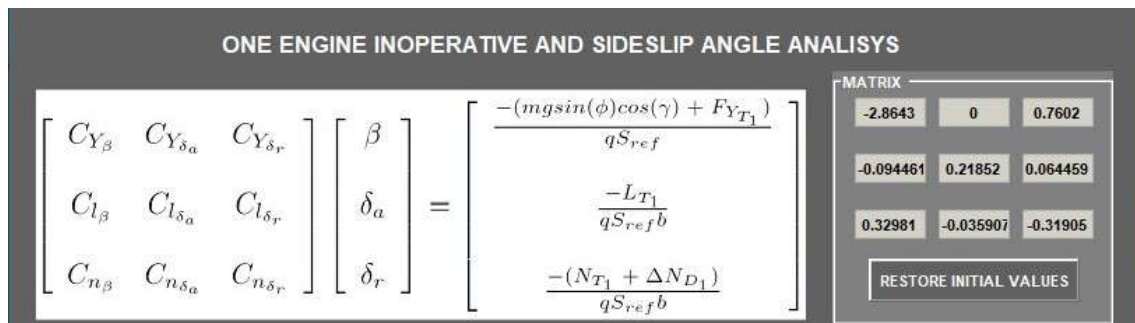


Figura 6.18: Matriz de las derivadas de estabilidad en despegue Misión 1

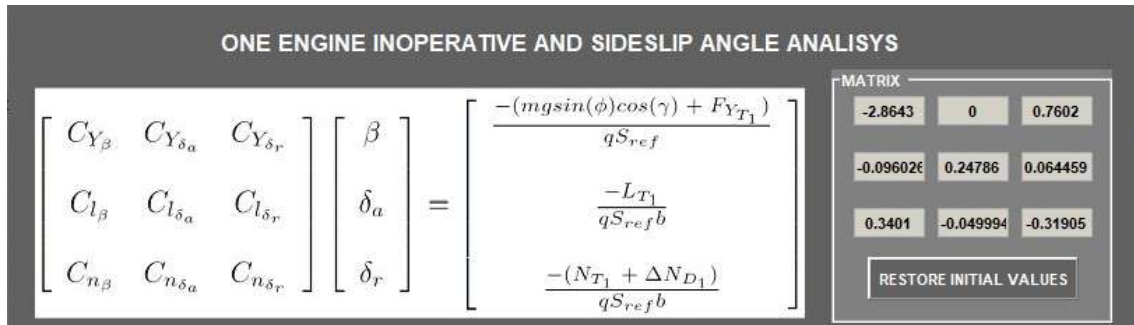


Figura 6.19: Matriz de las derivadas de estabilidad en crucero Misión 1

Misión 2

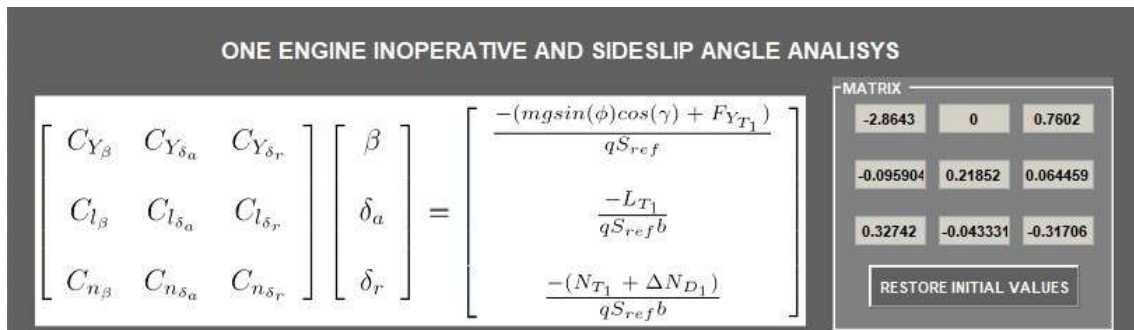


Figura 6.20: Matriz de las derivadas de estabilidad en despegue Misión 2

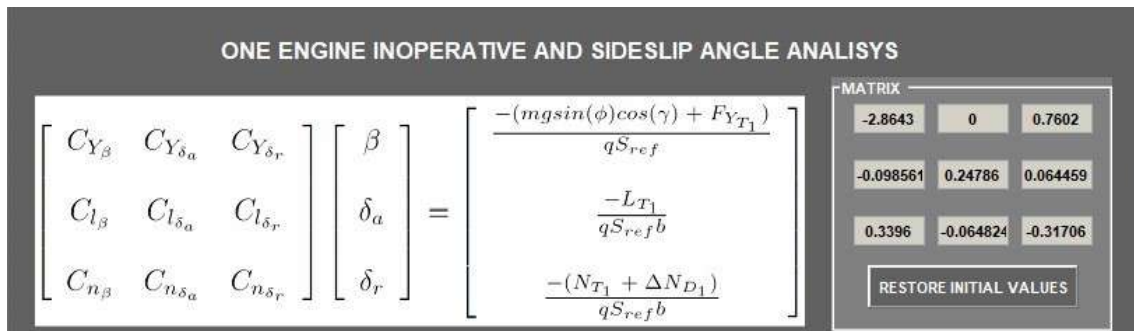


Figura 6.21: Matriz de las derivadas de estabilidad en crucero Misión 2

Una vez las matrices de coeficientes cumplen con los criterios de signos, se estudian las situaciones de operación mencionadas anteriormente.

Vuelo con un motor inoperativo

Considerando un avión bimotor y se suponiendo que falla el motor derecho. Por tanto, el motor izquierdo introduce una asimetría $\Delta N = T \cdot y_{eng}$, siendo T el empuje del motor e y_{eng} la distancia entre el empuje y el plano de simetría del avión (ver figura 6.22)

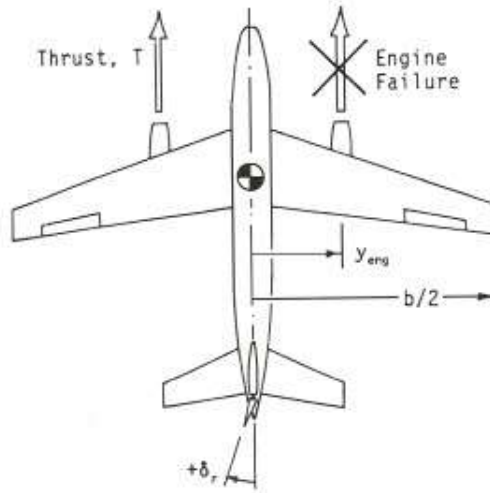


Figura 6.22: Asimetría con fallo de motor

Se considera β conocido. Para el caso de fallo de motor se asume $\beta = 0$.

Para determinar las variables ϕ , δ_a y δ_r de equilibrio se tienen las siguientes ecuaciones:

$$C_{Y\beta} \cdot \beta + C_{Y\delta_a} \cdot \delta_a + C_{Y\delta_r} \cdot \delta_r + \frac{W\phi}{qS} = 0 \quad (6.15)$$

$$C_{l\beta} \cdot \beta + C_{l\delta_a} \cdot \delta_a + C_{l\delta_r} \cdot \delta_r = 0 \quad (6.16)$$

$$C_{n\beta} \cdot \beta + C_{n\delta_a} \cdot \delta_a + C_{n\delta_r} \cdot \delta_r + \frac{T \cdot y_{eng}}{qSb} = 0 \quad (6.17)$$

Se muestran los resultados de ambas misiones para el caso de motor inoperativo:

Misión 1 y Misión 2

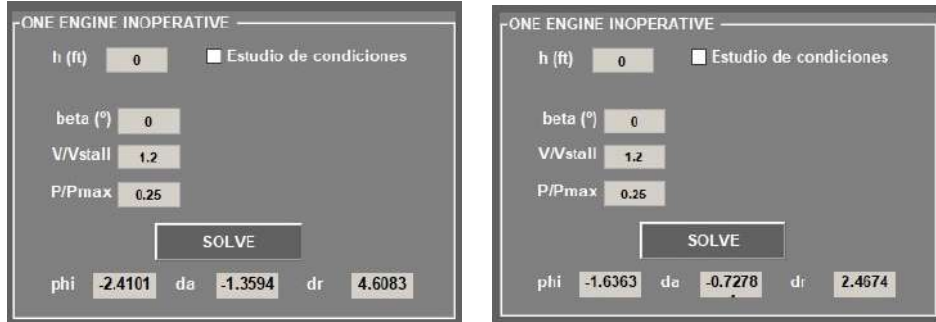


Figura 6.23: Fallo de motor en despegue para misiones 1 y 2

Se puede comprobar facilmente que se cumplen los 3 requisitos impuestos por la normativa para el caso de fallo de motor en despegue (caso más restrictivo) puesto que $|\phi| < 5^\circ$, $|\delta_a| < 25^\circ$ y $|\delta_r| < 25^\circ$

Vuelo con viento cruzado

Sea V_w la velocidad del viento, que es perpendicular a V_g . El ángulo de resbalamiento es $\beta = \frac{V_w}{V}$. Se ha estudiado el problema para $\beta = 10^\circ$ (ver figura 6.24)

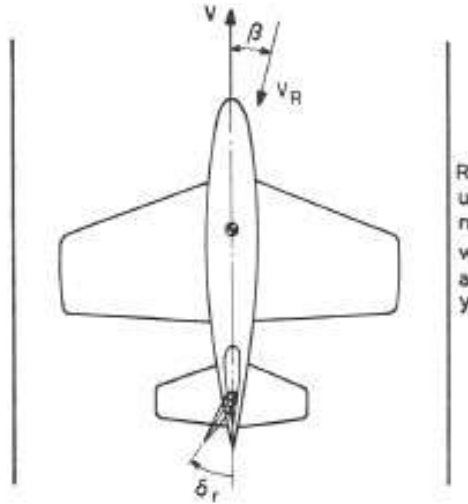


Figura 6.24: Vuelo con viento cruzado

Para determinar las variables ϕ , δ_a y δ_r de equilibrio se tienen las siguientes ecuaciones:

$$C_{Y\delta_a} \cdot \delta_a + C_{Y\delta_r} \cdot \delta_r + \frac{W\phi}{qS} = -C_{Y\beta} \cdot \beta \quad (6.18)$$

$$C_{l\delta_a} \cdot \delta_a + C_{l\delta_r} \cdot \delta_r = -C_{l\beta} \cdot \beta \quad (6.19)$$

$$C_{n\delta_a} \cdot \delta_a + C_{n\delta_r} \cdot \delta_r = -C_{n\beta} \cdot \beta \quad (6.20)$$

Se muestran los resultados de ambas misiones para el caso de viento cruzado:

Misión 1 y Misión 2



Figura 6.25: Viento cruzado para misiones 1 y 2

Se puede comprobar que en este caso no se cumple el requisito impuesto por la normativa de $|\phi| < 5^\circ$. Debido a la falta de tiempo no se ha logrado conseguir que el ángulo de balance esté dentro del rango. Una posible solución sería dotar a la aeronave de un dispositivo de control de balance que permitiese solucionar este problema.

6.4.8. Estudio de selección de superficies

Es primordial destacar que para obtener unos valores tanto de los coeficientes aerodinámicos (con su criterio de signo correspondiente para que sea estable lateral y direccionalmente) como de las variables ϕ , δ_a y δ_r dentro de rango admisible por la normativa, se ha tenido que primero dimensionar tanto el estabilizador vertical como los alerones para comprobar que se tenía suficiente potencia de control. Para ello se ha usado la herramienta del **ASPro** que permite realizar el diseño de las superficies mencionadas. Tras una serie de iteraciones con el resto de departamentos, las superficies han quedado como se muestran:

Diseño de alerones

Se comprueba mediante el Academic Stability que se dispone de la potencia de control suficiente para conseguir un balance con una velocidad angular definida según la normativa. Puesto que:

$$|C_{l\delta_a}| > |C_{l\delta_a, req}| \quad (6.21)$$

Siendo $V_{cor} = 1.2 \cdot \sqrt{n_{max}} \cdot V_{stall}$ y recordando que la deflexión máxima de alerones es $\pm 25^\circ$

Como nuestra aeronave es de clase III, la normativa indica:

Class	Roll Performance
<i>I</i>	60° in 1.3 s
<i>II</i>	45° in 1.4 s
<i>III</i>	30° in 1.5 s
<i>IA</i>	90° in 1.3 s
<i>IVB</i>	90° in 1.0 s
<i>IVB</i>	360° in 2.8 s
<i>IVC</i>	90° in 1.7 s

Figura 6.26: Velocidad angular en balance según la normativa

Gracias a la figura, 6.26 se puede calcular el valor de P que se ha introducido en los programas.

$$P = \frac{30^\circ}{1.5s} \cdot \frac{\pi rad}{180^\circ} = 0.35 \frac{rad}{s} \quad (6.22)$$

Para el diseño de los alerones hemos considerado que la relación entre la cuerda del alerón y la del ala sea un 20 % y que el alerón empiece en $\frac{y_0}{b} = 0.65$ y llegue hasta el final del ala.

Quedando por tanto, las dimensiones:

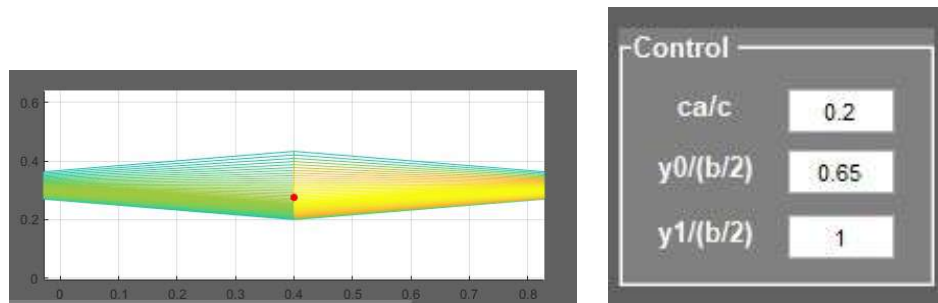


Figura 6.27: Geometría del ala y alerón

Diseño del estabilizador vertical

Al igual que con los alerones, se debe verificar que:

$$|C_{n\delta_r}| > |C_{n\delta_a, req}| \quad (6.23)$$

Vertical Stabilizer Design

VERTICAL STABILIZER DESIGN

Inputs:
 S_{ref} (m²): 175 b_w (m): 42.87 V_s (m/s): 55.26 h (ft): 0

Available Cn_{dr} Estimation

S_v (m²): 35.5 S_{rud}/S_v : 0.36
 L_v (m): 17.4278 η_v : 1

Lift Slope Estimation

b_v (m): CL_a (1/rad):
 cr_v (m):
 TR_v :
 LAM_v (°):
 S_{hor} (m²):
 z_{hor} (m):
 $Dfus_v$ (m): CL_{a_v} (1/rad): 4.55

Vertical Conf.
☐ Convencional
☒ Twin-vertical

Calculate Cn_{dr} (1/rad): -0.21633

OEI Required Cn_{dr}

P_{inop_eng} (kW): 8826.10 d_{inop_eng} (m): 12
 dr_{max} (°): 25 η_{prop} : 0.8

Propeller Type
☒ Fixed-Pitch
☐ Variable-Pitch

Calculate $(Cn_{dr})_{OEI}$: -0.07971

LOAD MODEL
CLOSE

Quedando por tanto, las dimensiones:

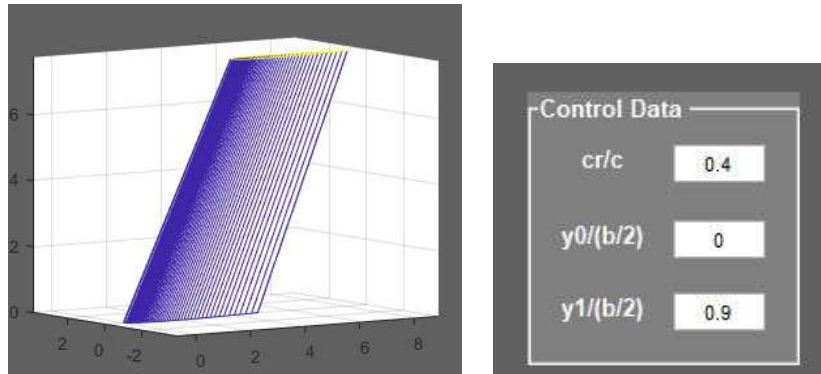


Figura 6.28: Geometría del estabilizador vertical y rudder

6.5. Derivadas de estabilidad lateral-direccional y longitudinal

Gracias una vez más a la herramienta Academic Stability se han obtenido las derivadas en dos configuraciones diferentes: limpia en crucero y sucio en despegue. La herramienta muestra directamente en una misma ventana las derivadas de estabilidad longitudinal y lateral-direccional.

Se recuerda, a modo de resumen que para que la aeronave sea estable debe cumplir con los requisitos impuestos en la siguiente tabla:

Es decir,

- | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| ▪ $C_{Du} > 0$ | ▪ $C_{L\alpha} > 0$ | ▪ $C_{lp} < 0$ | ▪ $C_{M\alpha} < 0$ | ▪ $C_{n\beta} > 0$ |
| ▪ $C_{y\beta} < 0$ | ▪ $C_{l\beta} < 0$ | ▪ $C_{Mu} > 0$ | ▪ $C_{Mq} < 0$ | ▪ $C_{nr} < 0$ |

A continuación se muestran nuestras derivadas de estabilidad para ambos casos, se tomará la misión 2 en caso Payload y Fuel por ser la más restrictiva.

Table 4.1 Criteria for Static Stability of Airplanes								
Forces and moments	Perturbed Variables							
	u	v	w	$\beta = \frac{v}{U_1}$	$\alpha = \frac{w}{U_1}$	p	q	r
$F_{A_x} + F_{T_x}$	$\frac{\partial(F_{A_x} + F_{T_x})}{\partial u} < 0$ $\approx C_{D_x} > 0$							
$F_{A_y} + F_{T_y}$		$\frac{\partial(F_{A_y} + F_{T_y})}{\partial v} < 0$ $\approx C_{y_\beta} < 0$						
$F_{A_z} + F_{T_z}$			$\frac{\partial(F_{A_z} + F_{T_z})}{\partial w} < 0$ $\approx C_{L_w} > 0$					
$L_A + L_T$				$\frac{\partial(L_A + L_T)}{\partial \beta} < 0$ $\approx C_{l_\beta} < 0$		$\frac{\partial(L_A + L_T)}{\partial p} < 0$ $\approx C_{l_p} < 0$		
$M_A + M_T$	$\frac{\partial(M_A + M_T)}{\partial u} > 0$ $\approx C_{m_u} > 0$				$\frac{\partial(M_A + M_T)}{\partial \alpha} > 0$ $\approx C_{m_\alpha} < 0$		$\frac{\partial(M_A + M_T)}{\partial q} < 0$ $\approx C_{m_q} < 0$	
$N_A + N_T$				$\frac{\partial(N_A + N_T)}{\partial \beta} > 0$ $\approx C_{n_\beta} > 0$				$\frac{\partial(N_A + N_T)}{\partial r} < 0$ $\approx C_{n_r} < 0$

Notes: 1. All perturbations are taken relative to a steady state: $U_1, V_1, W_1, P_1, Q_1, R_1$
 2. Blanks in the table indicate that there is no stability consequence

Figura 6.29: Criterio de signo derivadas de estabilidad longitudinal y lateral-direccional

Crucero Misión 2

stabilityDerivatives_calc

STABILITY DERIVATIVES CALCULATION

alpha (°) 0

W/W0 0.91819

SOLVE

h (ft) 30000

M 0.58

LONGITUDINAL

	CL	CD	CM
a	0.2042	0.2590	-1.2593
u	0.3444	0.0142	0
q	4.8826	0	-40.0623
aDot	3.7073	0	-6.6643

CONTROL DERIVATIVES

	CL	CD	CM
de	0.6096	0.0205	-2.7687
dc	0	0	0

LATERAL-DIRECTIONAL

	Cy	Cl	Cn
beta	-2.8943	-0.0972	0.3118
p	-0.0740	-0.5244	-0.0666
r	0.7724	0.1618	-0.3061
betaDot	0	0	0

CONTROL DERIVATIVES

	Cy	Cl	Cn
dr	0.7414	0.0629	-0.2835
ds	0	0.2450	-0.0468

PROPULSIVE DERIVATIVES

	Cy_Tbeta	CM_Ta	CM_Tu	CM_Tl	CT_xl	CT_xu	CT_xa	Cn_Tbeta
	0.0199	-0.0094	0	0	0.0322	-0.0907	0	2.2057e-04

CLOSE

SAVE

Derivada	Criterio de signo	Crucero	Despegue
C_{Du}	> 0	0.0142	0.0017
$C_{y\beta}$	< 0	-2.8943	-2.8943
$C_{L\alpha}$	> 0	6.2842	6.2842
$C_{l\beta}$	< 0	-0.0972	-0.0928
C_{lp}	< 0	-0.6244	-0.5771
C_{Mu}	> 0	0	0
$C_{M\alpha}$	< 0	-1.2593	-2.4247
$C_{n\beta}$	> 0	0.3118	0.3188
C_{nr}	< 0	-0.3061	-0.3312

Tabla 6.3: Tabla resumen de las derivadas de estabilidad longitudinal y lateral-direccional para la misión 2 en el caso Payload y Fuel

Despegue Misión 2

STABILITY DERIVATIVES CALCULATION

alpha (°) W/W0

h (ft) M

LONGITUDINAL			
	CL	CD	CM
a	6.2842	0.1457	-2.4247
u	0.0717	0.0017	0
q	7.2580	0	-41.9711
aDot	3.7500	0	-6.7193

LATERAL-DIRECTIONAL			
	Cy	Cl	Cn
beta	-2.8943	-0.0928	0.3188
p	-0.0471	-0.5771	-0.0434
r	0.8081	0.1328	-0.3312
betaDot	0	0	0

CONTROL DERIVATIVES (Longitudinal)			
	CL	CD	CM
de	0.0096	0.0160	-2.0665
dc	0	0	0

CONTROL DERIVATIVES (Lateral)			
	Cy	Cl	Cn
dr	0.7414	0.0629	-0.2965
ds	0	0.2159	-0.0255

PROPULSIVE DERIVATIVES						
Cy_Tbeta	CM-Ta	CM-Tu	CM-Tl	CT_xl	CT_xu	Cn_Tbeta
0.0189	-0.0139	0	0	0.0239	-0.0716	0

Se cumplen para ambos casos, configuración sucia y limpia, todos los criterios de signos en la siguiente tabla 6.3 se muestran de forma más clara y detallada:

6.6. Estabilidad dinámica

Como se definió anteriormente, la estabilidad dinámica se refiere a la capacidad que tiene la aeronave para recuperarse y mantener un vuelo suave y controlable después de ser perturbada, garantizando una respuesta adecuada ante cambios en las condiciones de vuelo.

Se hará uso de la teoría de pequeñas perturbaciones para obtener matrices invariantes con el tiempo (Linear Time Invariant Matrix).

6.6.1. Estudio de estabilidad dinámica lateral-direccional y longitudinal

En la estabilidad dinámica longitudinal se diferencian dos modos:

- Modo fugoide: ángulo de ataque, α , aproximadamente constante.
- Corto periodo: velocidad, V , aproximadamente constante.

Las ecuaciones escritas en forma matricial de la estabilidad dinámica longitudinal son:

$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{q} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (X_u + X_{T_u}) & X_{\alpha} & X_q & -g \cos \theta_1 \\ \frac{Z_u}{U_1 - Z_{\dot{\alpha}}} & \frac{Z_{\alpha}}{U_1 - Z_{\dot{\alpha}}} & \frac{(Z_q + U_1)}{U_1 - Z_{\dot{\alpha}}} & \frac{-g \sin \theta_1}{U_1 - Z_{\dot{\alpha}}} \\ \frac{M_{\alpha} Z_{\alpha}}{U_1 - Z_{\dot{\alpha}}} + (M_u + M_{T_u}) & \frac{M_{\alpha} Z_q}{U_1 - Z_{\dot{\alpha}}} + (M_{\alpha} + M_{T_{\alpha}}) & \frac{M_{\alpha} (Z_q + U_1)}{U_1 - Z_{\dot{\alpha}}} + M_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ \alpha \\ q \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_{\delta_e} \\ \frac{Z_{\delta_e}}{U_1 - Z_{\dot{\alpha}}} \\ \frac{M_{\alpha} Z_{\delta_e}}{U_1 - Z_{\dot{\alpha}}} + M_{\delta_e} \\ 0 \end{bmatrix} \delta_e$$

Figura 6.30: Sistema de ecuaciones del problema longitudinal

Los vectores agrupan a las variables de control y sus derivadas frente al tiempo. Estas son la velocidad u , el ángulo de ataque α , el ángulo de cabeceo θ y su variación con el tiempo, q . Por su parte, δ_e representa el ángulo de deflexión del timón de profundidad.

Por su parte, las ecuaciones en forma matricial para la estabilidad dinámica lateral-direccional que se tiene en el problema son las siguientes:

$$\begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ \dot{p} \\ \dot{r} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Y_{\beta}}{U_1} & Y_p & Y_r - U_1 & g \cos \theta_0 & 0 \\ \frac{L_{\beta} + A_1 [N_{\beta} + N_{T\beta}]}{(1 - A_1 B_1) U_1} & \frac{L_p + A_1 N_p}{1 - A_1 B_1} & \frac{L_r + A_1 N_r}{1 - A_1 B_1} & 0 & 0 \\ \frac{B_1 L_{\beta} + N_{\beta} + N_{T\beta}}{(1 - A_1 B_1) U_1} & \frac{B_1 L_p + N_p}{1 - A_1 B_1} & \frac{B_1 L_r + N_r}{1 - A_1 B_1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \tan \theta_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\cos \theta_0} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta \\ p \\ r \\ \phi \\ \psi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y_{\delta_A} & Y_{\delta_r} \\ \frac{L_{\delta_A} + A_1 N_{\delta_A}}{1 - A_1 B_1} & \frac{L_{\delta_r} + A_1 N_{\delta_r}}{1 - A_1 B_1} \\ \frac{B_1 L_{\delta_A} + N_{\delta_A}}{1 - A_1 B_1} & \frac{B_1 L_{\delta_r} + N_{\delta_r}}{1 - A_1 B_1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_a \\ \delta_r \end{bmatrix}$$

Figura 6.31: Sistema de ecuaciones del problema lateral-direccional

En el que v es la velocidad de resbalamiento, p es la tasa de variación del ángulo de balanceo con el tiempo, r la variación con el tiempo del ángulo de guiñada, $\dot{\phi}$ el ángulo de balanceo, ψ el ángulo de guiñada, δ_a la deflexión de los alerones y δ_r la del rudder.

Con la ayuda de la herramienta Academic Stability, se estudia la estabilidad dinámica. En primer lugar, se ha comprobado en el apartado 6.5 que las derivadas cumplen con los criterios de estabilidad, una vez verificado estas restricciones, se pasa al cálculo de los autovalores longitudinales y laterales-direccionales, así como los amortiguamientos, frecuencias naturales y períodos de los distintos modos de vuelo:

Misión 1

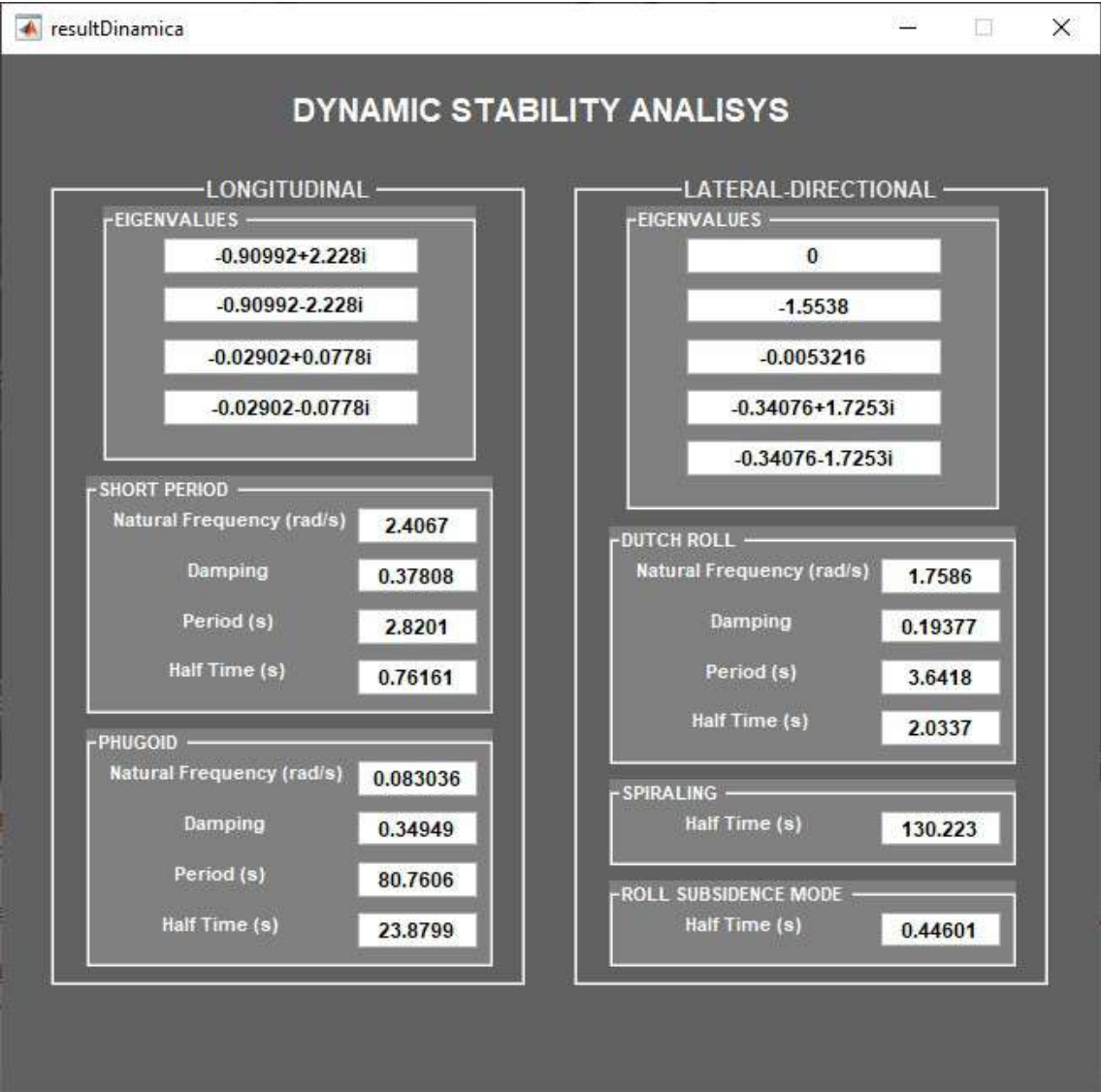


Figura 6.32: Autovalores para el crucero de la misión 1 en el caso de Payload y Fuel

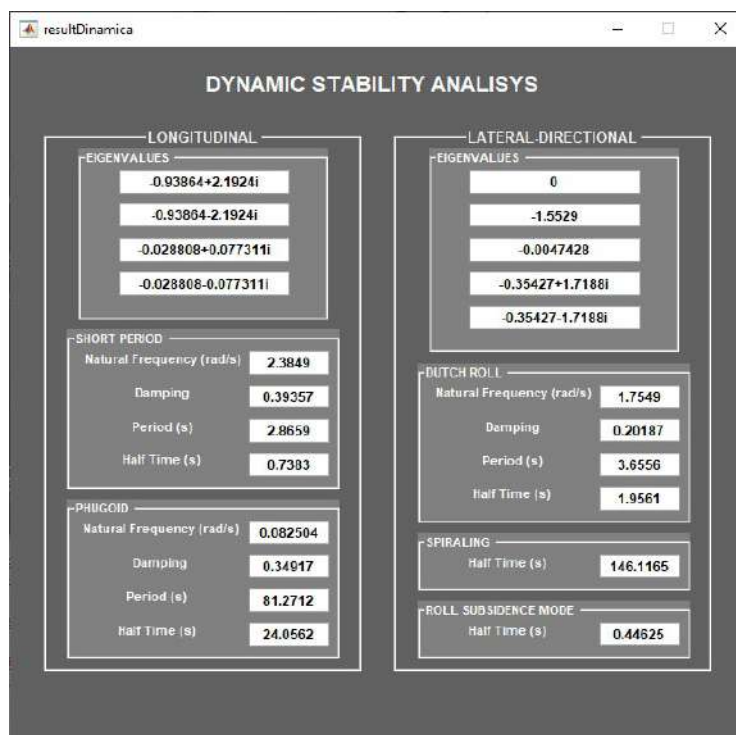


Figura 6.33: Autovalores para el crucero de la misión 1 en el caso de No Payload y Fuel

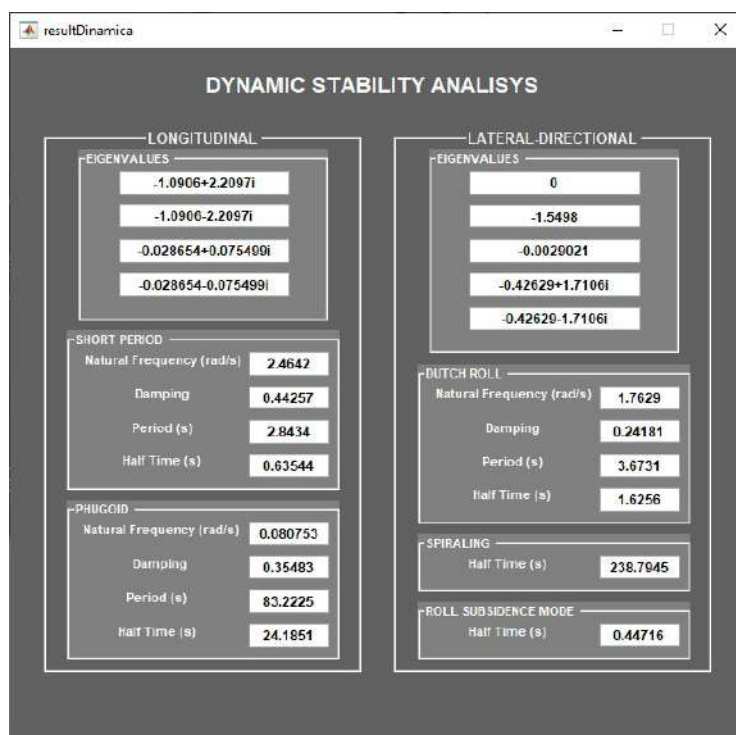


Figura 6.34: Autovalores para el crucero de la misión 1 en el caso de Payload y No Fuel

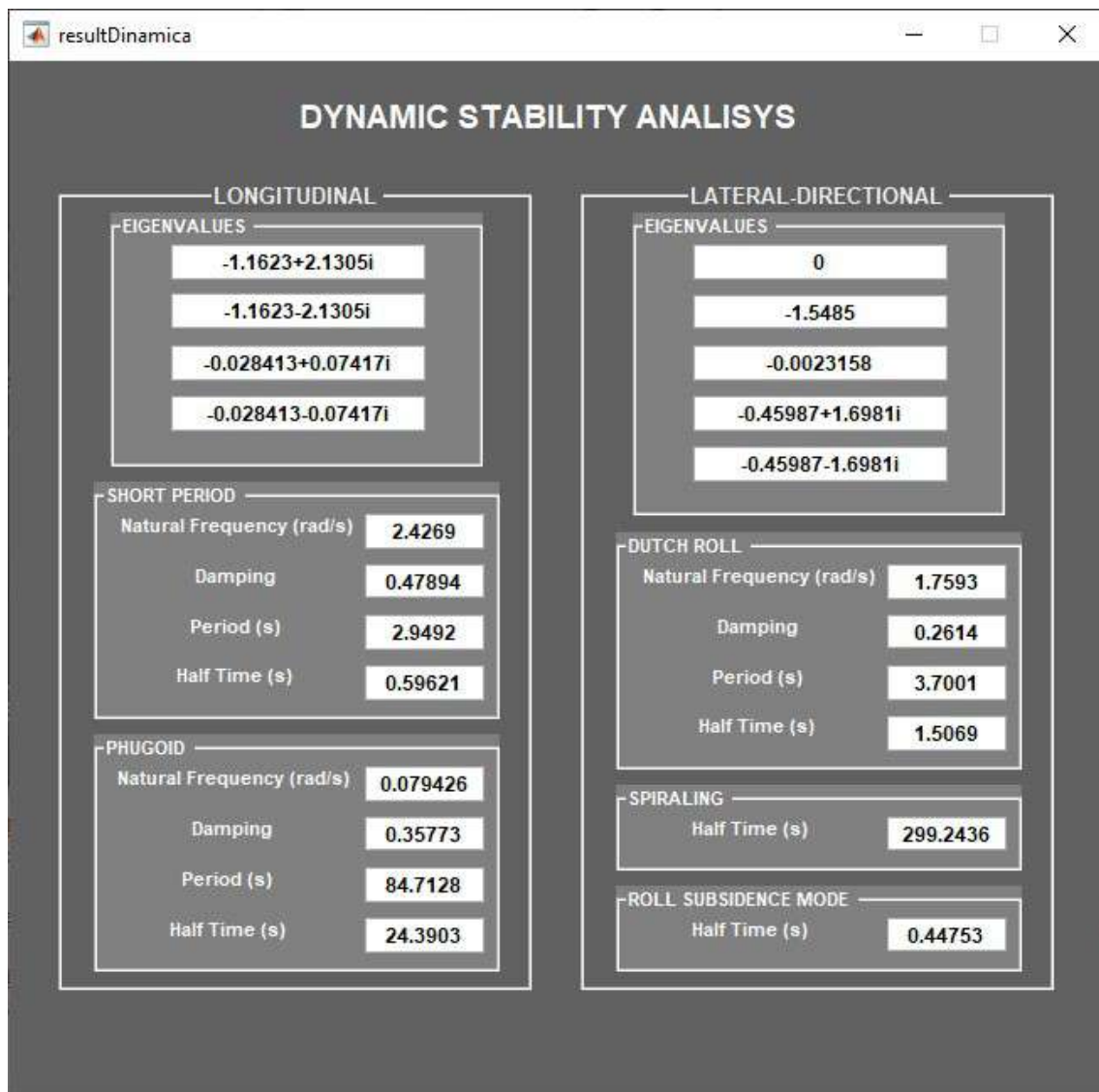


Figura 6.35: Autovalores para el crucero de la misión 1 en el caso de No Payload y No Fuel

Misión 2

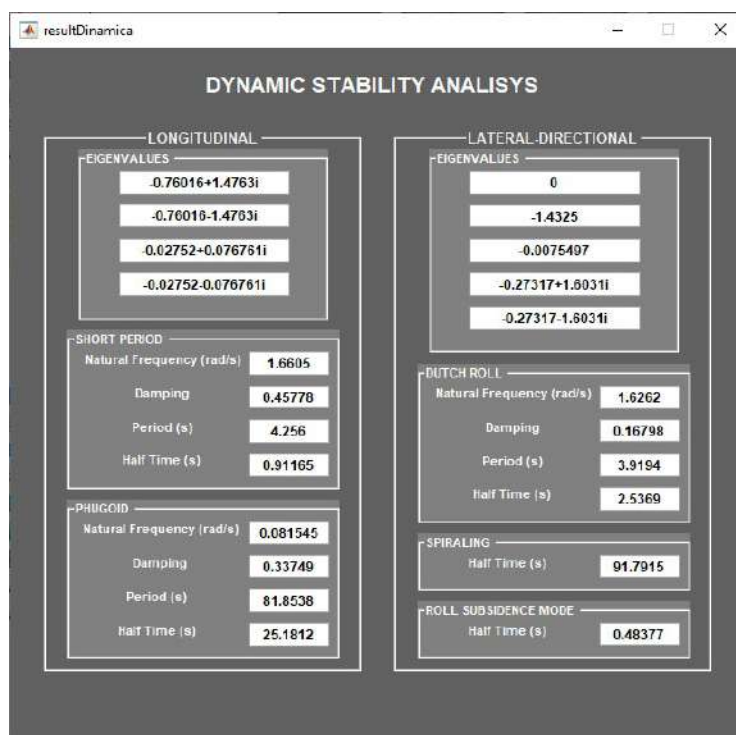


Figura 6.36: Autovalores para el crucero de la misión 2 en el caso de Payload y Fuel

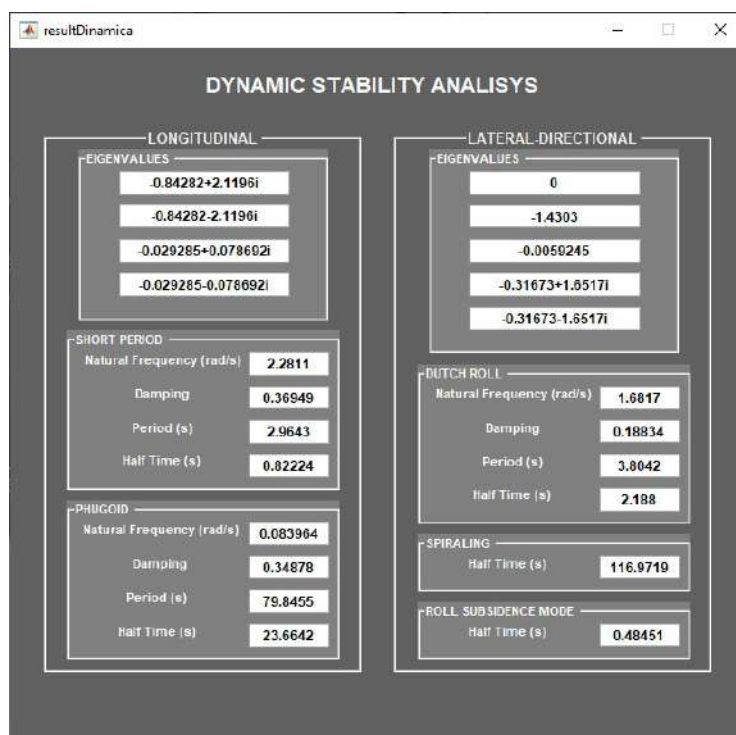


Figura 6.37: Autovalores para el crucero de la misión 2 en el caso de No Payload y Fuel

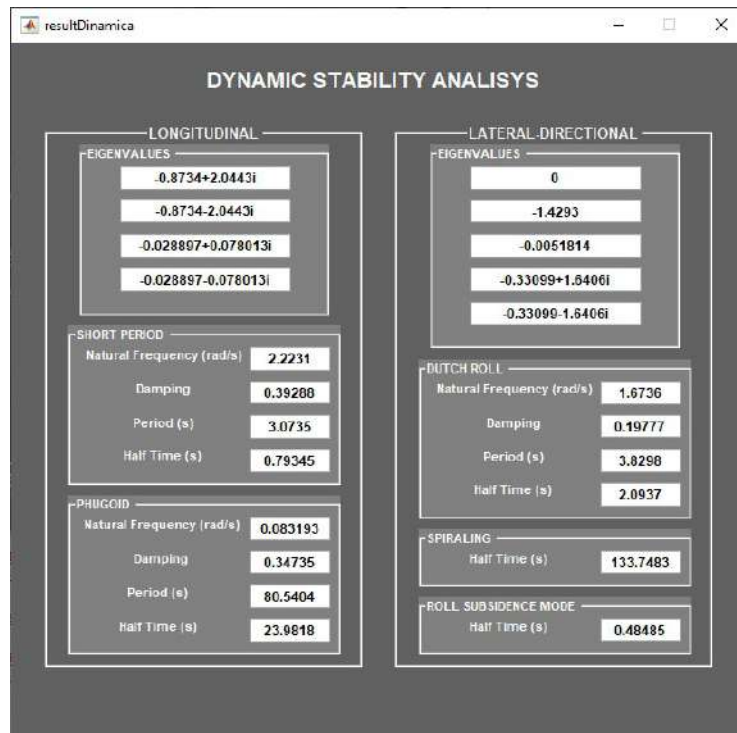


Figura 6.38: Autovalores para el crucero de la misión 2 en el caso de Payload y No Fuel



Figura 6.39: Autovalores para el crucero de la misión 2 en el caso de No Payload y No Fuel

6.7. Comparación con normativa

Como la parte real de todos los autovalores es negativa, nuestra aeronave parece ser estable, puesto que la oscilación converge al estado de equilibrio. Aún así, es conveniente comparar nuestros resultados con una normativa para tener la certeza de que son adecuados. Esta normativa es la Cooper-Harper Pilot Rating Scale, y se basa en la dificultad que tienen los pilotos a la hora de actuar ante una perturbación. Para ver qué tipo de aeronave es el AMTP, se dispone de la siguiente tabla:

Table 6.1 Definition of Airplane Classes			
MIL-F-8785C	Examples	Civilian Equivalent	Examples
Class I Small, light airplanes such as: * Light utility * Primary trainer * Light observation	* Cessna T-41 * Beech T-34C * Rockwell OV-10A	Very Light Aircraft (VLA) and FAR 23 category airplanes	* Cessna 210 * Piper Tomahawk * Edgeley Optica
Class II Medium weight, low-to-medium maneuverability airplanes such as: * Heavy utility / search and rescue * Light or medium transport / cargo / tanker * Early warning / electronic counter-measures / airborne command, control or communications relay * Anti-submarine * Assault transport * Reconnaissance * Tactical Bomber * Heavy Attack * Trainer for Class II	* Fairchild C-26A/B * Fairchild C-123 * Grumman E-2C * Boeing E-3A * Lockheed S-3A * Lockheed C-130 * Fairchild OA-10 * Douglas B-60 * Grumman A-6 * Beech T-1A	FAR 25 category airplanes	* Boeing 737, * Airbus A 320 * McDD MD-80
Class III Large, heavy, low-to-medium maneuverability airplanes such as: * Heavy transport / cargo / tanker * Heavy bomber * Patrol / early warning / electronic counter-measures / airborne command, control or communications relay * Trainer for Class III	* McDD C-17 * Boeing B-52H * Lockheed P-3 * Boeing E-3D * Boeing TC-135	FAR 25 category airplanes	* Boeing 747, * Airbus 340, * McDD MD-11
Class IV High maneuverability airplanes such as: * Fighter / interceptor * Attack * Tactical reconnaissance * Observation * Trainer for Class IV	* Lockheed F-22 * McDD F-15E * McDD RF-4 * Lockheed SR-71 * Northrop T-38	FAR 23 aerobatic category airplanes	* Pitts Special, * Sukhoi Su-26M

Figura 6.40: Definición de clases de aeronaves según MIL-F-8785C

Según la normativa militar MIL-F-8785, nuestra aeronave es de Clase III. La maniobra de crucero pertenece a una fase de vuelo de Categoría B. Se considera un vuelo en condiciones Nivel 1. Cualidades de vuelo claramente adecuadas para la fase de vuelo de la misión. Con todo esto, se está en condiciones de comparar numéricamente los resultados, obteniéndose para cada misión:

Misión 1

Normativa	P+F	NP+F	P+NF	NP+NF
$0.03 \leq \xi_{CortoPeriodo} \leq 2$	0.37808	0.39357	0.44257	0.47894
$\xi_{Fugoide} \geq 0.04$	0.34949	0.34917	0.35483	0.35773
$\omega_{nDutchRoll,min} \geq 0.4rad/s$	1.7586	1.7549	1.7629	1.7593
$\xi_{DutchRoll,min} \geq 0.08$	0.19377	0.20187	0.24181	0.2614
$\xi_{DutchRoll} \cdot \omega_{nDutchRoll,min} \geq 0.15rad/s$	0.34076	0.35426	0.42629	0.45988
$T_{SpiralMode}/2 > 20s$	130.223	146.1165	238.7945	299.2436
$T_{RollMode}/2 < 1.4s$	0.44601	0.44625	0.44716	0.44753

Misión 2

Normativa	P+F	NP+F	P+NF	NP+NF
$0.03 \leq \xi_{CortoPeriodo} \leq 2$	0.45778	0.36949	0.39288	0.42808
$\xi_{Fugoide} \geq 0.04$	0.33749	0.34878	0.34765	0.35131
$\omega_{n_{DutchRoll,min}} \geq 0.4rad/s$	1.6262	1.6817	1.6736	1.6838
$\xi_{DutchRoll,min} \geq 0.08$	0.16798	0.18834	0.19777	0.23136
$\xi_{DutchRoll} \cdot \omega_{n_{DutchRoll,min}} \geq 0.15rad/s$	0.27317	0.31673	0.33099	0.38956
$T_{SpiralMode}/2 > 20s$	91.7915	116.9719	133.7483	200.0151
$T_{RollMode}/2 < 1.4s$	0.48377	0.48451	0.48485	0.48577

En ambas misiones, en los cuatro caso de cada una, se cumple estrictamente la norma.

Finalmente para la configuración **Payload + Fuel** se representa gráficamente el comportamiento dinámico (tanto longitudinal como lateral-direccional), ante la presencia de determinadas perturbaciones.

Para el comportamiento **dinámico longitudinal** se van a considerar las perturbaciones:

- Aumento repentino del ángulo de ataque en 10° .
- Cambio repentino de la velocidad de avance en un 35.17 %.
- Reducción de la velocidad de avance del 35.17 % y un aumento del ángulo de ataque de 10° .
- Aumento repentino de la velocidad angular de cabeceo (pitch rate) en $10^\circ/s$.
- Aumento repentino del ángulo de asiento en 10° .

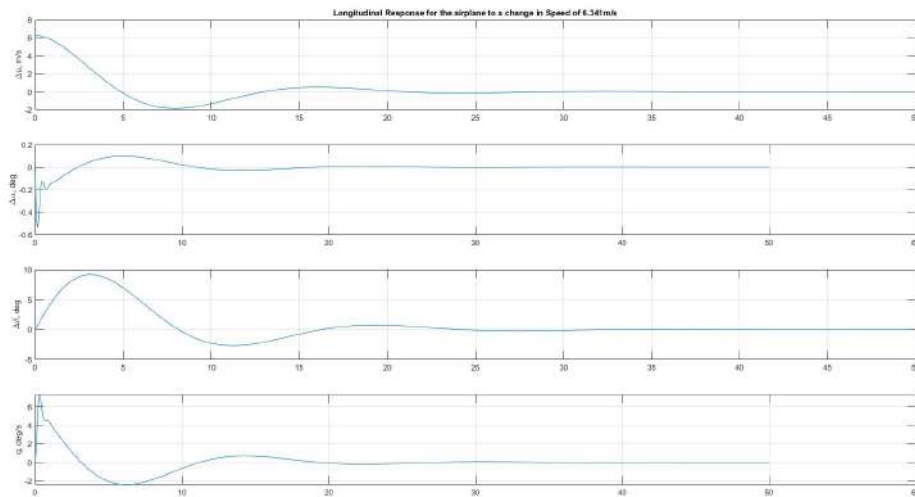
Para el comportamiento **dinámico lateral-direccional** se van a considerar las perturbaciones:

- Aumento repentino de ángulo de resbalamiento en 10° .
- Aumento repentino de la velocidad angular de balance (p) un valor de $20^\circ/s$.
- Aumento repentino de la velocidad angular de guiñada (r) un valor de $20^\circ/s$.
- Aumento repentino del ángulo de balance en $20^\circ/s$.
- Combinación de los dos primeros.

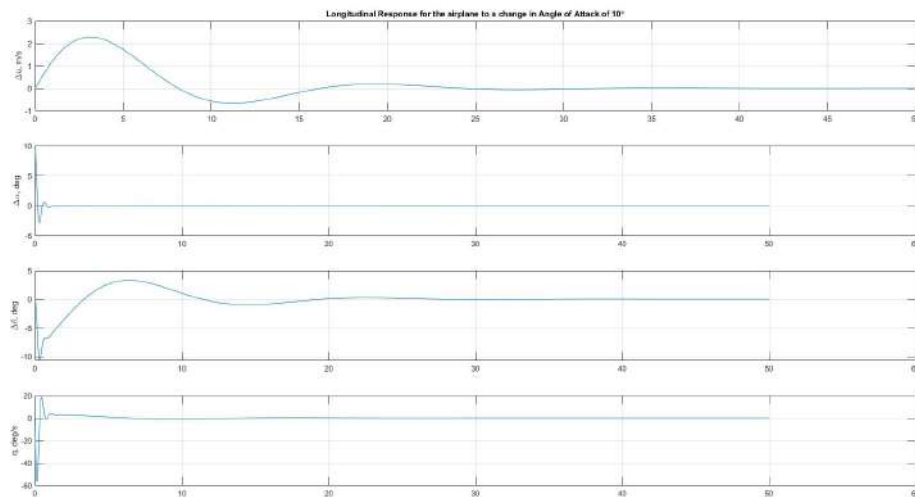
Misión 1

Estabilidad dinámica longitudinal

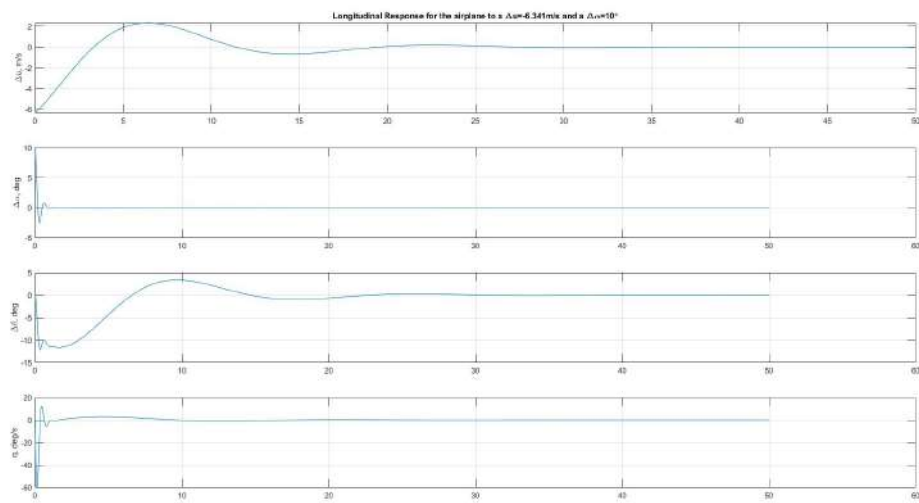
Aumento repentino del ángulo de ataque en 10°



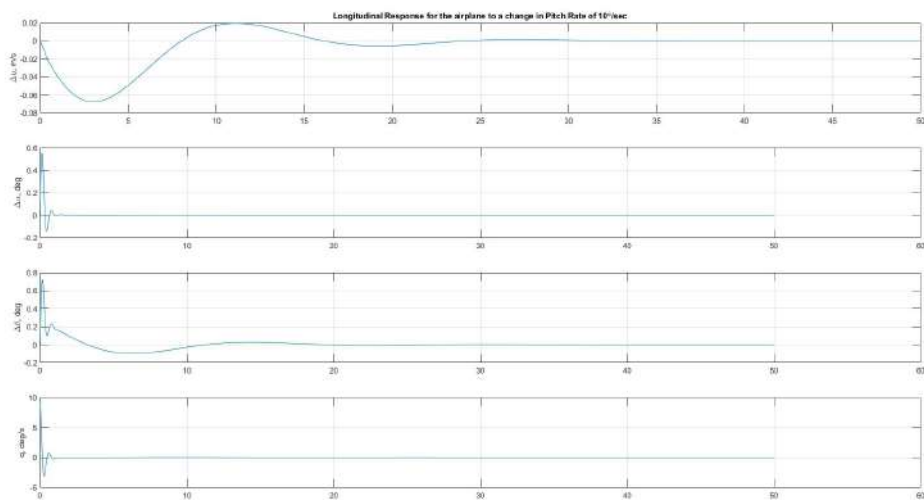
Cambio repentino de la velocidad de avance en un 35.17%



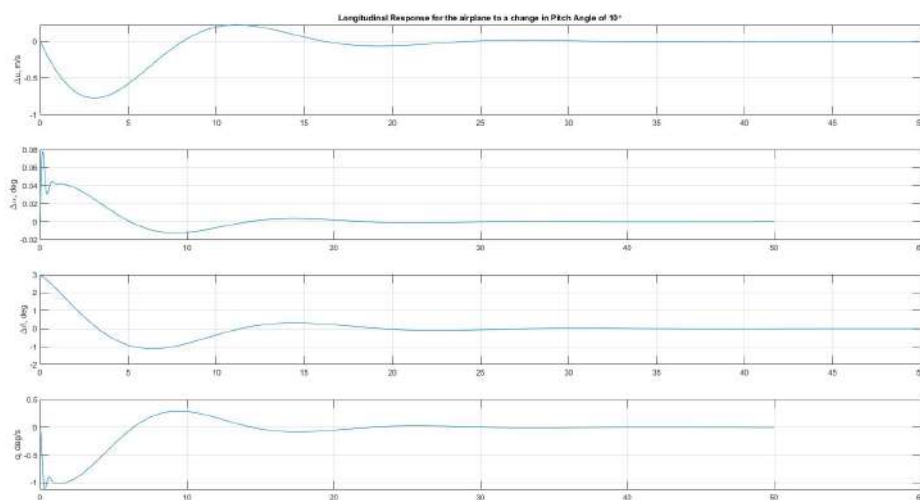
Reducción de la velocidad de avance del 35.17 % y un aumento del ángulo de ataque de 10° .



Aumento repentino de la velocidad angular de cabeceo (pitch rate) en $10^\circ/s$.



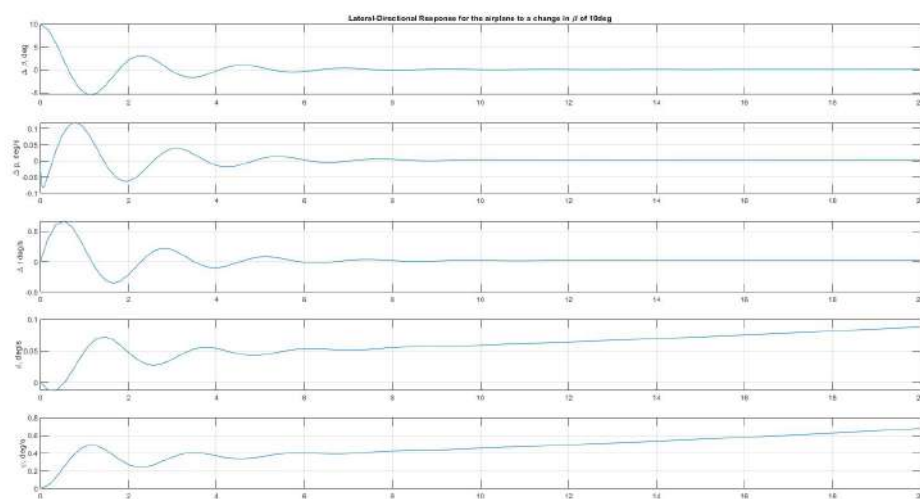
Aumento repentino del ángulo de asiento en 10° .



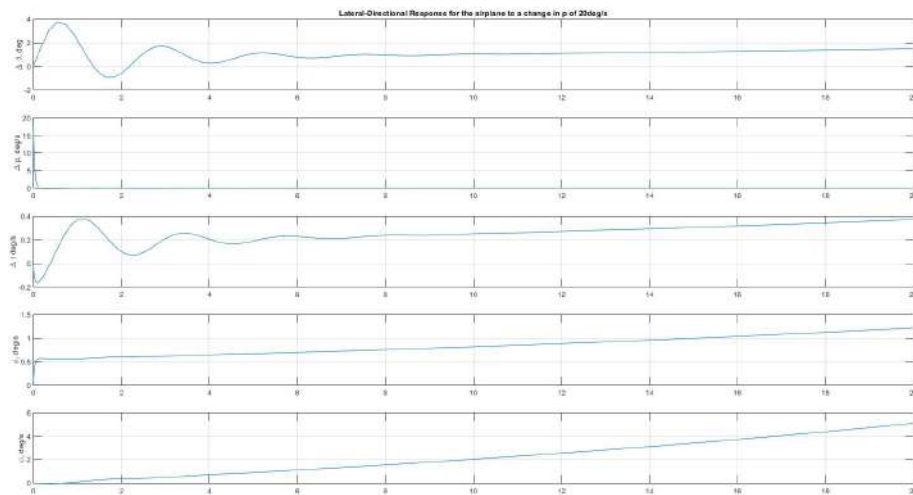
Como es fácilmente observable en los 5 casos la estabilidad dinámica longitudinal de la misión 1 se amortigua sin problemas y en un tiempo considerablemente pequeño.

Estabilidad dinámica lateral-direccional

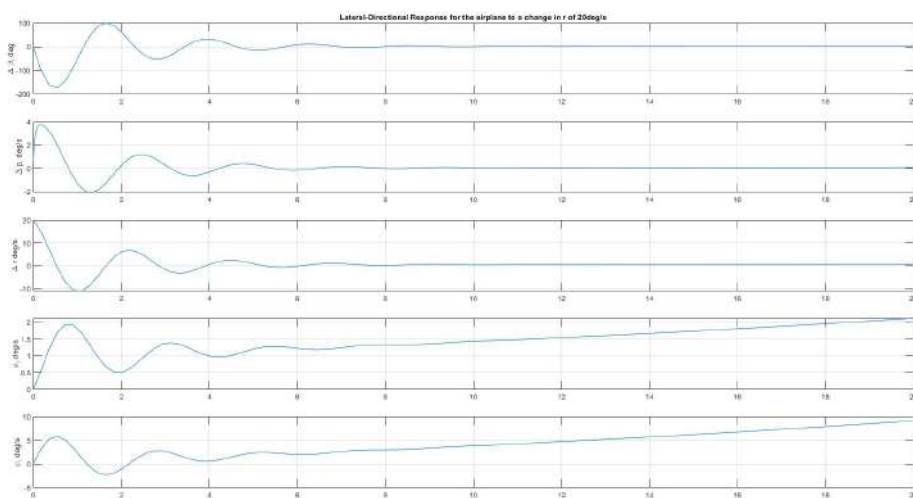
Aumento repentino de ángulo de resbalamiento en 10° .



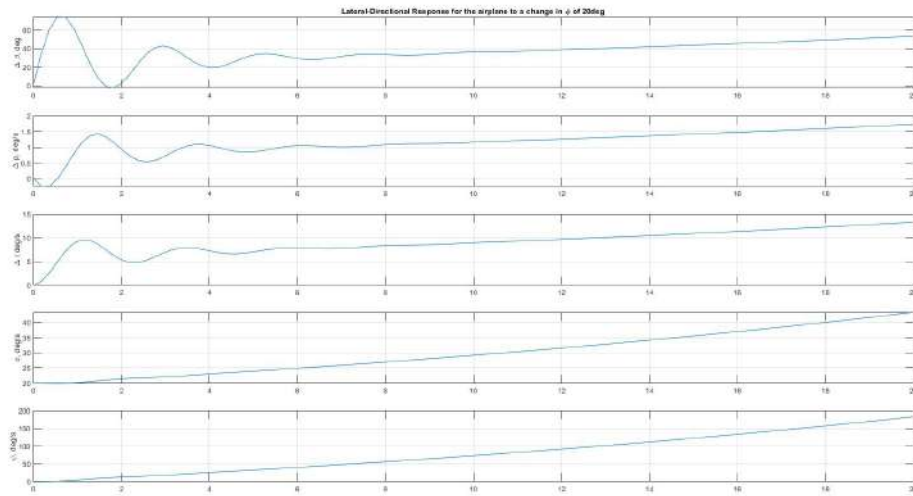
Aumento repentino de la velocidad angular de balance (p) un valor de $20^\circ/s$.



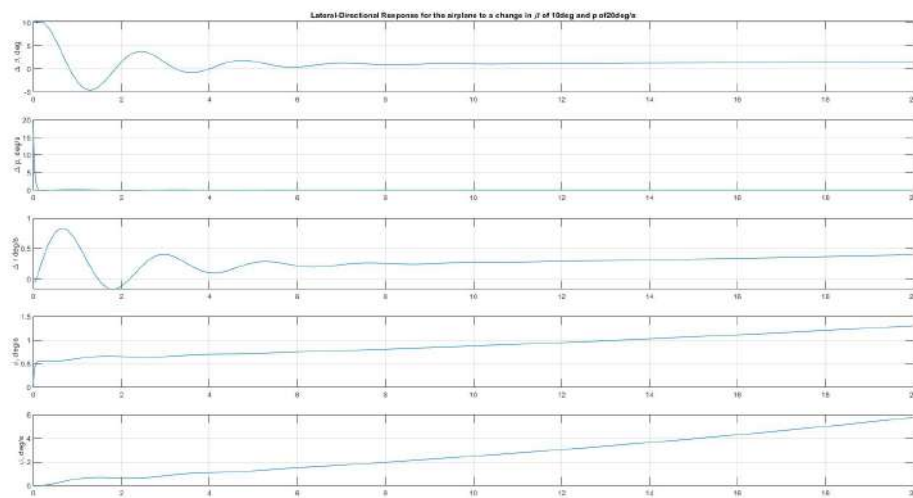
Aumento repentino de la velocidad angular de guiñada (r) un valor de $20^\circ/s$.



Aumento repentino del ángulo de balance en $20^\circ/s$.



Combinación de los dos primeros.

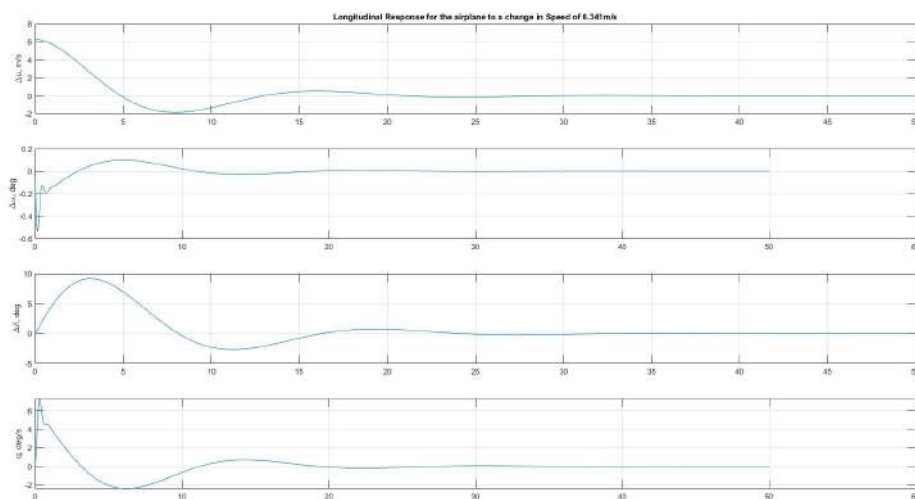


Sin embargo, en cuanto a la estabilidad lateral-direccional, parece que la aeronave es inestable para los ángulos ϕ y ψ pero si nos fijamos, por ejemplo, para el caso de cambio en el ángulo de resbalamiento β en 10° en los ejes, el ángulo ϕ varía menos de 0.5° en unos 16 segundos y el ángulo ψ varía solo 0.3° en 16 segundos, es decir, el piloto tiene plena capacidad para corregirlo.

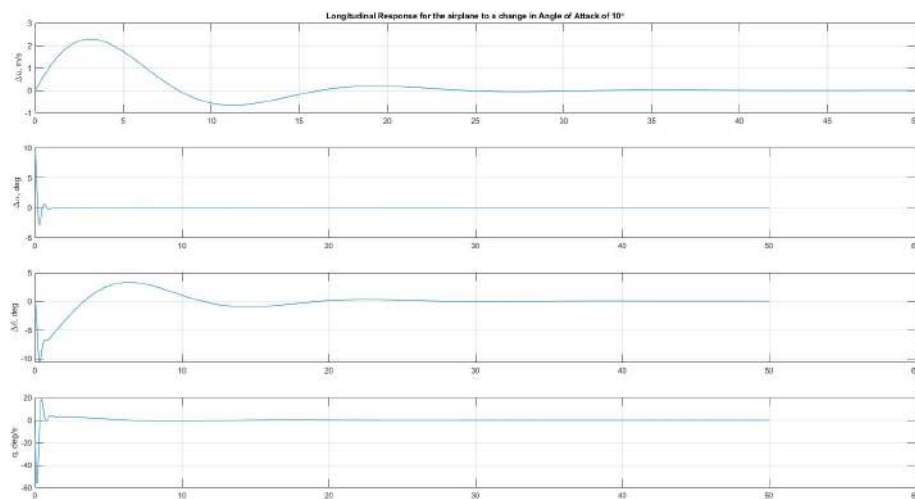
Misión 2

Estabilidad dinámica longitudinal

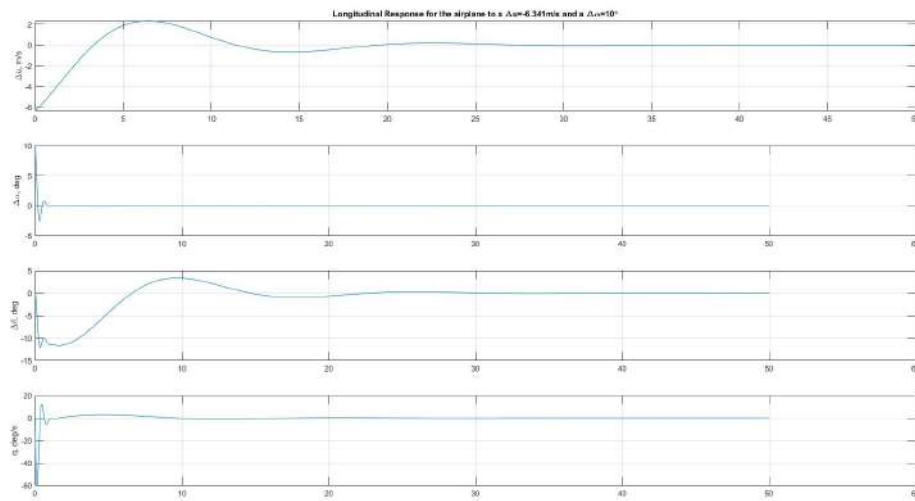
Aumento repentino del ángulo de ataque en 10°



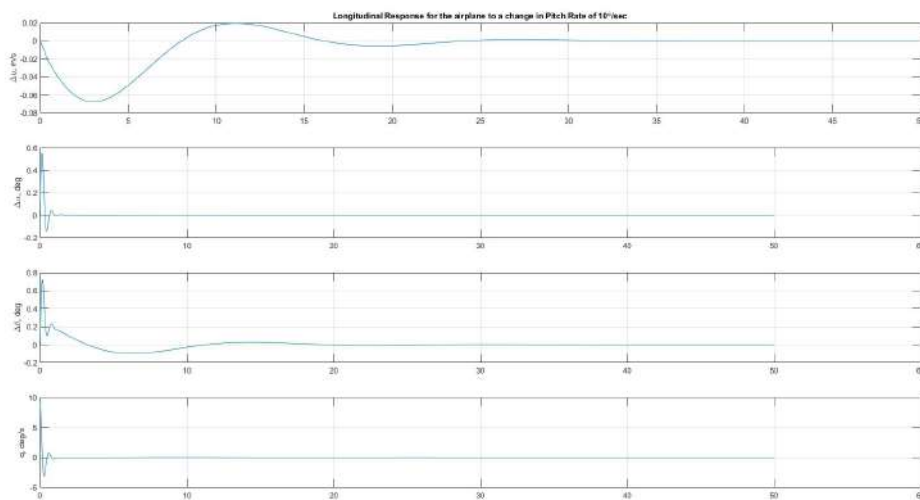
Cambio repentino de la velocidad de avance en un 35.17%



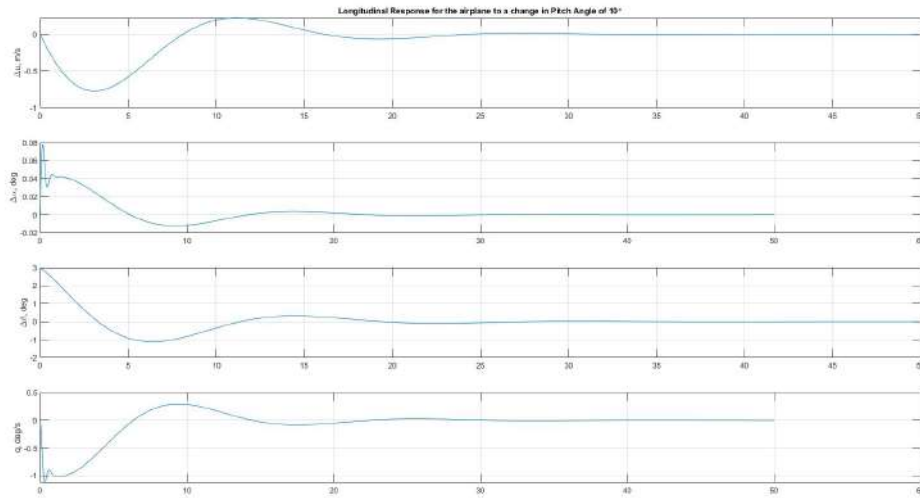
Reducción de la velocidad de avance del 35.17 % y un aumento del ángulo de ataque de 10° .



Aumento repentino de la velocidad angular de cabeceo (pitch rate) en $10^\circ/s$.



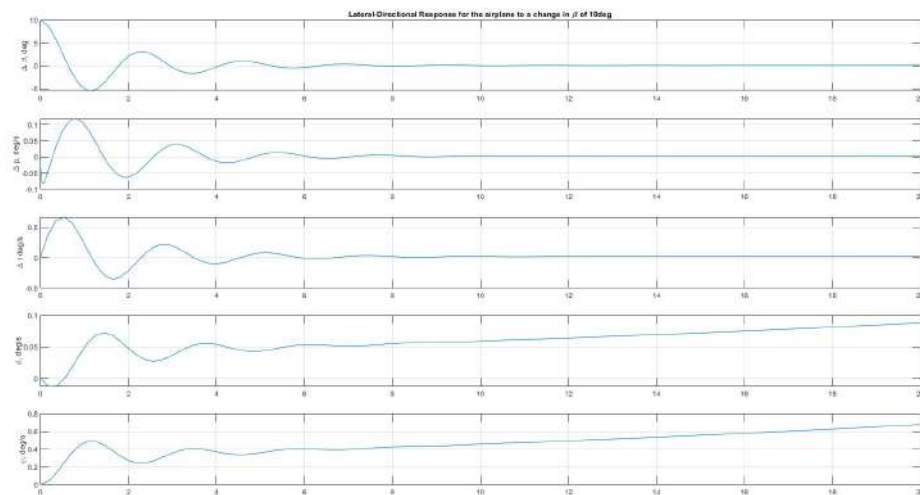
Aumento repentino del ángulo de asiento en 10° .



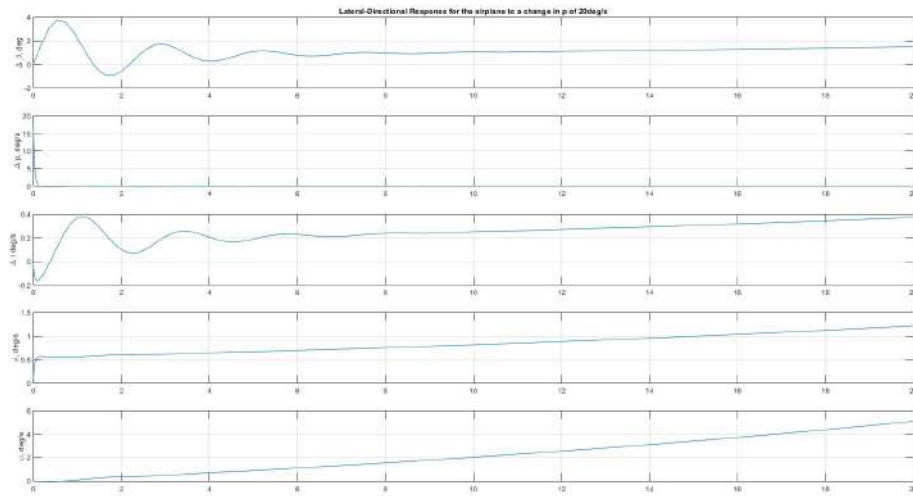
Al igual que en la misión 1, es fácilmente observable en los 5 casos la estabilidad dinámica longitudinal de la misión 2 se amortigua sin problemas y en un tiempo considerablemente pequeño.

Estabilidad dinámica lateral-direccional

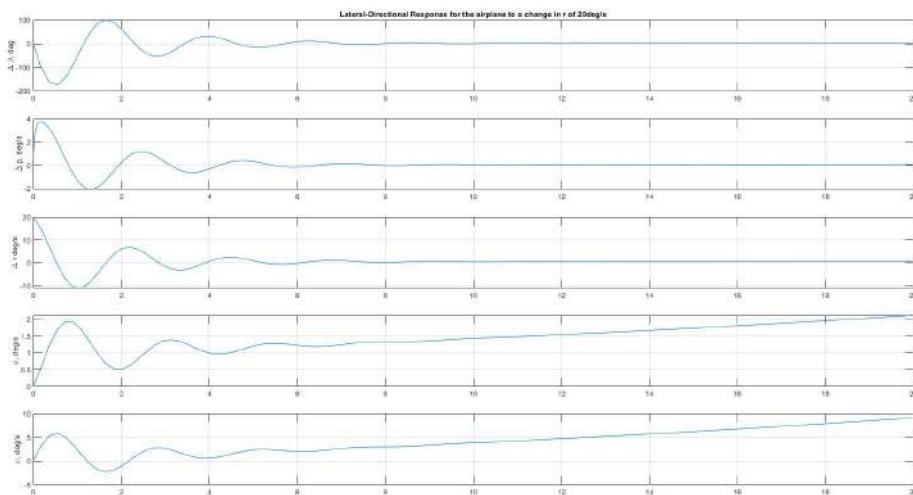
Aumento repentino de ángulo de resbalamiento en 10° .



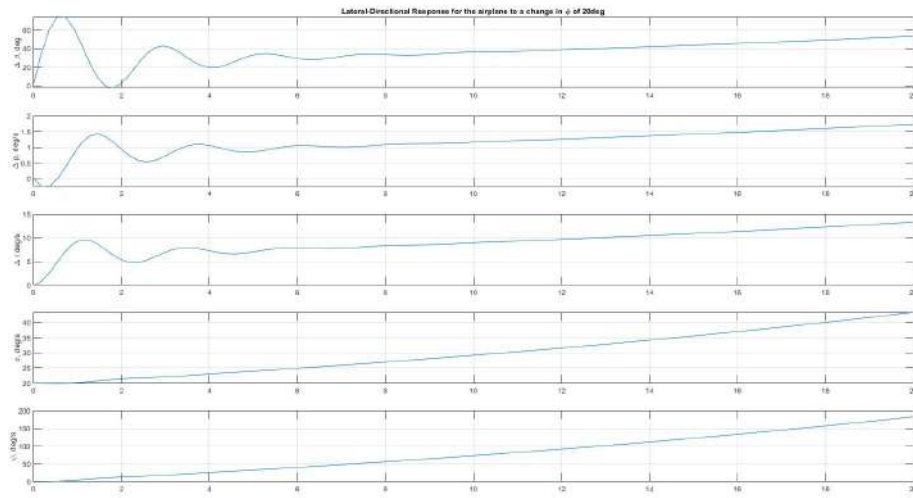
Aumento repentino de la velocidad angular de balance (p) un valor de $20^\circ/s$.



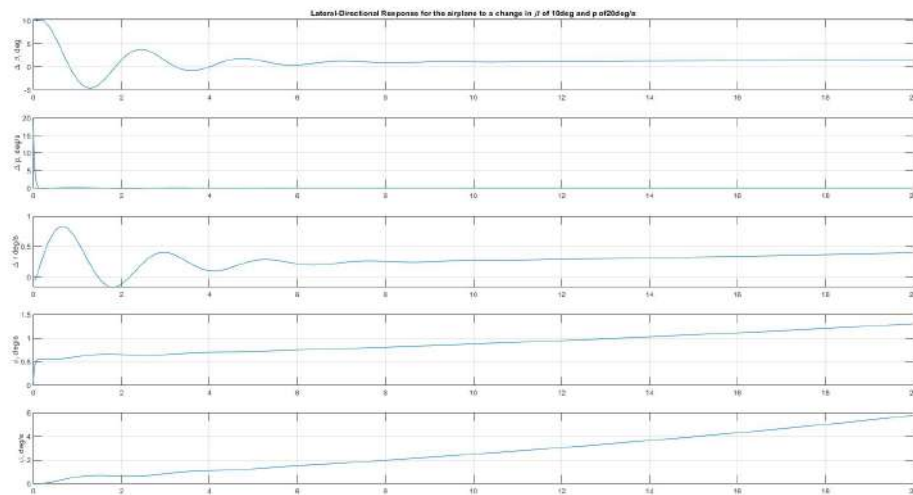
Aumento repentino de la velocidad angular de guiñada (r) un valor de $20^\circ/s$.



Aumento repentino del ángulo de balance en $20^\circ/s$.



Combinación de los dos primeros.



Idem que en la misión 1 en la estabilidad lateral-direccional, parece que la aeronave es inestable para los ángulos ϕ y ψ pero si nos fijamos, por ejemplo, para el caso de cambio en el ángulo de resbalamiento β en 10° en los ejes, el ángulo ϕ varía menos de 0.5° en unos 16 segundos y el ángulo ψ varía solo 0.3° en 16 segundos, es decir, el piloto tiene plena capacidad para corregirlo.

6.8. Futuras mejoras

Para finalizar con el análisis de estabilidad y control, se procede a proponer una serie de mejoras a implementar en el futuro, con el fin de obtener una aeronave con unas características más distintivas.

Que el diseño de la aeronave esté finalizado para presentarlo al cliente no quiere decir, ni mucho menos, que el modelo vaya a ser el definitivo. Nuestra empresa, *HISPASOL*, se encuentra en constante cambio y evolución.

El departamento de Estabilidad y control no dejará de trabajar para mantener a la empresa líder del sector aeronáutico. Entre las mejoras, se pueden destacar:

- **Optimización del diseño.** Más iteraciones con el resto de departamentos. Con el fin de optimizar el diseño y lograr unos márgenes estáticos que rondan el 15 %
- **Resolución del requisito del ángulo de balance con viento cruzado.** No ha sido posible cumplir para el caso de viento cruzado el requisito impuesto por la norma de ángulo $|\phi| < 5^\circ$, deberíamos seguir trabajando para conseguir reducir el ángulo de balance para no tener que depender de un dispositivo de control de balance.
- **Controles Fly-by-wire.** Como se ha comentado en el último apartado, algunas variables asociadas a la estabilidad lateral-direccional tienden muy lentamente al infinito. La utilización de sensores y sistemas fly-by-wire permite tener un control del estado de las mismas en cualquier instante, además de ahorrar esfuerzo al piloto a la hora de tomar los mandos.